

1. fejezet – Bevezetés

A technika evolúciója:

- a XVIII. századig a mechanikus megoldások jelentették a technika csúcsát
- a XIX. században a gőzgép használta válik általánossá
- a XX. században az elektromosság használta válik általánossá
- a XX. és XXI. század fordulójától napjainkig az információ technológia (IT) a meghatározó tudomány, az információcsere globális szinten zajlik, az informatika a társtudományok támaszává vált

A számítástechnika (egyszerűsített) evolúciója:

- az első érdemi aritmetikára használható gépek hatalmas termeket foglaltak el
- létrejöttek az első számítóközpontok, melyek több cég programjait futtatták (jellemzően a béreket, adókat számolták, még nincs szó mai értelemben vett vállalatirányítási rendszerekről)
- a személyi számítógépek (PC) megjelenése: az elfogadható méret és fogyasztás mellett egyre hatékonyabb működésre lettek képesek
- több PC összekapcsolásából létrejöttek a kisebb lokális hálózatok, a fő hálózati szempont az adatcsere volt, még nincs szó mai értelemben vett általános erőforrás megosztásról
- megjelentek a hordozható eszközök, és elkezdett nagyobb és nagyobb szeletet kihasítani az IT tortából („szub-evolúció”: laptop, notebook, tablet, smartphone)
- a független hálózatok összekapcsolásával kezdődött a folyamat, ami az internetben látszik a mai szinten végződni

A „számítógép hálózat” és az „elosztott rendszer” rendszer közti különbség legegyszerűbben úgy írható le, hogy az elosztott rendszerekben lévő gépeket egy közös operációs rendszer fogja össze, míg a klasszikus hálózat autonóm gépekből áll. Az elosztott rendszert az átlag felhasználó jellemzően egy gépnek (erőforrásnak) látja.

A felhasználás szempontjából létezik:

- az üzleti felhasználás
 - internet elérés
 - adat megosztás (közös tárolás)
 - erőforrás megosztás (perifériák közös elérése)
 - kliens – szerver modell (kérdés, válasz, információ csere hálózaton keresztül, azaz a különböző hardvereken futó szoftverek a folyamatainak együtt kell működniük)
 - VPN (Virtual Private Network) virtuális magánhálózat (több távoli telephely virtuális összeköttetése az interneten keresztül)
 - e-mail elektronikus levelezés
 - VoIP (Voice over Internet Protocol) telefonálás, kép- és hang továbbítás
 - táv-managemanent, távsegítség (Remote Desktop, LogMeIn, TeamViewer)
 - e-kereskedelem, online banki és kereskedelmi tranzakciók
- otthoni alkalmazások
 - internet elérés
 - Smart Home (folyamatosan minden elképzelhető elektromos berendezés az otthoni hálózat részévé válik; vezetékekkel: ami lehet dedikált hálózati kábel, vagy akár a 230V-os táphálózat; vezeték nélkül: WLAN, Bluetooth, RFID)
 - P2P kommunikáció (Peer to Peer) központi adatok nélküli adatcsere egyenrangú gépek között (Napster, Kazaa, Torrent)
 - azonnali üzenetküldés [unix talk: 1970] (Twitter, WhatsApp, Viber, ChatON)
 - közösségi hálózatok (Messenger, Skype, Facebook, X, Youtube, Wikipedia) tetszőleges tartalmak megosztása
 - e-kereskedelem, online banki és kereskedelmi tranzakciók (eBay, Vatera)
 - CATV, IPTV komplex szolgáltatás: telefon, internet, analóg és digitális TV jelszolgáltatás

A felhasználás módját más szempontból is vizsgálhatjuk:

- mozgó felhasználók
 - telepített vezeték nélküli
 - mozgó vezeték nélküli
- helyhez kötött felhasználók
 - fixen helyhez kötött
 - ideiglenes helyhez kötött

A mozgó felhasználó speciális igényei:

- mobiltelefonia (1G → 5G, analóg hang → digitális hang+adat)
- mobil internet
- helymeghatározás (globális: GPS, Glonass, Galileo, Compass (Beidou), IRNSS; lokális: cellainformáció, Egnos, WAAS, QZSS)
- NFC (Near Field Communication)
- szenzorhálózat
- viselhető számítógép (orvosi és szórakoztató alkalmazások: inzulinadagoló, szívritmus szabályzó; Smart watch, Google glass)

Társadalmi vonatkozások:

A megosztott/cserélt tartalom egyes érintett felhasználók vélt vagy valós személyiségi vagy szerzői jogait sértheti, pláne, ha az adott felhasználó tudtán kívül jut el róla/tőle származó információ másokhoz. A tartalomszűrést a szolgáltatók csak részben tudják/akarják/képesek megvalósítani, főleg úgy, hogy közben „szinte senkinek” a jogai se sérüljenek. (Egyedi tartalomszűrésre példa az AdBlock web-böngészőbe beépülő modul, de ez nyilván egyirányú. A másik irányba, azaz például az ügyfél humán vagy gép (robot) mivoltának megállapítására használjuk a CAPTCHA [Complete Automated Public Turing test to tell Computers and Humans Apart] biztonsági rendszert már az első regisztráció esetében egyre több rendszerben.)

[Edward Snowden, NSA, Google és leveleink tartalmából generált tematikus reklám,stb.]

A felhasználóknak, legyenek üzleti vagy magán felhasználók védeniük kell az általuk használt/üzemeltetett számítógépeket illetve számítógép hálózatokat, a kéretlen behatolások és a hozzájuk kapcsolódó lopások, rombolások és erőforrás elvonások ellen.

A hálózati megközelítése hardver oldalról

Az átviteli közeg fizikai értelemben lehet:

- Kábel
 - koaxiális rézkábel
 - csavart érpárokból álló rézkábel
 - optikai kábel
- Levegő
 - elektromágneses hullámok
(rádióhullámok, látható vagy láthatatlan fény, lézer)

Technológiai szempontból kétféle átvitelrel foglalkozunk részletesen:

- Broadcast – Adatszórás
 - az adatszórás szűkíthető (un. többesküldés, multicasting) egy kiválasztott csoportra
- Point-to-point – pont-pont kapcsolat, kétpontos kapcsolat
 - egy adó és egy vevő esetében un. egyesküldés (unicasting)

Az információ/adat átvitelének a módja lehet:

- Simplex
- Half-Duplex
- Full-Duplex

A hálózat mérete, kiterjedése szempontjából lehet:

- PAN (Personal Area Network)
 - jellemzően néhány méternél nem távolabb elhelyezkedő vezeték nélküli összeköttetésben (pl. Bluetooth) álló eszközök esetében
- LAN (Local Area Network)
 - jellemzően épületen belüli, esetleg néhány épület közötti hálózat
 - otthoni vagy vállalati hálózat, vezetékes és/vagy vezeték nélküli
 - a vezeték nélküli eszközök jellemzően Access Point-okhoz kapcsolódnak (AP), a vezetékes eszközök jellemzően Switch-ekhez (léteznek HUB-ok is...)
 - az egyes telephelyek/szervezeti egységek VLAN-okba csoportosíthatók pl. az adatok védelme érdekében
 - több LAN összekapcsolása jellemzően Bridge-el vagy Router-rel valósítható meg (ezen eszközök más-más rétegben valósítják meg a kapcsolatot)
- MAN (Metropolitan Area Network)
 - jellemzően nagyvárosi hálózat
 - komplex szolgáltatás: telefon, internet, analóg és digitális TV jelszolgáltatás
 - előfizető szintű tartalom- és sebességszolgáltatás
- WAN (Wide Area Network)
 - jellemzően országot vagy földrészt lefedő hálózat
 - olyan vállalkozások esetében, amelyeknek több távoli városban/országban vannak irodái, és ezek között kell kapcsolatot létesíteni
 - A feladat (általában) három féleképpen oldható meg:
 - saját összeköttetéssel
 - Internet alatt VPN megoldással
 - Internet szolgáltatók (ISP) által üzemeltetett hálózaton keresztül

- INTERNET
 - egész bolygót (és műholdjait) lefedő világháló

Összekapcsolt hálózatok (Internetwork)

Az Internetwork különböző műszaki paraméterű, akár egymással közvetlenül nem összekapcsolható hálózatok közötti adatforgalom megvalósítása. Egy hálózatot az alhálózat(ok) és a hosztok együttesen alkotják.

Alhálózat: nagy kiterjedésű hálózatok esetén a szolgáltatóhoz tartozó, a szolgáltató tulajdonát képező aktív és passzív hálózati elemek (pl. Gateway-ek [átjáró – több WAN hálózat összekapcsolására], Router-ek [útválasztó – több LAN hálózat összekapcsolására] és Switch-ek [kapcsoló – gépek hálózatba kapcsolására]) együttesét jelenti.

Az Internet tehát Gateway-ekkel összekötött hálózatok összessége.

2. fejezet – Hálózati szoftver

Hálózati szoftver és hardver viszonya

Az első gépek összekötésekor (azaz a „hálózat” első megjelenésekor) a legfontosabb lépésnek az számított, hogy elkészüljön az a hardver, ami az összeköttetést fizikailag lehetővé teszi. Amikor a fizikai összeköttetés létrejött, ezután kezdődött a kommunikációt lebonyolító szoftver „kifejlesztése”. A hálózati szoftver tulajdonképpen az egyes gépek operációs rendszerei közötti kapcsolatot biztosította a hálózati hardver megfelelő használatával.

Ma azonban szerencsére már (az idők során kialakult, és jellemzően mindenki által elfogadott) szabványok mentén készül a hardver és a szoftver is. A legtöbb ma is használatban lévő hálózati modell réteges (Layer) szerkezetű. Minden réteg jól meghatározott funkciókért, feladatokért, szolgáltatásokért felelős, és kizárólag a közvetlen alatta illetve felette lévő réteggel tart közvetlen kapcsolatot, csak ezekkel kommunikál. Minden egyes réteg felfogható egy olyan virtuális gépként, ami a felette lévő réteget szolgálja ki. Az egymással szomszédos rétegek között interfész (Interface) található. A különböző hosztok azonos rétegeit társidentitásoknak (Peer) nevezzük. Az azonos rétegek közötti kommunikáció szabályai az úgynevezett protokollok.

Jó és szemléletes példa a réteges szerkezetre és a protokollokra az, ahogyan egy nagy cég ügyvezetőjének a levele eljut a másik nagy cég ügyvezetőjéhez.

Rétegek: Ügyvezető → Titkárnő → Belső postázó → Városi posta → Országos Posta
(és ugyanígy visszafelé is)

Protokollok: (esetünkben szóban és írásban) címzés, diktálás, borítékolás, levél továbbítás
Maga az üzenet (adat) lehet [azért hogy valami hasonlattal magyarázni lehessen] egy levél, egy folytatásos novella, két és fél kiló cukor, videó anyag, stb.

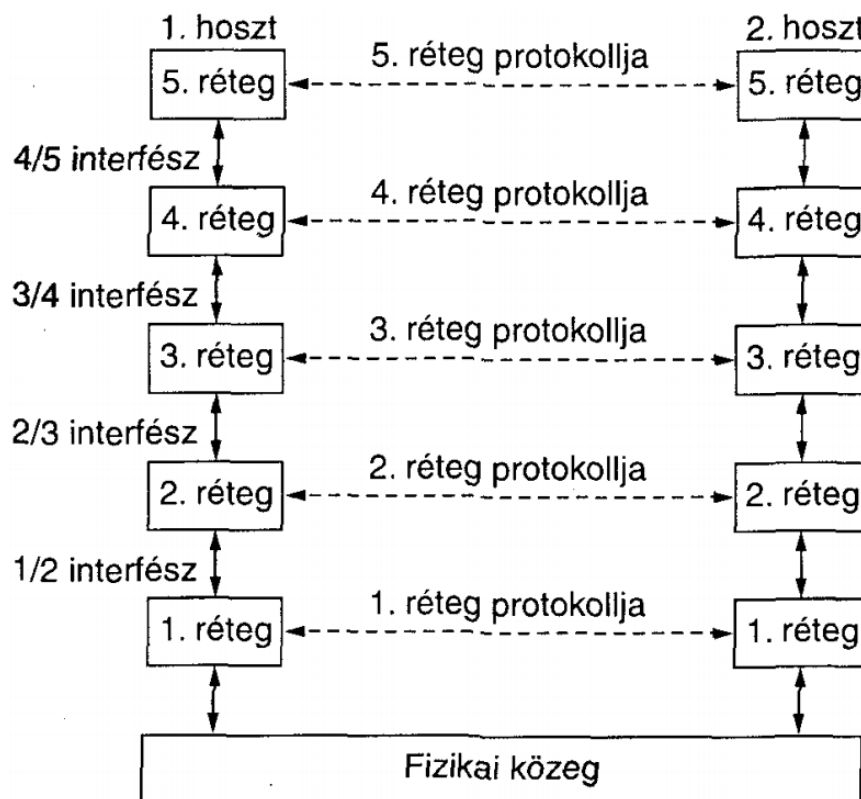
Az egyes rétegek az információt más-más formában dolgozhatják fel illetve továbbíthatják.

Az azonos szintű rétegek szükségképpen rendelkeznek „küldés” vagy „adás” illetve „vétel” nevű eljárással, miközben nem is közvetlenül egymással, hanem az alattuk lévő rétegek segítségével érik el egymást.

Fogalommagyarázat összefoglalva

Interface: Egy hoszton belül az egymás alatti rétegek kommunikációja, ami „valódi” kommunikáció

Protokoll: Különböző hosztok azonos szintjei közötti kommunikáció, ami „virtuális” kommunikáció, hiszen nem közvetlenül, hanem közvetítő rétegek segítségével valósul meg.



A rétegek működésének megbízhatósági és erőforrás-kiosztási kérdéseiről nem szabad megfeledkezni, de ezeket később tárgyaljuk részletesen. (hibajelzés, hibajavítás, útválasztás, címzés; forgalomszabályzás, valós idejű továbbítás, QoS; titkosítás, hitelesítés)

Összeköttetés alapú és összeköttetés nélküli szolgáltatások

Összeköttetés alapú (Connection Oriented Service) rendszer modellezhető például a klasszikus (analóg) telefonhálózattal, ami ebből a szempontból egy csőként viselkedik. Ami az egyik végén bemegy, az (szinte azonnal) ki is jön a másik végén. Nyilván egy ilyen összeköttetés csak akkor működhet, ha a küldő és a fogadó alhálózat megegyezik (Negotiation) a kommunikáció paramétereiben: üzenet maximális hossza, minőség, stb.

Az összeköttetés nélküli (Connectionless Service) rendszerek modellezésére a klasszikus postai levélszolgáltatás a szemléletes példa. Nyilván itt is szempont a levél fizikai mérete (most tekintsük el az üzenet feldarabolásától). Minden levél tartalmazza a címzett adatait, így ha kerülő úton is (mert pl. rossz helyre kerül) előbb-utóbb megérkezik. Az is előfordulhat, ugyanahhoz a címzethez egy később feladott levél előbb érkezik meg, mint egy korábban feladott levél. Fontos szempont a biztonság, azaz, hogy az üzenet tartalmi változások nélkül, és a megfelelő helyre érkezzon meg. Ezt a fogadó fél nyugtázhathatja, amiről a feladó értesül. Ez természetesen plusz idő, plusz kommunikációt jelent, de van, amikor a visszajelzés elengedhetetlen.

A megbízható összeköttetés alapú szolgáltatás egyik tipikus alkalmazása a fájl (file) átvitel. Nyilván csak a hibamentes működés fogadható el, egy bitet sem veszíthetünk.

A megbízható összeköttetés alapú szolgáltatásnak két altípusa van: az üzenetsorozat (ami megtartja az üzenethatárokat, tehát az üzenetei nem olvadnak egybe) és a bájtflowam (ami ömlesztve viszi át az adatokat).

	<i>Szolgáltatás</i>	<i>Példa</i>
Összeköttetés alapú	Megbízható üzenetflowam	Könyvlapok (fájlok) sorozata
	Megbízható bájtflowam	Filmletöltés
	Megbízhatatlan összeköttetés	Internetes telefonálás (VoIP)
Összeköttetés nélküli	Megbízhatatlan datagram	Kéretlen levél generálása
	Nyugtázott datagram	Szöveges üzenetküldés
	Kérés – Válasz	Adatbázis lekérdezés

Szolgáltatási primitívek

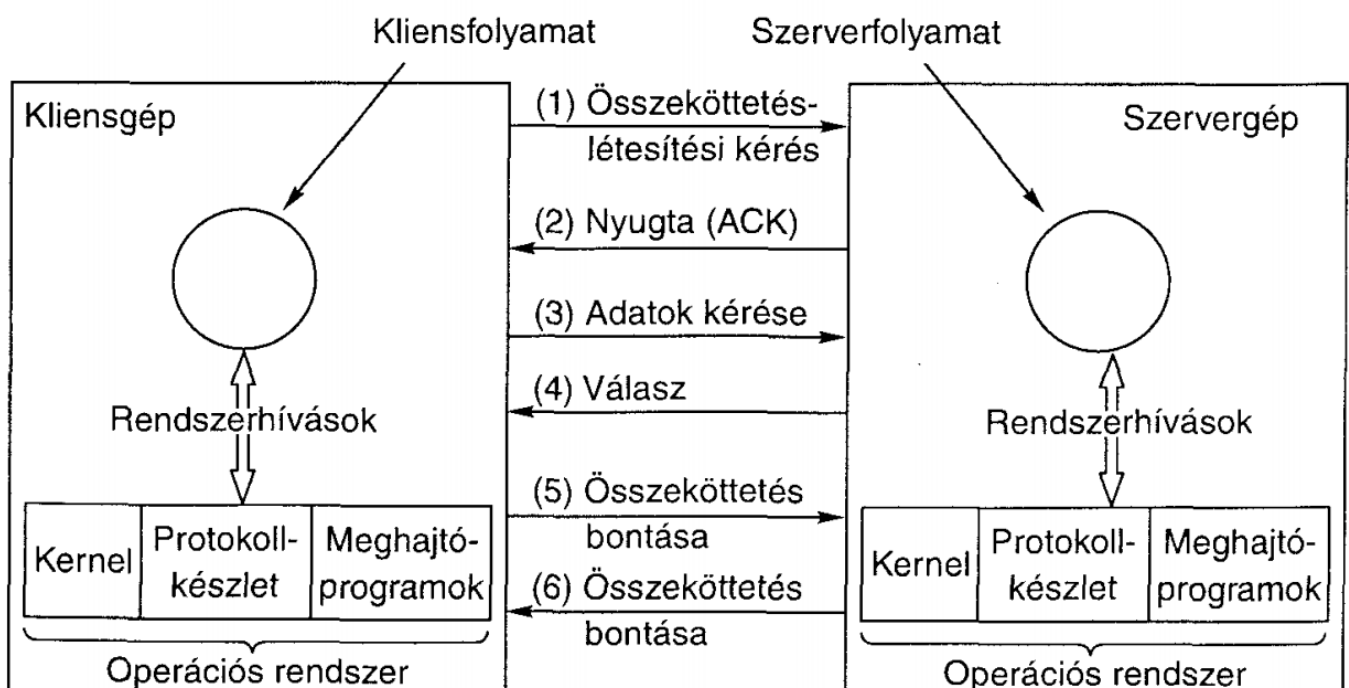
A primitívek – azaz elemi műveletek – az „operációs rendszerek c. tantárgy” során megismert rendszerhívások az egyes szolgáltatások eléréséhez. Amennyiben a protokollkészlet az operációs rendszerben található (jellemzően ott található), akkor a primitívek a már megismert [megtanult vagy kipuskázott (?)] módon kernel módba kényszeríti a számítógépet, és így el tudja kezdeni az adatok küldést vagy fogadását.

Természetesen a szolgáltatás különböző módjai más-más primitív készletet igényelnek.

Hat szolgáltatási primitív egy egyszerű összeköttetés alapú szolgáltatás megvalósításához	
<i>Primitív</i>	<i>Jelentése</i>
LISTEN	Blokkolt várakozás bejövő kapcsolatfelvételtre
CONNECT	Összeköttetés létrehozása egy várakozó társidentitással
ACCEPT	Bejövő kapcsolat fogadása egy társidentitástól
RECEIVE	Blokkolt várakozás bejövő üzenetre
SEND	Üzenet küldése a társidentitásnak
DISCONNECT	Összeköttetés bontása

Életszerű példa ennek a kommunikációs módnak a szemléltetésére például egy éjjel-nappal üzemelő, telefonos hiba bejelentéseket fogadó szolgáltatás, hiszen a kezelő (ha jól végzi a dolgát, akkor) folyamatosan azt figyeli, hogy érkezik-e bejövő hívás. Amint befut egy hívás, a kezelő a hívás fogadásával gyakorlatilag részéről mindent megtett a kapcsolat felépítésért. Amint a kapcsolat felépült elkezdődik a beszélgetés, azaz az adat/információ csere. A beszélgetés végeztével a kapcsolat bontása is megtörténik.

Egy általános, összeköttetés alapú, egyszerű Kliens-Szerver kommunikáció, amely nyugtázott datagram szolgáltatás segítségével valósul meg, a következő ábra alapján érthető meg :



A legelső lépés, azaz a kezdeti állapot az, amikor a szerver (azaz az adó) oldalon egy LISTEN primitív folyamatosan figyel, hogy érkezik-e valamilyen kapcsolat felvételi igény. A kapcsolat felvételi igény beérkezését a kliens (az a vevő) oldal a CONNECT primitívjának a megérkezése jelzi. A CONNECT primitívnek egy címezést mindenképpen tartalmaznia kell, hogy csak a kívánt (azaz a megcímezett) szerver válaszoljon a kérésére. A megfelelő címezés ismerete teszi lehetővé, hogy a fizikai kapcsolaton túl, egy logikai kapcsolat is felépülhet. Az adó oldalon a CONNECT primitív kapcsolatépítésének hatására – ideális esetben – elindul az ACCEPT (Acknowledgement) primitív, amely az adó oldal részéről jelzi a kapcsolatépítési szándék elfogadását. Ezek után kezdődik a felhasználó szempontjából hasznos adatátvitel a SEND illetve a RECEIVE primitívek segítségével. A kommunikáció lezárásaként jellemzően a vevő oldal – miután minden szükséges adatot megkapott – kezdeményezi a kapcsolat bontását egy DISCONNECT primitív elindításával, amire az adó oldal szintén egy DISCONNECT primitívvel válaszolva bontja a kapcsolatot, azaz lezárja a kommunikációt.

Érdekes észrevétel, hogy az összeköttetés alapú protokoll esetében az összeköttetés megvalósításához, lebonyolításához minimum 6db átvitt csomagra (Connect, Accept, Send, Receive, Disconnect, Disconnect; mivel a Listen nem része az átvitelnek) van szükség, amennyiben a felhasználó szempontjából hasznos információ egyetlen SEND/RECEIVE segítségével lebonyolódik. Nagyobb mennyiségű adat továbbításakor felléphetnek átviteli hibák, elveszhetnek csomagok, melyek ismétléséről gondoskodnunk kell, illetve tudnunk kell azonosítani az utolsó (záró) csomagot is.

Egy összeköttetés nélküli átvitel esetén, optimális esetben, elvben akár csupán két csomag folyamatos és ciklikus igénybevételének a segítségével (SEND, RECEIVE) megoldható az adatok átvitele. Ez esetben nyilván minden egyes csomagnak tartalmaznia kell a megfelelő címezést. A csomagok ezen kívül kell hogy a saját azonosítójukat (sorszámukat) is tartalmazzák, ami a helyes sorrend, illetve az utolsó, azaz a záró csomag azonosításához elengedhetetlen.

Így első látásra az összeköttetés nélküli protokoll sokkal egyszerűbbnek tűnik mint az összeköttetés alapú protokoll, de ez csak a látszat, hiszen számos olyan gyakorlati probléma kezelését is valahogyan meg kell oldani, ami egy összeköttetés alapú protokoll esetében fel sem merül (pl. a csomagok sorrendje).

Mindkét szolgáltatás esetben (összeköttetés alapú, illetve összeköttetés nélküli) a felhasználó szempontjából hasznos adatok átvitele mellett további adatcserére is szükség van, hiszen a rideg valóság közel sem modellezhető ideális laborkörülmények között. A csomagok elveszhetnek, késhetnek, hibásan vagy rossz sorrendben érkezhetnek, stb.

A szolgáltatások kapcsolata a protokollokkal

A szolgáltatás és a protokoll könnyen összekeverhető fogalmak.

(Újabb) fogalommagyarázat

Szolgáltatás: Azon primitívek (tehát elemi műveletek) halmaza, amelyeket egy adott réteg a felette lévő rétegek számára biztosít. A szolgáltatás azt definiálja, hogy egy adott réteg a felhasználó nevében milyen műveleteket képes végrehajtani, de azt nem hogy hogyan. A szolgáltatás tehát a két szomszédos réteg közötti interfésszel kapcsolatos, ahol az alsó réteg a szolgáltató, a felső réteg pedig a szolgáltatás felhasználója.

Protokoll: Olyan szabályok halmaza, amely a „hogyan” kérdéssel kapcsolatosak. Azaz hogy milyenek legyenek azok a csomagok, keretek, üzenetek, amelyekkel a társidentitások (Peer) kommunikálnak. Ne felejtsük el, hogy a különböző peer-eken különböző operációs rendszerek esetében is meg kell tudnunk valósítani a kommunikációt.

A protokoll tehát a szolgáltatás implementációjának felel meg, és mint ilyen, láthatatlan a szolgáltatást igénybe vevők számára.

[implementáció: Egy algoritmus, architektúra, szabvány, modell, specifikáció vagy egyéb terv konkrét megvalósítása. Az implementáció a számítástechnikában egy technikai specifikáció vagy algoritmus program, egy program komponens vagy valamely más módon történő megvalósulás.]

3. fejezet – Hivatkozási modellek

Hivatkozási modellek

Szem előtt kell tartani, hogy a (múlt órán tárgyalt) többrétegű hálózati modell és a hivatkozási modell között szemléletbeli különbségek vannak. A hivatkozási modell csak a rétegek funkcióját tárgyalja, de arról nem rendelkezik, hogy az egyes rétegek milyen szolgáltatásokat illetve protokollokat használnak.

Ez furcsának tűnhet, de az az értelme, hogy egy jól megalkotott, jól definiált modell – a technika fejlődését követve – újabb és újabb szolgáltatásokkal, protokollokkal is képes működni. Tehát egy jó modell még akkor is használható, ha a megalkotásakor hivatkozott szolgáltatások, protokollok, már feledésbe merültek.

Akkor mégis mire jók, mire használhatók közvetlenül a hivatkozási modellek?

- Bonyolult rendszer leírására, átláthatóvá, megfoghatóvá tételére
- Szabványosítás megkönnyítésére, ugyanis az egyes rétegekkel szembeni követelmények leírhatók
- Az egyes rétegek viszonyát és a rendszer felépítését jól lehet ezen keresztül kezelni
- Dokumentálhatóság megkönnyítésére, mivel a rendszer strukturált és áttekinthető
- Irányelvet ad arra, hogyan célszerű a témakört oktatni: alulról felfelé építkezve, egy-egy szint megismerése után továbblépve, az addigi szinteket adotttnak tekintve.

Két alap modellt vizsgálunk, az OSI és a TCP/IP modellt, valamint egy hibrid, azaz gyakorlati modellt ami valósághűbben modellezi, és jobban lefedi az aktuális műszaki megoldásokat.

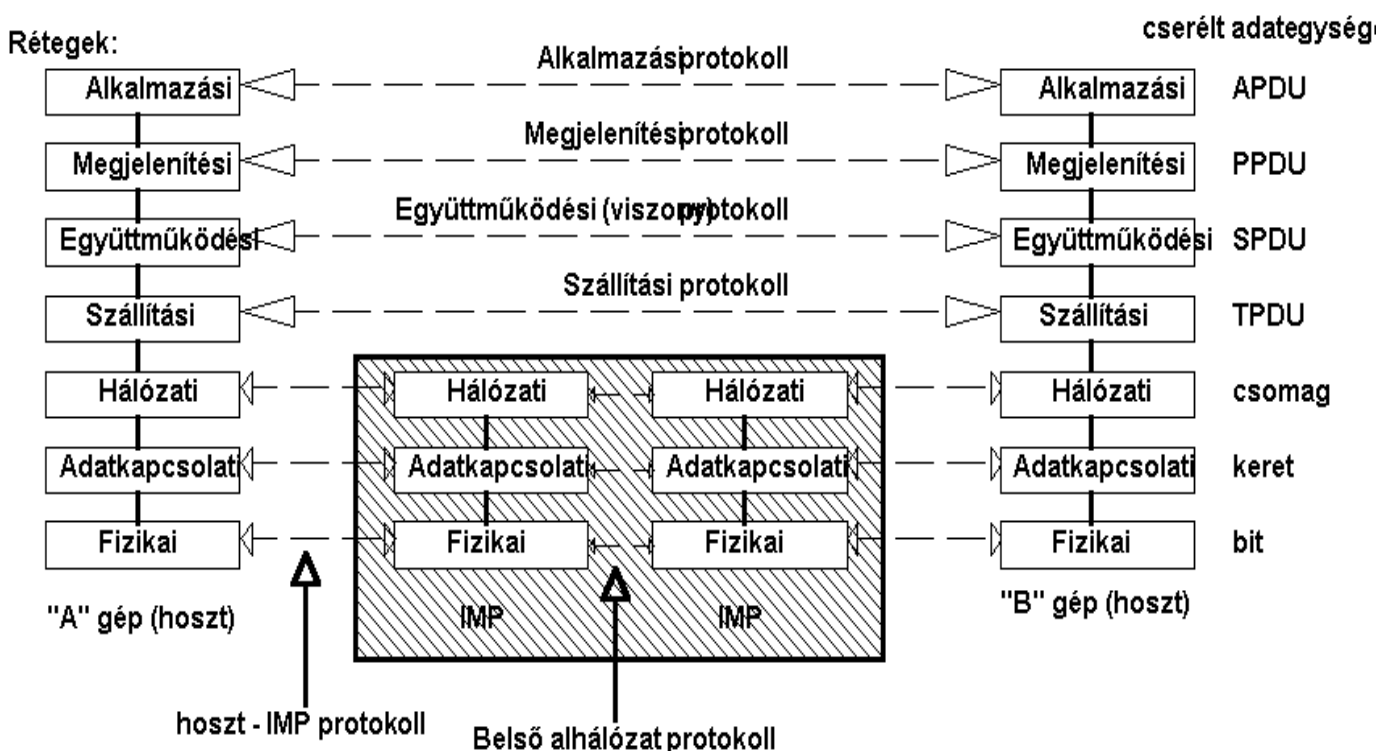
Az OSI modellhez kapcsolódó protokollok ma már gyakorlatilag nem használatosak. Ezzel szemben áll tulajdonságait tekintve a TCP/IP modell, ugyanis miközben már maga a modell nem használatos az eredeti 4 rétegű megvalósításában, eközben viszont a hozzá definiált protokollok ma is széles körben használatosak.

Az OSI hivatkozási modell

Az OSI az Open System Interconnect / Nyílt Rendszerek Összekapcsolása kifejezés angol eredetijéből alkotott betűszó. Nyílt rendszereknek olyan rendszereket hívjuk, amelyek nyitottak a más rendszerekkel való kommunikációra. Az OSI modell hét rétegből áll, és a kialakításuknál a következő elveket vették figyelembe:

- minden réteg feladata jól definiált legyen
- a rétegek definiálása a nemzetközileg elfogadott szabványok figyelembe vételével történjen
- a rétegek közötti információcsere minimalizálásával kell a rétegek határait megállapítani
- elegendő számú (de nem feleslegesen sok) réteget kell definiálni, hogy a különböző feladatok ne kerüljenek feleslegesen azonos rétegbe

Az OSI modell az ISO (International Organization for Standardization) ajánlásain alapul.



A gazdagépeket kommunikációs alhálózatok, röviden alhálózatok kötik össze. Ezek az átvitelt biztosító vonalakból és a kapcsolóelemekből állnak.

A kapcsolóelemek neve: IMP (Interface Message Processor / Határfelületi Üzenet Feldolgozó), más néven hálózati kapcsolópont. Az IMP-k vagy a gazdagépek részei, pl. hálózati kártya és a programja, vagy önálló hálózati elemek (útválasztók, hálózati átjárók). A cserélt adategység fajtáiról az egyes rétegek tárgyalásakor lesz részletesen szó.

A fizikai réteg (Physical Layer) [1]

Ez a legalsó réteg, amely a fizikai közeggel foglalkozik, azzal, hogy hogyan kell az elektromos jeleket a hálózati kábelekre (elektromos kábel, optikai kábel) ültetni. Biztosítani kell, hogy a kábelre kiküldött 1-es bitet a vevő oldal is 1-esnek lássa, és ne 0-nak, ehhez definiálni kell a jelszinteket. Meg kell valósítani a lehető legminimálisabb háttérzajt, a zavarvédelmet, a csatlakozók mechanikai megbízhatóságát, stb. Az összes, internetet alkotó hálózat lényegében csak a fizikai rétegeiken keresztül kommunikál egymással. A jelek átvitelére bármilyen fizikai közeg felhasználható, az átvitel mikéntjét írja le a fizikai réteg, és annak protokolljai.

Az adatkapcsolati réteg (Data Link Layer) [2]

Az adatkapcsolati réteg feladata abban áll, hogy biztosítsa azt, hogy az adó oldali adatok a vevő oldalra is adatként jussanak el, és ne legyen belőle értelmetlen jelek sorozata. Ezt úgy valósítja meg, hogy az adatokat egyértelműen azonosítható adatkeretbe tördeli szét, ellátja a szükséges vezérlőbitekkel, majd sorrendben továbbítja azokat. A vevő oldal pedig a kapott kereteket megfelelő sorrendben összeállítja. Az adó oldal ezenkívül még a vevő által küldött nyugtázásokat is feldolgozza. Mivel a fizikai réteg a biteket értelmezés nélkül továbbítja, ezért az adatkapcsolati réteg feladata, hogy felismerje a keretek határait. Így a felette elhelyezkedő réteg már hibáktól mentes adatokat kap (vételi esetén – adás esetén nyilván hibátlan adatokat ad...)

Másik fontos feladata az, hogy a kétirányú átvitel esetén az esetleges ütközésekből adódó problémákat megoldja, és hogy forgalomszabályozást végezzen – tájékoztassa az adót a vevő fogadási szándékáról.

A hálózati réteg (Network Layer) [3]

A hálózati réteg az alhálózat működését irányítja. Adategysége a csomag, fő feladata pedig a forrás- és célállomás közti útvonal meghatározása, kiválasztása, azaz a forgalomirányítás: merre, milyen útvonalon (pl.: melyik számítógépeken, hálózatokon keresztül) kell az adatokat küldeni, hogy a rendeltetési helyre megérkezzenek. Ez történhet statikusan, olyan táblázatok segítségével, amelyek nem változnak; vagy dinamikusan, amikor a táblázatok állandóan változnak. (A táblázatok gyakorlatilag a hálózat aktuális térképét tartalmazzák). Utóbbi módszerrel figyelembe vehető a hálózat terhelése is. Természetesen az is igaz, hogy két csomag, amelynek ugyanaz a forrás- és célállomása is, nem biztos, hogy végig ugyanazon az útvonalon keresztül jut el a rendeltetési helyre, hiszen a hálózat rendelkezésre állása pillanatról pillanatra változik/változhat.

Amennyiben túl sok a hálózaton a küldendő csomag, akkor ezek egymást akadályozzák, feltorlódhatnak. Ezzel az úgynevezett torlódási problémával is a hálózati rétegnek kell szembenéznie. Ha egy csomagnak több hálózaton kell áthaladnia ahhoz, hogy célba érjen, akkor probléma merülhet fel olyan esetekben is, ahol a hálózatok eltérő felépítésűek. A problémát (a heterogén hálózatok összekapcsolását) szintén a hálózati réteg oldja meg. Adatszóró hálózatokban (ahol az útvonalválasztás roppant egyszerűen megoldható) ez a réteg el is hagyható.

A szállítási réteg (Transport Layer) [4]

A szállítási réteg biztosítja azt, hogy minden adat érintetlenül, sértetlenül és/vagy időben is relevánsan érkezzen meg a rendeltetési helyére. Forrás oldalon az adatokat szegmensekre bontja, mely szegmensek az útvonallal kapcsolatban már nem tartalmaznak információt, csak a továbbított adatok felhasználási módjáról rendelkeznek. A szállítási réteg két végpont közötti réteg, ami azt jelenti, hogy itt a forrásállomás és a célállomás egymással kommunikál, míg az alsóbb rétegeknél ez nem igaz, ott a gazdagépek a szomszédjukkal folytatnak párbeszédet. Ez arra jó, hogy a szállítási réteg azt is ellenőrzi, hogy az átvitel során a közbeeső gépek mindegyike helyesen vitte-e át az adatokat.

A viszonyréteg / együttműködési réteg (Session Layer) [5]

A viszonyréteg azt teszi lehetővé, hogy különböző gépek felhasználói viszonyt létesíthessenek egymással. Lényegében közös adatátvitelről van szó, amihez néhány kényelmes szolgáltatást adtak hozzá. Ilyen például az úgynevezett kölcsönhatás-menedzselés, ami vezérli, hogy a két oldal egyszerre ne próbálkozzon ugyanazzal a művelettel. Ez például úgy oldható meg, hogy vezérlőjelet tartanak fent, és csak az az oldal végezheti az adott műveletet, amelyiknél ez a vezérlőjel van.

A viszonyréteg egy másik fontos szolgáltatás a szinkronizáció. Képzeljük el például, hogy egy állománytovábbítás valamilyen hálózati hiba miatt megszakad. Jó lenne, ha ilyen esetben nem kellene előlről kezdeni az egészet. Ezért a viszonyréteg az adatokhoz úgynevezett szinkronizációs jeleket ragaszt, amelyek segítségével a hiba megszűnése után az adatok továbbítása az utolsó ellenőrzési jeltől folytatódhat.

A megjelenítési réteg (Presentation Layer) [6]

A megjelenítési réteg nem az adatok mozgatásával foglalkozik, hanem az átvitt információ szintaktikájával és szemantikájával.

[szintaktika: az alaki követelmények összessége; szemantika: a tartalmi követelmények összessége]

Olyan szolgáltatásokat ad, amelyekre a legtöbb alkalmazói programnak szüksége van, amikor a hálózatot használja. Ez a réteg foglalkozik a hálózaton továbbítandó adatok ábrázolásával: el kell döntenie, hogy milyen egységes struktúrába szervezze az adatokat, amelyeket a felette elhelyezkedő alkalmazói rétegtől kap.

A legtöbb program például neveket, számokat, stb. küld egymásnak, amelyeket esetenként bonyolult adatszerkezetekként ábrázolnak. Ehhez jön még az a tény, hogy a különböző számítógépek különböző kódolásokat alkalmaznak (ASCII, ANSI, EBCDIC, stb). Annak érdekében, hogy a számítógépek egymással kommunikálni tudjanak, az adatokat a hálózaton egységes szabvány szerint kell bitek egymásutánjára kódolni. Ezt végzi el a megjelenítési réteg. Egyéb feladatai közé tartozhat még az adattömörítés, illetve a titkosítás is.

Az alkalmazási réteg (Application Layer) [7]

Ez a legfelső réteg, amelyhez a felhasználói programok által igényelt protokollok tartoznak. Az alkalmazási réteg léte a feltétele annak, hogy a különböző programok a hálózattal kommunikálhassanak. Többek között a réteg hatáskörébe tartozik az elektronikus levelezést, az állománytovábbítást és a terminál-emulációt irányító protokollok meghatározása.

A TCP/IP hivatkozási modell

A mindennapi életben a TCP (Transmission Control Protocol) és az IP (Internet Protocol) leginkább, mint protokoll ismert. Gyakorlatilag ezek „köré” épült a hivatkozási modell.

A TCP/IP (mint két jelentős, ma is használatos protokoll !!!) történetének kezdete az ARPANET idejére (1969) tehető. Alapvetően arra készült, hogy az ARPANET új protokollstruktúrája legyen, mely az NCP-t (Network Control Protocol) volt hivatott kiváltani. Kezdeti kiforratlan verziói után 1979-ben dokumentálták a 4-es verziót, mely 1983-ra teljesen leváltotta az NCP-t. Az ARPANET-ből azóta kifejlődött Internet azóta is ezt a protokollstruktúrát használja. Napjainkban a 6-os verzió is megkezdte térhódítását, mivel a 4-es verzió által kezelhető címtartomány csaknem „elfogyott”.

[Az ARPANET a DoD azaz a Department of Defense által támogatott kísérleti hálózat volt. Részletesen a későbbiekben lesz róla szó.]

A modellnek alapvetően csak 4 rétege van. Megalkotásakor a legfontosabb szempont a kapcsolati biztonság volt (bármely hoszt, útválasztó vagy átjáró megsemmisülése esetén se szakadjon meg a kapcsolat).

OSI		TCP/IP	
7	Alkalmazási réteg	Alkalmazási réteg	4
6	Megjelenítési réteg	<i>nincs a modellben</i>	
5	Viszonyréteg	<i>nincs a modellben</i>	
4	Szállítási réteg	Szállítási réteg	3
3	Hálózati réteg	Internet réteg	2
2	Adatkapcsolati réteg	Kapcsolati réteg	1
1	Fizikai réteg	<i>nincs a modellben</i>	

A kapcsolati réteg (Link Layer) [1]

A fent említett kapcsolatbiztonsági szempont vezetett egy olyan csomagkapcsolt hálózathoz, amely összeköttetés nélküli rétegen alapul, és különböző hálózatok között is működőképes. A modell legalsó rétege leírja, hogy milyen átviteli képességekkel kell rendelkezni az átviteli elemeknek (soros vonal, Ethernet) amelyek megfelelnek az összeköttetés nélküli igényeknek.

A TCP/IP hivatkozási modell nem mondja meg, hogy mi legyen a fizikai réteg, csak annyi megkötést tesz, hogy a hosztnak egy olyan hálózathoz kell csatlakozni, amely az IP-csomagok továbbítására alkalmas protokollal rendelkezik. Ez a protokoll hosztonként, illetve hálózatonként más és más lehet.

Az Internet réteg (Internet Layer) [2]

Ennek a rétegnek az a feladata, hogy egy hoszt bármilyen hálózatba csomagokat tudjon küldeni, illetve a csomagokat a célállomástól függetlenül (lehetőleg egy másik hálózatba is) képes legyen továbbítani. Az sem gond, ha a csomagok nem az elküldés sorrendjében érkeznek meg, ugyanis, ha erre szükség van, akkor a magasabb rétegek visszarendezik azokat a megfelelő sorrendbe. Azt viszont ne felejtjük el, hogy az „internet” szó most általános értelemben használjuk annak ellenére, hogy ez a réteg az internetben is jelen van. Az internetréteg meghatároz egy hivatalos csomagformátumot, illetve egy protokollt, amelyet internetprotokollnak (IP – Internet Protocol) hívnak. A csomagok kézbesítése során azok útvonalának meghatározása, valamint a torlódás elkerülése itt most a legfontosabb feladat. Ezért hasonlít funkciója egy másik modell hálózati rétegére.

A szállítási réteg (Transport Layer) [3]

A szállítási réteg feladata az, hogy lehetővé tegye a forrás- és a célállomásokban található társentitások közötti párbeszédet.

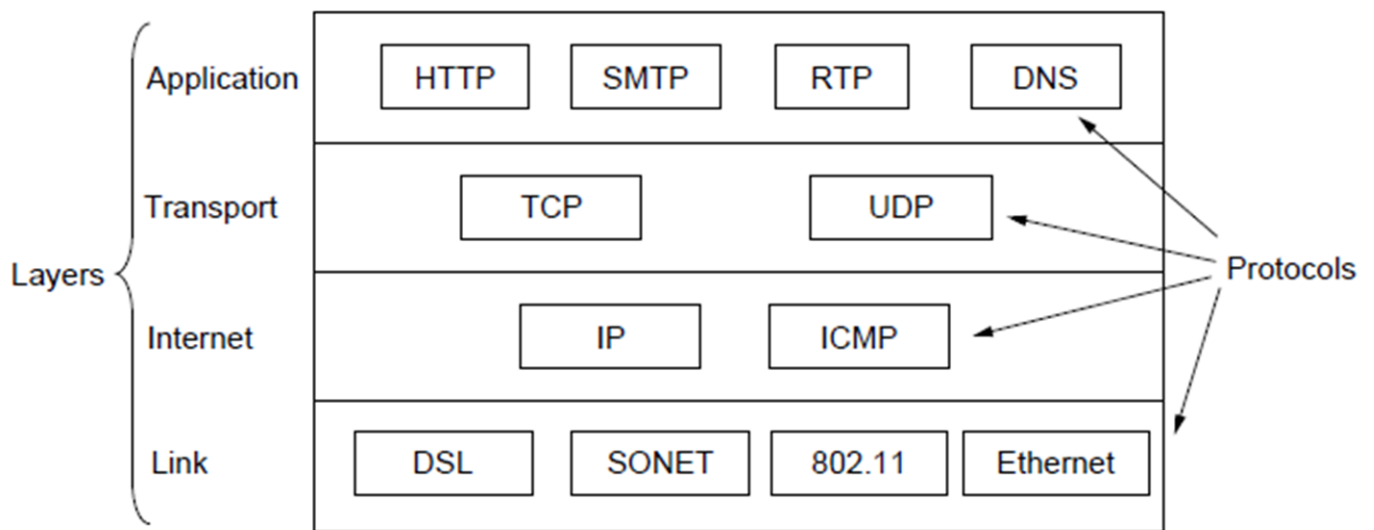
Az egyik szállítási protokoll az átvitelvezérlő protokoll (TCP – Transmission Control Protocol), amely egy megbízható összeköttetés alapú protokoll. Feladata az, hogy hibamentes bájtos átvitelt biztosítson bármely két gép között az interneten. A beérkező bájtos adatfolyamot diszkrét méretű üzenetekre osztja, majd azokat egyesével továbbítja az internetrétegnek. A célállomás TCP-folyamata összegyűjti a beérkezett üzeneteket, és egyetlen kimeneti adatfolyamként továbbítja őket. A TCP forgalomszabályozást is végez annak érdekében, hogy egy gyors forrásállomás csak annyi üzenetet küldjön egy lassabb célállomásnak, amennyit az fogadni képes.

A másik átviteli protokoll ebben a rétegben a felhasználói datagram protokoll (UDP – User Datagram Protocol) amely egy nem megbízható, összeköttetés nélküli protokoll. Jelentősége olyankor van, amikor nem szükséges sem az üzenetek TCP-féle sorba rendezése, sem a forgalomszabályozás. Elsősorban olyan egylövetű, kliens-szerver típusú kérdés-válasz alkalmazásokban terjedt el, ahol a „gyors” válasz sokkal fontosabb, mint a „pontos” válasz. Ilyen például a beszéd- vagy videó átvitel.

Az alkalmazási réteg (Application Layer) [4]

Az alkalmazási réteg tartalmazza az összes magasabb szintű protokollt. Eredetileg csak a virtuális terminál (TELNET – Network Virtual Terminal Protocol), a fájltranszfer (FTP – File Transfer Protocol) és az elektronikus levelezés (SMTP – Simple Mail Transfer Protocol) protokolljait tartalmazta. A virtuális terminál lehetővé teszi, hogy bejelentkezzünk egy távoli gépre, és azon dolgozzunk. A fájltranszfer protokoll segítségével hatékonyan tudunk adatokat átvinni egy gépről a másikra. Az évek során számos más protokollal bővítették az alkalmazási réteget. Ilyen például a DNS (Domain Name Service), amely a hosztok nevét képezi le a hálózati címükre; a HTTP (HyperText Transfer Protocol), amely a „www” (World Wide Web) oldalak letöltését segíti.

A TCP/IP hivatkozási modell protokolljai:



Szolgáltatások	Hálózat-kezelés	Időszinkronizálás	Automatikus FDR újrakonfigurálás		Web Szerver	E-mail	TCP Open	Üzenet-kezelés
Alkalmazási	SNMP	NTP	TFTP	FTP	HTTP	SMTP		Modbus
Átvitel	UDP			TCP				
Adatkapcsolati	IP							
Fizikai és adatkapcsolati	Ethernet, LAN							

4. fejezet – A modell és Az internet kialakulása

Az általunk részletesen tárgyalt modell

Az OSI és a TCP/IP hivatkozási modell egyike sem közvetlenül modellezi a valóságban is megvalósítható, megvalósítandó hálózatot, hiszen mindkettő elvi megfontolásokra épül. A felhasználók által elvárt, illetve a műszaki lehetőségek által nyújtható működést mindkettő eltérő megközelítésben próbálja elérni.

Másrészt az idő, azaz a technika fejlődése is gyors, például a Bluetooth technológia a TCP/IP hivatkozási modellel közvetlenül nem is írható le. Azt se felejtjük el, hogy például a TELNET tervezésekor ismeretlen volt az egér és a grafikus felület is, így ezek nyilván igényként sem jelenhettek meg.

Azok a hálózatok, amelyekkel a gyakorlati életben lesz lehetőségünk találkozni öt rétegű hibrid modellel modellezhetőek. Az egyes (fő)rétegek – melyek egy része akár további alrétegekre is bontható – ez esetben is saját adategységekkel kommunikálnak [feszültség szintek, fényjelek, bit, keret, csomag, szegmens], és meghatározott aktív hálózati kapcsolóelemekhez (IMP – Interface Message Processor / Határfelületi Üzenet Feldolgozó) [Hub, Repeater; Bridge, Switch; Router, Gateway] köthetők. Ezekről részletesen az egyes rétegek részletes megismerésekor lesz szó.

A három hivatkozási modell összehasonlításakor feltűnhet, hogy a gyakorlati modellünk rétegeinek elnevezése szempontjából az OSI hivatkozási modellel, használt protokolljai szerint viszont a TCP/IP hivatkozási modellel mutat hasonlóságot.

	OSI	TCP/IP		Gyakorlati modell
7	Alkalmazási réteg	Alkalmazási réteg	4	
6	Megjelenítési réteg	<i>nincs a modellben</i>		
5	Viszonyréteg	<i>nincs a modellben</i>		5 Alkalmazási réteg
4	Szállítási réteg	Szállítási réteg	3	4 Szállítási réteg
3	Hálózati réteg	Internet réteg	2	3 Hálózati réteg
2	Adatkapcsolati réteg	Kapcsolati réteg	1	2 Adatkapcsolati réteg
1	Fizikai réteg	<i>nincs a modellben</i>		1 Fizikai réteg

A rétegek funkcióiban, feladataiban nagy eltérés nincs a már megismert modellekhez képest.

A fizikai réteg azt határozza meg, hogy hogyan kell a biteket jelek formájában eljuttatni az adótól a vevőig, a felhasználható közegeken keresztül. A jelek lehetnek analóg vagy digitális jelek, az egyetlen szempont az, hogy az adó oldali egyes illetve nulla a vevő oldalon is egyes illetve nulla legyen. Az átvitel történhet elektromos kábelben, optikai kábelben, lézerrel, rádióhullámmal, stb.

Az adatkapcsolati réteg azzal foglalkozik, hogy milyen módon lehet két összekapcsolt gép között nagyszámú, de egyenként véges hosszúságú üzeneteket elvárható megbízhatósággal átküldeni.

A hálózati réteg tulajdonképpen az adatkapcsolati réteg feladatait terjeszti ki egy egész hálózatra, azaz már nem a közvetlenül összekapcsolt, hanem hálózatba a kapcsolt gépekkel foglalkozik. A feladat itt már az, hogy a megfelelő csomagok a megfelelő gépekhez jussanak el, minél optimálisabb útvonalon.

A szállítási réteg a kézbesítés biztonságát növelve biztosítja megbízható bájtfolyamok átvitelét, akár a kapcsolat megszakadását megfelelően kezelő hibatűréssel, és a kapcsolat megszakadás utáni folytatásával.

Az alkalmazási réteg gyakorlatilag nem is mutat eltérést az egyes hivatkozási modellekben. Minden esetben ez tartalmazza azokat a programokat, folyamatokat, amelyek a hálózati kommunikációt igényelnek. A megvalósítás természetesen az alsóbb szintek együttműködésével valósulhat csak meg.

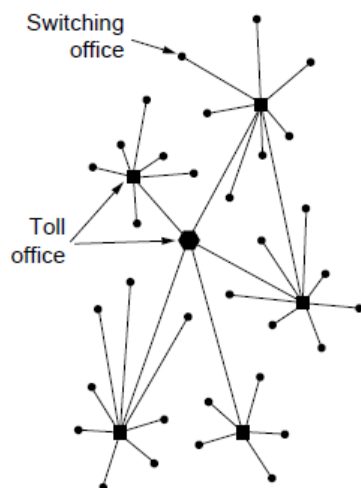
Hálózati példák

Négy, mindenki által már biztosan személyesen is megtapasztalt hálózattal foglalkozunk. Első ezek közül az internet a világ legismertebb hálózata; ezt követi a mobiltelefon hálózatok; a vezeték nélküli (WLAN – Wireless Local Area Network) hálózatok; és az RFID hálózatok illetve a szenzorhálózatok.

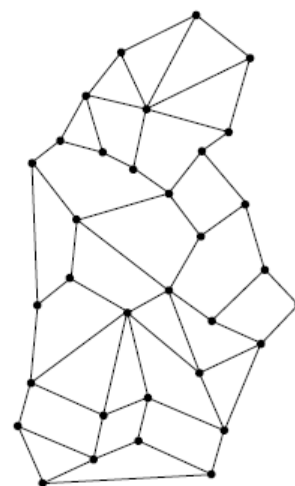
Most a hálózatok kialakulása és a jelen közeli állapot általános tárgyalása a cél. A felépítményt mélyebben csak a rétegek részletes áttekintése után leszünk képesek komplex módon átlátni.

Az internet kialakulása, helyzete

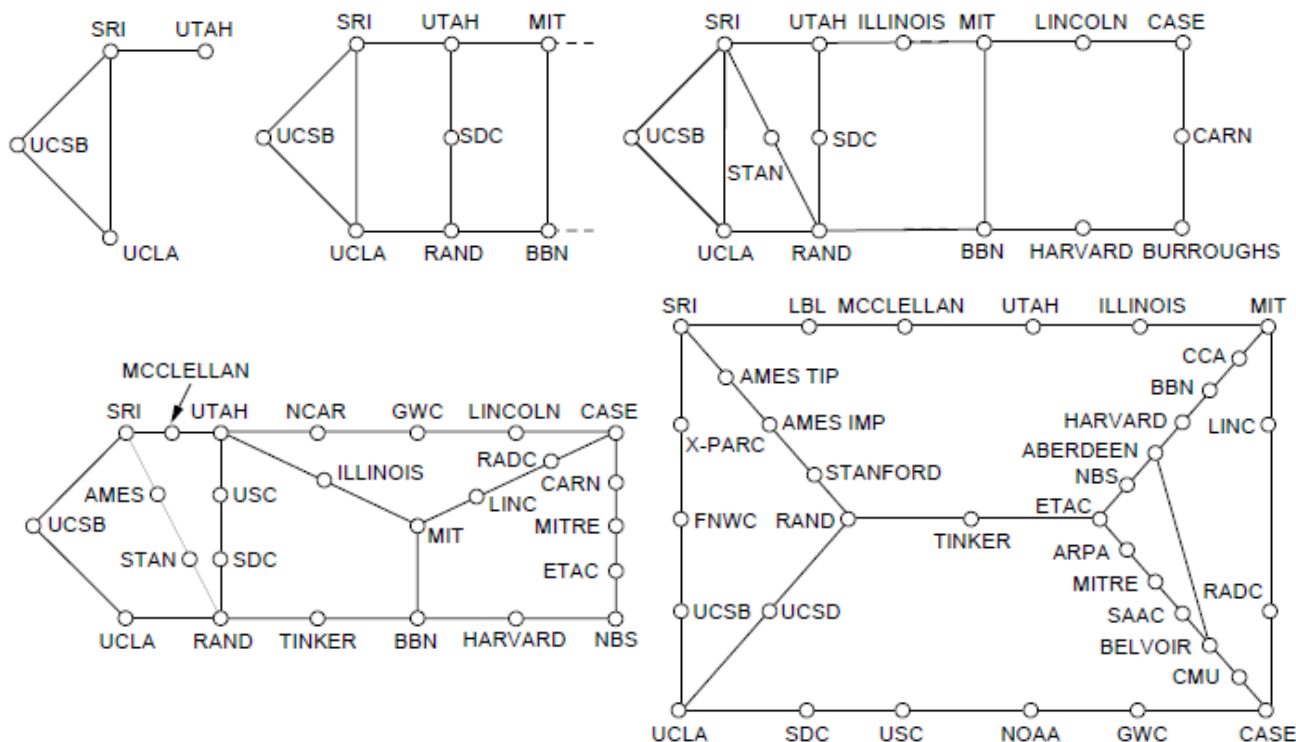
Az Internet története az 1950-es 60-as évekre nyúlik vissza. A hidegháború hozadéka volt az a gondolat, hogy az atomháború túléléséhez olyan kommunikációs csatornára van szükség, amely az egyes központok kiesése (azaz megsemmisülése) esetén is működőképes marad. Mivel a kommunikáció egészen eddig csak csillagpont topológiájú telefonrendszereken történt, változtatásra volt szükség. Első és nem elhanyagolható lépés az USA hadseregének, légierijének és haditengerészetének részére egy közös védelmi célú kutató szervezet, az ARPA (Advanced Research Projects Agency) létrehozása volt (a név hamarosan DARPA-ra változott, hivatalosan is belekerült a „Defense” azaz védelem szó / természetesen ezalatt mindenki azt ért, amit akar, mert pl. az ügynökség égisze alatt kifejlesztett F-117 lopakodó bombázó nem egy klasszikus védelmi fegyver...). 1969-ben az USA Hadügyminisztériuma telefonvonalon egy kísérleti jellegű, csomagkapcsolt hálózatot hozott létre (ARPAnet: Advanced Research Projects Agency Network). A hálózathoz egyre többen kapcsolódtak hozzá (pl. oktatási és kutatási intézmények). Az ARPAnet mellett létrehozták a hasonló technológiával működő MILnet (Military Network) hálózatot, és 1983-ban a két hálózatot összekapcsolták. Az ARPANET-hez ezután több hálózat is hozzákapcsolódott; pl. a Mlnet (a MILnet európai megfelelője), a SATnet és WIDEBAND (műholdas hálózatok), az NSFnet (National Science Foundation Network), a BITnet (Because It's Time Network), a USEnet, stb. Így alakult ki az, amit ma Internet néven ismerünk. Az 1990-es években már a nagy számítógépes kereskedelmi szolgáltató központok (Sprint, AT&T, CompuServe, America Online, stb.) is elérhetőek lettek az Interneten keresztül és az üzleti alkalmazások köre azóta is rohamosan bővül. Jelenleg több tízezer különböző számítógépes hálózat érhető el az Interneten, kiszolgálva több százmillió felhasználót. Az Internet az intézményeken belüli információ szervezésére is hatással van: kialakult az intranet, az Internet technológiáját használó vállalati információs rendszer. [Mennyi idő is pontosan az internet? Válasz: <http://howoldistheinter.net/>]



Klasszikus telefon topológia

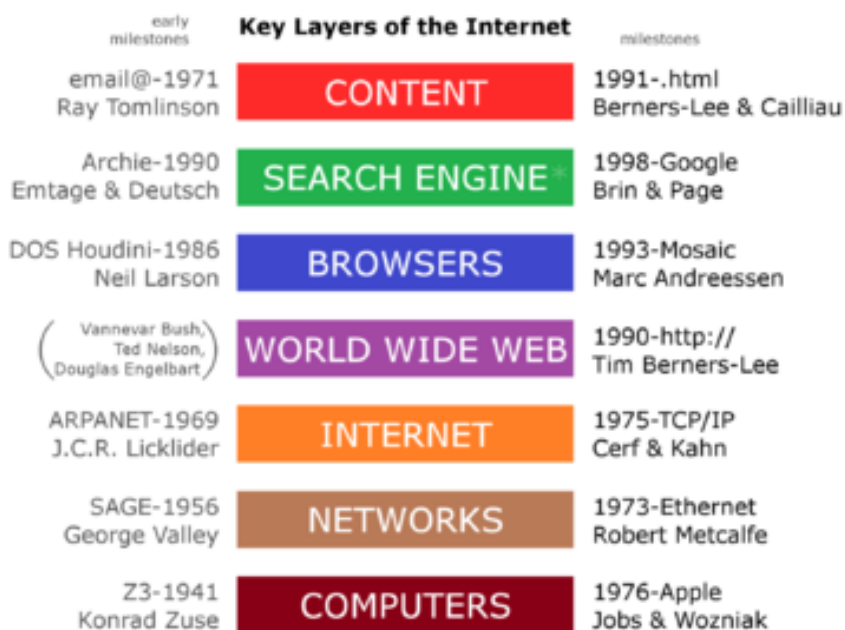


Elosztott kapcsolóhálózat



Az ARPANET evolúciója

Jelenleg Európát és Amerikát az óceánon át üvegkábelek kötik össze, és műholdon keresztül is általános az adatok átvitele. A jövő lehetséges perspektívái közé tartozik az informatikai, hírközlő, telekommunikációs és szórakoztató iparágak összefonódása és az Internet hálózat egységes kommunikációs közegként történő használata („ICE age”: Information – Communication – Entertainment). A nagy adatátviteli sebességet (nagy sávszélességet) igénylő multimédiás alkalmazások új technológiai megoldások kifejlesztését igénylik. Biztosítani kell a multimédia információk (pl. hangok, mozgóképek) folyamatos átvitelét, azaz pl. garantálják az átvitelhez szükséges minimális sávszélességet.



Összefoglalva az Internet történetének főbb lépései:

- 1957: a Szputnyik kilövése [a világ első műholdja]
- az ARPA (Advanced Research Projects Agency) létrehozása az USA Hadügyminisztériumán (Department of Defense) belül
- 1968: a tervezett hálózat bemutatása az ARPA számára
- 1969: az ARPANET (Advanced Research Projects Agency Network) létrehozása; a kísérleti csomagkapcsolt hálózat kiépítésével a BBN (Bolt, Beranek and Newman) Technologies-t bízzák meg kezdetben négy csomópont:
 - UCLA (University of California at Los Angeles)
 - SRI (Stanford Research Institute)
 - UCSB (University of California at Santa Barbara)
 - University of Utah
- 1971: oktatási és kutatási intézmények kapcsolódása
 - 15 csomópont (23 számítógép) [UCLA, SRI, UCSB, Univ. of Utah, BBN, MIT, RAND, SDC, Harvard, Lincoln Lab, Stanford, UIU(C), CWRU, CMU, NASA/Ames]
- 1973: az első nemzetközi kapcsolat az ARPANET-hez (Anglia és Norvégia)
Ez az az állapot, amit már INTERNET-nek nevezhetünk
- 1982: összekapcsolódás a MILNET-tel (Military Network; amerikai katonai hálózat), majd további hálózatok kapcsolódása
 - MINET (a MILnet európai megfelelője)
 - NSFNET (National Science Foundation Network)
 - BITNET (Because It's Time Network; egyetemek közötti kommunikációt biztosító hálózat, eredetileg IBM nagyszámítógépeket kötött össze)
 - EARN (European Academic Research Network)
 - USENET (hírcsoportok, „hirdetőtáblák” elérését biztosító hálózat; eredetileg UNIX operációs rendszerű gépeket kötött össze)
 - EUNet (hasonló célú, európai országokat összekötő hálózat)
- 1990: az ARPANET megszűnik

Az Internet további fejlődése, az alkalmazások számának robbanásszerű növekedése már (szinte) kizárólag polgári megközelítésből:

- 1990-es évek a World Wide Web kialakulása, népszerűvé válása
- 1990-es évek végétől napjainkig, a műszaki háttér, azaz a sávszélesség növekedésével a felhasználók, és az alkalmazások/megoldások száma tovább növekszik
 - további, dinamikus növekedés
 - az Internet globalizálódása (az országos és nemzetközi vonalak sávszélességének növekedése; a földrajzi határokon átívelő szolgáltatások megjelenése)
 - az Internet popularizálódása (pl. ingyenes e-mail szolgáltatások; az otthoni Internet elérés általánossá válása)
 - belső intézményi/vállalati információs rendszerek elterjedése (intranet)
 - tűzfalak használata a belső és külső rendszer (az Internet) között

Az Internet jövője [kicsit realisabban nézve „közelmúltja”]:

- az Internet technológiájának továbbfejlődése (pl. multimédia kommunikáció)
- lehetséges jövőbeli fejlődési irányok
 - mobil Internet
 - különböző iparágak összefonódása („ICE age”)
 - számítógépes/információs technológia (Information Technology)
 - táv- és hírközlés (Communication)
 - szórakoztatás (Entertainment)
 - az Internet használata egységes multimédiás kommunikációs közegként
 - garantált minimális sávszélesség biztosítása
 - a gyártók/szolgáltatók vágyálma: központosított szolgáltatások
 - szolgáltatások elérése központi gépeken keresztül
 - „olcsó” hálózati számítógépek használata (Network Computers)
- rendszeres időközönként megjelenő próbálkozások, korlátozások
 - az Internet „megregulázása” (pl. felhasználói jogosultságok korlátozása, adatforgalom figyelése, Internet rendőrség kialakítása, stb.)
 - szolgáltatások korlátozása adminisztratív vagy jogi eszközökkel
 - weblapok letiltása
 - szolgáltatások ellehetetlenítése (pl. Napster, Piratebay, stb.)
 - szerzői jogok kiterjesztése és megszigorítása
- alkalmazások számának további robbanásszerű növekedése

- tartalomszolgáltatás megjelenése [információk ingyenes közzététele különböző témákban a weblap látogatottságának növelése céljából]
 - költségek fedezése reklámbevételekből
- könyvtári jellegű alkalmazások [általában ingyenesen!]
 - keresési indexek (pl. Google, Bing, stb.)
 - információkatalógusok (pl. Yahoo, HuDir)
 - nagy adatbázisok (pl. ERIC)
 - könyvtári katalógusok (OPAC)
 - elektronikus könyvtárak, tudásbázisok
 - Wikipedia
 - Magyar Elektronikus Könyvtár (MEK)
 - Project Gutenberg (PG)
- közhasznú információk szolgáltatása (pl. menetrendek, műsorok, hírek)
- szórakoz(tat)ás
 - csevegés (pl. chat, mirc, icq, X (Twitter), WhatsApp, Viber, ChatON)
 - hálózati játékok
 - érdekességek (pl. dalszövegek (lyrics), információk hírességekről, stb.)
 - letöltések (pl. képek (jpg, gif), filmek, zenék, stb. (mkv, mpeg, mp3), stb.)
- Üzleti/kereskedelmi alkalmazások és online szolgáltatók,

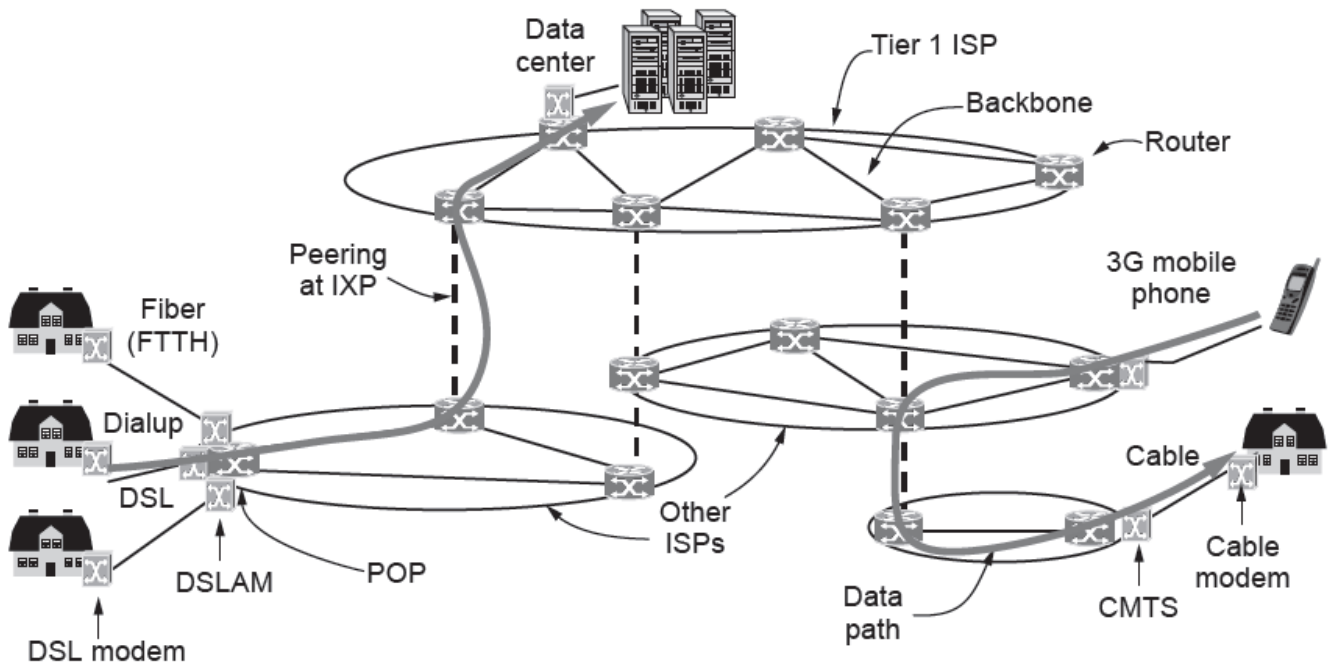
Internetes vásárlás és banki szolgáltatások

 - PayPal, Ukash, illetve biztonságos bankkártya tranzakciók
 - eBay, Aliexpress, vatera.hu, OLX.hu, jofogas.hu
- Térinformatikai szolgáltatások
 - Bing Maps, Google Maps, Google Earth, Google Moon, stb.
- WEB2 – közösségre épülő szolgáltatások [kb. 2004. óta már jelen van]
 - tartalommegosztás (Videa, YouTube, TikTok, stb.)
 - személyes adatok megosztása
(iWiW [† 2014.06.30], Facebook, X (Twitter), stb.)
- Virtuális pénz létrehozása (Cryptocurrency)
 - Bitcoin, Litecoin, Ripple, stb.
- Mesterséges Intelligencia (MI, AI)
 - Copilot, ChatGPT (Generative Pre-trained Transformer), OpenAI, stb.

Az internet felépítése

Hálózatról akkor beszélünk, ha legalább két számítógépet valamilyen módon (leggyakrabban Ethernet hálózattal) összekötünk. A kialakítás topológiája alapján el tudunk különíteni hálózatot és annak alhálózatát. Az internet több ilyen hálózat összekapcsolásából áll, azaz kisebb hálózatok összekapcsolásaként írható le.

Az összekapcsolódás gyakorlati megvalósulásában telefontársaságok, kábelszolgáltatók, internetszolgáltatók, hálózat üzemeltetők vesznek részt, sokszor átfedve egymás tevékenységét.



Az egyéni előfizetők gépei illetve a cégek alhálózatai első lépésben egy internet szolgáltatóhoz (ISP – Internet Service Provider) kell hogy kapcsolódjanak. A kapcsolódás módja többféle megoldású lehet:

- analóg vagy ISDN (Integrated Services Digital Network) vonali betárcsázós modemes kapcsolat [ez már többnyire a múlt]
- fix díjas (havi vagy éves) digitális előfizetői vonal (DSL – Digital Subscriber Line) név/jelszó vagy fizikai azonosító általi hitelesítéssel felépített kapcsolat
 - CMTS – Cabel Modem Termination System
jellemzően „3 az 1-ben” szolgáltatás: telefon, internet, kábelTV
akár 80Mbps sebességgel
 - FttH – Fiber to the Home
akár 1Gbps sebességgel

[MODEM: a kifejezés a „modulátor” és „demodulátor” szavakból származik, és olyan berendezést jelent, ami egy vivőhullám modulációjával a digitális jelet analóg információvá, illetve a másik oldalon ennek demodulációjával újra digitális információvá alakítja. Az eljárás célja, hogy a digitális adatot analóg módon átvihetővé tegye. A modem egy másik modemmel működik párban, ezek az átviteli közeg két végén vannak.]

[MODULÁCIÓ: A moduláció különféle eljárások csoportja, melyek biztosítják, hogy egy tipikusan szinuszos jel – a vivő – képes legyen információ hordozására. A szinuszos jel három fő paraméterét, az amplitúdóját, a fázisát vagy a frekvenciáját módosíthatja a modulációs eljárás, azért, hogy a vivő információt hordozhasson.]

Az a pont, ahol az előfizető adatcsomagjai belépnek a hálózatba, az úgynevezett szolgáltatási pont (POP – Point of Presence). Egy ISP különböző POP-jait a saját gerinchálózata köti össze. Nem szabad elfelejteni, hogy egy ISP lehet lokális, egy városban működő kisebb szolgáltató, de lehet városokat vagy akár nagyobb területi egységeket is kiszolgáló regionális, országos szolgáltató. A következő szint az IXP (Internet eXchange Point), ami az egyes ISP-ek közötti adatforgalmat biztosítja. Az ily módon összekapcsolt ISP-k egyenrangú továbbítással (Peering) kommunikálnak, azaz egymásnak nem számítanak fel forgalmi díjat.

Az előző oldalon látható képen az IXP-k függőlegesen lettek berajzolva, ily módon is jelezve, hogy az ISP-k között jellemző a területi átfedettség. A magasabb szinten álló ISP-k üzemeltetik a nagy adatközpontokat (Data Center), szerver farmokat. Nyilván a kisebb szolgáltatók is foglalkoznak hosting-gal, azaz szerver elhelyezéssel, de a nagyságrend más. A kicsiknél a lépték az egy darab szerver, a nagyoknál az egy konténernyi szerver. A nagy adatközpontok komoly energetikai és biztonsági megfontolások mentén üzemelnek.

5. fejezet – Mobiltelefon hálózatok

A mobiltelefonia és előzményei

A mobil adatátvitel (esetünkben a mobil telefonia → hang és adatátvitel) alapvetően a helyhez kötöttségen túlmutató technológia. A kliensek a lefedettség ismeretében akár országok, kontinensek között is változtathatják a helyzetüket.

A mobil kommunikációt (mint hang alapú kommunikációt) meg kell különböztetnünk a PMR (Personal Mobile Radio) közismertebb nevén „walky-talky” rendszertől [446MHz, és a CEPT rádióamatőr sávok egy része], illetve a CB (Citizen's Band) rádiózástól [26.960kHz és 27.410kHz között], ahol az azonos frekvencián dolgozó kliensek kölcsönösen hallják egymást. Ez utóbbi két rendszer decentralizált felépítéséből sok területi illetve identifikációs korlát következik. A hatótávolság jellemzően nem haladja meg a tíz kilométert. Egyetlen hasonlóságot lehet megemlíteni a korai, például a GSM rendszer első generációival (0G, 1G), ez pedig az analóg hangátvitel.

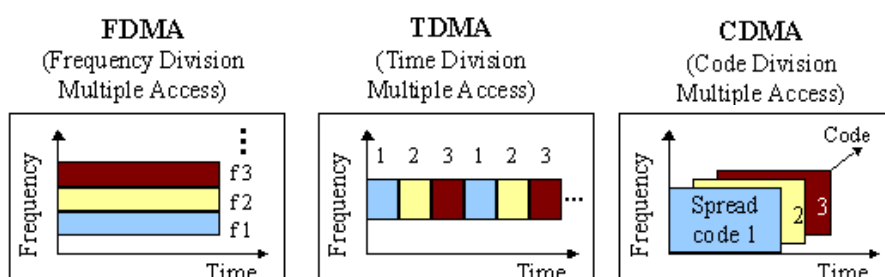
A helyzetváltoztatás, mint fogalom más megközelítést igényel realtime forgalmazó online; éppen nem forgalmazó, de üzemkész offline; illetve kikapcsolt kliensek esetében. Nem szabad megfeledkezni a rendszerbe kódolt sebességmaximumokról sem, hiszen az adatforgalmazás egy 130km/h sebességű autóval, vagy egy akár 300km/h sebesség feletti vonattal még kiszolgálásra kerül, de pl. egy „házi készítésű rakéta” sebessége már meghaladja az „átlag polgári felhasználás sebességszintjét” egyrészt a mobil kommunikációs illetve a navigációs (GPS, GLONASS, stb.) rendszerekben is.

Egy korábbi órán már említésre kerültek a Simplex, Half-Duplex illetve Full-Duplex fogalmak, melyek a kommunikáció iránya és egyidejűsége alapján osztályozzák a kommunikációt. A hálózatokat a hozzáférési technológiák alapján is vizsgálhatjuk:

- Frekvencia osztású többszörös hozzáférés (FDMA)
- Terület osztású többszörös hozzáférés (SDMA)
- Idő osztású többszörös hozzáférés (TDMA)
- Kód osztású többszörös hozzáférés (CDMA)

(Frequency/Space/Time/Code Division Multiple Access)

Az FDMA és SDMA már a legkorábbi analóg hálózatokban megjelent (~1940-), míg a TDMA és a CDMA a digitális hálózati jellemzőkhöz kötődik (~1990-)



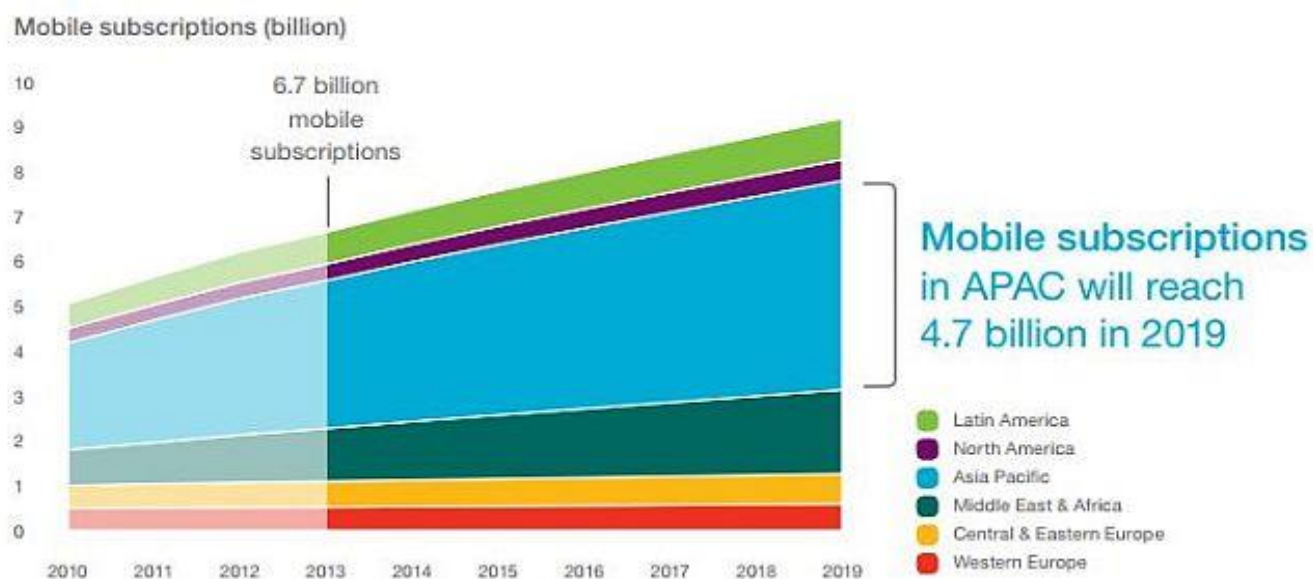
Történeti összefoglalás

A mobil kommunikáció több kontinensen eleinte egymástól független módon indult el, más rendszerek léteztek az USA-ban, más volt Európában, és más volt Japánban. Ezen rendszerek azonban néhány generáció alatt „összekoptak” egymáshoz idomulva fejlődtek, és így átjárhatóvá váltak a közös szabványok mentén. A közös kiindulási pont a cella szervezés jelentőségének a felismerése volt.

- 1921. A Detroit-i rendőrség a 2MHz-es sávban létesít kapcsolatot az autóival, ami mai szemmel nézve, és funkcionalitását tekintve inkább a személyhívóra hasonlított, hiszen csak jelzéseket továbbított, beszédet nem.
- 1928. A Detroit-i rendőrségnél április 7-én már megindult az egyirányú (Simplex) beszéd kommunikáció, majd egy évre rá a kétirányú Half Duplex beszéd kommunikáció is.
- 1946-ban dolgozták ki a BELL Telephone System fejlesztői a cellákra osztás alapelvét. Ezt később kombinálták az FDMA-val, de még ezzel a módszerrel is csak egy hívás volt továbbítható egy adott frekvencián.
- 1982-ben az Európai Telefon és Posta társaságok konferenciáján (Conference of European Post and Telegraphs – CEPT) megalapítottak egy társaságot (Groupe Special Mobile) az új, egységes európai szabvány kidolgozására. Ma a GSM már a Global System for Mobile, tehát a világméretű mobil hálózat/rendszer, (mint szabvány) elnevezés rövidítéseként használatos. A GSM (mint csoport) célkitűzései a következők voltak:
 - közös európai rendszer
 - javított beszédminőség
 - hatékony rádiófrekvencia kihasználtság
 - megfelelő biztonság, mind a felhasználó, mind az átvitt adatok tekintetében
 - kompatibilitás az ISDN-nel és más adatátviteli szabványokkal
- 1985-ben döntés született arról, hogy az új rendszert digitális hálózatként valósítják meg. Ez komoly szándék, hiszen egészen addig minden létező mobil hálózat analóg volt.
- Gazdasági szempontokat mérlegelve az új hálózatot „nyitott rendszer”-ként határozták meg, tehát a különböző részek közt jól meghatározott felületeket, szabványokat létrehozva biztosították, hogy ugyanazon hálózat különböző részeit, különböző cégek szállítsák.
- További cél volt, hogy egy adott országban, lehetőségek szerint több, az új szabványnak megfelelő hálózat épüljön, ezzel is a piaci versenyt erősítendő.
- Magyarországon 1990-ben indul el a Westel450 (Westel 0660) első generációs analóg mobil szolgáltatás, és egészen 2003. június 3-ig üzemben is marad.

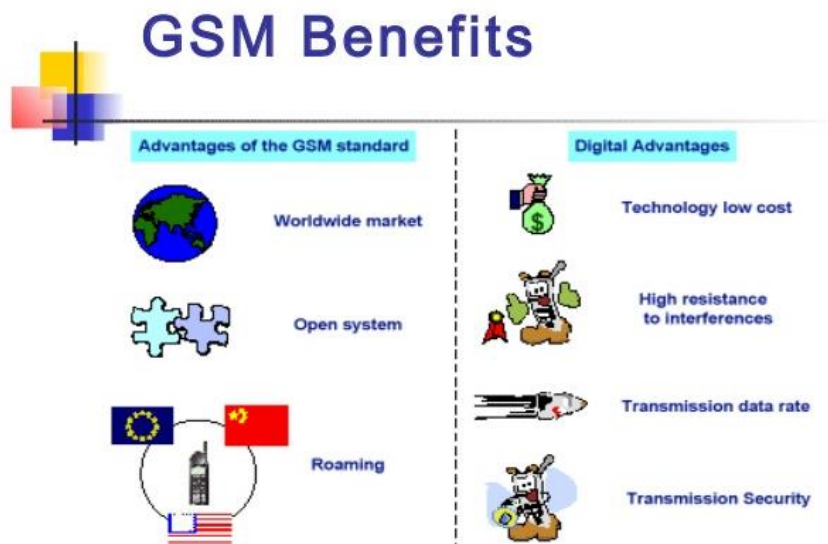
A két gazdasági szempont közül az első a beszállítók versenyét, míg az utóbbi a szolgáltatókét volt hivatott elősegíteni. Jó példa ezek felhasználói szempontból jótékony hatására Magyarországon a Westel (T-Mobile) után először a Pannon (Telenor), majd a Vodafone belépésekor lezajlott belföldi és nemzetközi tarifacsökkentések... Mióta a szolgáltatók a globális piacon jócskán átalakultak, és „beszélő viszonyba” vannak egymással, a tarifák „érdekes módon” roppant hasonlóak lettek...

- 1986. Az első rendszer tesztje Párizsban (bár a fejlesztésekben a skandináv országok jártak az élen)
- 1987. 13 európai ország vállalja, hogy 1991. július 1-jére egy működő GSM hálózatot felállít, valamint megtörténik a használt frekvenciák elosztása is a 900MHz-es sávban (890-915MHz uplink, 935-960MHz downlink).
- 1989. A GSM szabványt nyilvánosságra hozzák.
- 1991. július 1. Az első hivatalos GSM hívás (Nokia termékeken)
- 1992. A fővárosok és repterek lefedettek, új frekvenciát tesznek szabaddá a GSM számára, az 1.800MHz-es sávban (1.710-1.785MHz uplink, 1.805-1.880MHz downlink)
- 1993. A főbb városok lefedettek, 32db különböző GSM hálózat a világon, de még kevesebb, mint 1 millió előfizető
- 1995. A főbb közlekedési útvonalak lefedettek, 117db GSM hálózat üzemel Európában – főleg a nyugati félén... Ezek mellett már üzemelő hálózatok: Ausztrália, Dél-Afrika, Japán, USA 1.900MHz, kb. 13 millió előfizetővel
- 1998. Több mint 120 millió előfizető.
- Napjainkban sok százmillió mobil előfizető van a világon, és az előfizetők száma napról napra folyamatosan növekszik minden régióban, leggyorsabban Ázsiában...



A GSM rendszer (várakozáson felüli) sikere több okra vezethető vissza. Nyugat-Európában a meglévő vezetékes telefonok mobilitása volt a hajtóerő, Kelet-Európában pedig a kis számban létező vezetékes telefonok közvetlen alternatíváját jelentette a GSM rendszer.

- Digitális adatátvitel, könnyen javítható torzulások (bitmintát visszaállítani egyszerűbb, mint „hullámokra rakódott hullámokat” kiszűrni) tehát jobb a beszéd minőség.
- A használt frekvenciák közti különbség nyolcszorosa az analóg hálózatban használthoz képest. Így csökken az interferencia, egy frekvencián több felhasználó adatai továbbíthatók, ami hatékony frekvencia kihasználást eredményez.
- Mivel digitális hálózatról van szó közvetlenül továbbíthatók a számítógépek (vagy pl. fax) által előállított adatok (az adattovábbítás aránya gyorsan nő a beszéd átviteléhez képest), továbbá a hálózat ISDN kompatibilis.
- A hálózat kódolja a beszédet, így biztonságos a hálózat használata, nem hallgathatja beszélgetésünket minden lelkes rádióamatőr.
- A hálózatok szabványosításával egyszerűvé válik a külföldre utazók elérése/telefonálása, a roaming szerződések révén. Csupán az adminisztrációt kell megoldaniuk a szolgáltatóknak. (Az ügyfeleknek meg csak fizetni kell..., de ha a hírek igazak, akkor már csak 2015 év végéig – legalábbis az EU-n belül.)
- A széleskörű elterjedés révén mind a fejlesztés, mind a használat relatíve gazdaságosabb lehet.
- Kényelmi szolgáltatások
 - hívástartás, hívásvárakoztatás, hívásátirányítás
 - hívószámkielzés
 - hangposta
 - terület alapú szolgáltatások (lokalizáció kijelzése)

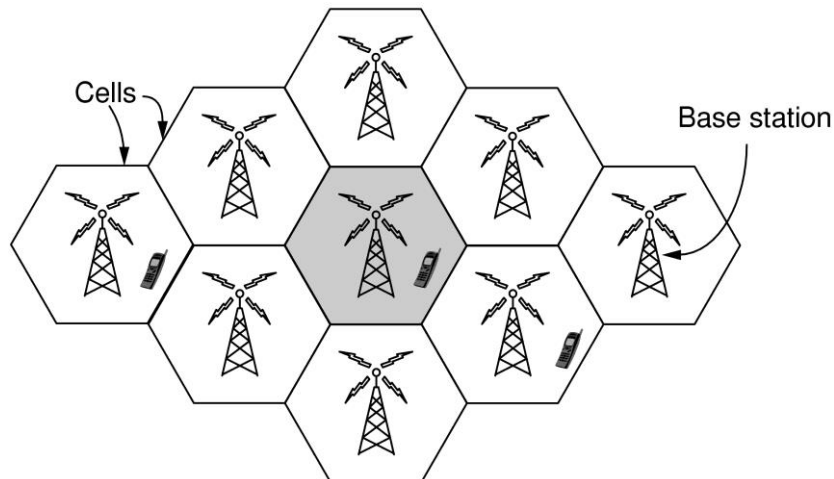


A mobiltelefon generációi

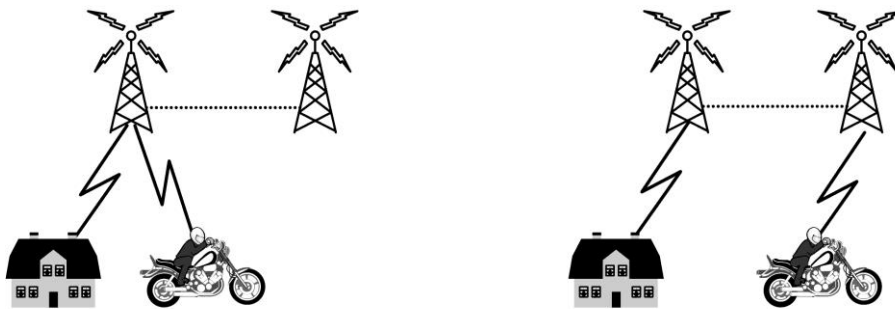
- 0G – Egyrészt az 1970-ben kifejlesztett automatikus hívásátadás előtti megoldások összefoglaló neve. Másrészt, az autonóm, semmilyen más rendszerhez nem kapcsolódó, jellemzően egy frekvenciát használó analóg megoldások összessége. [automatikus hívásátadás: ez teszi lehetővé, hogy egy felhasználó beszéd (vagy adat-) kapcsolat közben egyik cellából (bázisállomástól) egy másikba lépjen át a kommunikáció megszakadása nélkül]
- 1G – Az 1980-as évektől induló tiszta analóg rendszer. A fő különbség a 0G rendszerhez képest, hogy több frekvenciát (csatornát) használ, támogatja az automatikus hívásátadást, és közvetlenül kapcsolható a meglévő vezetékes telefonhálózathoz. Amerikában az AMPS (Advanced Mobile Phone System), Európában a NMT (Nordic Mobile Telephony) terjedt el.
- 2G – Indulása hivatalosan 1991-ben Finnországban. A legfontosabb tulajdonsága a digitális jelátvitel. A digitálisan kódolt hangot egyszerűen lehet tömöríteni, így egyszerre sokkal több csatornát lehet használni. A cellák és a készülékek mérete is látványosan csökkent. A készülék méret csökkenést a kisebb energiafogyasztás tette lehetővé.
- 2.5G – Indulása hivatalosan 1999-ben GPRS (General Packet Radio Service) megjelenésével. Innentől beszélhetünk érdemi mobil internetről. Az új kommunikációs szabványok WAP (Wireless Application Protocol) és EDGE (Enhanced Data Rates for GSM Evolution) sebességnövekedést hoztak.
- 3G – Indulása hivatalosan 2001-ben, az UMTS (Universal Mobile Telecommunications System) [más néven WCDMA (Wideband Code Division Multiple Access)] szabványosítása után. Az adatátviteli sebesség már a megjelenéskor 14Mbps letöltés és 6Mbps feltöltés volt.
- 4G – Indulása hivatalosan 2006-tól, két új szabvány a WiMAX (Worldwide Interoperability for Microwave Access) és az LTE (Long Term Evolution) megjelenésével (Magyarországon 2011. ősztől kísérleti jelleggel Budapest egy részén már működött. Az első vidéki LTE antenna egyetemünk C épületének tetején található!). Az adatátviteli sebesség fix környezetben 1Gbps, mobilkörnyezetben pedig akár 100Mbps adatátviteli sebességet, mint elvi maximumot érhet el.
- 5G – Indulása hivatalosan 2019. április 3-án [helyi idő szerint 23:00-kor], Dél-Koreában, két nappal később az USA-ban is. Gyorsabb válaszidő és késleltetés (kis latencia), nagyobb lefedettség (több ügyfél), nagyobb sebesség (nagyobb sávszélesség, felhasználás specifikus sávokban), akár 10Gbps letöltési sebesség. Az 5G rendszer képes megfelelő infrastruktúrát biztosítani az IoT (Internet of Things) és az Okosváros (Smart City) érdemi megvalósításához is.

A mobil hálózatok gyakorlati megvalósítási megoldásai

A 3G cellafelépítés legegyszerűbben a méhsejt felépítéséhez hasonlítható.



A cellák kialakításakor (a korábbi generációk tapasztalatait felhasználva) cél volt a rádiós interferencia minimalizálása. Ehhez arra volt szükség, hogy a szomszédos cellákba egymást nem zavaró csatornák legyenek kiosztva. Távoli cellák esetében természetes ugyanaz a csatorna is felhasználásra kerül. A hívásátadás folyamatát jól szemlélteti a következő ábra.

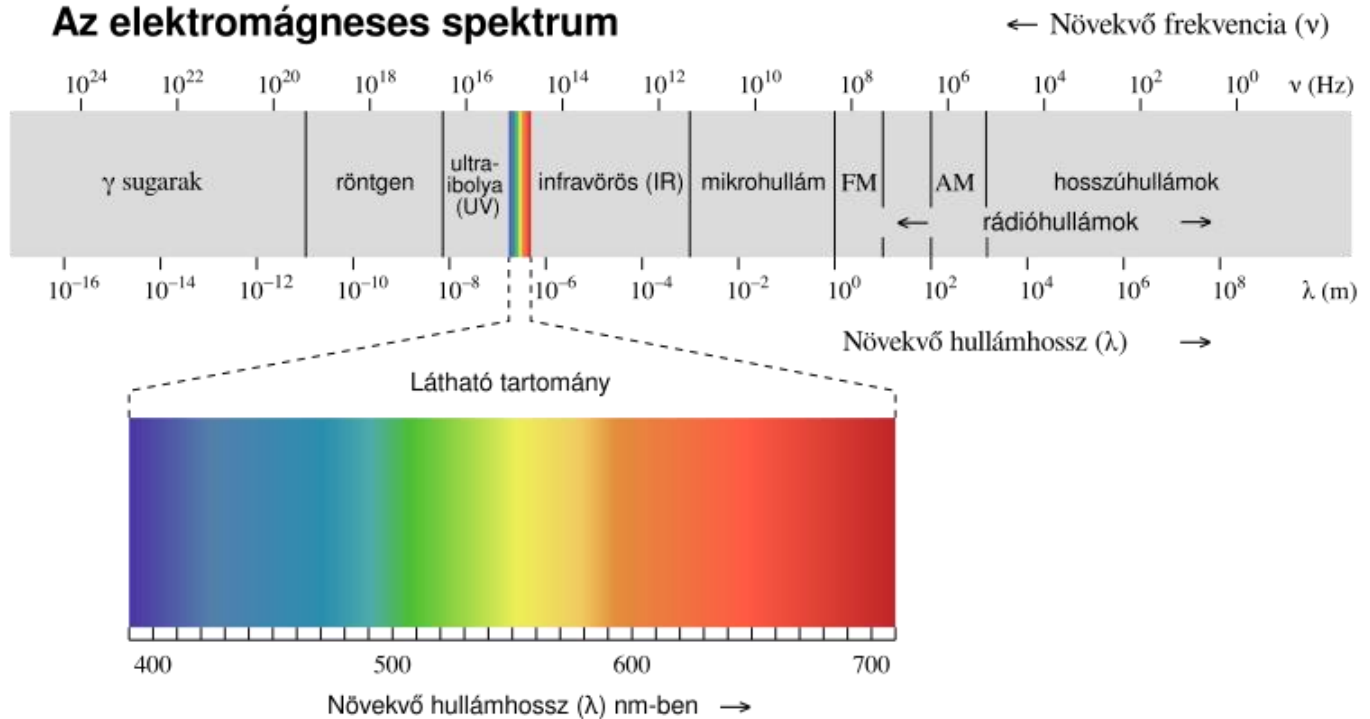


[interferencia: Az interferencia egy fizikai jelenség, akkor következik be, ha két különböző forrású, koherens (összetartozó) hullám találkozik, azaz olyan hullámok, amelyek fáziskülönbsége állandó. Ami nem azonos a fáziseltolódással. Ekkor létrejönnek olyan pontok a térben, ahol a hullámok maximálisan erősítik, illetve olyanok, ahol maximálisan gyengítik egymást (annak függvényében, hogy az egyes pontokba a két hullám milyen fáziskülönbséggel érkezik).]

A 1G rendszerben még minden egyes hanghívás külön frekvenciasávban került továbbításra (analóg módon), viszont a digitális átvitel lehetővé teszi a frekvencia spektrum hatékonyabb kihasználását. Így egy adott frekvencia csak egy cellában volt használható. A 3G rendszerben elvileg minden cellában minden frekvencia használható, de a már korábban említett interferencia itt is gyakorlati határt szab az elméletnek. A 3G cellák irányított antennákkal szektorokra oszthatók, így a használható csatornák száma lényegesen megnő.

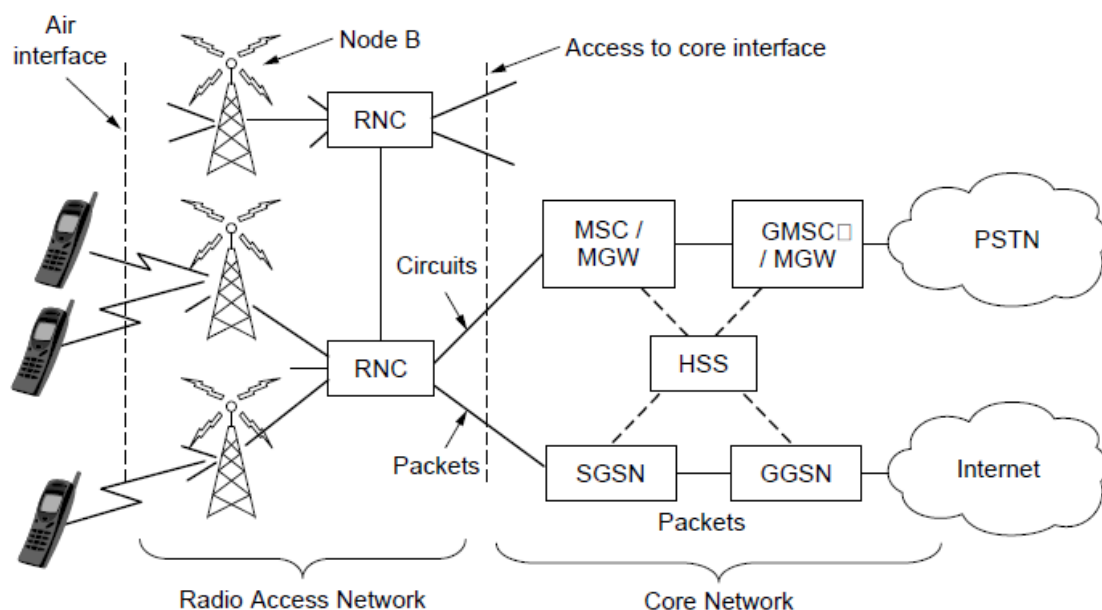
[spektrum: Egy frekvenciatartomány összetevőinek együttese, illetve eloszlása.]

Az elektromágneses spektrum



A mobiltelefon hálózat és az internet első szembeötlő különbsége a fizikai rétegben van. A mobilhálózat esetében a Rádiós Interfész (Air Interface) az a protokoll, ami a mobil eszköz és a Bázisállomás (Cellular Base Station) közötti kapcsolatot biztosítja. Egy tisztán UMTS 3G mobiltelefon hálózat felépítése a következő. Maga a rádiós interfész a CDMA azaz a kód osztásos technológián alapul. A mobiltelefonos bázisállomás és a Vezérlő Csomópont (RNC – Radio Network Controller) együtt alkotják a Rádiós Hozzáférési Hálózatot (RAN – Radio Access Network). A mobiltelefon hálózat további részei szállítják tovább a rádiós hozzáférési hálózat csomagkapcsolt és áramkörkapcsolt adatforgalmát az internet és/vagy más telefonhálózatok felé. Összefoglaló néven ezeket a komponenseket Maghálózatnak (Core Network) hívjuk.

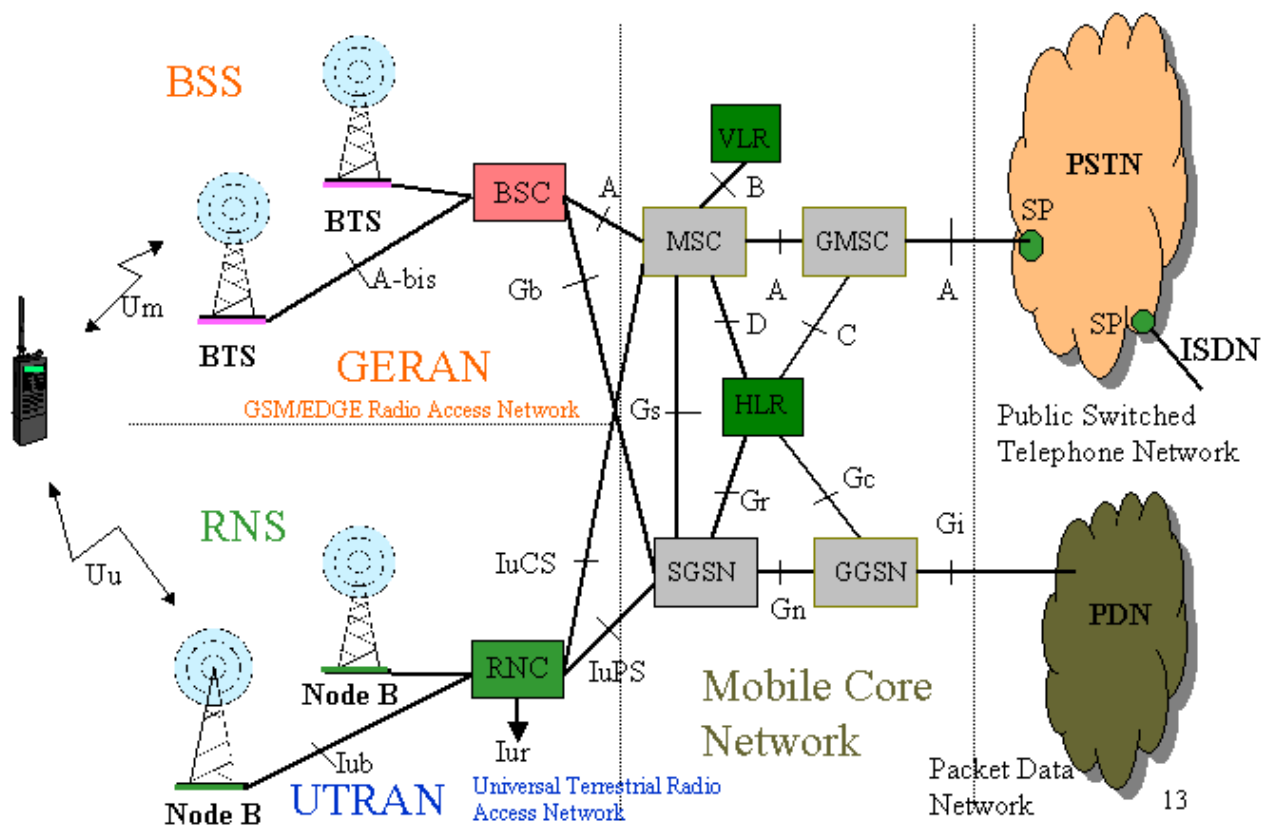
[Csomagkapcsolt: Internet analógia; Áramkörkapcsolt: klasszikus telefon analógia]



Az egyes komponensek neve és feladata:

- A Mobil Kapcsolóközpont (MSC – Mobile Switching Center), az Átjáró Mobil Kapcsolóközpont (GMSC – Gateway Mobile Switching Center) valamint a Médiaátjáró (MGW – Media Gateway) a korábbi mobil- és vezetékes hálózatokkal, összefoglaló néven a Nyilvános Kapcsolt Telefonhálózat-tal (PSTN – Public Switched Telephone Network) történő adatcserét biztosítják.
- Kiszolgáló GPRS Támogató Csomópont (SGSN – Serving GPRS Support Node) és a Átjáró GPRS támogató Csomópont (GGSN – Gateway GPRS Support Node) a csomagkapcsolt hálózatokkal, jellemzően az internettel történő kapcsolatot biztosítják.
- Az Otthoni Előfizetőt Kiszolgáló Rendszer (HSS – Home Subscriber Server) tartja számon az előfizető helyzetét, autentikációját, jogosultságait. Ez teszi lehetővé például az elveszett mobil eszközök megtalálását.

A 3G UMTS hálózatok jellemzően a már meglévő GSM hálózatokkal együttműködnek, rádiós hálózati alrendszereik összekapcsolásával biztosítva a nagyobb lefedettséget.



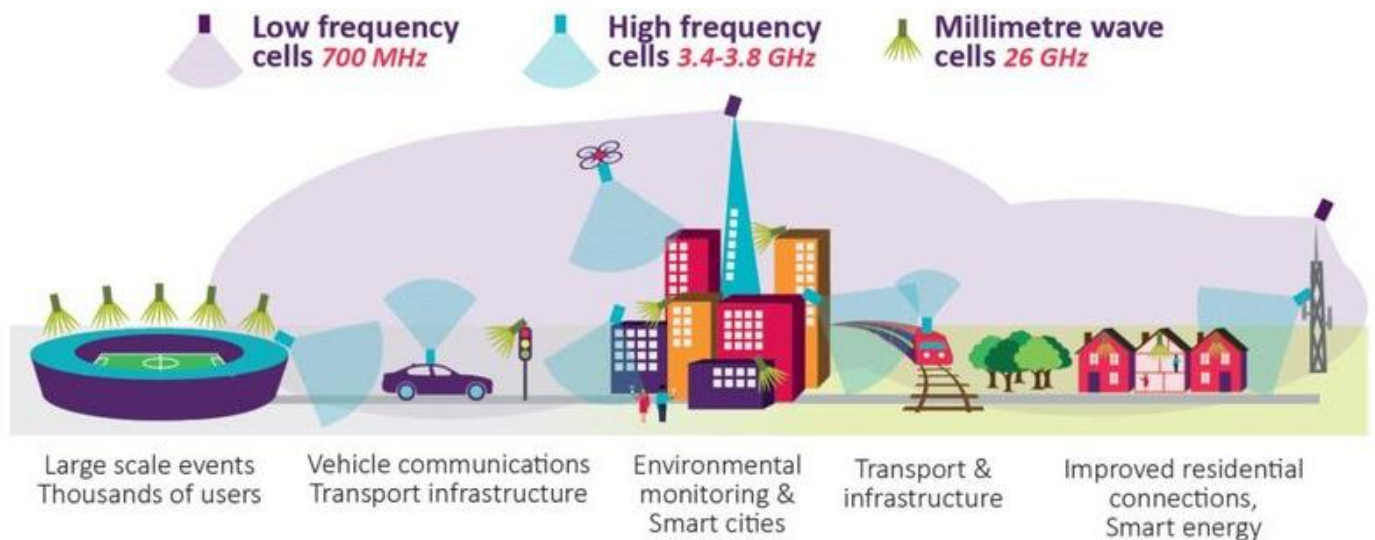
BSS: Base Station Subsystem / Bázisállomás alrendszer (GSM kompatibilitás)

RNS: Radio Network Subsystem / Rádiós hálózati alrendszer

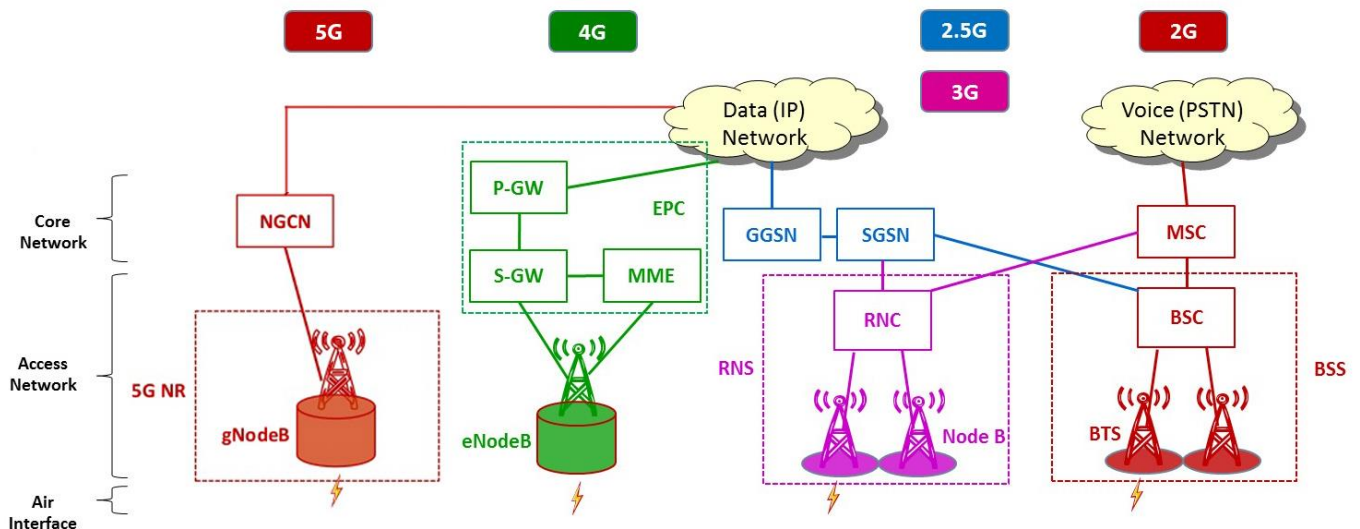
VLR: Visitors Location Register / Látogató azonosító regiszter

HLR: Home Location Register / Honos azonosító regiszter

Az 5G hálózat felhasználás specifikus frekvencia sávjai:



A digitális mobiltelefon hálózatok (2G-5G) egymásra épülése és együttműködése:



Az ábrán található rövidítések:

- 2G: BTS = Base Transceiver Station; BSC = Base Station Controller; BSS = Base Station Subsystem; MSC = Mobile Switching Centre; PSTN = Public Switched Telephone Network.
- 2.5G: SGSN = Serving GPRS Support Node; GGSN = Gateway GPRS Support Node.
- 3G: RNS = Radio Network Subsystem; RNC = Radio Network Controller.
- 4G: eNodeB = Evolved NodeB; EPC = Evolved Packet Core; MME = Mobility Management Entity; S-GW = Serving Gateway; P-GW = Packet Data Network Gateway.
- 5G: gNodeB = Next Generation NodeB; NR = New Radio; NGCN = Next Generation Core Network.

6. fejezet – Szabványok, mértékegységek, prefixumok

A szabványokhoz vezető út

A két legfontosabb rövidítés ebben a témában az ISO és az SI. Az előbbi egy szervezetet takar, azaz Nemzetközi Szabványügyi Testület (International Organization for Standardization), az utóbbi pedig a Mértékegységek Nemzetközi Rendszere (Système International d'Unités).

Azt hogy egy szabvány a szükséges jó, vagy a szükséges rossz kategóriába tartozik, általában csak az utókor tudja eldönteni. Gyakorlati szempontból használjuk még a „de facto” és a „de jure” kategóriákat is a szabványokra.

A „de facto” [latinul: tényleges] szabványok alatt olyan megoldásokat értünk, melyek kvázi hivatalos és előzetes tervezés nélkül [nyilván nem a megvalósított megoldás volt tervezés nélküli, hanem a szabvánnyá válás] maguktól alakultak ki. Például a HTTP és a korai web-böngészés rendszere sem szabványnak indult, de azzá vált. Ugyanígy a Bluetooth is „kitört” az Ericsson cég keretein túlra, és szintén szabvánnyá vált.

A „de jure” [latinul: törvényes] szabványok azok melyeket valamelyik szabványosítással foglalkozó szervezet hozott létre. Ezen szervezetek is két nagy csoportba sorolhatók, vannak amelyek állami vagy államközi felügyelet alatt működnek, de léteznek önkéntes alapú, önszerveződő szervezetek is.

Néhány, a számítógép hálózatokkal és az idevonatkozó szabványokkal kapcsolatos szervezet:

- Internet Koordinációs Testület (International Activities Board – IAB)
(az idők folyamán változott az angol megnevezés: International Architecture Board)
- Internetkutatásokat Koordináló Testület (Internet Research Task Force – IRTF)
- Internet Működtetését Koordináló Testület (Internet Engineering Task Force – IETF)
- Internet Társaság (Internet Society – IS)
- World Wide Web Konzorcium (World Wide Web Consortium – W3C)
- Nemzeti Szabványügyi és Technológiai Intézet (National Institute of Standards and Technology – NIST) [USA]
- Villamos- és Elektronikai Mérnökök Intézete (Institute of Electrical and Electronics Engineers – IEEE)
- Nemzetközi Elektrotechnikai Bizottság (International Electrotechnical Commission – IEC)

Az IEEE 802 tevékenysége és munkacsoportjai

IEEE kód	Aktív	Téma, témakör, tevékenység
802.1	igen	A LAN-ok áttekintése és felépítése
802.2	nem	Logikai kapcsolatvezérlés (Logical Link Control - LLC)
802.3	igen	Ethernet
802.4	nem	Vezérjeles sín (Token Bus)
802.5	igen	Vezérjeles gyűrű (Token Ring)
802.6	nem	Kettőzött várakozási soros kettőzött sín (Dual Queue Dual Bus - DQDB)
802.7	nem	Szélessávú megoldásokkal foglalkozó műszaki tanácsadó csoport
802.8	nem	Fényvezetőszálas megoldásokkal foglalkozó műszaki tanácsadó csoport
802.9	nem	Izokron valósidejű LAN (Isochronous LAN - ISLAN)
802.10	igen	Virtuális LAN (Virtual LAN - VLAN) [új IEEE kódja: 802.1Q]
802.11	igen	Vezeték nélküli LAN-ok (Wireless LAN - WLAN) [802.11a, b, g, n, ac, ax]
802.12	nem	Igények prioritásai (AnyLAN by HP for Data Link Layer)
802.13		Ezt ki sem osztották, mert a 13 "szerencsétlen" szám...
802.14	nem	Kábelmodem
802.15	igen	Személyi hálózatok (Bluetooth, Zigbee)
802.16	igen	Széles sávú vezeték nélküli hálózatok (WiMAX)
802.17	igen	Ellenálló/rugalmas csomaggyűrű (Resilient Packet Ring - RPR)
802.18	igen	Rádiós szabályzási kérdésekkel foglalkozó műszaki tanácsadó csoport
802.19	igen	A fenti szabványok együttesével foglalkozó műszaki tanácsadó csoport
802.20	igen	Mobil széles sávú vezeték nélküli hálózatok (Mobile Broadband Wireless Access - MBWA)
802.21	igen	Médiafüggetlen átadás, technikák közti roaming támogatás
802.22	igen	Vezeték nélküli regionális hálózatok (Wireless Regional Area Network - WRAN)
802.23	igen	Vészhelyzeti műszaki tanácsadó csoport (Emergency Services Working Group)
802.24	igen	Smart Grid TAG Scope

Prefixumok tízes és kettes alaphoz

Hatvány alak	Excel alak	Név	Numerikus érték	Előtag	Jelölés
10^{-24}	1,E-24	kvadrilliomod	0,000 000 000 000 000 000 000 001	yocto	y
10^{-21}	1,E-21	trilliárdod	0,000 000 000 000 000 000 001	zepto	z
10^{-18}	1,E-18	trilliomod	0,000 000 000 000 000 001	atto	a
10^{-15}	1,E-15	billiárdod	0,000 000 000 000 001	femto	f
10^{-12}	1,E-12	billiomod	0,000 000 000 001	piko	p
10^{-9}	1,E-09	milliárdod	0,000 000 001	nano	n
10^{-6}	1,E-06	milliomod	0,000 001	micro	μ
10^{-3}	1,E-03	ezred	0,001	milli	m
10^{-2}	1,E-02	század	0,01	centi	c
10^{-1}	1,E-01	tized	0,1	deci	d
10^{+1}	1,E+01	tíz	10	deka	dk/da
10^{+2}	1,E+02	száz	100	hekto	h
10^{+3}	1,E+03	ezer	1 000	kilo	k
10^{+6}	1,E+06	millió	1 000 000	Mega	M
10^{+9}	1,E+09	milliárd	1 000 000 000	Giga	G
10^{+12}	1,E+12	billió	1 000 000 000 000	Tera	T
10^{+15}	1,E+15	billiárd	1 000 000 000 000 000	Peta	P
10^{+18}	1,E+18	trillió	1 000 000 000 000 000 000	Exa	E
10^{+21}	1,E+21	trilliárd	1 000 000 000 000 000 000 000	Zetta	Z
10^{+24}	1,E+24	kvadrillió	1 000 000 000 000 000 000 000 000	Yotta	Y

Hatvány alak	Excel alak	Előtag	Jelölés
10^{-48}	1,E-48	yocotto	yo
10^{-45}	1,E-45	zepocto	zo
10^{-42}	1,E-42	attocto	ao
10^{-39}	1,E-39	femocto	fo
10^{-36}	1,E-36	picokto	po
10^{-33}	1,E-33	nanocto	no
10^{-30}	1,E-30	micocto	μo
10^{-27}	1,E-27	milocto	mo

Hatvány alak	Excel alak	Előtag	Jelölés
10^{+27}	1,E+27	kilotta	ka
10^{+30}	1,E+30	Megotta	Ma
10^{+33}	1,E+33	Gigotta	Ga
10^{+36}	1,E+36	Terotta	Ta
10^{+39}	1,E+39	Petotta	Pa
10^{+42}	1,E+42	Exotta	Ea
10^{+45}	1,E+45	Zetotta	Za
10^{+48}	1,E+48	Yototta	Ya

10^{+100}	1,E+100	googol
$10^{+googol}$		googolplex

Az informatika világa, különös tekintettel a kettes számrendszer használatára, nem mindig és nem mindenben képes követni az SI rendszer tízes számrendszeren alapuló értékrendjét. Ezért vezette be az IEC 1999-ben a „kibi”, „Mebi”, stb. elnevezéseket a probléma orvoslására, megalkotva a hiányzó láncszemeket. Az elnevezésekben szereplő „bi” a bináris, azaz a kettes számrendszerre utal.

Hatvány alak	Az SI rendszer szerinti megnevezése	Az SI rendszer szerinti meghatározása	Jele
10^0	bit	a bináris tárolás alapegysége	b
8×10^0	bájt (byte)	8 bit	B
10^3	kilobájt (kilobyte)	1 000 bájt	kB
10^6	Megabájt (megabyte)	1 000 000 bájt = 1 000 kilobájt	MB
10^9	Gigabájt (gigabyte)	1 000 000 000 bájt = 1 000 Megabájt	GB
10^{12}	Terabájt (terabyte)	1 000 000 000 000 bájt = 1 000 Gigabájt	TB
10^{15}	Petabájt (petabyte)	1 000 000 000 000 000 bájt = 1 000 Terabájt	PB

Hatvány alak	Az IEC rendszer szerinti megnevezése	A IEC rendszer szerinti meghatározása	Jele
2^0	bit	a bináris tárolás alapegysége	b
8×2^0	bájt (byte)	8 bit	B
2^{10}	kibibájt (kibibyte)	1 024 bájt	kiB
2^{20}	Mebibájt (mebibyte)	1 048 576 bájt = 1 024 kibibájt	MiB
2^{30}	Gibibájt (gibibyte)	1 073 741 824 bájt = 1024 Mebibájt	GiB
2^{40}	Tebibájt (tebibyte)	1 099 511 627 776 bájt = 1024 Gibibájt	TiB
2^{50}	Pebibájt (pebibyte)	1 125 899 906 842 620 bájt = 1024 Tebibájt	PiB

Például a memória méretei általában a bináris rendszer szerint vannak megadva, a mértékegységet viszont a mindennapokban a tízes rendszer szerint használják. Hivatalosan, azaz a szabványok szerint Megabájt helyett Mebibájt-ot kellene mondani, illetve az MB helyett MiB jelet kellene használni.

A háttértárak méretét viszont általában SI egységekben adják meg, és ott így Megabájt, Gigabájt, Terabájt a mértékegység illetve MB, GB, TB hivatalosan is a jel.

A hétköznapi életben ezek a fogalmak vagy keverednek, vagy a fel sem merült kategóriába tartoznak. Leghelyesebb, ha megtanulunk ezzel együtt élni, ugyanis egy mérnök hiába van tisztába fentiekkel, kevés az esély arra, hogy a hétköznapi felhasználók elvárható műszaki intelligenciájába mindkét rendszer megfelelő módon beépüljön.

7. fejezet – A fizikai réteg

A fizikai réteg

A számítógép hálózatok fizikai rétege jellemzően az általunk tárgyalt hivatkozási modellek legalsó rétege, és mint ilyen a fizikai összeköttetés biztosítása a feladata. Feladata, hogy a kommunikációban részt vevő jeleket eljuttassa az adótól a vevőig, a felhasználható közegeken keresztül. A jelek az átvitel folyamán lehetnek analóg vagy digitális jelek, az egyetlen szempont az, hogy az adó oldali egyes illetve nulla a vevő oldalon is egyes illetve nulla legyen. Tehát a jelek feldolgozása, értelmezése mindenképpen digitális formában történik. A közeg többféle lehet, azaz az átvitel történhet elektromos kábelben, optikai kábelben, lézerrel, rádióhullámmal, stb.

Fontos megjegyezni, hogy a legelterjedtebb számítógépes hálózatok, az Ethernet hálózatok nem a "Számítógépek Architektúrája" című tantárgyban megismert klasszikus TTL vagy CMOS feszültségszintekkel dolgozik, hanem jellemzően +2.5V és -2.5V közötti szintekkel. (Így el lehet kerülni a 0V nulla bitként való értelmezését, és a kábelszakadás nem lesz 0-ás bitsorozat. Két egyidejű 0V-os nulla bit ütközésének észlelése is lehetetlen.)

Egy kis kitérő a soros kommunikáció irányába (pont-pont kommunikáció)

Számítógépeink egymással, illetve bizonyos perifériákkal (pl. nyomtatók) nem csak klasszikus értelemben vett számítógép hálózat segítségével képesek kommunikálni. Az asztali számítógépek illetve a notebook-ok jellemző kommunikációs csatlakozói még az USB (Universal Serial Bus / Univerzális Soros Busz) 1.1, 2.0 és/vagy 3.0 szabvány szerinti, illetve a „klasszikus” soros port (RS-232: Recommended Standard / Javasolt Szabvány), [illetve a FireWire, vagy a párhuzamos port, melyekről most nem lesz szó].

A kommunikáció szempontjából kétféle kapcsolati módot különböztetünk meg, az UART és az USART módot. (Universal *Synchronous* Asynchronous Receiver Transmitter / Univerzális *Szinkron* Aszinkron Vevő Adó [Adóvevő]). A szinkronizáció megvalósítása jellemzően bonyolultabb, mint amekkora az átvitel plusz hozadéka, ezért a könnyebben megvalósított UART az elterjedtebb megoldás.

A soros aszinkron adatátvitel lényegében különbözik más digitális adatátviteli módoktól, mert a kommunikáció nem tartalmazza az adatforgalom szinkronizálását végző közös „clock” órajelet. Nincs egy vezeték, ami az adást és a vételt összehangolja, ezért egy előre meghatározott frekvenciával kell mind az adatokat küldő készüléknek az adatot küldeni, mind a vevő készüléknek a bejövő adatból meghatározott időközönként mintát venni. Mielőtt 2 eszköz kommunikálni tudna egymással, a közöttük történő információcsere alapvető szabályait tisztázni kell.

	TTL	RS-232	USB
Alkalmazási réteg	10 bites adatcsomagok: Start+Adat+Stop	10 bites adatcsomagok: Start+Adat+Stop	<i>ebbe nem mélyedünk el...</i>
Adat réteg	pl. 9600 8N1 esetén: 9600 bps, 8 adatbit, 1 Start és 1 Stop bit, paritás nélkül	pl. 9600 8N1 esetén: 9600 bps, 8 adatbit, 1 Start és 1 Stop bit, paritás nélkül	<i>ebbe nem mélyedünk el...</i>
Logikai réteg	Logikai 1: +5V Logikai 0: 0V	Logikai 1: -12V Logikai 0: +12V	Logikai 1: DATA+ > +2,8V és DATA- < +0,3V Logikai 0: DATA+ < +0,3V és DATA- > +2,8V
Elektromos réteg	+5V illetve 0V	+5-től +25V-ig illetve -5V-től -25V-ig	+5V illetve 0V
Fizikai réteg	3 vezeték (Rx, Tx, GND)	9 vezeték, de csak 3 aktív (Rx, Tx, GND)	4 vezeték (DATA+, DATA-, +5V, GND)

A táblázatban, az adat rétegben szereplő paritás, a hibajelzést segíti – amennyiben használatban van. Az „N” pont az jelenti, hogy nincs külön paritásbit. Amennyiben van, akkor az alkalmazás rétegben szereplő 10 bites csomagot 11 bitesre bővíti. A paritásbit az ilyen módon kódolandó kódszó tartalma alapján generálódik, a kódszóban található 1-es bitek alapján. Az egyetlen szempont nem az 1-es bitek száma, hanem, hogy páros vagy páratlan darab van-e az adott kódszóban. Ebből logikusan következik, hogy megkülönböztetjük a páros vagy a páratlan paritás generálást. Páros paritás generálás esetén a paritásbit értéke 0, ha a kódszóban lévő 1-es bitek száma páros, és 1, ha ez a szám páratlan. Páratlan paritás generálás esetén a paritásbit akkor 0, ha a kódszóban lévő 1-es bitek száma páratlan, és 1, ha a számuk páros. Az előző két mondat első olvasatra logikátlannak tűnhet. A követendő logika ez esetben az, hogy az elnevezés a paritásbit generálása utáni állapotra utal. Miután a kódszóhoz hozzáadtuk a paritásbitet, az így előállított bitsorozatban található egyesek számára vonatkozik az elnevezés.

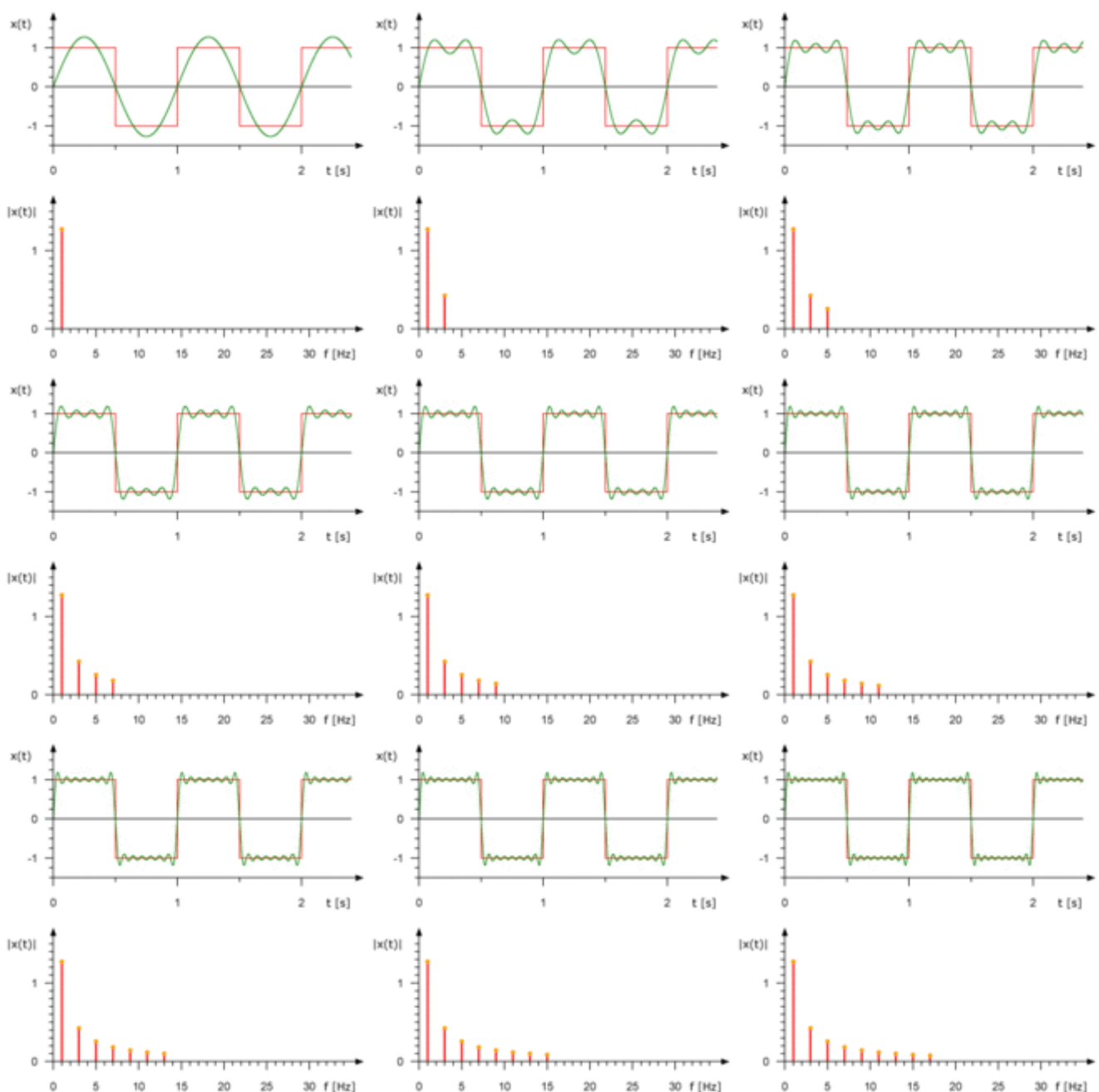
A klasszikus CRC (Cyclic Redundancy Check / Ciklikus Redundancia Ellenőrzés) ellenőrzés a páros paritás generálás elvének megfelelően történik. (A paritásellenőrző módszereknek vannak korlátai, hiszen egy paritásbit csak egyetlen egybites hiba felismerését garantálhatja. Ha két vagy több bit sérül, akkor az ellenőrzés helyes eredményt adhat, annak ellenére, hogy az átvitel hibás volt.)

A táblázatban a CMOS nem szerepel, mivel ebben az esetben pont a CMOS egyik előnye, a tetszőleges 3V és 18V közötti tápfeszültség, és az 1/3, 2/3 feszültséghez tartozó logikai szintek hátránnyá válnak. Nem lehetünk biztosak abban, hogy a kapcsolat mindkét oldalán – a mára már *de facto* elektronikai I/O szabvány szerinti – 3,3V-os tápfeszültségű CMOS rendszer üzemel.

Ahhoz, hogy egyszerre több, különböző érdemi információt tudjunk vezetéken keresztül továbbítani – vagyis, hogy ne csak ki- és bekapcsolni tudjunk valamit a vezetékek másik oldalán – az átfolyó áram erőssége, a kapocsfeszültség, illetve a frekvencia áll rendelkezésünkre, mint módosítható, változtatható fizikai paraméter. A feszültség illetve az áramerősség változását egy egyváltozós időfüggvénnyel $f(t)$ képesek vagyunk leírni. A függvénnyel, mint modellel már lehetőségünk nyílik matematikai módszerekkel történő elemzésre.

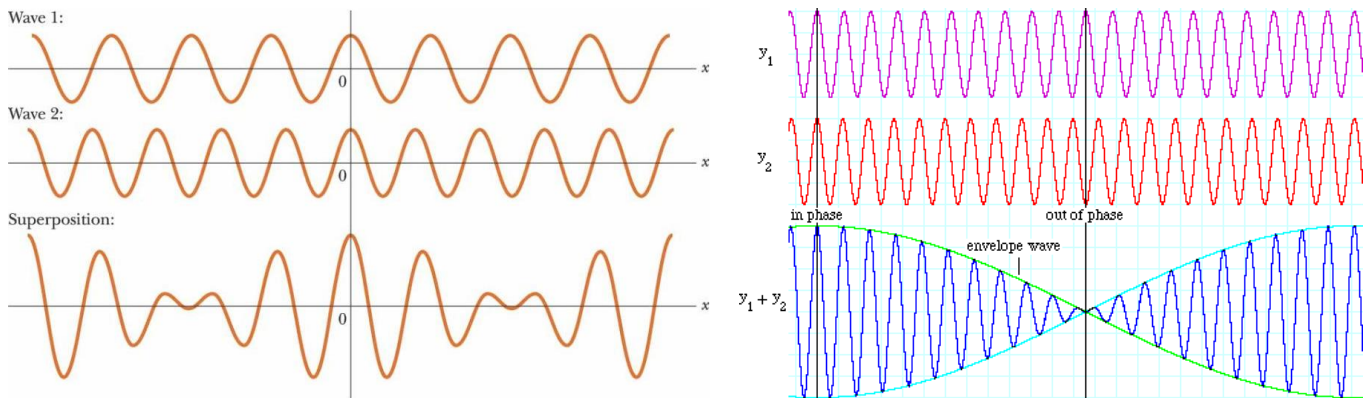
Összetett jelalakok – mint például a négyszögjel – egyszerű szuperponálással előállítható például egy szinusz jelből, és annak felharmonikusaiból, tetszőleges pontossággal.

[szuperpozíció: A független fizikai mennyiségek vektoriális összegződésének elve.]



A legkisebb frekvenciájú összetevőt alapharmonikusnak, a többszörös frekvenciájú összetevőket felharmonikusnak hívjuk. A tisztán szinuszos váltakozó áram egy speciális eset, amikor a felharmonikusok amplitúdója és az egyenáramú összetevő egyaránt nulla.

Az előző ábrásor felső részeiben piros színnel van jelölve az a négyszögjel, amit az ábrásor alsó részeiben jelölt amplitúdójú alapharmonikussal valamint ábráról-ábrára egyre több felharmonikussal próbálunk meg előállítani. A zöld jel a szuperponálás eredménye.



A fenti két ábra két hullám szuperponálást mutatja. A két összeadandó hullám frekvenciája mindkét esetben kissé eltér. A két összeadandó hullám fázisa a bal oldali ábrán azonos, a jobb oldali ábrán ellentétes.

A digitális jelfeldolgozás szempontjából a négyszögjel az ideális alak. Ez az ideális jelalak azonban nem feltétlenül továbbítható (nagy távolságba) torzításmentesen. Egy önálló jel, jelsorozat alakjának torzulása – amit az átvitel közben elszenved – nem minden esetben okoz problémát, amíg a szabványos digitális jelszintek szerint értelmezhető. Összetett, kódolt jelsorozat esetében azonban már kritikusabb a helyzet, hiszen az összetett jel egyes összetevői különböző mértékű és fajtájú csillapításokat, torzulásokat szenvedhetnek.

A Fourier-analízis (történeti áttekintéssel)

A tudomány, különös tekintettel a matematika és a fizika világára, mindig fogékony volt a gyakorlati problémákra. A felmerülő kérdésekre, problémákra a matematikai válaszokat a megfelelő operandusok, műveletek segítségével lehetett megadni. Az új feladatok megoldása új operandusokat igényelt. Így természetes, hogy a differenciálszámítás és az integrálszámítás – mint operandusok felismerése – is az adott kor, a XVII-XVIII. század kérdéseire, problémáira kereste a választ. Hosszú út vezetett a rezgő húr egyenletétől, a rezgő sík (pl. egy pergődob) egyenletén át a térbeli rezgések matematikai leírásához.

Jean Baptiste Joseph Fourier (francia matematikus és fizikus, 1768 – 1830) fő kutatási területe (és egyben kedvenc időtöltése) a hőtan, azon belül is a hőáramlás volt. Röviden összefoglalva azt vette észre, hogy egy homogén rúdban a hőmérséklet változása, eloszlása a rezgő húr állapotaihoz hasonlóan alakul, azaz semmi esetre sem egyszerűen egyenesen arányos a távolsággal. A hő a rúd végpontjaiban hasonlóan verődik vissza, mint a húr rezgése a rögzített végpontokból. A sok visszaverődés pedig szuperponálódik.

„A klasszikus harmonikus analízis, a Fourier-analízis gyökerei mélyre nyúlnak. Mondhatnám, Isten volt az első, aki Fourier-analízist művelt, amikor fülünkbe beépített egy Fourier-analizátort. Ugyanis már a gyermek is képes arra, hogy különbséget tegyen például a hegedű és a harsona hangja között. Annak ellenére, hogy a hangjegyek, amelyekkel a dallamot leírjuk, ugyanazok. Mi akkor a különbség a két hang között? Az, hogy amikor megszólaltatunk egy hangot, az sosem csupán tiszta hang, hanem több felhangból álló együttes. Kissé általánosabban fogalmazva: minden függvényben, ami egy hangzásnak megfelel, sok rejtett információ van, amit észlelni kell, s fülünk észlelni is tudja.” [W. R. Wade, matematika professzor, University of Tennessee, Knoxville, USA]

Mai értelemben, a távközléstechnikában a Fourier-analízist úgy tekintjük, mint azt az operandust, ami lehetővé teszi számunkra, hogy szinuszos és koszinuszos összetevőkből tetszőleges jelalakot (legtöbbször négyszögjelet) állítsunk elő, tetszőleges pontossággal. A T periódusidejű, periodikus $g(t)$ függvény előállítására a szinuszos és koszinuszos jelek szummázásával:

$$g(t) = \frac{1}{2}c + \sum_{n=1}^{\infty} a_n \sin(2\pi nft) + \sum_{n=1}^{\infty} b_n \cos(2\pi nft)$$

A képletben az $f = 1/T$ az alaphfrekvencia, az a_n és b_n pedig az n -edik harmonikus tag (azaz felharmonikus) szinuszos illetve koszinuszos amplitúdója. Fontos megjegyezni, hogy a fenti összefüggés feltételezi, hogy a teljes jelalak folyamatosan ismétlődik.

Ahhoz, hogy az a_n és b_n valamint c értékét megkaphassuk, azaz, hogy megtudjuk, hogy a kívánt jelalak előállításához az egyes felharmonikusokból mekkora amplitúdóra van szükség, a fenti képletből kiindulva eljuthatunk a következő három egyenletet kapjuk.

$$a_n = \frac{2}{T} \int_0^T g(t) \sin(2\pi nft) dt \quad b_n = \frac{2}{T} \int_0^T g(t) \cos(2\pi nft) dt \quad c = \frac{2}{T} \int_0^T g(t) dt$$

Nem szabad elfeledkezni arról, (a Fourier-analízis ismeretében) hogy hiába küldök be a csatornába egy digitális jelet, az kvázi analóg jelek kombinációjaként fog a csatornán áthaladni. A kombinációban részt vevő analóg jelek pedig a csatorna és saját fizikai paramétereik szerint különböző módon csillapodnak és torzulnak.

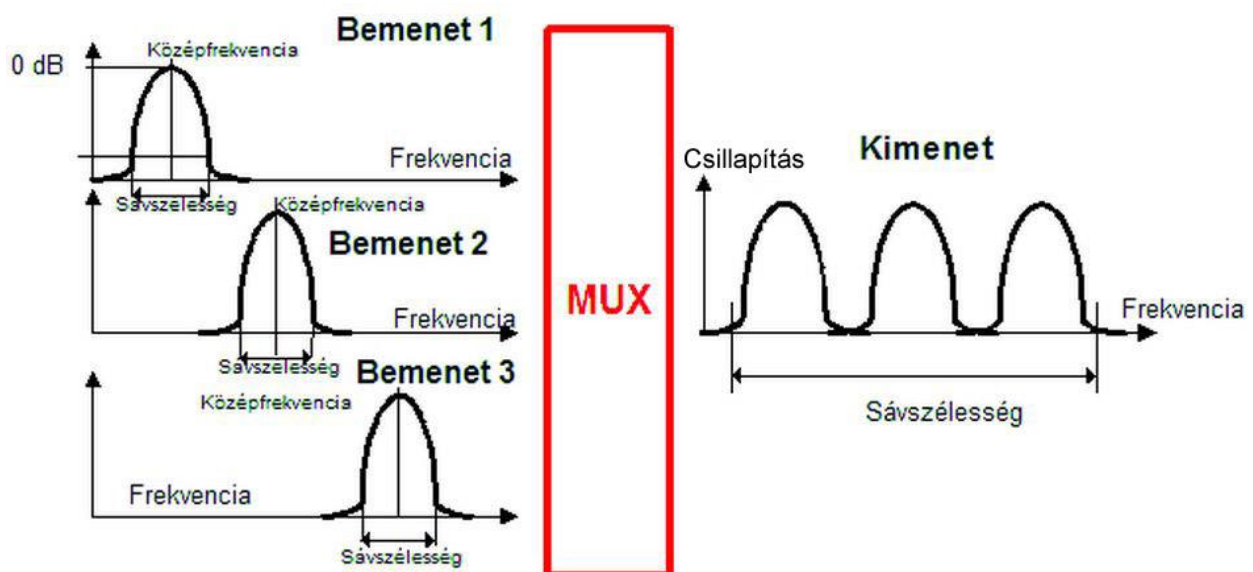
A jelek, jelsorozatok torzulása akkor kezd komoly problémákat okozni, amikor egy időben és azonos fizikai csatornán kívánunk egyre több jelet, jelsorozatot átvinni (például moduláció segítségével), ugyanis ez esetben az információt hordozó jel és az információs tartalom közvetlenül már nem vezethető össze.

A gyakorlatban, emiatt, mert az összetett jel egyes összetevői különböző mértékű és fajtájú torzulásokat szenvedhetnek csak sávkorlátozott jeleket alkalmazunk. Egy jól megválasztott korlátozott sávon belül a csillapítások és torzulások még az elviselhető tartományon belül maradnak. Ezt a frekvenciatartományt nevezzük sávszélességnek (Bandwidth).

Az átviteli spektrum kihasználása

Az alapsávi átvitelen túlmutató technológiára van szükség akkor, amikor egy fizikai átviteli csatornába, például kábelbe egyszerre és egy időben több, egymástól független jelet kívánunk átvinni. A jelek egymástól jellegükben (analóg, digitális), kódolásukban és tartalmukban is eltérhetnek, mégis megvan a megoldás arra, hogy egy közegben utazzanak.

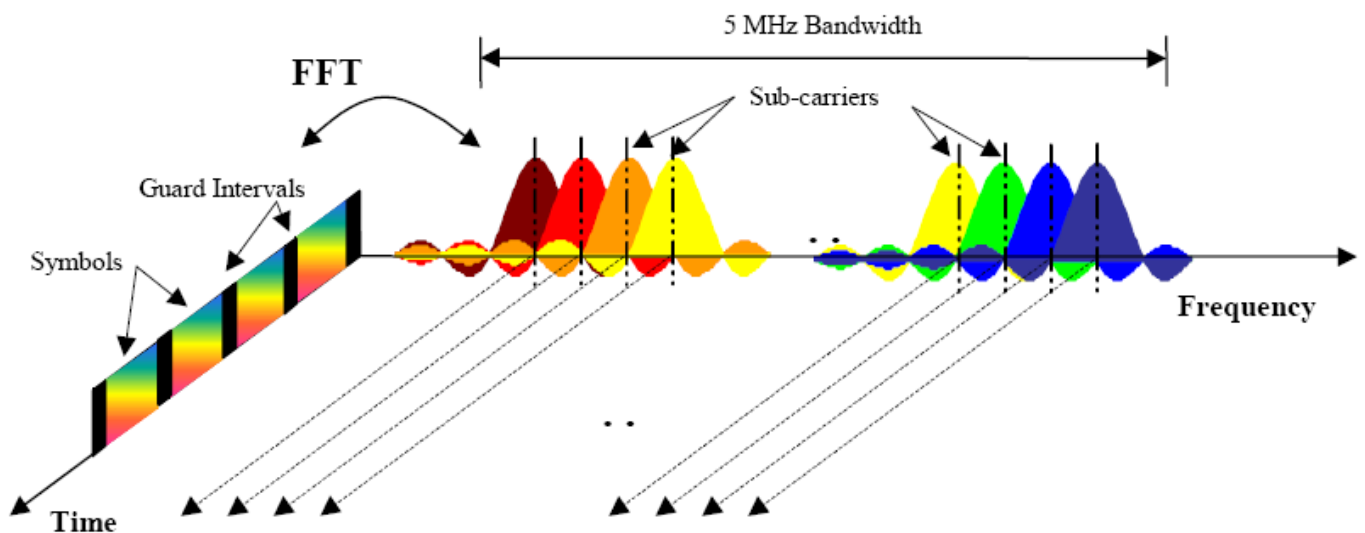
A megoldás a különböző jelek „egymás utáni felpakolása” az átviteli spektrumban. Ezt az eljárást hívjuk FDM-nek [vagy MUX-nak] (Frequency Divison Multiplexing / Frekvenciaosztásos Multiplexelés), amely főleg az analóg technológiában használatos.



Például a klasszikus analóg telefon 300Hz és 3.400Hz közötti tartományban dolgozik. A hagyományos analóg TV adás (ami éppen 2013-ban szűnt meg Magyarországon) minden egyes csatornája pedig 6,5MHz (az OIRT; illetve 5,5 MHz a CCIRT szabvány szerint) széles sávot foglalt el. Az, hogy egy arra a célra szánt vezetéken mennyi telefonbeszélgetés, illetve mennyi TV csatorna vihető át egyszerre attól függ, hogy mekkora a vezeték áteresztő képessége.

(Példa kedvéért: Ha egy – ősrégi – analóg telefonközpontokat összekötő telefonvezetéken 150kHz a sáv szélessége, akkor ebbe a sávba megfelelő eljárással – például 4kHz-enként bepakolhatunk egymás után $150/4=37.5$, azaz 37 darab fent említett hangcsatornát. Azaz egy szem kábelben (érpáron) akár 37 egyidejű beszélgetés is megvalósítható.

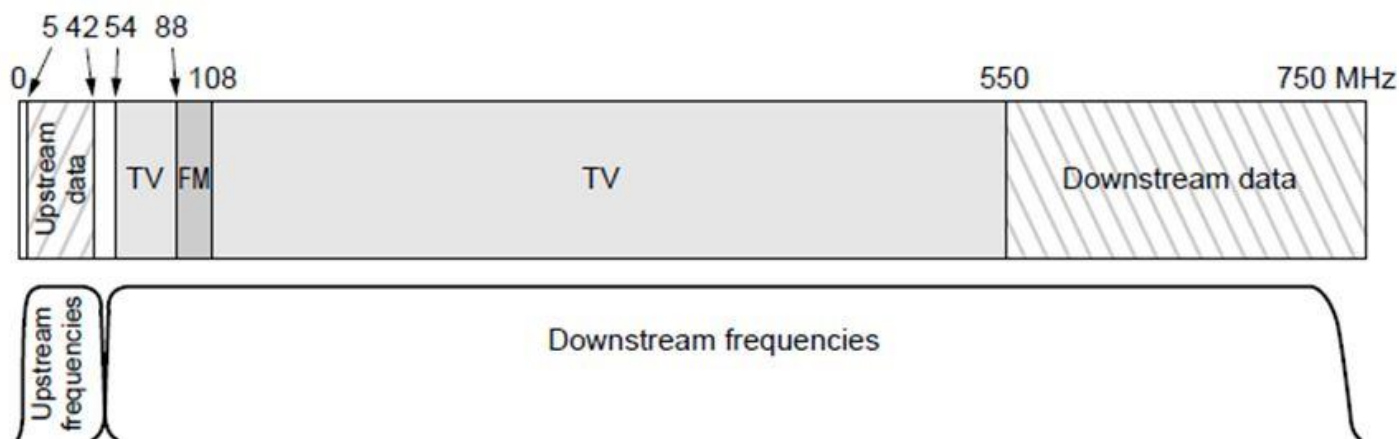
Tisztán digitális jelek esetében a spektrum még hatékonyabban is kihasználható, hiszen ez esetben az FDM-ben alkalmazott védősávokra sincs szükség. Az OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing / Ortogonális Frekvenciaosztásos Multiplexelés) az egyik legelterjedtebb megoldás a hatékonyság növelésére. Ez esetben a felhasznált sáv szélesség több alvivőre (Subcarrier) van felosztva, amelyek egymástól függetlenül kommunikálnak. Az egyes csatornák részben át is fedik egymást, olyan szorosan helyezkednek el egymás mellett a rendelkezésre álló spektrumban. Gyakorlatilag két csatornányi helyen három csatorna zsúfolódik össze. Az egyes alvivőkből származó jeleknek a szomszédos tartományokba való átérése mégsem zavaró, hiszen a mintavétel az egyes alvivők középfrekvenciáin történik, ahol a szomszédos csatornák amplitúdója nulla. Az OFDM használatos vezetékes és vezeték nélküli (LTE, IEEE802.11 a/g/n) átvitel esetében is.



[Az Ortogonális szó elsődleges jelentése: merőleges. Ez esetben azonban azt fejezi ki, hogy: egymástól független.]

[Az FFT jelentése Fast Fourier Transformation / Gyors Fourier Transzformáció. Az FFT nagyszámú mintavételezést igényel.]

Vezetékes átvitel esetén például egy jellemző „Három-az-Egyben”, KábelTV + Internet + Telefon szolgáltatás a következő módon valósítható hatékonyan meg a frekvenciaosztásos multiplexelés segítségével. Az szolgáltatások egy része analóg egy része digitális, ezért természetesen védősávokra is szükség van, de ezeket az ábra nem tartalmazza. Egy kábelTV hálózat jó minőségű koax kábele akár 750MHz átvitelére is képes, azaz megfelelő technológiával jó sok minden [analóg TV, digitális TV, internet] elfér benne szépen egymás után felmodulálva a frekvenciasávban.)



A legfontosabb, amit az ábrán észre kell vennünk az az, hogy a feltöltés (Upstream) a spektrum alján, a letöltés (Downstream) [legyen az TV vagy Internet] pedig a spektrum feltöltés feletti tartományában található. A telefon külön nincs jelezve, de mivel ott feltöltés és letöltés egyaránt van, így az nyilván a spektrum alján kap helyet.

Miért is jó ez? Ebből a műszaki megvalósításból az az előny fakad, hogy a feltöltést – ami a felhasználói oldalon keletkezik – csak egy keskeny sávban kell erősíteni, ráadásul a sáv legalján. A letöltés jellegű adatok viszont a szolgáltató központjából érkeznek, ahol azokat drágább és bonyolultabb berendezésekkel – egy sokkal szélesebb sávban – hatékonyan lehet erősíteni.

A sávszélesség, mint fogalom mást jelent villamosmérnök és mást egy mérnök informatikus számára. A villamosmérnök gondolkodásmódja és megközelítése szerint a sávszélesség egy Hz-ben mérhető mennyiség, míg az mérnök informatikus számára a sávszélesség adatátviteli képességet, azaz egy bit/sec jellegű mennyiséget jelent.

Az előző két megközelítés (azaz a Hz illetve a bit/sec) között számos összefüggés van. A legfontosabb a Henry Nyquist (USA) által 1924-ben felismert összefüggés, ami kimondja, hogy a még egy tökéletesen csillapítás- és torzításmentes csatornának is megvan a maximális átviteli kapacitása. Claude Shannon (USA) 1948-ban ezt azzal egészítette ki, hogy az ideális csatornákon túl a zajos (fehérzaj, rózsazaj, termodinamikus zaj) csatornákra is végzett számításokat.

A csatornán átvitt adatok értelmezése, azaz az adatok visszaállítása Nyquist bizonyítása szerint a következő. Ha egy tetszőleges jelet egy B sávszélességű, aluláteresztő szűrőn bocsájtunk át, akkor a szűrt jelből másodpercenként pontosan $2B$ minta vételezésével a jel visszaállítható. Másodpercenként $2B$ -nél több mintavételre nincs szükség, mivel az aluláteresztő szűrő a magasabb frekvenciájú komponenseket már eleve kiszűrte. Amennyiben a jelnek V diszkrét szintje van, akkor a Nyquist tétel kimondja:

Maximális adatsebesség = $2B \log_2 V$ [bit/sec] [a B mértékegysége Hz]

Zajos (azaz nem ideális, hanem valóságos) csatornák esetében számolnunk kell a jel/zaj viszonyral is (SNR – Signal to Noise Ratio). A jel teljesítményét S , a zaj teljesítményét az N jelöli, így a jel/zaj viszony az S/N hányadosa. A hatalmas értéktartomány miatt a hányadost $10 \log_{10} S/N$ logaritmikus skálán ábrázoljuk. A logaritmikus skála egysége a deciBel [dB], amit a telefon feltalálója, Alexander Graham Bell-ről neveztek el. (A logaritmikus skála miatt, ha $S/N=10$, akkor az 10dB, ha $S/N=100$, akkor az 20dB, $S/N=1.000$, akkor az 30dB.)

Shannon tétele azt mondja ki, hogy egy B sávszélességű, S/N jel-zaj viszonyú csatorna esetében mekkora az elérhető maximális adatsebesség:

Maximális adatsebesség = $B \log_2(1+S/N)$ [bit/sec] [a B mértékegysége Hz, az S/N -é dB]

8. fejezet – A vezetékes átviteli közegek

A fizikai megvalósítás

A fizikai réteg célja az, hogy küldött bitek egyenként és pontosan érkezzenek meg a vevő oldalára. Ezt a célt alapvetően kétféle közeg igénybevételével valósíthatjuk meg. Vezeték használatával, vagy vezeték használata nélkül. Maga a vezeték lehet klasszikus rézvezeték, vagy optikai szál, fő, hogy az adótól elérjen a vevőig ☺.

[A sokak által ismert „Tannenbaum könyv” ír egy példát arról az esetről, hogy nagy mennyiségű mágnesszalagot autóval juttatunk el egyik helyről a másikra, majd az átvitt adat és az átviteli idő segítségével kiszámol egy elvi adatátviteli sebességet, ami a mai hálózatok sebességének többszöröse. DE szerintem van egy jelentős hiba a számolásba és a logikai gondolatmenetbe! Azzal, hogy a mágnesszalagokat furgonra raktam, és elautóztam velük kellően messzire, és ott lepakoltam őket, az adatok még nem kerültek be az informatikai rendszerbe. Azokat még be kell olvasni, ami további, nem kevés időbe telik. Amennyiben ezt a modellt egy valós számítógép hálózathoz akarjuk hasonlítani, akkor nem szabad arról elfeledkezni, hogy a hálózat esetében az adat gépből gépbe jut.]

Ethernet hálózatok

A már említett IEEE 802.3 szabvány foglalkozik az Ethernet hálózatokkal. Az Ethernet hálózatok fajtáinak a jelölésére használjuk a *Base* szót, ami azt fejezi ki, hogy a fizikai rétegben alapsávi kódolást használunk, azaz nem vivőfrekvenciával modulálunk. Az átviteli sebességet a Base szó elé írjuk Mbit/sec-ben kifejezve. A Base szó után számok és betűk is kerül(het)nek, melyek a felhasznált kábel típusára és maximális hosszára is tartalmaz(hat)nak információt.

A klasszikus Ethernet leggyakoribb típusai				
Megnevezés	Kábel	Max. szegmenshossz	Csatlakozó	Megjegyzés
10Base5	vastag koaxiális	500 m	vámpír	Hullámimpedancia 50Ω. Repeater-ekkel max. 5db szegmens köthető össze.
10Base2	vékony koaxiális	185 m	BNC	Hullámimpedancia 50Ω. 1 szegmensben max. 32 kliens; két kliens között max. 4db Repeater lehet.
10Base-T	sodrott érpár	100 m	RJ45	A kábel 4 érpárjából 2 érpárt használ.
10Base-F	optikai	2.000 m	SC, ST	Épületek közötti összeköttetéshez.

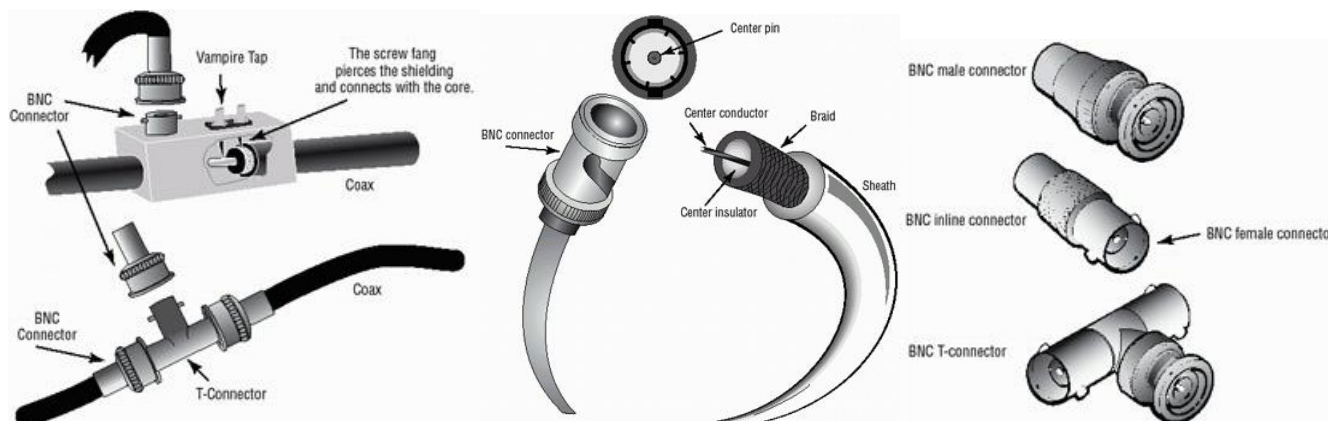
A gyors Ethernet (IEEE802.3u) leggyakoribb típusai				
Megnevezés	Kábel	Max. szegmenshossz	Megjegyzés	Csatlakozó
100Base-T4	sodrott érpár	100 m	Cat3 UTP	RJ45
100Base-TX	sodrott érpár	100 m	minimum Cat5 UTP	RJ45
100Base-FX	fényvezető szál	2.000 m	Nagy távolságú összeköttetéshez	SC, ST

A gigabit Ethernet (IEEE802.3z) leggyakoribb típusai				
Megnevezés	Kábel	Max. szegmenshossz	Megjegyzés	Csatlakozó
1000Base-SX	fényvezető szál	550 m	Multimódusú fényvezető szál (50 vagy 62,5 mikron)	SC, ST, LC, MTRJ
1000Base-LX	fényvezető szál	5.000 m	Monomódusú fényvezető szál (9 mikron)	SC, ST, LC, MTRJ
1000Base-CX	2 pár STP	25 m	Árnyékolt, sodrott érpár	árnyékolt RJ45
1000Base-T	4 pár UTP	100 m	minimum Cat5e UTP, (javasolt a min. Cat6 UTP)	árnyékolt RJ45

A 10 gigabit Ethernet (IEEE802.3ae) leggyakoribb típusai				
Megnevezés	Kábel	Max. szegmenshossz	Megjegyzés	Csatlakozó
10GBase-SR	fényvezető szál	300 m	Multimódusú fényvezető szál (50 mikron)	XENPAK, X2, XFP, SFP+
10GBase-LR	fényvezető szál	10 km	Monomódusú fényvezető szál (9 mikron)	XENPAK, X2, XFP, SFP+
10GBase-ER	fényvezető szál	40 km	Monomódusú fényvezető szál (9 mikron)	XENPAK, X2, XFP, SFP+
10GBase-CX4	4 pár twinax	15 m	Twinaxiális rézkábel	XENPAK, X2
10GBase-T	4 pár UTP	100 m	Cat6A vagy Cat7 S-FTP	TERA, GG45, ARJ45

Koaxiális kábelek

Ma már csak ritkán találkozunk koaxiális kábelvel megvalósított LAN hálózattal.



A sodort érpár

Ez ma az általánosan használt kábeltípus az Ethernet hálózatokon. Az UTP (illetve FTP, STP, SFTP, SSTP – Unshielded Twisted Pair, Folied; Shielded; Shielded and Folied; double Shielded) kábel számos hálózatokban használt, 4 érpárból álló réz alapú átviteli közeg. A kábeleknak mind a 8 rézvezeték szigetelőanyaggal van körbevéve. Emellett a vezetékek párosával össze vannak sodorva, így csökkentve az elektromágneses és rádiófrekvenciás interferencia jeltorzító hatását. Az árnyékolatlan érpárok közötti áthallást úgy csökkentik, hogy az egyes párokat eltérő mértékben sodorják.

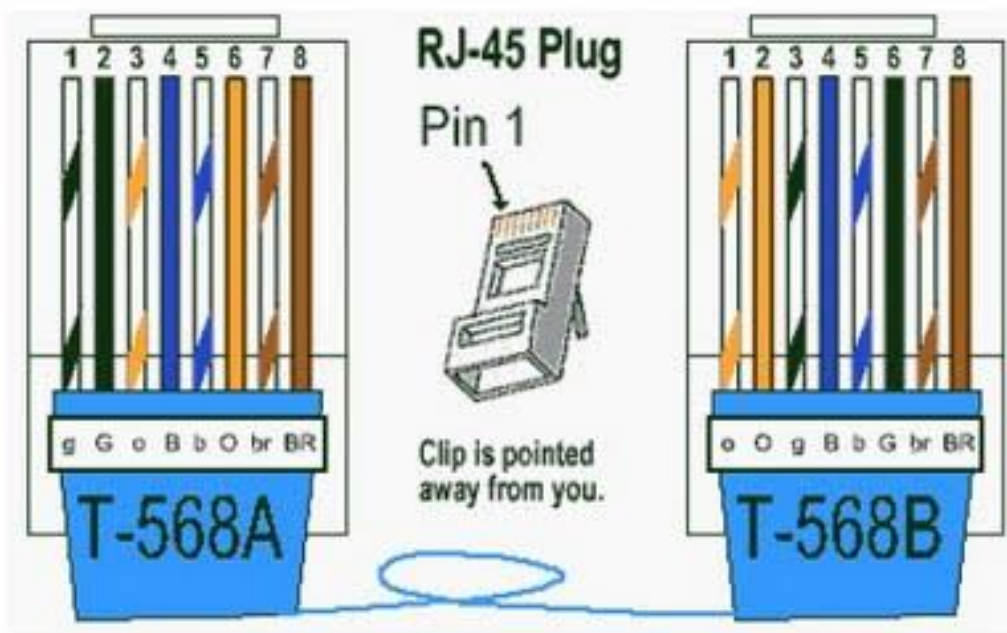
A kábeleket az átvitt sávszélesség alapján osztályozzák és kategorizálják. Gyakorlati szempontból a Cat5, a Cat5e, Cat6 és a Cat7 bír jelentőséggel, más kategóriákkal nem foglalkozunk.

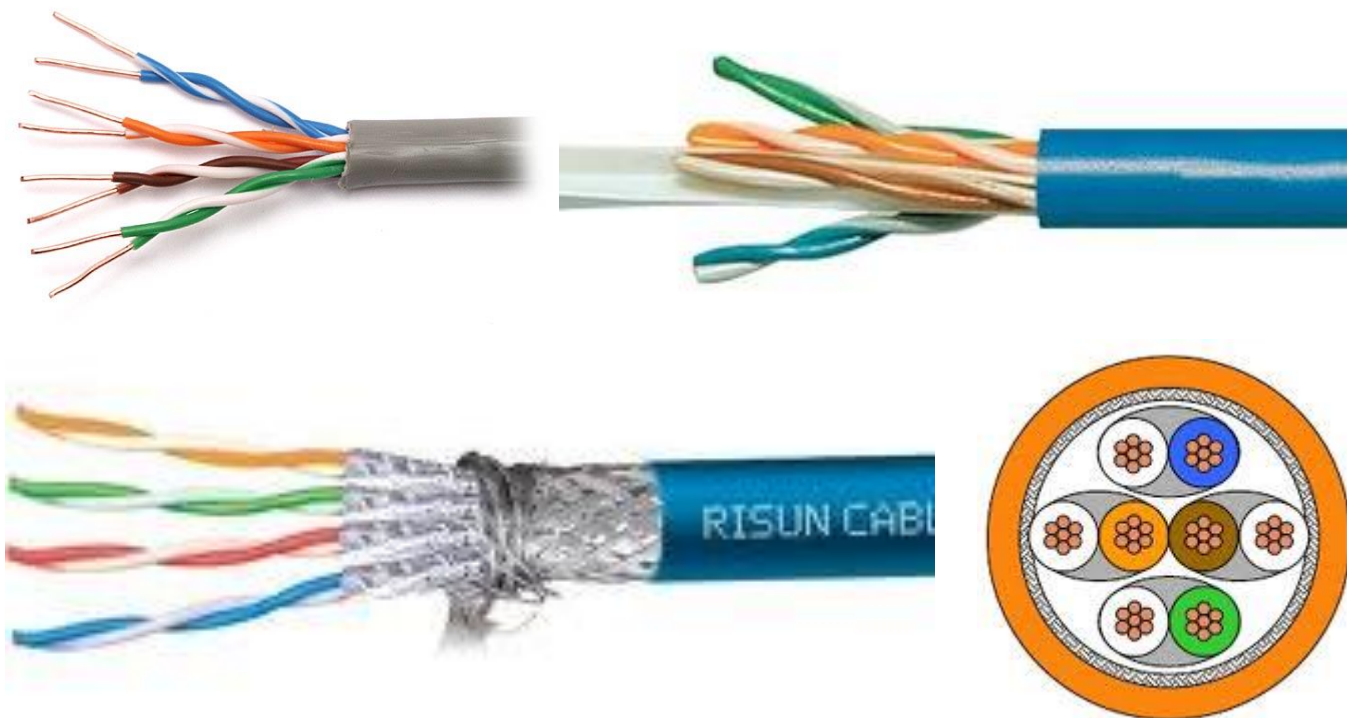
- Class A: maximum 100 kHz; szerelvényei a Cat1 szerint
- Class B: maximum 1 MHz; szerelvényei a Cat2 szerint
- Class C: maximum 16 MHz; szerelvényei a Cat3 szerint
- Class D: maximum 100 MHz; szerelvényei a Cat5e szerint
- Class E: maximum 250 MHz; szerelvényei a Cat6 szerint
- Class EA: maximum 500 MHz; szerelvényei a Cat6A szerint
- Class F: maximum 600 MHz; szerelvényei a Cat7 szerint
- Class FA: maximum 1000 MHz; szerelvényei a Cat7A szerint

Kategória	Sávszélesség	Sebesség	Kábel	Távolság
Cat5	100MHz	10Mb/s	2 érpár	100m
Cat5	100MHz	100Mb/s	2 érpár	100m
Cat5e	100MHz	100Mb/s	2 érpár	100m
Cat5e	100MHz	1Gb/s	4 érpár	100m
Cat6	250MHz	1Gb/s	4 érpár	100m
Cat6	500MHz	10Gb/s	4 érpár	55m
Cat6A	500MHz	10Gb/s	4 érpár	100m
Cat7	600MHz	10Gb/s	4 érpár	100m

A kábelek egységes színjelölésű ereket tartalmaznak:

- narancs/narancs-fehér, zöld/zöld-fehér, kék/kék-fehér, barna/barna-fehér
- a sodrás mértéke:
 - zöld: 1,53 centiméterenként, azaz 65,2 sodrás/méter
 - kék: 1,54 centiméterenként, azaz 64,8 sodrás/méter
 - narancs: 1,78 centiméterenként, azaz 56,2 sodrás/méter
 - barna: 1,94 centiméterenként, azaz 51,7 sodrás/méter





Cat5 – ami egy 1995-ös szabvány – kábelből ma már jellemzően nem épül hálózat, hiszen 2002-ben megjelent a Cat5e szabvány.



A kábel bekötésével kapcsolatban találkozunk még pl. 8P8C illetve 8P4C jelöléssel. A „P” jelentése „Pin”, azaz láb, a „C” jelentése „Connection”, azaz bekötött láb.

Mindegyik általunk tárgyalt kategória támogatja a PoE (Power on Ethernet / Etherneten történő tápellátás) szabványát, az IEEE802.3af, illetve IEEE802.3at szabványokat. Az „af” szabvány 12.95W, az „at” szabvány pedig 25.5W teljesítményt nyújt a csatlakoztatott eszközök számára. Ilyen módon 230V-os tápellátás nélkül telepíthető például egy térfigyelő kamera, vagy egy Access Point.

Optikai kábelek

Nagyobb távolság és/vagy nagyobb sebesség illetve sávszélesség esetén az optikai összeköttetés az optimális megoldás. A telekommunikációban minden nagytávolságú gerinchálózat optikai kábeleket használ az adattovábbításra hatékonysága, valamint alacsonyabb fajlagos költségei miatt.

Az adatátvitel fénnel történik, az optikai szál egy igen tiszta, 9-62.5 mikrométer átmérőjű üvegszálból és az ezt körülvevő, kisebb optikai törésmutatójú héjból álló vezeték. Működési elve a fénysugár teljes visszaverődésén alapul. A fénykábel egyik végén belépő fényimpulzus a vezeték teljes hosszán teljes visszaverődést szenved, így a vezeték hajlítása esetén is – minimális energiavesztéssel – a szál másik végén ki fog lépni.

A szál egy üvegmagból áll, amelyet egy védőréteg vesz körül – ezt héjnak nevezzük. Az összeépítés általában lazacsöves, zselével kitöltött. Azért, hogy az optikai jel teljes fényvisszaverődéssel a magban terjedjen tovább (vagyis a szálból ne lépjen ki), a mag törésmutatójának nagyobbnak kell lennie, mint a héjnak.

A határ a mag és a védő réteg között lehet hirtelen, mint az monomódusú szálnál, vagy lehet fokozatos átmenetű, mint a multimódusú szál esetében. A bevezetett fénysugarak a mag belső fala tengelyének irányában halad végig a szál mentén a teljes visszaverődés miatt. A mag és védőréteg határához nagy szögben érkező sugarak (a határhoz párhuzamosan húzott vonalhoz képest nagy szögben) teljesen visszaverődnek. A teljes visszaverődés által meghatározott visszaverődési határszöget (a legkisebb szög, amelynél a fénysugár még teljes mértékben visszaverődik) az üvegmag és a héj anyagainak törésmutató különbsége határozza meg.

Az egyszerű felépítésű multimódusú fényvezetőben (mérete pl.: 62,5/125 mikrométer mag/héj) a szál egyik végén bevezetett fény a belső vezető falról teljes visszaverődéssel, több sugárban terjed. Azaz a fény a kábel hosszánál jelentősen hosszabb utat tesz meg. A monomódusú szálnál (mérete a fény hullámhossza az üveg tápvonalban pl.: 9/125 mikrométer) a fény gyakorlatilag a vezető tengelye mentén halad, ezért a csillapítása kisebb, és elhanyagolhatóan hosszabb távolságot tesz csak meg, mint a kábelhossz.

Egy kábelben több – jellemzően páros számú – fényvezető szálat szoktak elhelyezni. Az optikai kábel mechanikailag ellenálló, nem zavar érzékeny és nem sugároz, bár a lehallgatás ellen az optikai kábel sem ad tökéletes védelmet.

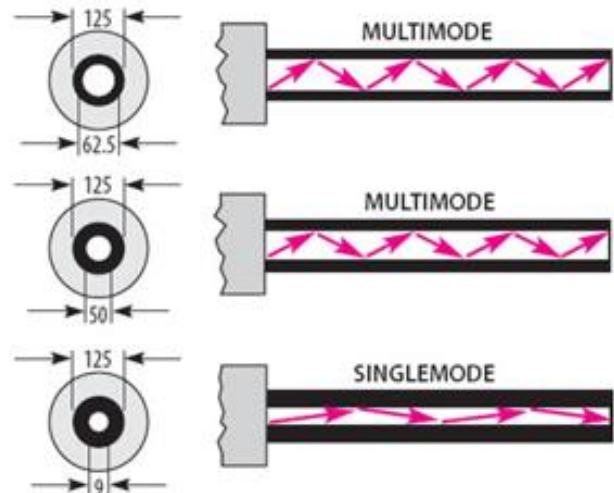
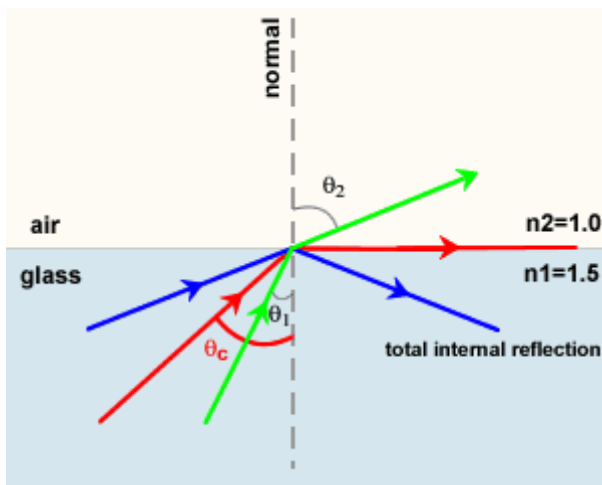
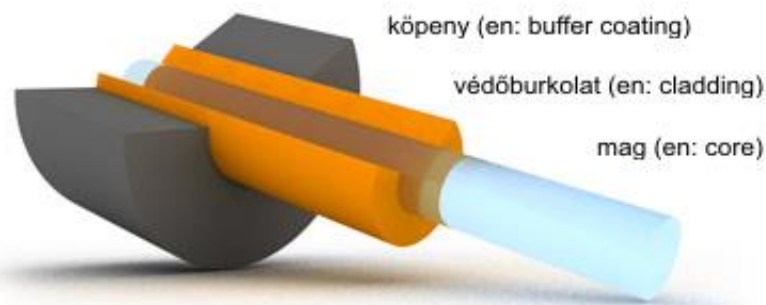
Monochrom, koherens fényforrásként 850 vagy 1.300, illetve 1.550nm hullámhosszúságú lézert használnak. A közeli infravörös tartományba (780-900nm) esik az egyik, míg a másik a 1.200-1.600nm-es hosszúhullámú tartományba tartozik. Az átvitel fizikai korlátai a csillapítás, a kromatikus és a polarizációs diszperzió és a nemlineáris torzítások. A

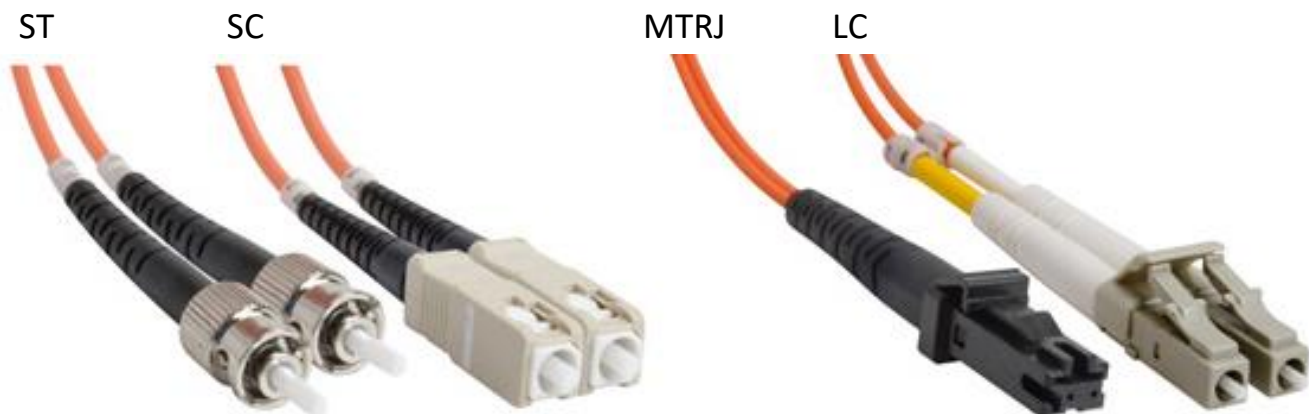
hosszabb hullámokon kisebb a csillapítás és az anyagfüggő diszperzió, tehát nagyobb átviteli távolság és sávszélesség érhető el.

[kromatikus diszperzió: Színek (azaz hullámhossz) szerinti szóródás, egy határfelületen, például a prizma összetevőire bontja a fehér fényt.]

[polarizációs diszperzió: A hullám fázissebessége szerinti szóródás, amit az átviteli közeg (azaz az üvegszál) geometriai egyenetlensége okoz.]

A 100Mb/s-os monomódusú csatorna 10km-es áthidalható távolságot biztosít. Kisebb távolságokra a kereskedelmi forgalomban lévő olcsóbb berendezések sávszélessége jellemzően 200-500MHz, az átviteli sebesség 1km-ig 250-500Mb/s, a lézerek teljesítményétől függően. Ma már többnyire félvezető (LED) lézereket alkalmaznak, azonban nagy teljesítményű gáz, szilárdtest lézerekkel akár a 100km-es távolság is áthidalható egy adó-vevő párral.





Az optikai kábelek egymáshoz illetve a vég-berendezésekhez történő csatlakoztatására háromféle szál kötési megoldás kínálkozik.

Az úgynevezett „pig-tail” azaz a szerelhető kábel és a hozzá tartozó szerelvények olcsó és jó megoldást biztosítanak a kábelvég csatlakozóval történő ellátására. Ez a technológia pontosan követendő lépésekből áll. Egyszerű, csak mechanikus megoldásokkal előkészíti a többrétegű burkolatot a csatlakozó fogadására, majd közel tökéletesen merőlegesen elvágja az üvegszálat, amire ezután rápatintható a megfelelő geometriájú csatlakozó.

Az optikai kábel toldására a klasszikus megoldás a kábelek minél pontosabb összeillesztése. A megoldás fő előnye az olcsóság. Ez szintén egy tisztán mechanikus eljárás. A burkolat előkészítése és az optikai szál elvágása után egy speciális kényszerpályát tartalmazó szerkezeti elem két végébe kell a két összekötendő szálat elhelyezni. A csatlakozás véglegesítése előtti lépés az összeillesztés pontosítása, ami aktív, látható fénytartományú ellenőrzés mellett végezhető.

Az optikai kábelek összehegesztése, mint csatlakoztatási mód biztosítja a legkisebb csillapítást a csatlakoztatási ponton. Azaz a legjobb és egyben a legdrágább megoldás.

A kábeleknek, legyenek akár elektromos vagy optikai kábelek az eddigiek mellett rendelkeznek még egy fontos tulajdonsággal, történetesen a külső burkolatuk anyagával. Beltéri kábelek esetében a PVC illetve az LSOH vagy LSZH (Low Smoke Null/Zero Halogen) bevonatú kábelek használatosak. A fő különbség az éghetőségben, illetve az égés alatt felszabaduló gázokban van. Előbbi csak raktárakban, illetve emberek által nem folyamatosan használt helyeken engedélyezett, irodákban illetve emberek által folyamatosan használt helyiségekben az utóbbi burkolat használata kötelező.

Kültéri kábelek esetében az UV állóság valamint a rágcsálóvédelem az elsődleges szempont. A rágcsálóvédett kábelek RR vagy RP (Rodent Resistant/Protected) jelzéssel vannak ellátva. A kültéri kábelek egy másik lehetséges jellemzője az (oszlopok közötti) átfeszíthetőség. Ez esetben a kábel egy teherviselő acélsodronnyal együtt kerül a külső köpenybe.

Egyéb megoldások, erősáramú vezeték

Tekintettel arra, hogy az elektromos tápvezetékek mindenhová eljutnak, magától értetődő ötletnek tűnt ezen kábelek adatátvitelre történő használata, az eredeti rendeltetés, azaz az energiaátvitel mellett. Természetesen ezen kábelek, illetve vonatkozó szerelvényeik az elsődleges rendeltetés céljaira lettek kifejlesztve, ezért adatátvitelre csak korlátozottan használhatóak.

Kisebb távolságra viszont, azaz például lakáson belül egyszerű eszközökkel kiépíthetünk egy akár 50-100Mb/s sebességű hálózatot is a 230V-os vezeték felhasználásával. Az új építésű elektromos hálózat megbízhatóbb ebből a szempontból is, hiszen a régi alumínium kábelek hajlamosak a rokadásra (a kábeleket szorító csavarokat célszerű rendszeresen meghúzni), a ma használatos réz vezeték és kötőelemek a számítógép hálózat által használt magasabb frekvenciákon is kielégítően működnek.

A digitális moduláció

A számítógépes hálózatok, adatkapcsolatok – az átviteli közegtől függetlenül – jellemzően digitális jelekkel kommunikálnak egymással. A Fourier transzformáció tárgyalásakor állapítottuk meg, hogy a digitális jeleink – jellemzően négyszögjelek – azonban gyakorlatilag végesen nagyszámú analóg összetevőre bonthatók, sőt az adatátvitel szempontjából analóg összetevők sokaságaként is viselkednek, szenvednek csillapítást illetve torzulást. Ahhoz, hogy az átviteli közeg kimeneti oldalán a bemenetére küldött jel pontosan visszaállítható és így veszteségmentesen feldolgozható legyen, átalakítást kell végeznünk az egyesek és nullák, azaz a bitek sorozata valamint az azokat ábrázoló jelek sorozata között. Ezt az átalakítást nevezzük adó oldalon digitális modulációnak vevő oldalon pedig digitális demodulációnak.

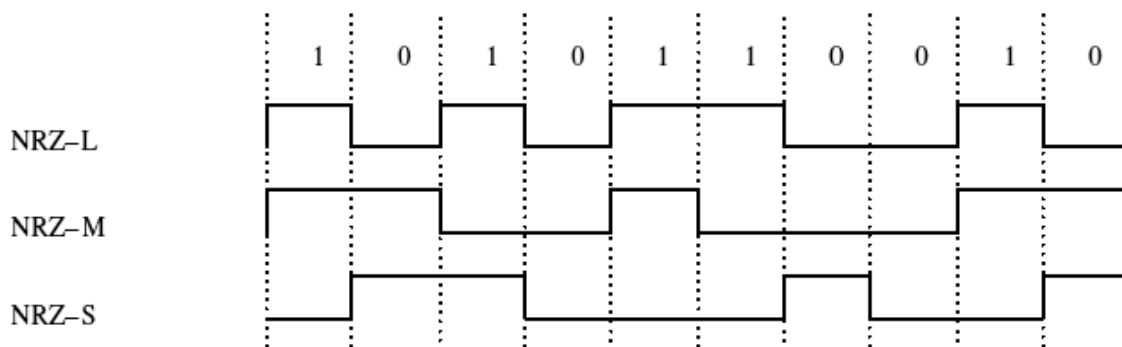
Az alapsávú átvitel

Alapsávú átvitelről akkor beszélünk, amikor az átvitel során a felhasznált közegben egyszerre csak egyféle jelsorozatot használunk, és a "0"-ás bit illetve "1"-es közvetlenül egy-egy feszültségshoz vagy fény intenzitási shoz van rendelve. A korábbiakban már arról esett szó, hogy a "0"-ás bithez nem a "0 Volt" feszültségshet szokás rendelni, hanem egy például negatív feszültség shet. Amikor a jelsorozat változásait a feszültségshet [egy pozitív és egy negatív shet közötti] változásai közvetlenül követik, akkor beszélünk NRZ (Non Return to Zero / Nullára Vissza Nem Térő) kódolásnak. A kódolás szó kicsit túlzónak tűnik, hiszen egyszerű jelkövetésről van szó.

A gyakorlatban az NRZ kódolásnak három megoldása ismert: az NRZ-L, az NRZ-M és az NRZ-S (L: Positive Logic / Pozitív Logika; M: Zero Mark / Zéró Jel; S: Space Mark / Üres Jel [nincs szerencsés fordítása ezeknek a rövidítéseknek, célszerű ezeket angolul használni]). Az NRZ-L gyakorlatilag a klasszikus NRZ, a digitális adatok és az átvitt jelek közvetlenül és kölcsönösen kifejezik egymást.

Az NRZ-M esetében már valódi kódolás történik, hiszen jelváltás csak "1"-es bit hatására következik be, a "0"-ás bit megjelenésekor a jelalak nem változik.

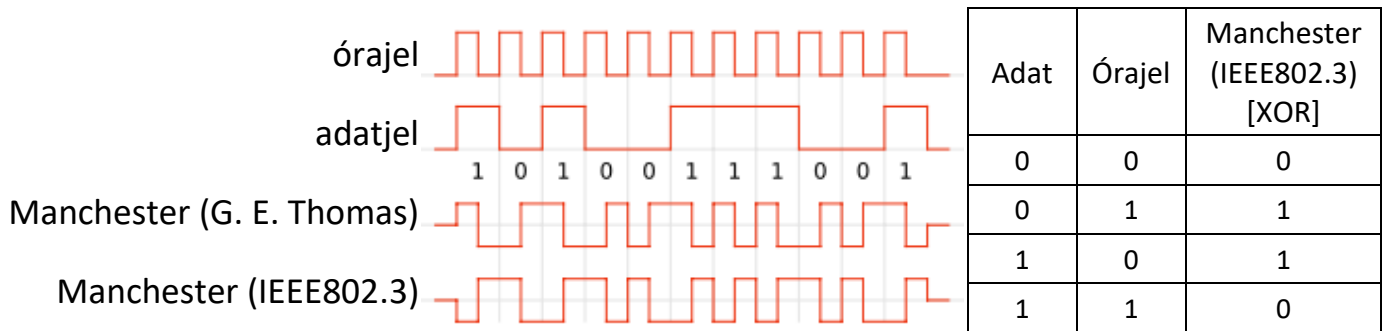
Az NRZ-S kódolás logikai ellentéte az NRZ-M kódolásnak, itt a jelváltás a "0"-ás bitek következtében jön létre, míg az "1"-es bit esetében a jelalak nem változik.



A fenti kódolási eljárások nagyon tetszetősek, a gyakorlatban azonban probléma lép fel a jelek bitekké történő visszaállításakor, ha és amennyiben az adó és a vevő egység nem pontos szinkronban dolgozik. A vevőnek pontosan tudnia kell, hogy egy jelsorozat mikor és hol kezdődik, és azt is hogy mikor és hol ér véget ahhoz hogy a feszültségszint változásait megfelelő darabszámú "1"-es és "0"-ás bitté alakítsa vissza – se több se kevesebb se legyen a vevőoldalon a bitek száma, mint az adóoldalon. A szinkronitást elérhetjük például atomórák használatával, de ez roppant drága berendezéseket eredményezne. Megoldás lehet egy külön szinkronjel elküldése is, de az meg egy önálló csatornát igényelne.

Szükséges volt tehát egy olyan eljárás kidolgozása, amikor az átvitt adatok és az órajel egy ötletes megoldással együtt, mégis önállóan értelmezhető módon tud eljutni az adótól a vevőig. Ehhez két dologra van szükség. Először is egy olyan órajelre, ami az átviteli bitsebesség pontosan kétszeresével működik. Másodszor pedig arra van szükség, hogy az órajel és az adatjel között XOR, azaz kizáró vagy kapcsolatot valósítsunk meg, így képezve azt a jelet, amit az átviteli csatornába küldünk. Ezt a kódolási eljárást nevezzük Manchester kódolásnak (vagy PE – Phase Encoding / Fázis Kódolásnak). Az eljárás a nevét a Manchesteri Victoria Egyetemről kapta, ugyanis az eljárást itt alkalmazták először, a Manchester Mark1 számítógép és annak mágneses adattárolója közötti adat kommunikációban és tárolásban, 1949-ben. Az eljárás atyja G. E. Thomas volt.

A ma használatos Manchester kódolás éppen az eredetileg használt kódolás inverze:



Az Ethernet hálózatok az IEEE802.3 szabvány szerint, az adatátvitel során a Manchester kódolást használják. Az így (XOR) előállított jelből az adattartalom egyszerűen visszaállítható. A megoldás egyetlen negatívuma (a hátrány szó azt hiszem túlzó lenne ide), hogy az órajel a dupla frekvencia miatt dupla sávszélességet igényel. A ma használatos vezetékes illetve vezeték nélküli átvitel esetén ez a szempont nem releváns, szerencsére a kívánt sávszélesség átvitele műszakilag megvalósítható.

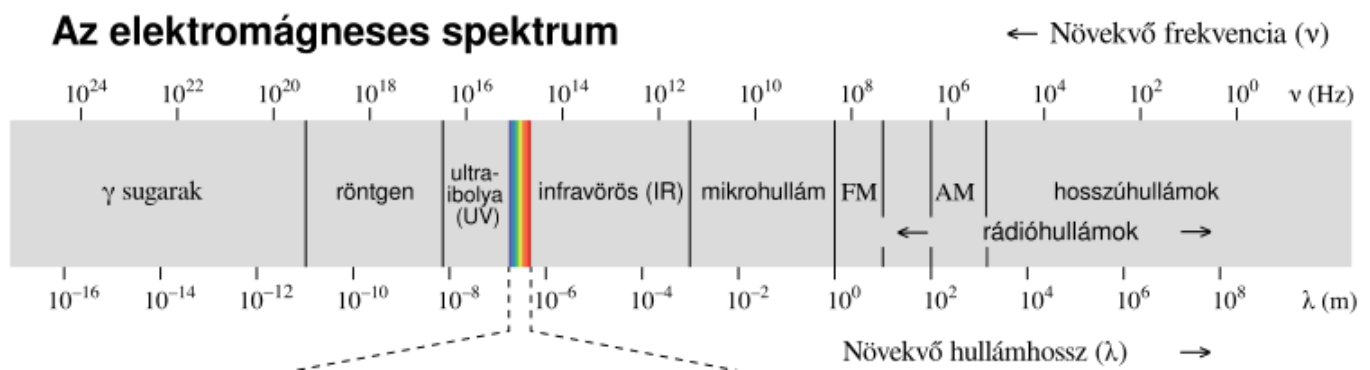
Az USB szabvány szintén Manchester kódolást használ, de ellentétben az Ethernet kódolási megoldásával, az XOR jel képzéséhez nem a NRZ-L, hanem az NRZ-M jelet használja. Az így létrejött kódolás neve az NRZ-I (I: Inverted / Fordított).

9. fejezet – A vezeték nélküli adatátvitel és WLAN

A vezeték nélküli adatátvitel

Az elektromágneses hullámok könnyen eljuthatnak olyan helyekre is, ahová elektromos illetve optikai kábelt sem lehet gazdaságosan elvezetni, vagy abszolút nem is érdemes elvezetni. Ez adódhat a terület megközelíthetetlenségéből (pl. sok kis sziget esetében), vagy pusztán a távolságból (pl. kontinensek esetében).

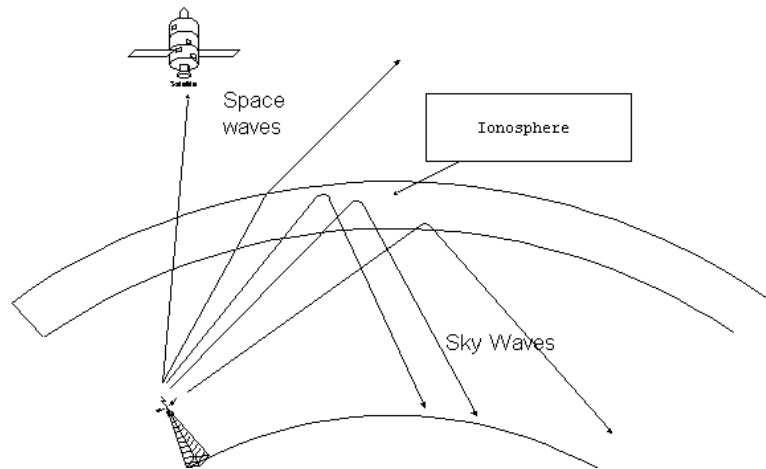
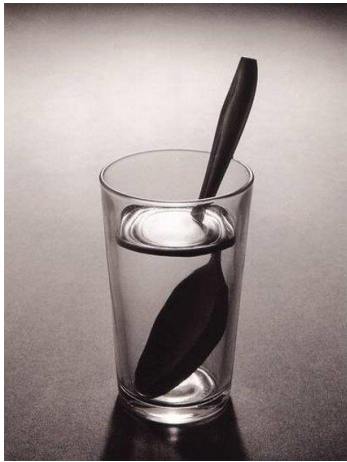
Az elektromágneses hullámok esetében nem szabad megfeledkezni arról, hogy terjedéssel kapcsolatos tulajdonságaik a frekvencia növekedésével megváltoznak.



Amíg a legalacsonyabb frekvenciájú rádióhullámok képesek a Föld görbületét követni, a magasabb frekvenciájú hullámok már egyre inkább csak egyenes vonalban terjednek és jól fókuszálhatók. Ezért például a mikrohullámok már jól irányíthatóak. Egy másik fontos különbség az, hogy az alacsonyabb frekvenciájú rádióhullámok könnyebben haladnak át szilárd tárgyakon, mint a magasabb frekvenciájú rádióhullámok. Egy középhullámú rádiót minden további nélkül vehetünk egy betonépületben is, de műholdas TV vétel csak kültéri parabola antennával valósítható meg – ráadásul a műhold pozícióját is pontosan ismernünk kell a terjedés egyenes vonala miatt.

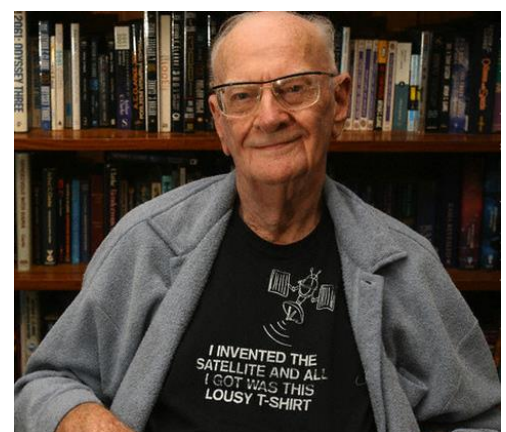
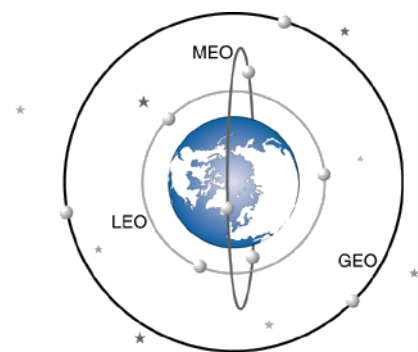
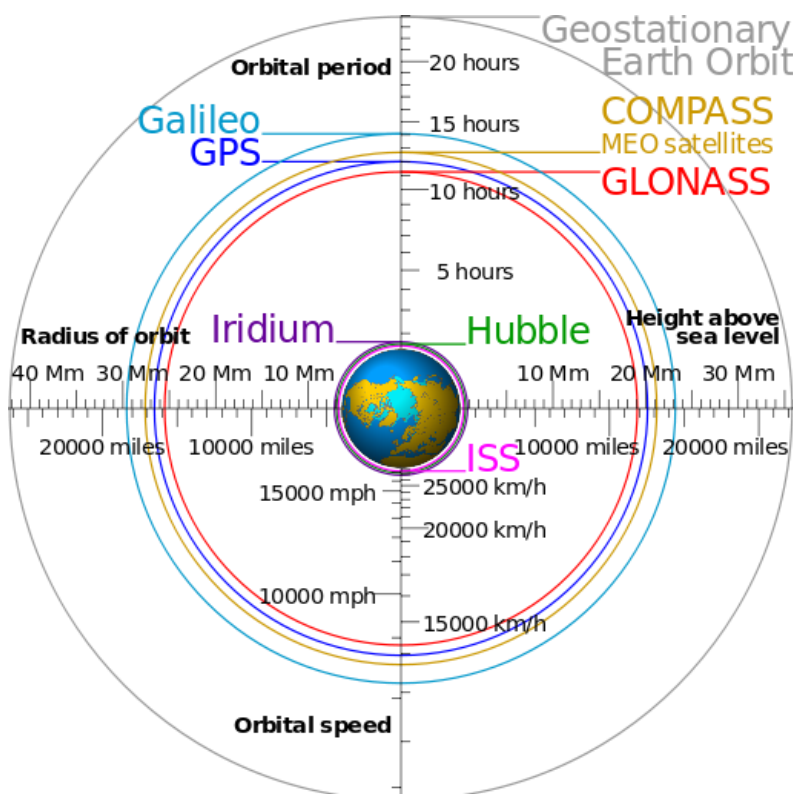
A rövidhullámok már főleg egyenes vonalban terjednek, de a Földet kb. 100km és 500km közötti zónában körülvéő ionoszféráról (amit töltött részecskék alkotnak) visszaverődnek, így akár a Föld egy távoli pontjára is eljuthatnak. A célzás és a találat ezzel a „mandíner-technikával” nem egyszerű, tekintettel arra, hogy az ionosféra nem egy statikus öv, hanem folyamatosan hullámozik.

A magasabb frekvenciák, például a mikrohullámok már átjutnak az ionoszférán, de haladásuk egy kis törést szenved. Ezt a megtörést legegyszerűbben úgy tudjuk elképzelni, mint ahogy a kanál képe is megtörik egy átlátszó üvegpohár vízben.



Az infravörös és a látható fény – még abban az esetben is, ha koherens, azaz Lézer – ki van téve a légkör torzító hatásainak. Elég csak a délibáb jelenségére gondolni, máris felismerhetjük ezen rendszerek korlátait. Az pedig nyilvánvaló, hogy szilárd tárgyakon a fény nem hatol át, egyszóval ennek a technológiának is megvannak a maga korlátai.

A kommunikációs műholdakat a tengerszint feletti pályamagasságuk alapján szokás 3 csoportba sorolni: LEO (~500-1.500km), MEO (~5.000-22.000km), GEO (Low, Medium, Geostacionary Earth Orbit – Alacsony/Közepes/Geostacionárius Föld feletti Pálya).



A navigációs műholdak (GPS, GLONASS, GALILEO, COMPASS) a MEO pálya magasabb régióiban keringenek.

A pálya minél közelebb van annál kisebb a jel futási ideje (késleltetése), azaz amíg a Földről elér a műholdig és vissza. A légkör fékező hatása a közeli pályákon a legnagyobb, de még a legtávolabbi pályákon sem elhanyagolható!

A műholdas kommunikáció szempontjából a legfontosabbak az úgynevezett geostacionárius műholdak. Ezek a műholdak – Arthur C. Clarke 1945-ben leírt ötlete alapján valósultak meg, amit az ipar lehetővé tette a gyártást és a pályára állítást. Az első geostacionárius műhold az 1964-ban pályára állított Syncom-3 volt. (Az 1962-ben pályára állított első távközlési műhold, a Telstar LEO pályán volt; a Syncom-1 és Syncom-2 pedig geoszinkron pályán mozgott, azaz csak mozgó parabola antennával volt követhető.)

[geostacionárius pálya: A műhold mindig a Föld ugyanazon pontja felett van, azaz együtt, szinkronban mozog a Föld forgásával. Így a műhold a Földről mozdulatlannak látszik, tehát egy fix állású parabolaantennával folyamatosan lehet a műholddal kommunikálni. Az inklináció (pályasík) és az excentricitás (pályalapultság) is nulla fok, azaz a műhold az egyenlítő felett körpályán van. Keringési távolság kb. 35.800km a tenger szintje felett.]

Pont a terjedési tulajdonságok okozták a 750km-es, LEO pályájú Iridium műholdas mobiltelefon rendszer bukását, ugyanis az óceán közepén kiválóan működik a rendszer, de ha már egy-két vagy több betonfödém van köztünk és a műhold között (pl. egy sokemeletes házban) akkor a rendszer már használhatatlanná válik. Az Iridium elnevezés a tervezett 77db műholdra vezethető vissza (az iridium a 77. elem – a végső megvalósítás során azonban elegendő volt 66 műholdat pályára állítani), melyek mindegyike képes a 4 közvetlen szomszédjával kommunikálni.

A műholdas távközlést legjobban meghatározó tényező az, hogy vétel, mint kommunikációs irány egyszerűen megvalósítható, de az adás már bonyolultabb feladat. A vételhez általában egy 60-80cm-es parabola antenna elegendő, de az adáshoz, azaz a felsugárzáshoz ennél lényegesen nagyobb antennákra illetve nagy adóteljesítményre van szükség.

A gyakorlatban a távközlési műholdak nagy többsége gyakorlatilag adatszórást végez, főleg a Földről felsugárzott TV és Rádió műsorokat sugározzák vissza meghatározott területekre. Jelentős a műholdak szerepe a telefonhálózatok összekapcsolásában is – de ez esetben a műholdakkal történő kommunikáció egy földi központi állomáson történik, ahonnan a végfelhasználóhoz a jel már hagyományos telefonvonalon jut el. A közvetlen műholdas telefon polgári használatban nem jelenik meg a mindennapokban.

Klasszikus számítógépes hálózat komponensként, például az internetes forgalom továbbításában részt vesznek műholdak, de polgári alkalmazásokban jellemzően főleg vételi irányban. A kommunikáció lehet kétirányú közvetlen a műholddal is megfelelő antenna és adóteljesítmény esetén, de a jellemző inkább az, hogy a felhasználó egy hagyományos (pl. telefon vagy ADSL) vonalat használ a feltöltéshez.

A vezeték nélküli hálózatok (WLAN – Wireless Local Area Network)

A vezeték nélküli hálózatokkal az IEEE 802.11 szabvány foglalkozik.

A szabványos vezeték nélküli hálózatok létrehozásának első lépése annak a frekvencia sávnak a megtalálása volt, ahol a szintén szabványos adóteljesítménnyel dolgozó kliensek sem egymást sem más elektronikus berendezéseket sem zavartak (túlságosan). Ezeket a frekvenciasávokat az ITU-R (International Telecommunication Union / Nemzetközi Távközlési Unió) az ISM sávban (Industrial, Scientific and Medical / Ipari, Tudományos és Orvosi Rádiósávok) sávban jelölte ki. Ez a sáv persze kellően telített cordless telefonokkal, garázkapu nyitókkal, mikrohullámú sütőkkel, stb., azaz a teljesítménykorlátozás kiemelt fontosságú kérdés.

Egy vezeték nélküli hálózat felépítését tekintve lehet „ad hoc” ahol a kliensek közvetlenül kommunikálnak egymással, vagy állhat bázisállomásokból (Access Point) melyek a kliensek közötti (illetve a kliensek és az internet közötti) kapcsolatot biztosítják.

Érdemes megjegyezni, hogy a vezeték nélküli hálózatokra vonatkozó IEEE 802.11 szabvány és az Ethernet-re (vezetékes LAN-okra) vonatkozó IEEE 802.3 szabvány is a „duplex” alapon adja meg a sávszélességet, miközben egy LAN eszköz jellemzően képes a Full-Duplex átvitelre, addig egy WLAN eszköz pedig csak Half-Duplex átvitelre képes.

Amikor egy vezeték nélküli hálózathoz kívánunk csatlakozni, akkor (általában) ismernünk kell az úgynevezett SSID-t (Service Set Identifier / Szolgáltatásbeállítási Azonosító). Maga az azonosító egy maximum 32 karakter hosszú szabadon választott név. Az esetek jelentős részében ezt egyszerűen ki tudjuk választani a hatókörön belül elérhető hálózatok listájából. Egyes biztonsági megfontolások lehetővé teszik az SSID elrejtését, így csak az SSID pontos ismeretében kapcsolódhatunk a hálózathoz. Ahhoz, hogy a kiválasztott hálózaton adatcserét is folytathassunk általában az SSID ismerete nem elégséges feltétel. Ismernünk kell a titkosítás módját és jelszavát, hacsak nem publikus, azaz jelszó nélküli hálózathoz csatlakoztunk. Ez utóbbi esetben valószínűleg az eszközünk kap is IP címet az Access Point-től, hacsak nem kerül a MAC azonosítója alapján tiltólistára (ezeknek a részleteiről a félév során a későbbiekben részletesen lesz szó), míg az előbbi esetben az is elképzelhető, hogy nem történik automatikus IP cím kiosztás, hanem egy IP tartományból

magunknak kell egy szabad címet a gépünkre beállítani. Az SSID és a titkosítási jelszó ismerete, valamint az, hogy az eszközünk MAC azonosítója nem esik korlátozás alá tehát nem feltétlenül elégséges a kapcsolódáshoz, hiszen ezzel csak az eszközünket azonosítottuk, magát a felhasználót nem. A felhasználó azonosítása otthoni hálózatok esetében jellemzően soha nem szükséges, míg vállalati hálózatok esetében jellemzően mindig megkövetelt.

Technológiák és szabványok

IEEE szabvány	Megjelenés ideje	Működési frekvencia (GHz)	Sebesség (jellemző) (Mbit/s)	Sebesség (maximális) (Mbit/s)	Hatótávolság beltéren (méter)	Hatótávolság kültéren (méter)	Moduláció
Eredeti 802.11	1997	2,4	0,9	2	~20	~100	Frekvencia-ugrás
802.11a	1999	5	23	54	~35	~120	OFDM
802.11b	1999	2,4	4,3	11	~38	~140	DSSS
802.11g	2003	2,4	19	54 (108 SuperG)	~38	~140	OFMD
802.11n	2009	2,4 / 5	74	300, 450, 600	~70	~250	MIMO, OFMD
802.11ac	2012	5	200	6.930	~50	~250	multi user MIMO, 256-QAM
802.11ax (WiFi 6)	2019	2,4 / 5	1.500	13.000	~70	~240	OFDM 1024-QAM

OFDM – Orthogonal Frequency-division Multiplexing (Ortogonalis Frekvenciaosztásos multiplexelés) Az átviteli elv lényege, a nagy sebességű jelfolyam több kisebb sebességű jelfolyamra bontása. A szomszédos sávok az átfedések ellenére sem zavarják egymást.

DSSS – Direct Sequence Spread Spectrum (Direkt-szekvenciális Szórt Spektrumú Moduláció) Az átviteli elv lényege, hogy több (11 darab) szekvenciális egymást részben átfedő (83MHz-es) csatornát használ a (2.4GHz-es) spektrumban. A tartományon belül 3 darab (22MHz-es) csatorna van úgy kialakítva, hogy ezek nem egymásra lapoltak, azaz részben sem fedik át egymást. Ez a technológia teszi lehetővé a frekvenciaugrásos technológiánál nagyobb átviteli sebességet.

MIMO – Multiple in Multiple out

A MIMO ismertetése előtt foglalkozzunk egy pillanatra a 802.11b és a 802.11g szabványok által ígért átviteli sebességek és a gyakorlati tapasztalatok összevetésével. A tapasztalat azt mutatja, hogy a 802.11b esetében az elméleti 11Mbps (ami bitenként átszámítva több

mint 1MB/s) sebességnek jellemzően a fele teljesül, több eszköz egyidejű csatlakozása esetén pedig még ennyi sem. A 802.11g esetében sem sokkal jobb a helyzet, az elméleti 54Mbps (ami bitenként átszámítva több mint 6MB/s) a gyakorlatban még egy eszközzel is elérhetetlen. A közeg jellegéből fakadó problémák, melyeket majd a hiba detektálás illetve hibajavítás témakörben fogunk tárgyalni nyilván nem hidalhatók át, de valamit mégiscsak lépni kellett a technológia fejlesztésének útján, hogy az elméleti és a gyakorlati sebességek lényegesen közelebb kerüljenek egymáshoz.

A MIMO szabvány a nagyobb hatótávolságot és sávszélességet, valamint az elméleti és a gyakorlati adatátviteli sebességek közelítését, az adatátviteli csatornák párhuzamos használatával éri el. Használatához azonban már nem két, hanem legalább három antennára van szükség. A MIMO-val minimalizálódik a visszaverődésből eredő jelgyengülés, a jelirány változása, illetve az emiatt bekövetkező jelkésedelem. Ugyan, a MIMO nem kizárólag a 802.11n eszközök kiváltsága (bár tény, hogy a szabvány leginkább erre támaszkodik), hiszen a technológiával több-kevesebb sikerrel ugyan, de már a 802.11g szabványnál is kísérleteztek.

A szokásos egyetlen jel duplázása vagy erősítése helyett több, különálló jelet alkalmaznak, azaz egyszerre több hálózati kapcsolat épül ki az adó és a vevő között. Mivel teljesen elkülönülő jelekről van szó, kevésbé zavarják egymást, és jelentősen megnövekszik a hasznos sávszélesség.

A Multi User MIMO tulajdonképpen az SDMA technológia olyan kiterjesztése, ahol ugyanabban a frekvenciasávban kommunikálhat egyszerre több adó és vevő is.

####-QAM – Quadrature Amplitude Modulation (Kvadratúra Amplitúdómoduláció)

A kvadratúra amplitúdómoduláció egy olyan modulációs eljárás, ahol az információt részben a vivőhullám amplitúdójának változtatásával, részben annak fázisváltoztatásával (kvadratúra) kódoljuk. Az eljárás a komplex számokra épül, oly módon, hogy a két jellemző egy komplex értékkel jellemzett amplitúdómodulációt határoz meg. (A fázismoduláció tekinthető a QAM egy speciális esetének, ahol az amplitúdó állandó, és csak a fázis változik. Ugyanez kiterjeszthető a frekvenciamodulációs eljárásra, ahol a fázis állandó.) Leggyakrabban nagy sávszélességű digitális jelek analóg csatornán történő továbbításakor használatos. A digitális alkalmazások esetén mind az amplitúdó, mind a fázis kvantált, és így ábrázolható egy X-Y koordináta rendszerben, ami egy pontokból álló mintázatot, egy úgynevezett „QAM képet” eredményez. Az egyszerre átvitt bitek mennyisége növelhető a nagyobb átviteli sebesség érdekében, vagy csökkenthető a megbízhatóbb átvitelért cserébe. A 256-QAM 8 bitet, az 1024-QAM 10 bitet kódol egyetlen jelváltozással.

WEP – Wired Equivalent Privacy (Kábellel Egyenértékű Titkosság)

A WEP volt az első vezeték nélküli titkosítási szabvány. Létezik 64, 128, 256 és 512 bites változata is. Legelterjedtebb a 64 és a 128 bites WEP.

Sajnos az a tapasztalat, hogy még jól beállított eszközök használata mellett is a titkosításhoz használt kulcs az interneten elérhető módszerekkel és eszközökkel visszanyerhető, azaz feltörhető. A WEP titkosítás ugyan védelmet nyújthat az alkalmi próbálkozók ellen, de egy kicsit hamis biztonságérzetet ad. Publikus adatok szerint egy 64 bites kulcsot 25.000, míg egy 128 bites kulcsot 100.000 csomaggal már nagy valószínűséggel fel lehet törni. A helyzet mégsem annyira drámai, hiszen az Access Point üzemeltetője, ha kellő gondossággal jár el, akkor az Access Point kezelőfelületén azonosítani tudja az összes kapcsolódó felhasználót, be tudja azonosítani a „kéretlen látogatókat”, és például a MAC (a kapcsolódó vezeték nélküli eszköz fizikai címe) cím alapján végleg kitilthatja ezeket az eszközöket a hálózathoz. A „kéretlen látogatók” két szempontból jelenthetnek problémát, egyrészt megcsapolhatják a sávszélességet, másrészt, ha törvénysértő adatokat forgalmaznak (pl. pedofília, gyermekpornó, stb.) akkor az illetékes hatóságokat az interneten hagyott nyomok sajnos nem hozzájuk, hanem az Access Point üzemeltetőjéhez fogják eljuttatni – ami általában roppant kellemetlen az üzemeltetők számára.

WPA – Wi-Fi Protected Access (Wi-Fi Védett Hozzáférés)

A WPA egy 2003 óta létező titkosítási szabvány. A WPA a TKIP-et (Temporal Key Integrity Protocol / Időszakos Kulcs Sérthetetlenségi Protokoll) egy RC4 alapú titkosító algoritmust használja az adatok titkosítására. A TKIP fő előnye, hogy a beállított idő, vagy forgalmazott adatmennyiség után új kulcsot generál, akár adatcsomagonként is generálódhat új kulcs.

WPA2 – Wi-Fi Protected Access 2 (Wi-Fi Védett Hozzáférés 2. generációja)

A WPA2 titkosítási szabvány 2006-ban jelent meg, és szinte azonnal ki is szorította az első generációs WPA-t, hiszen annak a továbbfejlesztett változata. A TKIP mellett az AES (Advanced Encryption Standard / Fejlett titkosítási Szabvány) titkosítást is támogatja.

Meg kell jegyezni, hogy igazi biztonságot a WPA illetve a WPA2 is csak akkor nyújt, ha kellően hosszú és összetett jelszót használunk – amitől pedig a titkosításra illetve annak feloldására használt aritmetikai igény megnő.

Könnyű azt mondani, hogy ha az eszközünk támogatja a WPA-t, vagy a WPA2-t akkor inkább használjuk azokat, mert a WEP nyilvánvalóan ezeknél gyengébb biztonságot nyújt. Azt sem szabad azonban elfelejteni, hogy az egyes titkosítási eljárások mekkora aritmetikai igényt támasztanak a kapcsolódó eszközök felé. Egy több éves pl. Celeron

eszköztől, vagy régebbi mobiltelefontól az erősebb titkosítások annyi erőforrást vonhatnak el, amitől az eszköz már-már kezelhetetlenül lelassulhat. Ilyenkor marad a kompromisszum, és a WEP használata. Ha a WPA-t vagy a WPA2-t nem támogatja, vagy képtelen érdemben kiszolgálni az eszközünk (adó és/vagy vevő oldalon), akkor lehetőleg gyakran és rendszeresen cseréljük WEP kulcsot.

A WPA és a WPA2 továbbá képes hitelesítési szolgáltatást nyújtó szerverrel (pl. RADIUS – Remote Authentication Dial-In User Service / Távoli Hitelesítés Behívásos Felhasználói Szolgáltatásokhoz) is együttműködni EAP (Extensible Authentication Protocol / Kiterjeszthető Hitelesítési Protokoll) hitelesítési eljárással, vagy akár PSK (Pre Shared Key / Osztott Kulcs) üzemmódban is. Az osztott kulcs módot azon otthoni és kirodai felhasználóknak fejlesztették ki, akik nem tudnak megengedni (pl. az ára és a bonyolultsága miatt) egy dedikált 802.1X kiszolgálót. A 802.1X szabvány hitelesítési keretrendszer biztosít különböző hitelesítési és kulcskezelési protokollokhoz. A RADIUS a felhasználók távoli behívásos bejelentkezését kezelő engedélyezési, hitelesítési és használatkövető ügyfél kiszolgáló protokoll, amely akkor lép működésbe, amikor egy ügyfél bejelentkezik a hálózati hozzáférést kezelő kiszolgálóra, vagy kijelentkezik onnan. A maximális azaz 256 bites WPA-PSK védelemhez olyan kulcs kell, ami 54 véletlenszerű alfanumerikus karaktert, vagy 39 véletlenszerű ASCII karaktert tartalmaz.

Érdekes tapasztalat, hogy egyes Access Point (illetve WLAN Router) gyártók eszközeinek beállításakor 802.11n üzemmód beállítása esetén is választható a WEP titkosítás, miközben a 802.11n szabvány leírásában a WEP már nem szerepel. Ez a gyakorlatban annyit jelent, hogy 802.11n mellett WEP titkosítást beállítva az adott eszköz vagy 802.11b/g módban fog működni, vagy egyáltalán nem fog működni.

Érdemes megemlíteni még egy – jellemzően lakossági szegmensbe szánt – funkciót, ez pedig az egyes Access Point-okon (illetve WLAN Router-eken) található QSS (Quick Security Settings / Gyors Biztonsági Beállítás) vagy WPS (Wi-Fi Protected Setup / Wi-Fi Védett Beállítás) feliratú gomb szolgáltatása. Mindkettő lehetőség egy kényelmi funkció az eszközeink gyors csatlakoztatására. A gomb megnyomása után a kapcsolódást kérő eszközön megjelenő párbeszédablakba be kell írni azt általában 8 számjegyből álló a PIN kódot, ami az Access Point adattábláján szerepel, vagy amit az Access Point esetileg generált. Ilyen módon „megúsztatjuk” egy bonyolult hosszú jelszó begépelését illetve elgépelését.

10. fejezet – Az adatkapcsolati réteg

Az adatkapcsolati réteg (Data Link Layer)

Előzetesen összefoglalva, az adatkapcsolati réteg feladata abban áll, hogy biztosítsa azt, hogy az adó oldali adatok a vevő oldalra is adatként jussanak el, és ne legyen belőle értelmetlen jelek sorozata. Ezt úgy valósítja meg, hogy az adatokat egyértelműen azonosítható adatkeretbe tördeli szét, ellátja a szükséges vezérlőbitekkel, majd sorrendben továbbítja azokat. A vevő oldal pedig a kapott kereteket megfelelő sorrendben összeállítja. Az adó oldal ezenkívül még a vevő által küldött nyugtázásokat is feldolgozza. Mivel a fizikai réteg a biteket értelmezés nélkül továbbítja, ezért az adatkapcsolati réteg feladata, hogy meghatározza, illetve felismerje a keretek határait. Így a felette elhelyezkedő réteg már hibáktól mentes adatokat kap (vétél esetén – adás esetén nyilván hibátlan adatokat ad...)

Másik fontos feladata az, hogy a kétirányú átvitel esetén az esetleges ütközésekből adódó problémákat megoldja, és hogy forgalomszabályozást végezzen – tájékoztassa az adót a vevő fogadási szándékáról.

Ha kiragadjuk a Hálózati–Adatkapcsolati–Fizikai rétegeket, és csak ezek működésére koncentrálunk, akkor a működés a következő féle képpen modellezhető. Az adó oldal a hálózati rétegből kapott bitfolyamot az adatkapcsolati réteg diszkrét keretekké alakítja, melyeket ellenőrző összegekkel lát el. Ezeket a kereteket alakítja bitfolyamból jelfolyammá a fizikai réteg, majd továbbítja a célállomás fizikai rétegének. A vevő oldal fizikai rétege fogadja, majd jelfolyamból bitfolyammá alakítja az adatokat. A vevő oldal adatkapcsolati rétege a keretek behatárolása és az ellenőrző összegek visszaellenőrzése után az így keletkezett bitfolyamot továbbítja a hálózati rétegnek.

A fenti elméleti leíráshoz képest, a valóságban a hálózati réteg esetében említett bitfolyam sem egy végtelen hosszúságú entitás, hanem meghatározott méretű (a keret méretének sokszorta nagyobb méretű) csomagok sorozata.

Ahhoz, hogy az adatkapcsolati réteg szolgáltatást nyújthasson a hálózati rétegnek, a fizikai réteg szolgáltatásait kell igénybe vennie.

Az adatkapcsolati réteg legjellemzőbb feladatainak felsorolása:

- hálózati rétegnek nyújtott szolgáltatás
 - nyugtázatlan összekötés nélküli szolgálat
ilyen a megbízható csatorna alaphelyzetben az Ethernet vagy a kéretlen levél (nincs előzetes kapcsolat felépítés, kapcsolat lebontás)

- nyugtázott összekötés nélküli szolgálat
ilyen a megbízhatatlan csatorna, a WLAN vagy a szöveges üzenetküldés (nincs előzetes kapcsolatépítés, de mivel minden keret nyugtázva van, az elveszett kereteket meg lehet ismételni)
- nyugtázott összekötés alapú szolgálat
ez a legmegbízhatóbb átvitel, például a fájl átvitel)
(a forrás és a cél az első fázisban felépíti az összeköttetést – inicializálódnak a megfelelő változók, számlálók, a második fázisban történik a keretek átvitele, a harmadik fázisban pedig az összeköttetés lebontása – és az erőforrások felszabadítása)
- keretezés (kezdő, vég)
 - karakterszámlálás, bájt számlálás
 - kezdő és végkarakterek beszúrása
 - kezdő és végbitek beszúrása
 - fizikai rétegbeli kódolás megsértése
- hibakezelés, hibavédelem (Error Control)
 - pontosan egyszeri megérkezés (időzítők, számlálók kezelése)
 - ismétléssel történő javítás
- forgalom szabályozás (Flow Control)
 - gyors adó, lassú vevő helyzet kezelése

Keretezés

Az adatkapcsolati réteg legtipikusabb feladata a keretezés (nyilván adó oldalon a keretekbe tördelés, vevő oldalon a keretek eltávolítása – jellemzően az adó oldali funkciókat tárgyaljuk részletesen). A réteg alapegysége az adat keret (Data Frame).

Önmagában a keretekre tördelés nem megoldás, szükség van (például) egy ellenőrző összegre, ami megmutatja, hogy az adott keret sérülésmentesen érkezett-e meg a vevő oldalra. Amennyiben az ellenőrző összegben eltérés van, akkor az egész keretet meg kell ismételni.

A négy legáltalánosabban használt keretezési módszer:

- karakterszámlálás, bájt számlálás
- kezdő és végkarakterek beszúrása
- kezdő és végbitek beszúrása
- fizikai rétegbeli kódolás megsértése

Karakterszámlálás, bájt számlálás

Ez a keretezési módszer a keret hosszának, azaz a benne foglalt bájtok számának megfelelő adatot írja bele egy fejlécbe, az úgynevezett bájt számmezőbe. Amikor a vevő oldal adatkapcsolati rétege megkapja az így képzett keretet, a bájt számmezőből kiolvassa a keret hosszát (azaz bájtok számát).

Ennek az algoritmusnak az a (potenciális) hibája, hogy az átviteli hiba szerencsétlen esetben pont a bájt szám mezőt érintheti, azaz ronthatja el. Így az átvitel kiesik a szinkronból, képtelenség lesz megtalálni a következő keret elejét (illetve végét).

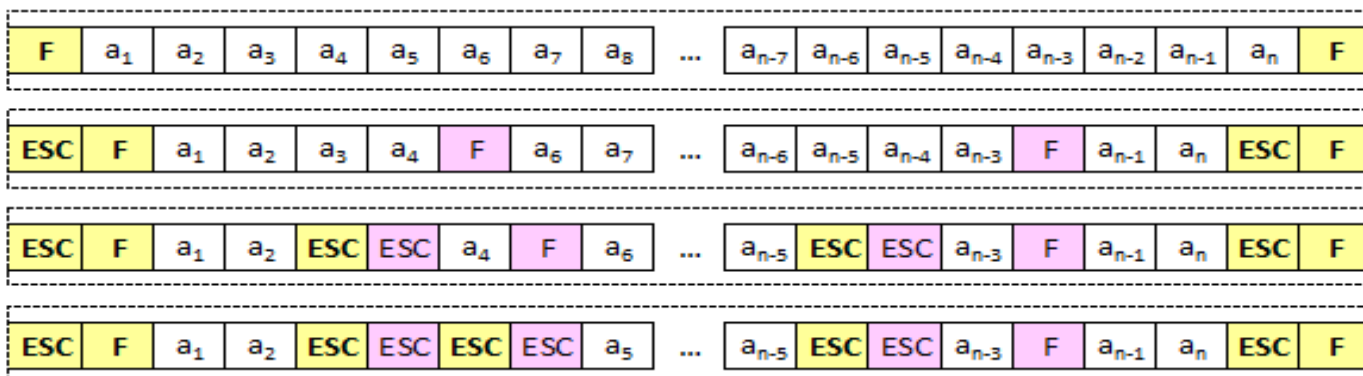
Ez a módszer ma már jellemzően nincs használatban.

Kezdő és végkarakterek beszúrása

Az előző megoldás szinkronizációs hibáját például elkerülhetjük olyan módon, hogy a keret elejét és a végét is egy-egy különleges jelzőbájttal (Flag) látjuk el. Létezett olyan megoldás, ahol a keret elejét illetve végét különböző jelzőbájttal látták el, de a gyakorlatban az egyforma jelzőbájtok használata gyakoribb. Amennyiben az átvitel bármely okból is kiesne a szinkronból, akkor csak meg kell keresnünk a jelzőbájtot, és máris megtaláljuk az éppen átvitel alatt álló keret végét.

Problémát az jelentheti, hogy hiába választunk speciális karaktert, bizonyos tartalmak esetében (pl. bináris átvitel, MP3, MKV, ZIP) a jelzésre választott speciális karakter bitmintája szerepelhet az átvitt adatban is. Egyik megoldás az, hogy egy extra ESC (Escape – kivétel bájt) bájtot használunk, szúrunk be pluszba a jelzőbájtunk elé. Ez a bájtbeszúrás (Byte Stuffing) módszere.

Mi a megoldás arra, hogy ha az ESC az átvitt adatfolyamban is szerepel? Be kell elé szűrni még egy ESC-t, így biztosak lehetünk abban, hogy a két ESC valójában egy ESC tartalommal bír. Ilyen módon abban is biztosak lehetünk, hogy önmagában csak a jelzőbájtunk előtt fog az ESC szerepelni. Az adatfolyamban így csak páros számú egymás utáni ESC bájtok fordulhatnak elő. Így egyértelműen – bár többszörös bájtbeszúrás árán, mert a vevő oldalon majd vissza kell állítani eredeti tartalmat – képesek vagyunk jelezni a keret határait, a keret hosszától függetlenül.



Kezdő és végbitek beszúrása

A bájtbeszúrás hasznos és működő megoldás, de nyilvánvaló, hogy sok „felesleges” adattal terheli az átviteli csatornát. Ezt a problémát orvosolja az eredetileg a HDLC (Highlevel Data Link Control / Magas Szintű Adatkapcsolati Vezérlés) protokollhoz kifejlesztett bitbeszúrás. Ez a módszer lehetővé teszi, hogy tetszőleges számú bit legyen a keretben, sőt, hogy a karakterkódok is tetszőleges számú bitből (ne csak 8 bitből) álljanak. A megoldás a következő módon épül fel. Minden keret egy speciális bitmintával indul, amit szintén jelzőbájtnak (Flag) nevezünk. Tartalmilag így néz ki: 01111110_2 azaz 6db egymást követő 1-es. Amikor az adó oldalon az adatkapcsolati réteg 5db egymást követő 1-est talál az adatok között, akkor automatikusan beszúr ezek után egy 0-át. Azaz 6db 1-es csakis a Flag-ben fordulhat elő az átalakítás után. Átvitelre már az így átalakított adat kerül. A vevő oldalon ugyanez történik csak fordítva, azaz minden egymást követő 5db 1-es után az adatkapcsolati réteg töröl 1db 0-át.

A bitbeszúrásos módszerrel egyértelműen felismerhetők a kerethatárok. A szinkron elvesztése esetén meg kell keresni a 6db egymást követő 1-est, és így meg is találjuk a kerethatárokat, hiszen a 6db 1-es csak ott fordulhat elő.

Ezt az eljárást használja az USB technológia is. Ezzel a módszerrel a „feleslegesen” átvitt adatok mennyisége jelentősen csökken, de nyilván számottevő mértékben megmarad.

Fizikai rétegbeli kódolás megsértése

Ez a megoldás a fizikai réteg kódolásainak tulajdonságait használja ki. Történetesen arról van szó, hogy bizonyos kódolások esetén létezhetnek olyan jelsorozatok, jelváltások, amelyek az adatátvitel során objektíve nem fordulhatnak elő. Így ezek felhasználhatóak jelzésekre, mivel az átvitt adattal semmiképpen sem téveszthetők össze.

Ilyen lehetőséget nyújt például a 4B/5B kódolás. Ez a megoldás 4 bites adatcsoportokat kódol, pontosabban cserél 5 bites adatcsoportokba, NRZI kódolás mellett. A 32 (2^5) lehetséges jelsorozatból viszont csak 16 (2^4) jelsorozat van használatban az adatok kódolására, azaz a maradék 16 jelsorozatból néhány (ez esetben a fele) felhasználható például a keret elejének és végének a jelzésére, illetve vezérlő utasításként. Az eljárás alapja tehát – kódolás és dekódolás esetén is – egy helyettesítő táblázat használata.

Az eljárást azért hívjuk kódsértésnek, mert olyan kód is átvitelre kerül, ami normál körülmények között nem kerülhetne átvitelre, nem használatos kódolásra. Ezek a kódok, azaz jelsorozatok könnyen azonosíthatóak, és így a keretek beazonosításához nincs szükség az átvitt adatok módosítására (majd visszaalakítására).

Adat (4B)	Kódszó (5B) a csatornába	Kódszó (5B) nem használt	Kódszó (5B) jelzésre használt	A jelzés jelentése
0000	11110	00001	00000	Quiet (signal lost)
0001	01001	00010	11111	Idle
0010	10100	00011	11000	Start #1
0011	10101	00101	10001	Start #2
0100	01010	00110	01101	End
0101	01011	01000	00111	Reset
0110	01110	10000	11001	Set
0111	01111	11000	00100	Halt
1000	10010			
1001	10011			
1010	10110			
1011	10111			
1100	11010			
1101	11011			
1110	11100			
1111	11101			

Hasonló elv mentén létezik még például a 8B/10B, és a 64B/66B kódolás is. Összességében ezek az eljárások terhelik meg a legkevesebb „feleslegesen” átvitt adattal az adatátviteli csatornát.

[Érdekes észrevétel, hogy a kódolások elnevezésében a bit van „nagy B-vel” jelölve...]

Az legtöbb adatkapcsolati protokoll a gyakorlatban, a nagyobb biztonság érdekében (még ha ezzel jelentősen meg is növeli az átvitt adatok mennyiségét) a fenti módszerek valamely kombinációját alkalmazza. Például a keret az IEEE802.11 protokollban egy 72 bites, az IEEE802.3 protokollban egy 56 bites előtaggal (Preamble) kezdődik. Ez kellően hosszú ahhoz, hogy a vevő oldal fel tudjon készülni az adatok fogadására. Ezt követi még a fejlécben egy hosszúságot jelző kód (azaz a bájtyszám). Így a keret tulajdonságai (kezdetek és hossza) is többszörösen biztosítva van az átvitel során.

11. fejezet – Hibakezelés, hibajavítás

Hibakezelés

Az adatfolyam eddig megismert keretekre bontása hasznos és szükséges, de nem elégséges feltétele az adatok hibamentes és megfelelő sorrendű átvitelének. Az adatfolyam keretekre (azaz kisebb egységekre) bontása leginkább abban segít, hogy az átvitel bármely hibája esetén ne az egész adatfolyamot kellejen megismételni, hanem csak a hibás kereteket (azaz kisebb egységeket). A keretre bontás különböző módszereinek legfontosabb jellemzője, a kerethatárok azonosítása. Az adatkapcsolati rétegnek a keretekre bontáson (illetve vevő oldalon egyesítésen) túl meg kell tudnia győződni a keretek tartalmi megfelelőségéről és a keretek megfelelő sorrendiségéről is. A kapcsolat módja (nyugtázott/nyugtázatlan, összeköttetés alapú/összeköttetés nélküli) szerint ezek a feladatok különböző féleképpen oldhatók meg.

Nyugtázatlan összeköttetés esetén az adó folyamatosan küldi a kereteket, és nincs is lehetősége arra, hogy azok megérkezéséről, tartalmáról, sorrendjéről a vevő oldaltól tájékoztatást kapjon.

A nyugtázott összeköttetés az a kapcsolati mód, amikor „nyugtázás” azaz visszajelzés, visszacsatolás érkezik a vevő oldaltól minden egyes keret megérkezése után. A visszajelzés tartalma jelentheti a keret tartalmi és sorrendi megfelelőségét, illetve ezek hiányát, ami az adott keret ismételt elküldését fogja eredményezni az adó oldalon. Tekintettel arra, hogy az adatkapcsolati réteg alap adategysége a keret, maga a visszajelzés is gyakorlatilag egy keret, amely speciális vezérlőkaraktereket tartalmaz.

Természetesen az adatkapcsolati rétegnek arra az esetre is fel kell készülnie, amikor ez a nyugtaként szolgáló keret sérül meg, vagy veszik el. A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy a nyugta beérkezésére az adó nem várhat az idők végezetéig (pláne ha a nyugta elveszett), hanem egy időzítő lejártá után – azt feltételezve, hogy ha a nyugta elveszett, akkor talán az a keret is elveszhetett vagy megsérülhetett, aminek a nyugtáját vártuk – az elveszett nyugtához tartozó keretet az adó újraküldi. Ebből a példából is nyilvánvalóan kiderül, hogy a kereteknek mindenképpen rendelkezniük kell egy sorszámmal. Ez a sorszám segít például abban is, hogy a vevő, a bármely okból is (például, ha csak a nyugta veszett el, pedig a küldött adatkeret megfelelően megérkezett) megismételt keretet a helyén tudja kezelni. Így el lehet azt kerülni, hogy a vevő oldalon visszaállított adatfolyamban egy (vagy több) keret duplán szerepeljen.

A fentiek alapján látszik, hogy az adatkapcsolati réteg a keretezési funkció kiegészítéseként időzítőket és számlálót is kezel.

A hibakezelés szükségképpen redundanciát tartalmazó többlet adatátvitellel jár, így terheli az átviteli csatornát. Célszerű az átviteli csatorna hibaarányát és átviteli kapacitását is figyelembe venni az optimális hibakezelési algoritmus kiválasztásakor, hogy ne legyen feleslegesen sok az adatátviteli többlet.

A hibakezelő megoldásokat két részre oszthatjuk. Megkülönböztetjük a hibajelző kódokat (Error-detecting Codes) és a hibajavító (Error-correcting Codes) kódokat. Ez utóbbiakra egyes helyeken a FEC (Forward Error Correction / Előre Irányuló Hibajavítás) elnevezést is használják.

(Nem szabad arról sem megfeledkezni, hogy a hibajavítás szinte minden rétegben létezik, az adott réteg adategységének megfelelő módon – de legjellemzőbb előfordulása az adatkapcsolati réteg.)

Első ránézésre nyilván a hibajavító sokkal csábítóbbnak és hasznosabbnak tűnő megoldás, de a megfelelő megoldás kiválasztása ez esetben is főleg az átviteli csatorna megbízhatóságán múlik. Arról sem szabad elfeledkezni, hogy a hibajavítás ez esetben nem egy univerzális megoldás – ami minden potenciálisan bekövetkező hibát képes kijavítani, a javítás csak a lehetséges hibák egy részére korlátozódik. Azt se felejtsük el, hogy a hibajavítási algoritmus erőforrást von el a rendszertől.

Megbízható és gyors csatornák esetében, ahol hiba viszonylag ritkán fordul elő praktikusabb a hibás keretet újra küldeni, azaz elegendő a hibát jelezni a javítás helyett. Megbízhatatlan csatornák (pl. WLAN) estében célravezetőbb a hibajavító kódok használata. Könnyen elképzelhető ugyanis, hogy ha csak jelezzük a hibát és ismételjük a keretet, az újra és újra csak hibásan fog megérkezni – a csatorna jellegéből fakadóan és például egy időszakos külső zavarás miatt. Megfelelő hibajavító kód esetén a vevő képes a keret valós tartalmát helyreállítani.

Hibajavító kódok

A legszélesebb körben használt négy hibajavító kód a következő:

- Hamming-kódok
- Bináris konvolúciós kódok
- Reed-Solomon-kódok
- Alacsony sűrűségű paritásellenőrző kódok

A fenti négy hibajavító kód mindegyikére igaz, hogy az adó felsőbb rétegei által küldött adatokhoz további redundáns adatokat csatolnak, azaz a keret méretét megnövelik. Ha egy keretet a felépítése szerint vizsgálunk, akkor megállapíthatjuk, hogy „m” darab üzenetbitből (Message bit) és „r” darab redundáns, vagy ellenőrző bitből (Redundant/Check bit) állnak. Az pedig kódolás kérdése, hogy az „m” adatbithez melyik esetben mennyi „r” ellenőrző bitre van szükség.

Az adatátvitel szempontjából az „m” bitek és a kódolási algoritmussal előállított „r” bitek a közvetlenül, vagyis kódolás nélkül is belekerülhetnek a keretbe – ez esetben beszélünk szisztematikus kódról (Systematic Code). Amennyiben azonban a keretben már eleve az „m” és az „r” bitek valamely lineáris függvény szerinti megoldásában kerülnek bele – például az XOR (más néven: Kizáró Vagy; Antivalencia; Modulo2 összeadás) – ez esetben beszélünk lineáris kódolásról.

A hibakezelés első lépése az, hogy definiáljuk azt, hogy mit értünk hiba alatt. Hiba alatt például az adó oldali keretben található bitekhez képest a vevő oldali keretben található eltérő biteket értjük. Azaz a hiba legkisebb egysége a bit, viszont egyetlen bit egy egész bájtot (esetenként egy egész adatfolyamot) képes elrontani.

Hasonlítsuk össze a következő két nyolc bites adatot: 10001001 és 10110001

Meghatározhatjuk, hogy a két bájt hány egymásnak megfelelő bitje különbözik, tér el. Ebben az esetben 3 bit tér el (balról a harmadik, a negyedik és az ötödik). Ezt persze ránézésre meg tudtuk mondani, de hosszabb adatok esetében (illetve eleve gépi intelligencia esetében) célszerű matematikai módszerrel megkeresni a hibákat.

Adó oldal	10001001
Vevő oldal	10110001
XOR	00111000

Azon bitek számát, amiben két bitsorozat (esetünkben két bájt) eltér egymástól Hamming-távolságnak nevezzük. (Richard Hamming, 1950)

Hamming kódok

A Hamming-kódolás első lépése azon kódszavak definiálása, amelyek az adatátvitelben szerepelni fognak. A nullákból és egyesekből általunk kiválasztott bitsorozatok (pl. 4 bites, 8 bites, 10 bites, stb.) nevezzük a kódszavaknak. Egy kódolást jellemző Hamming távolság az összes kódszó Hamming távolságai közül a legkisebb érték.

Vegyük észre: Ha olyan kódsorozat érkezik a vevő oldalra, ami eltér az előre definiált kódszavaktól, akkor hibás átvitel történt.

Például legyen adott egy nyolcbites kódrendszer, mely négy kódszóból áll. Keressük meg a minimális Hamming távolság „d” értékét, állapítsuk meg, hány hibát tud jelezni illetve hány hiba javítását teszi lehetővé a kódrendszer.

A kódszavak:

- a) 00011111
- b) 00101101
- c) 01001011
- d) 10000111

A Hamming távolságok:

$$\begin{aligned} H a/b &= 3 & H a/c &= 3 & H a/d &= 3 \\ H b/c &= 4 & H b/d &= 4 \\ H c/d &= 4 \end{aligned}$$

A minimális Hamming távolság tehát „d=3”. A felfedezhető hibák száma „d-1”, azaz most 2 (kettő). A javítható hibák száma „d/2”-nél kisebb egész szám, mivel most „d/2=1.5”, a javítható hibák száma tehát 1 (egy).

Ahhoz hogy „d” hibát ki tudjunk javítani „2d+1” Hamming-távolságú kódot kell alkalmazni, mert így az érvényes kódszavak olyan „távolságban” vannak egymástól, még „d” bit megváltozásakor is közelebb lesz az eredeti kódszó a hibáshoz, mint bármely másik érvényes kódszóhoz. Így egyértelműen el lehet dönteni, hogy mi lehetett az eredeti, a hibátlan kód – feltételezve, hogy nagyobb számú bithibának kisebb a valószínűsége.

A kódszavak kiválasztásakor figyelembe kell venni, hogy hiba, hibák esetén minél gyorsabban meg lehessen találni az eredeti kódszót. A Hamming-eljárás segítségével azt például a következő képpen tehetjük meg. A Hamming-kódokban a kódszavak bitjeit balról jobbra 1-el kezdve számozzuk meg. Azok a bitek, amelyek sorszáma 2 egészszámu hatványa ($2^0=1$, $2^1=2$, $2^2=4$, $2^3=8$, stb.) lesznek a paritás bitek (ellenőrző bitek). A maradék helyeket pedig az üzenet bitjei foglalják el.

Az egyes paritásbitek nem az összes bitet ellenőrzik. Azon pozícióban lévő paritásbitek ellenőrzik a teljes kódszó „x”-edik bitjét, amely helyiértékeken az „x” kettes számrendszerbeli alakjában 1-es áll. Így például a kódszó 6. bitjét ellenőrzi a 4-es és a 2-es paritásbit, a többi viszont nem. Mert: $6 = 4 + 2 = 110_2$ (A négyes $[2^2]$, valamint a kettes $[2^1]$ helyiértéken áll 1-es, az egyes $[2^0]$ helyiértéken 0-ás áll.)

Bináris konvolúciós kódok

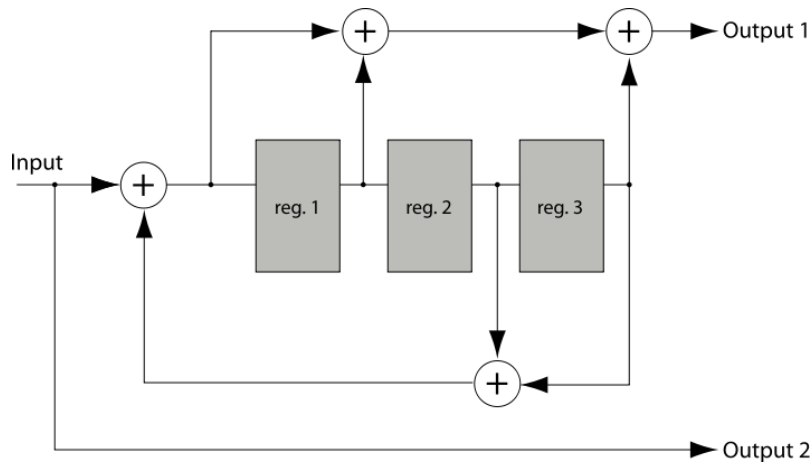
A bináris konvolúciós kódok jellegüket tekintve nem blokk-kódok, mivel a bemeneti (azaz kódolás előtti) bitsorozatból generálódik a kimeneti (azaz a kódolás utáni) kódsorozat, aminek esetleg változó a mérete, így üzeneti határokról sincs értelme beszélni. Az aktuálisan előállított kimeneti bit egyaránt függ a bemeneti bittől, és az előző kimeneti bitektől is – azaz összetett, kódoló memóriát kötelezően tartalmazó eljárásról van szó.

A blokk jellegű kódok előnye az egyszerűbb algebrai kezelhetőség, hátrányuk viszont a kód korlátozott hossza. A kódsebesség viszont a kódszavak hosszával egyre növekszik, így a konvolúciós kódok sebességelőnyre tesznek szert. Nem lehetne végtelen hosszú kódszavakat használni? A kérdésre a konvolúciós kód ad pozitív választ abban az értelemben, hogy elkezdhetünk kialakítani egy kódszót, amikor meg akarjuk kezdeni az információtovábbítást, és folyamatosan tarthat (növekedhet) a kódszó, ameddig van továbbítandó információnk. Ezáltal persze nem lesz végtelen, hiszen az adás egyszer véget ér, de nagyon nagy méretre tehet szert.

[Kódsebesség alatt a kódszó azon részét értjük, amely a nem redundáns információt tartalmazza. Azaz minél több a redundáns információ a keretben, annál lassabb lesz a kódsebesség.]

A konvolúciós kód klasszikus megvalósítása az, hogy vesszük a továbbítandó szimbólumsorozat „K” hosszú szegmensét, képezünk hozzá egy „ $N > K$ ” hosszú sorozatot, mint a kódszó egy részét, majd vesszük a következő „K” adatszimbólumot, de ebből oly módon képezzük a kódszó következő „N” elemét, hogy tekintetbe vesszük a korábbi üzenetszimbólumokat is, vagy pontosabban azok véges és kötött hosszúságú szakaszát. Tehát miként egy lineáris invariáns transzformáció az időtartományban konvolúciót képez a bemenő jel és a súlyfüggvény között, létrehozva így a kimenő jelet, akként a konvolúciós kódoló is végigcsúsztatja egy speciális digitális szűrő súlyfüggvényét az adatszimbólumokon és előállítja a kódszimbólumokat. A specialitása abban rejlik, hogy több szimbólumot generál, mint amennyit a bemenetén feldolgoz.

[A konvolúció (ebben a megközelítésben) azt jelenti, hogy az egyes kimeneteink értékei több független (ez esetben nem közvetlenül függő) változón, több lépésben végrehajtott valamely matematikai logikai művelet eredményeképpen keletkeznek.]



A fenti ábrán a bináris konvolúciós kódolás egy lehetséges elvi megvalósítása látható. A modell 3db regiszterből, és 3db XOR művelet szerint működő összegzőből áll. Induláskor az összes regiszter tartalma 0, és két kimenetet sorrendben (Output1 majd Output2) kiolvasva 00 értéket kapunk. A regiszterek tartalma minden egyes bemeneti bit hatására egy lépéssel jobbra mozdul. Modellezzük le lépésenként, hogy mi történik, ha a bemenetre például a következő bitsorozat érkezik: 11100. A kimenetek értékei a következő képpen alakulnak: 11, 01, 11, 10, 00.

[Konvolúció.xls]

A konvolúciós kódolási rendszert először az 1977-ben indult Voyager küldetés során használta a NASA (ami a fenti ábrától eltérően nem 3db, hanem 6db regisztert tartalmazott, illetve egyik kimenet sem volt közvetlen fizikai kapcsolatban a bemenettel).

[Konvolúció.exe]

A konvolúciós kódolás ma már a mindennapos használatú, hiszen pl. a GSM szabványnak is része.

Reed-Solomon kódok

A Reed-Solomon-kódok, a Hamming-kódokhoz hasonlóan lineáris blokk kódok. A fő különbség az, hogy míg a Hamming-kódok különálló biteken működnek, a Reed-Solomon-kódok „m” bites szimbólumokon.

A Reed-Solomon-kódok arra a matematikai összefüggésre épülnek, hogy minden „n”-ed fokú polinomot egyértelműen meghatároz „n+1” darab pont.

Például egy egyenest (ami $ax+b$ formában írható fel) 2 pont határoz meg. Ha például elküldjük üzenetben az egyenes 2 pontját, majd ez után az egyenes újabb két pontját, és az átvitel közben egy (1) hiba keletkezik, akkor van 3 olyan pontunk, ami biztosan az adott (akár az első két pontból meghatározható) egyenesen van. Ha ismertük (márpedig ismerjük) az egyenes egyenletét, akkor a hibás pont kiválasztható, sőt a hiba javítható – a pont ráhelyezhető az egyenesre.

A gyakorlati életben használt Reed-Solomon-kódok bonyolultabb polinomokkal, de hasonlóképpen működnek. Ha szimbólumok „m” bitesek, akkor a kódszavak 2^m-1 szimbólum hosszúak. Tehát „m=8” esetében a kódszavak 255 bájt nagyságúak. A 255 bájt (255,233) rendszerben kerül felosztásra, azaz 233 adatszimbólumból és 32 redundáns szimbólumból áll. Ez azt eredményezi, hogy akár 16 szimbólumnyi hibát is képes a rendszer kijavítani.

A Reed-Solomon-kódolás használatos a CD/DVD lemezek esetében is, ezért vagyunk képesek az alaposan összekarcolt lemezt is a legtöbb esetben hibátlanul lejátszani.

Alacsony Sűrűségű Paritásellenőrző kódok

Az LDPC (Low-Density Parity Check / Alacsony Sűrűségű Paritásellenőrző) kódok szintén a lineáris blokk kódok közé sorolandó. 1962-ben alkotta meg (doktori értekezésében) Robert Gallager, de csak 1995-ben vált széles körben ismertté, amikor a technika lehetővé tette gyakorlati alkalmazását.

Az LDPC kód esetében minden egyes kimeneti bitet a bemeneti biteknek csak egy részéből képzik. A kód így egy mátrix-szal jellemezhető, amiben viszonylag kevés 1-es és sok 0 található (innen származik az elnevezés is). A kódolás alacsony erőforrás igényű, nem túl komplex feladat, de a kód visszaállítása, a dekódolás roppant magas erőforrás igényű, iterációt igénylő komplex művelet. A kódolt üzenet minden esetben hosszabb az eredeti üzenetnél.

$$\begin{array}{c}
 \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad \text{Generátormátrix} \\
 \\
 \begin{array}{cc}
 [1 & 0 & 1 & 0] & [1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0] \\
 \text{Üzenet} & \text{Kódolt üzenet}
 \end{array}
 \end{array}$$

Az LDPC kódolás főleg nagy blokkméret esetén hasznos, hiszen hibajavító képessége a többi kódolási módszert messze meghaladja. Erőforrás igényét a folyamatosan fejlődő hardware-ek egyre szélesebb körben képesek kiszolgálni – azaz mondhatjuk, hogy jelen ismereteink szerint ez a jövő kódolási technikája.

LDPC kódolás használatos például a DVB-T2 és a DVB-S2 műholdas adatátviteli rendszerekben.

12. fejezet – Hibajelző kódok és Adatkapcsolati protokollok

Hibajelző kódok

Az előzőekben tárgyalt hibajavító kódokat jellemzően olyan átviteli közegekben célszerű használni, ahol a kapcsolat kevésbé megbízható, zajos így a hiba gyakran történik az átvitel során (pl.: vezeték nélküli kapcsolatok).

Abban az esetben viszont, amikor közvetlen réz- vagy optikai kábellel történik az adatátvitel – azaz az átviteli közeg, a csatorna megbízható – jellemzően kicsi hibaaránytal találkozunk, így praktikusabb a hibás adataegységeket újraküldeni. Felesleges a hosztok erőforrásait a kódolási és hibajavítási algoritmusokkal terhelni.

A legszélesebb körben használt – lineáris, szisztematikus blokk-kód rendszerű – három hibajelző kód a következő:

- Paritásbit képzése
- Ellenőrző összeg képzése (Checksum)
- CRC képzése (Cyclic Redundancy Check / Ciklikus Redundancia Ellenőrzés)

Paritásbit képzése

Hasonlóan a bitbeszúrás módszeréhez, ez esetben is egy bitet teszünk hozzá egy adataegység, azaz kódszó végéhez. A paritásbit tehát egy „x” bitből álló kódszó „x+1”-edik bitje, azaz hibajelző bitje lesz. A paritásbit az ilyen módon kódolandó kódszó tartalma alapján generálódik, a kódszóban található 1-es bitek alapján. Az egyetlen szempont nem az 1-es bitek száma, hanem, hogy páros vagy páratlan darab van-e az adott kódszóban. Ebből logikusan következik, hogy megkülönböztetjük a páros vagy a páratlan paritás generálást. Páros paritás generálás esetén a paritásbit értéke 0, ha a kódszóban lévő 1-es bitek száma páros, és 1, ha ez a szám páratlan. Páratlan paritás generálás esetén a paritásbit akkor 0, ha a kódszóban lévő 1-es bitek száma páratlan, és 1, ha a számuk páros. Az előző két mondat első olvasatra logikátlannak tűnhet. A követendő logika ez esetben az, hogy az elnevezés a paritásbit generálása utáni állapotra utal. Miután a kódszóhoz hozzáadtuk a paritásbitet, az így előállított bitsorozatban található egyesek számára vonatkozik az elnevezés. [Ez a magyarázat a Fizikai Réteg anyagában is szerepel.] A kódszó jellemzően 7 bit vagy 8 bit (azaz 1 bájt), de természetesen egyedileg is választható a hossza. A paritásbit egybites paritás esetén csak 1 bitnyi hibát tud biztonsággal jelezni, hiszen 1 hibás bit esetén az eredeti kódszó és a paritásbittel ellátott kódszó Hamming-távolsága 2. Ezért nem is célszerű túl hosszú kódszavakat használni, mivel ezzel csak a hiba esetén ismétlendő adatok méretét növeljük meg.

A tapasztalat szerint a megbízható csatornáknál, ha hiba keletkezik, akkor az vagy csak 1 bitet érint, vagy több egymás utáni bitet. Nem jellemző hiba például a sorozatosan 1 bit jó, 1 bit hiba esete. A hiba általában valamilyen tranziens vagy konstans hatás következtében áll elő. A paritásbit tehát tökéletes védelem az egy bites hibák jelzésére, de a több egymás utáni bithibát, azaz hibacsomót nem képes alaphelyzetben biztonsággal jelezni. Megoldás lehet erre az esetre kétdimenziós paritás.

	1. bit	2. bit	3. bit	4. bit	5. bit	6. bit	7. bit	Páratlan paritás	
1. átküldött bájt	1	1	0	1	1	0	0	1	→
2. átküldött bájt	1	0	1	1	0	1	0	1	→
3. átküldött bájt	1	0	0	0	1	1	0	0	→
4. átküldött bájt	0	0	1	1	0	0	1	0	→
5. átküldött bájt	0	1	1	1	1	1	1	1	→
6. átküldött bájt	1	1	0	0	0	1	0	0	→
7. átküldött bájt	1	0	1	0	0	1	1	1	→
Páratlan paritás	0	0	1	1	0	0	0	1	→
	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	paritás képzés

(A hibacsomó narancssárgával van jelölve)	1. bit	2. bit	3. bit	4. bit	5. bit	6. bit	7. bit	Páratlan paritás	
1. átküldött bájt	1	1	0	1	1	0	0	1	→
2. átküldött bájt	1	0	1	1	0	0	1	1	→
3. átküldött bájt	0	1	1	1	1	1	0	0	→
4. átküldött bájt	0	0	1	1	0	0	1	0	→
5. átküldött bájt	0	1	1	1	1	1	1	1	→
6. átküldött bájt	1	1	0	0	0	1	0	0	→
7. átküldött bájt	1	0	1	0	0	1	1	1	→
Páratlan paritás	1	1	0	0	0	1	1	1	→
	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	paritás képzés

Ellenőrző összeg (Checksum)

Már az elnevezés is utal arra, hogy itt „valami” összeadás állhat a képzés mögött. Maga az eljárás nem csupán az információ technológiában, és nem csak elektronikus környezetben ismert és használatos. Ellenőrző összeget tartalmaznak többek közt a vonalkódok, a személyi számok, adóazonosító számok és az EURO bankjegyek sorszámai is.

Ellenőrző összeget a legkülönbözőbb módokon képezhetünk.

Például a 32 bites szavakból álló IPv4 csomagok is 16 bites ellenőrző összeget tartalmaznak. A módszer – ellentétben a paritásbit képzéssel – nem bitekkel, hanem bájtokkal (ez esetben 2 bájtal, azaz 16 bittel) dolgozik. Az ellenőrző összeg úgy képződik, hogy fejrészen belül az összes 32 bites szó két darab 16 bites számként (gyakorlatilag 4 jegyű hexadecimális számként) összeadásra kerül – kivéve magát az ellenőrző összeget. Az összeadás után keletkezett 5 jegyű hexadecimális szám legnagyobb helyiértékét – mint átvitelt – még hozzá kell adni az összeghez, amíg végül egy 4 jegyű hexadecimális értéket kapunk. Utolsó lépésként az így kapott összegnek az egyes komplementjét használjuk, azaz ez a bitsorrend kerül elküldésre, mint ellenőrző összeg.

Fixpontos bináris kódok (4 biten)

Egyenes (abszolútértékes)		Kettes komplement		Többszörös		Egyes komplement (Negáció)	
-7	1111	-8	1000	-8	0000	-7	1000
-6	1110	-7	1001	-7	0001	-6	1001
-5	1101	-6	1010	-6	0010	-5	1010
-4	1100	-5	1011	-5	0011	-4	1011
-3	1011	-4	1100	-4	0100	-3	1100
-2	1010	-3	1101	-3	0101	-2	1101
-1	1001	-2	1110	-2	0110	-1	1110
-0	1000	-1	1111	-1	0111	-0	1111
+0	0000	0	0000	0	1000	+0	0000
+1	0001	+1	0001	+1	1001	+1	0001
+2	0010	+2	0010	+2	1010	+2	0010
+3	0011	+3	0011	+3	1011	+3	0011
+4	0100	+4	0100	+4	1100	+4	0100
+5	0101	+5	0101	+5	1101	+5	0101
+6	0110	+6	0110	+6	1110	+6	0110
+7	0111	+7	0111	+7	1111	+7	0111

A Magyarországon használatos 10 jegyű magánszemélyeket azonosító adóazonosító első számjegye mindig a "8"-as szám, a 2-6. számjegyek az adott személy születési dátuma és 1867. január 1. között eltelt napok száma, a 7-9. számjegyek az azonos napon születettek megkülönböztetésére használt (pl. véletlenszerűen generált) számsorozat, a 10. számjegy pedig az ellenőrző összeg. Az ellenőrző összeg számítása a következő algoritmus szerint zajlik. Az adóazonosító jel első kilenc számjegyét egyenként megszorozzuk a számjegy pozíciójával, majd ezeket összeadjuk, az összeget elosztjuk 11-gyel, és ha az osztás maradéka kisebb tíznél, akkor ez lesz az ellenőrző összeg. Ha pedig tíz, akkor az eredmény nem használható adóazonosító jelként (változtatni kell a 7-9. számjegyeken – pl. adjunk hozzá egyet – és használható ellenőrző összeget kapunk).

Egy példa: 1967. február 13-án született személy adóazonosító jelének generálása:

1. az első számjegy fixen a "8"
2. a 2-6. számjegyek az 1967.02.13 és 1867.01.01 között eltelt napok számát tartalmazzák, ami ez esetben 36567
3. a 7-9. számjegyek legyenek most a lehető legkisebb érték (választhatnánk bármit 000 és 999 között ami csak ne 10 legyen az osztás utáni maradék), azaz 000
4. így az első kilenc számjegy: 836567000
5. az összeg képzése: $1 \times 8 + 2 \times 3 + 3 \times 6 + 4 \times 5 + 5 \times 6 + 6 \times 7 + 7 \times 0 + 8 \times 0 + 9 \times 0 = 124$
6. a 11-gyel való osztás maradéka (azaz az ellenőrző összeg maga): 3
7. a teljes adóazonosító jel így néz ki: 8365670003

Érdekes példa még a vasúti kocsi oldaláról leolvasható 12 jegyű szám (hivatalosan: pályaszám) érvényességéről gondoskodó ellenőrző összeg is. Az ellenőrző összeg képzése ez esetben úgy történik, hogy első lépésben a páros helyen álló számokat 1-el, a páratlan helyen álló számokat 2-vel kell megszorozni. Ezután a szorzatokban szereplő számjegyeket egyenként össze kell adni, majd az utolsó számjegyet a következő 10-el osztható számra kell kerekíteni, végül a felkerekített számból az eredeti összeget ki kell vonni.

51 55 39-51 001-X számsorozat esetében:

pályaszám:	5	1	5	5	3	9	5	1	0	0	1
szorzó:	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2
szorzat:	10	1	10	5	6	9	10	1	0	0	2
összegezve:	1+0+	1+	1+0+	5+	6+	9+	1+0+	1+	0+	0+	2= 27

A 27 kerekítése után 30-at kapunk, a 30-ból a 27-et kivonva pedig megkapjuk az ellenőrző összeget (az X-el jelölt utolsó karaktert), vagyis ez esetben a 3-at.

A teljes pályaszám tehát 51 55 39-51 001-3.

CRC

Az eddigieknél erősebb rendszer, mivel a CRC a polinom kódok elvére épül, olyan polinomokra, melyekben csak 0-ás és 1-es együtthatók szerepelnek. A CRC kódolást W. Wesley Peterson dolgozta ki 1961-ben.

A CRC kiszámításához szükségünk van az üzenet polinomra „M”, valamint egy generátor polinomra „G”. Az üzenet polinomot a generátor polinommal elosztva kapjuk meg a maradékot „R”, azaz a redundanciát. Az adatátvitel ellenőrzésének az alapgondolata az, hogy ha egy polinomot elosztunk egy másik polinommal, és a maradékot kivonjuk az osztandóból, akkor az így kapott polinom maradék nélkül osztható lesz a korábbi osztóval. A generátor polinom lesz az osztó, értékét előzetesen az adó és a vevő oldalon is előre meg kell határozni, mert az átvitt keretben ez az információ nem szerepel. Mivel a generátor polinom nem szerepel az adatátvitelben, így lehetősége sincs megsérülni az adatátvitel bármely hibája esetén. Az IEEE802-ben használt generátor polinomok:

CRC-4	$x^4+x^1+x^0$	$1*x^4+0*x^3+0*x^2+1*x^1+1*x^0$	10011
CRC-8	$x^8+x^2+x^1+x^0$	$1*x^8+0*x^7+0*x^6+0*x^5+0*x^4+0*x^3+x^2+x^1+x^0$	100000111
CRC-10	$x^{10}+x^9+x^5+x^4+x^1+x^0$	<i>(fenti módon képezve a többi sorban is...)</i>	
CRC-12	$x^{12}+x^{11}+x^3+x^2+x^1+x^0$		
CRC-16	$x^{16}+x^{15}+x^2+x^0$		
CRC-CCITT	$x^{16}+x^{12}+x^5+x^0$		
CRC-32	$x^{32}+x^{26}+x^{23}+x^{22}+x^{16}+x^{12}+x^{11}+x^{10}+x^8+x^7+x^5+x^4+x^2+x^1+x^0$		

[CCITT – Comité Consultatif International Téléphonique et Télégraphique]

A MODULO2 szabályai összeadáskor és kivonáskor az XOR művelettel egyeznek meg, szorzáskor pedig az AND művelettel.

MODULO2 szorzás		
A	B	A x B
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

Ellenőrzés:

kód →	1	1	1	0	0	1	0	1	1	1	0
"G" →	1	0	0	1	1						
	0	1	1	1	1	1					
		1	0	0	1	1					
		0	1	1	0	0	0				
			1	0	0	1	1				
			0	1	0	1	1	1			
				1	0	0	1	1			
nem kivonható			0	0	1	0		0	1		
					1	0		0	1	1	
					1	0		0	1	1	
maradék:					0	0		0	0	0	0

A számítás első ránézésre bonyolultnak tűnhet, de nagyobb polinomok esetén is hardverbe „huzalozott” módon számítható, azaz szoftveres erőforrások nélkül.

[CRC_számitás_v2.xls]

[CRC.exe]

Az adatkapcsolati protokollok néhány megvalósítási módja

- Korlátozás nélküli Simplex protokoll
- Simplex „megáll és vár” protokoll
- Simplex összetett protokoll
- Duplex protokoll
- Csúszóablakos protokoll
- Egybites csúszóablakos protokoll
- Visszalépés „n”-el technikájú protokoll
- Szelektív ismétlő protokoll

Korlátozás nélküli Simplex protokoll

Ez a létező legegyszerűbb egyirányú adatátviteli megvalósítás, de ebből fakadóan idealisztikus is, azaz elméletileg létezhet, de a gyakorlatban nem megvalósítható. Az adatátviteli sebesség, a feldolgozás nincs korlátozva: amilyen sebességgel küldi az adó a kereteket, a vevő ugyanilyen sebességgel képes ezt venni. Ez a gyakorlatban azt jelentené, hogy az adó és a vevő hálózati rétege mindig készen áll az adatcserére. A feldolgozási (kódolási, dekódolási) idő elhanyagolható, és a keretek esetleges tárolására szolgáló puffer kapacitás végtelen. Az adatkapcsolati rétegek közötti csatorna hibamentes, kerethiba, keretvesztés nem fordul elő.

Mindez azt jelenti, hogy sem forgalomszabályzásra, sem hibakezelésre sincs szükség, (hiszen mindez csak elvi síkon létezik). Közvetlen gyakorlati jelentősége nincs, de azért kerül megemlítésre, mert ennek segítségével hasonlíthatjuk össze a rideg valóságot és az idealisztikus elméleteket.

Simplex „megáll és vár” protokoll

A valóságban nagyon sok esetben a vevő nem képes olyan sebességgel feldolgozni a kereteket, ahogyan azt az adó küldeni képes. Valahogy az adót le kell lassítani, más szóval szinkronizálni kell, hogy a vevő küldött kereteket mindig fel tudja dolgozni. Ez csak egy módon lehetséges: informálni kell az adót arról, hogy mikor küldheti a következő keretet, azaz a vétel és a feldolgozás tényét nyugtázni kell. Vagyis a protokoll megköveteli az adótól, hogy egy keret elküldése után addig várjon, amíg egy nyugtakeret meg nem érkezik. Ezt a protokollt szokták „megáll és vár” (stop and wait) protokollnak nevezni.

Ez esetben is az adatforgalom maga Simplex, de a keretek két irányban áramlanak igaz, hogy csak különböző időpontokban, de ez már Half Duplex csatorna kialakítást igényli a fizikai réteg vonatkozásában. A protokoll jól működik az adatkeretek átvitelekor, hiszen a vevő csak akkor küld vissza nyugtát, ha a keret vétele helyes volt.

Hibamentes csatornán mindez kiválóan működhet. Mi van azonban akkor, ha vevő által küldött nyugtakeret sérül meg, vagy veszik el? Mivel ez esetben hibátlan nyugta nincs, az adó egy bizonyos idő múlva ismét elküldi a nem nyugtázott keretet, amit a vevő ismételtelen vesz. Így az ismételt keretben lévő adatok megkettőződve kerülhetnek a hálózati réteghez. Az adatok tényleges megkettőződést a keretek sorszámozásával küszöbölhetjük ki, de ezt a funkciót már egy másik protokoll nyújtja.

Simplex összetett protokoll

Ebben a protokollban már megoldott a keretek sorszámozása, azaz elkerülhető az ismételt keretek többszörös beépülése az adatfolyamba. Az adó egy számot helyez el minden elküldendő keret fejrészebe, és ezáltal a vevő eldöntheti, hogy először adott (illetve vett), vagy ismételt keretről van-e szó.

Duplex protokollok

Az előző esetekben az adatátvitel egyirányú volt, bár az utolsó két esetnél a nyugtázás miatt az ellenirányú átvitelre is szükség volt az adó informálása miatt. A gyakorlatban az adatátvitel is a legtöbbször kétirányú, ezért célszerű ezt a kialakítást is megvizsgálni. A megoldás lehetne két különálló, ellentétes irányú adatcsatorna használata, de az a

nyugtázás miatt valójában négy információs utat jelentene, ahol a nyugtacsatornák kihasználása kicsi lenne.

Jobb megoldás, ha mindkét irány számára ugyanazt a csatornát használjuk, hiszen az adatkereteket a nyugtakeretektől a keret fejrészében elhelyezett azonosítóval megkülönböztethető.

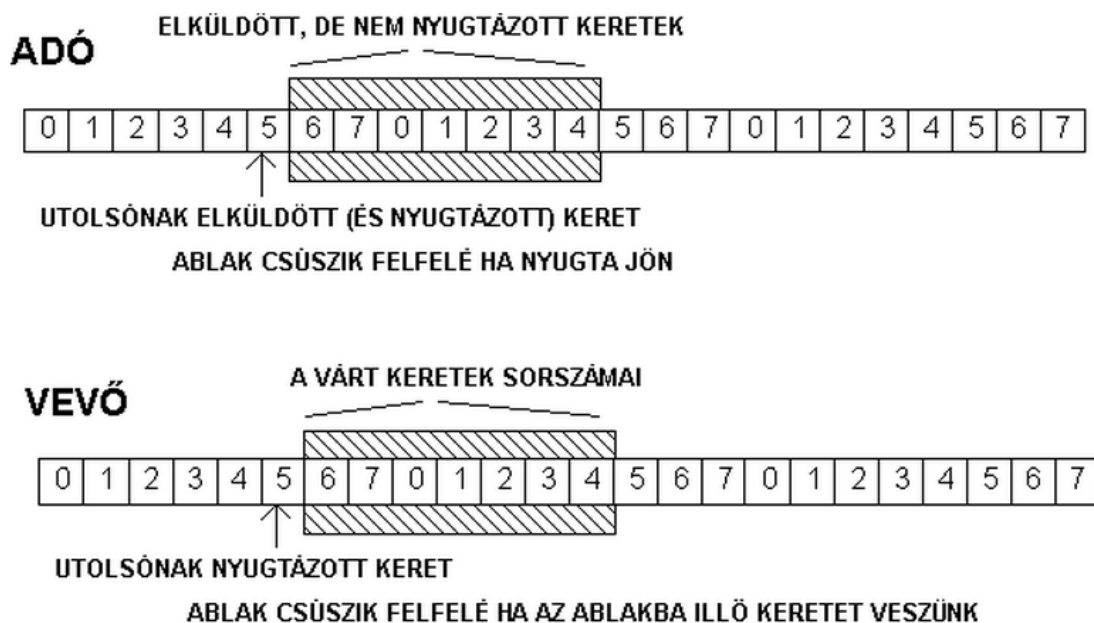
Csúszóablakos protokoll

Egy egyszerű megoldással az átvíendő keretek számát csökkenthetjük, ha bármelyik irányba tartó adatkeretre ráültethetjük az előző ellenirányú adatkeret nyugtáját. Ezt szokták ráültetéses (Piggy-back) technikának is hívni. Hogy egy nyugta akkor is visszajusson, ha éppen nincs visszafelé küldött adatkeret, célszerű egy adott időzítés lejártakor a vevőnek önállóan útnak indítani a nyugtázó keretet. Persze, ha az adó eltérő időzítése miatt újra elküldi a keretet, akkor ez problémát jelent.

Ez a megoldás főleg akkor használható, ha mindkét oldal közel hasonló mennyiségű adatot akar a másik oldalhoz eljuttatni.

Az eddigiekben feltételeztük, hogy a csatornán mindig egy adatkeret, majd rá válaszul egy nyugtakeret halad. A valóságban a csatorna jobb kihasználását az teszi lehetővé, ha megengedjük, hogy a csatornán több keret is tartózkodhat. Ezt az eljárást csúszóablakos (Sliding Window) vagy forgóablakos protokolloknak nevezik.

A protokollban minden egyes kimenő keret egy 0 és 7 közötti sorszámot kap (ettől eltérő szám is lehet, de ez az általánosan használt érték). A lényeg az, hogy a sorban elküldendő keretek sorszámaiból az adó egy folyamatosan aktualizált listát kezel. A listában szereplő sorszámú keretek az adási ablakba (Sending Window) esnek.



Az adó adási ablakában az elküldött, de még nem nyugtázott keretek vannak. Mikor egy nyugta megérkezik, az ablak alsó fele feljebb csúszik, lehetővé téve újabb keret elküldését. Nem kell a kereteket egyenként nyugtázni, ha pl. az ADÓ az 1-es sorszámú keretre kap nyugtát, ez azt jelenti, hogy nyugtázott a 6,7,0,1 keret. Mivel a kereteket esetleg újra kell adni, ezért az ablakban lévő kereteket ismételt adásra készen memória-pufferekben kell tartani. Az ADÓ ezenkívül az ablakban lévő minden keret elküldésétől eltelt időt nyilván kell hogy tartsa, és ha ez az időtúllépési értéknél (Timeout) nagyobb, akkor újra kell hogy küldje.

A vevő egy vételi ablakot (Receiving Window) tart fenn, amely az elfogadható keretek sorszámait tartalmazza. Ha bármelyik az ablakon kívüli keret érkezik, akkor eldobásra kerül. Ha az „n”-edik keret érkezik, akkor rá a nyugta a következő két feltétel együttes teljesülése esetén lesz visszaküldve.

1. Az „n”-edik keret még nem lett nyugtázva.
2. Minden keret az elsőnek várt és az „n”-edik között már megérkezett.

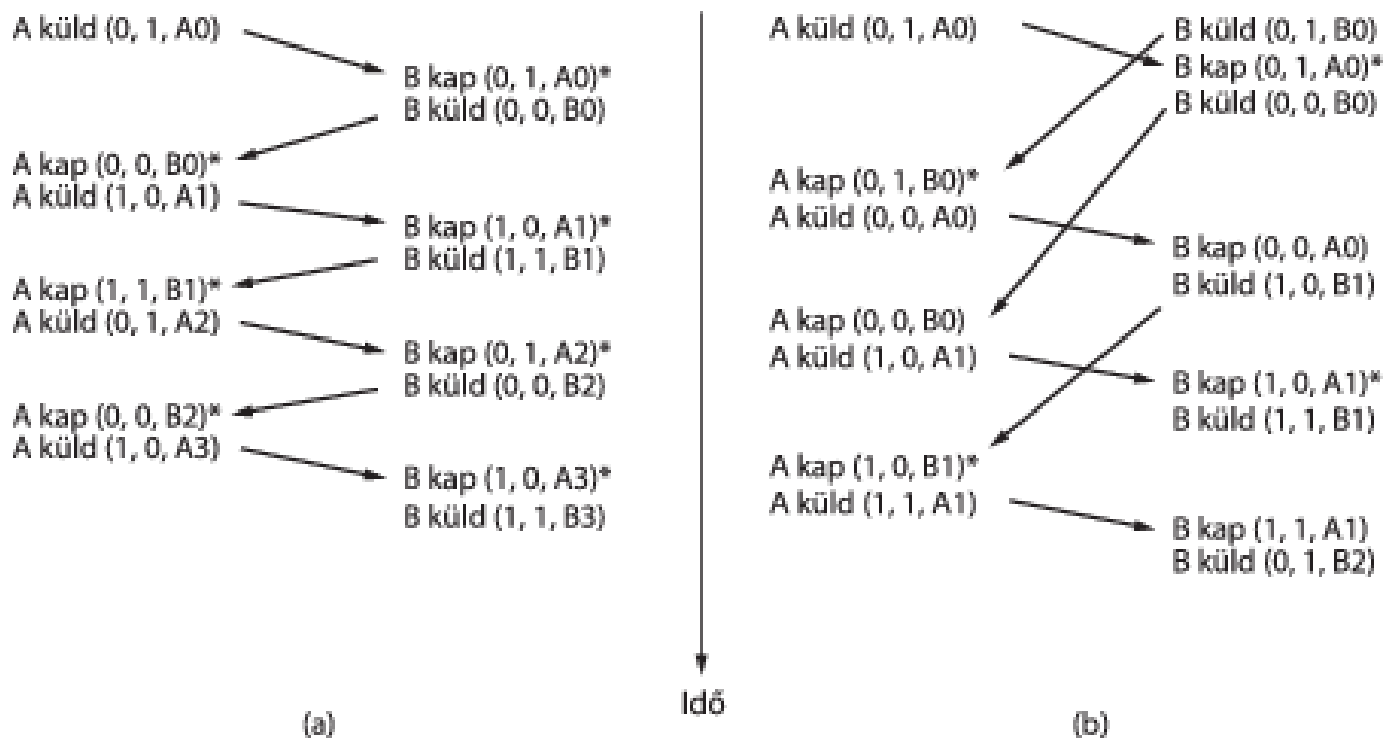
Egy bites csúszóablakos protokoll

Ez a legegyszerűbb ilyen jellegű protokoll. Hasonló a „megáll-és-vár” protokollhoz, de az átvitel mindkét irányban folyik, és az ellenirányú keret hordozza az előzőleg küldött keret nyugtáját.

A példa kedvéért legyen a két állomás „A” és „B”. A keretek tartalma: (sorszám, nyugta, küldő betűjele és keretjelölése). Mivel mindig csak akkor lehet új keretet küldeni, ha nyugtázva van az előző, a sorszám és nyugta értéke is csak 0 vagy 1 lehet.

Az „A” kezdi az adást, küldi „B”-nek a keretet „Aküld(0,1,A0)”. [Az első keretben azért „1” a nyugta értéke, mert így „B” azt hiszi, hogy az előző (virtuális) küldés sikeres volt]. „B” veszi, és a nyugtát a saját keretével együtt visszaküldi. „Bkap(0,1,A0), Bküld(0,0,B0)”. „A” veszi „B” első keretét és saját előzőleg küldött kerete nyugtáját, majd küldi az újabb keretet „Akap(0,0,B0), Aküld(1,0,A1)”. És így tovább a lenti ábra (a) oldala szerint.

A protokoll nagyon jól működik: Ha például „A” nem kapja meg a nyugtáját, azaz „B” (0,1,B0)-át küld, akkor elküldi B-nek a (0,0,A0) keretet, amivel „A” nyugtázhatja a B0 keretet. Akár többször is küldheti (próbálkozhat), miközben „B” sorban adja a saját kereteit. A protokollt semmilyen elveszett keret, vagy a lejárt időzítés miatt újraküldött keret nem készíti arra, hogy kettőzött keretet adjon tovább a hálózati rétegnek, vagy egy keretet kihagyjon. Azonban keretkettőződés lép fel, ha „A” és „B” egyszerre kezd adni, hiszen ekkor induláskor 1-es nyugtával küldi el a saját keretét. Ez az amit el kell kerülni.



A fenti ábrán az (a) eset normális működést, a (b) eset pedig egy hibás működést ír le. A csillag azt jelzi, hogy az adatkapcsolati réteg továbbította a keretet a hálózati réteg felé. Mind az adó mind a vevő számára egy elemes csúszóablak elegendő. Az adó az ablakba 0-át ír mikor elküld egy 0 sorszámú keretet, és amíg nem kap ezzel egyező nyugtát, újra küldi. Ha megjön a nyugta, akkor 1-et ír az ablakba, és várja a nyugtát. A vevő csúszóablaka kezdetben 0-át tartalmaz, azaz 0 sorszámot vár. Amennyiben ilyen keretet kap nyugtázza, és az ablakba 1-es sorszámot ír.

Visszalépés „n”-el technikájú protokoll

Ha a keretek átviteli ideje hosszú, például műholdas átvitel esetén, akkor nem szerencsés az a megoldás, hogy újabb keretet, csak az előző nyugtázása után indítunk, hiszen ezzel a csatorna kihasználtsága csökken – relatíve hosszú idő (néhány száz milliszekundum) is eltelhet adatforgalom nélkül. A megoldás az, hogy az adó nem 1, hanem „k” darab keretet küld el nyugtázás nélkül. Az „n”. keret elküldése után kezdi várni a nyugtákat és folytatni az „k+1”, „k+2”, stb... keretek küldését. Az ilyen esetben a csúszóablak mérete „k” kell hogy legyen. Ez a megoldás az úgynevezett csővonal (Pipelining). A név utal arra a szemléletes képre, hogy a keretek egy csőben haladnak, sorban egymás után.

Probléma azonban itt is adódhat. Mi van azonban akkor, ha egy keret a sorban megsérül? Két megközelítés ismert: az egyik a visszalépés „n”-el (Go back n) protokoll. Ennél a módszernél a vevő, a hibás keret utáni kereteket nyugtázatlanul eldobja, kényszerítve az adót az ismétlésre. Ez a stratégia 1-es méretű vételi ablaknak felel meg. Zajos vonalak

esetén ez a megoldás nagymértékben csökkenti az adatátviteli sebességet a sok újraküldés miatt, tehát pazarlóan, gazdaságtalanul bánt a sávszélességgel.

Szelektív ismétlő protokoll

A másik, csővonal esetén használható általános hibakezelési eljárás a szelektív ismétlés (Selective Repeat). Működésére jól utal a megoldás neve, miszerint ez esetben a hibás keretet követő összes jó keret tárolásra kerül, azaz csak a rossz keretek kerülnek eldobásra. Amikor az adó azt információt kapja, hogy volt hibás keret (az nem kap nyugtázást az adott keretről), akkor csak a hibás keretet küldi újra. Ennél a protokollnál, mind az adó mind a vevő fenntart ablakot a keretsorszámoknak. Az adó ablaka 0-tól az előre definiált maximális sorszámig növekszik, míg a vevő ablaka rögzített méretű, a megfelelő működés érdekében 1-nél mindenképpen nagyobb. Arról sem szabad megfeledkezni, hogy a nagyobb ablakméret nagyobb memóriát, több erőforrást igényel.

A szelektív ismétlő protokoll hatékonysága egy egyszerű módszerrel tovább javítható. A vevő, amikor hibás keretet észlel azonnal egy negatív nyugtát (Negative Acknowledgement) küld az adónak. A negatív nyugta még az időzítők lejárta előtt ki tudja kényszeríteni a keret újraküldését.

13. fejezet – Közeg-hozzáférési alréteg és Többszörös hozzáférésű protokollok 1

A közeg-hozzáférési alréteg (Media Access Control – MAC)

A hálózatok (több más csoportosítási lehetőség mellett) két nagy csoportra oszthatók, az adatszóró (Broadcast) illetve a pont-pont (Point-to-Point) összeköttetésű hálózatokra. (Nyilván ez a csoportosítás tovább boncolható, pont-multipont irányába is, de ezt most figyelmen kívül hagyjuk.)

Az adatszórás esetében érdekes kérdés az, hogy a sok – egymással tulajdonképpen versenyhelyzetben lévő – adó közül, melyik nyeri el a csatorna használati jogát. Szemléletes példa a probléma megértéshez egy telefonos konferencia beszélgetés, melyben pl. 6 fő vesz részt 6 különböző helyszínen, 6 különböző telefonnal. A konferencia beszélgetés lényege, hogy mindenki mindenkit hall, azaz bárki képes bárkihez szólni oly módon, hogy azt a többi, a beszélgetésben részt vevő is hallja. Tekintettel arra, hogy nem video konferenciáról van szó, azaz a résztvevők nem látják egymást, nyilván könnyen előfordul olyan szituáció, hogy egyvalaki éppen befejezte a mondanivalóját, mire arra válaszként ketten, vagy még többen egyszerre kezdenek el beszélni. Amennyiben a résztvevők személyes találkozáson vennének részt, vagy (akár videón) látnák egymást, akkor képesek lennének például kézfeltartással jelezni hozzászólási szándékukat. Viszont, ha csak egyetlen csatorna – az esetükben hangcsatorna – áll rendelkezésre, akkor a probléma megoldása lényegesen bonyolultabb.

A közeg hozzáférési alréteg [továbbiakban MAC alréteg] – ami az adatkapcsolati réteg egyik alrétege – hivatott például az ilyen jellegű problémák kezelésére. Ide tartoznak azok a protokollok, melyek az adatszórásos csatorna használatáért felelősek. A MAC alréteg fontos a LAN hálózatok esetében, de kiemelten fontos a WLAN hálózatok esetében, hiszen ezek műszaki megvalósításukból következően adatszórással dolgoznak.

Az elsődleges feladat tehát a csatorna kiosztás problémájának a megoldása.

Az adatkapcsolati réteg másik – a MAC feletti – alrétege a kapcsolatvezérlési alréteg, az LLC (Logical Link Control), amelynek a feladata a vett keretek épségének ellenőrzése, hiba esetén a keret újraküldése illetve újra kérése, valamint a kapcsolatszervezés. További feladata, hogy elrejtse az egyes hálózatok sajátosságait a szolgáltatások egységesítésével. Mielőtt azonban MAC alréteggel foglalkoznánk – tekintettel arra, hogy az eddigi elméleti anyagok már felvetik a gyakorlati megvalósítás és használat kérdéseit, nézzük át az eddig tanultakat a gyakorlati szempontok szerint is.

Kicsit ismétlés képpen is és, kicsit az anyagban előre is ugorva vessünk egy pillantást a hivatkozási modell, és a gyakorlat közvetlen összefüggéseire.

	OSI	TCP/IP		Gyakorlati modell
7	Alkalmazási réteg	Alkalmazási réteg	4	
6	Megjelenítési réteg	<i>nincs a modellben</i>		
5	Viszonyréteg	<i>nincs a modellben</i>		5 Alkalmazási réteg
4	Szállítási réteg	Szállítási réteg	3	4 Szállítási réteg
3	Hálózati réteg	Internet réteg	2	3 Hálózati réteg
2	Adatkapcsolati réteg	Kapcsolati réteg	1	2 Adatkapcsolati réteg
1	Fizikai réteg	<i>nincs a modellben</i>		1 Fizikai réteg

A fenti ábrát a hivatkozási modellek kapcsán már használtuk, a félév elején esett erről részletesen szó. Azonban a következő ábrát már most érdemes megtekinteni, és röviden értelmezni, függetlenül attól, hogy erről az ábráról a későbbiekben lesz részletesen szó:

	Gyakorlati modell	Eszköz	Szolgáltatás, Feladat	Kommunikációs egység
5	Alkalmazási réteg			Adat
4	Szállítási réteg	Gateway, Firewall, Protocol Converter, Proxy	Forrás és cél közötti kommunikáció, megbízhatóság	Szegmens
3	Hálózati réteg	Router	Útvonal választás, logikai címezés (IP)	Csomag
2	Adatkapcsolati réteg	Bridge, Switch	Fizikai címezés (MAC, LLC)	Keret
1	Fizikai réteg	Hub, Repeater, Media converter	Kapcsolat felépítés és kapcsolattartás	Digitális és/vagy analóg jel, bit

A csatornakiosztás problémája

A feladat tehát az, hogy miképp lehet egy adatszóró csatornát a konkurens, azaz versengő felhasználó között kiosztani. A csatorna természetesen lehet réz, optikai vagy rádiós, az egyetlen szempont az, hogy sok a felhasználó. A csatorna minden esetben fizikai kapcsolatot kell, hogy biztosítson a hozzá kapcsolódó felhasználók részére. A megoldásra váró probléma tehát az, hogy csatorna együttes használata azzal jár, hogy bárki, aki használja a csatornát, zavarni fogja az összes többi felhasználót.

Statikus csatornakiosztás

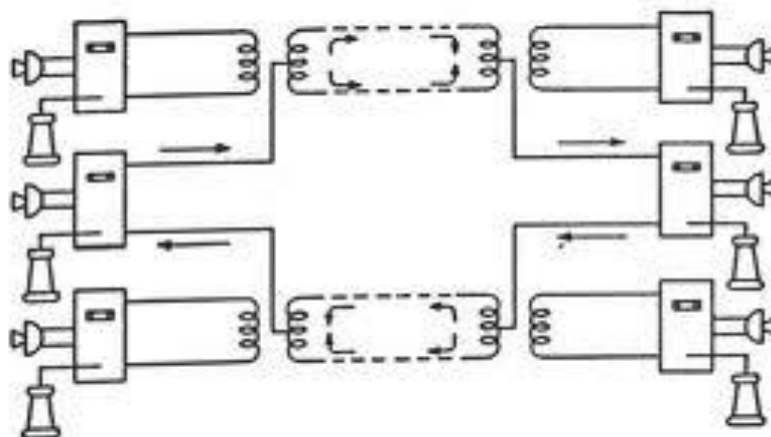
A korábbiakban már tárgyaltuk azokat a megoldásokat, amelyekkel az egy kábelén átvihető információ mennyiségét lehetett megnövelni. Ilyen megoldás volt az FDMA illetve a TDMA (illetve FDM/TDM – Frequency/Time Division Multiple/Multiplexing Access).

FDM esetében – a csatorna fizikai lehetőségeinek ismeretében a csatorna „n” egyenlő részre (frekvenciasávra) osztható, így „n” darab felhasználó egymás zavarása nélkül képes saját frekvenciasávjában kommunikálni. Ezen az elven működik a kábelTV illetve az FM rádió műsorszórás is, azaz olyan rendszerek, ahol fix számú felhasználó van, és ezek fix méretű csatornákkal dolgoznak. (KábelTV és a rádió esetében is az adók változhatnak, de erről a vevők értesítést kapnak.)

Abban az esetben, amikor a küldő felek, azaz az adók száma változik vagy az adatforgalom löketes jellegű (időben közel sem állandó), akkor célszerű a TDM használata, amikor egy ügyfélhez egy időszelvet rendelünk, amikor az egész sáv csak az övé.

Mindkét esetről könnyen belátható, hogy pazarlóan bánt az erőforrásokkal. Az FDM esetében a frekvenciasávban lehetnek kihasználatlan részek, lyukak, míg a TDM esetében az időben. Elfogadható hatásfokkal egyik statikus csatornakiosztás sem képes az igényeket kiszolgálni.

Csak érdekesség képpen egy trükk a telefónia őskorából, a „Fantom áramkör”.



Dinamikus csatornakiosztás

A dinamikus csatornakiosztás azt jelenti, hogy a fix, azaz statikus korlátokat lebontjuk. A dinamikus csatornakiosztás célja az igényekhez való rugalmas alkalmazkodás, a csatorna lehető legjobb kihasználása változó körülmények között is.

A dinamikus csatornakiosztás hozzáférési módszereinek tárgyalása megkezdése előtt néhány peremfeltételt kell rögzíteni. A vázolt peremfeltételek a valós rendszereken általában közelítően teljesülnek (de nem minden esetben). A valós viszonyok ilyen esetben jelentősen eltérhetnek a modell adataitól.

- **Független forgalom**
„N” független állomás (hoszt) van, és ezek azonos valószínűséggel generálnak kereteket. Annak valószínűsége, hogy Δt idő alatt keret keletkezzon: $\lambda * \Delta t$
(A λ egy konstans, értéke az új keret érkezési intenzitása.) Az állomás addig nem állít elő új keretet, még a meglévőt el nem küldte.
Tehát a keretérkezések függetlenek, mind az állomások között, mind egy állomáson belül, és a keretek előre megjósolhatatlan (azaz csak statisztikai közelítéssel megjósolható) ütemezéssel, de állandó intenzitással keletkeznek.
- **Egyetlen csatorna**
Egyetlen kommunikációs csatornát vehetünk igénybe a kommunikációhoz beleértve az adat és jelzésátvitelt, azaz mindent.
(Ez pl. sem az ISDN, sem a GSM rendszerben nem teljesül).
- **Ütközések érzékelése**
Feltételezzük, hogy előfordulnak olyan keretek, melyek egy időben jelennek meg egy vevő bemenetén, és ezeket nem tudjuk szétválasztani, ilyenkor ütközés (Collision) keletkezik. Az ütközött keretet meg kell ismételni. Az ütközésen kívül más hiba (elvileg) nem fordulhat elő.
Az ütközést a lehető legkorábban fel kell ismerni, hogy az ütköző keret küldését mielőbb meg lehessen szakítani. Vezeték nélküli hálózatok esetében az ütközések detektálása lényegesen nehezebb feladat. Az ütközések gyors felismerése és kezelése segít a csatorna hatékonyabb kihasználásában.

- Folytonos idő vagy diszkrét idő (Slotted Time)

Mindkét eset megköveteli, hogy az állomások központi órát használjanak vagy hogy egymáshoz szinkronizálják tevékenységüket. (vagy/vagy azaz XOR)

Az időt folytonosnak vehetjük, ha a keretek továbbítása bármely időpillanatban megkezdődhet.

Diszkrét időről akkor beszélünk, ha az idő szeletekre, intervallumokra van bontva. Ez esetben a keretek továbbítása csak az időszelvény elején kezdődhet meg. Ebből következik az a három eset, hogy egy időszelvény 0, 1 vagy több keretet tartalmazhat, más megközelítésben lehet üres, sikeres vagy ütközéses.

- Csatornafoglaltság figyelése

Az állomások a vivőjel-érzékelés (Carrier Sense) segítségével képesek megállapítani, hogy egy csatorna foglalt-e, mielőtt használni kezdenék. Egyetlen állomás sem próbálja használatba venni a csatornát, amíg azt foglaltnak érzékeli.

Amennyiben az állomások nem használnak vivőjel érzékelést, akkor nincs lehetőségük meggyőződni a csatorna használatáról, hanem más lehetőség híján elkezdnek azonnal adni. Az adás sikerességéről csak az adás végén tudnak meggyőződni.

Első olvasatban furcsának és érthetetlennek tűnik, hogy miért is foglalkozunk a vivőjel érzékelés nélküli esettel, hiszen roppant „hatékonytalannak” tűnik. A valóság azonban az, hogy sokszor akarva, akaratlanul ebbe futunk bele. Sok esetben a vivőjel érzékelés nem is használható, például ha két állomás nem tud egymással közvetlenül kommunikálni. Vezeték nélküli hálózatok esetében nem minden állomás esik bele a másik hatósugarába. Kábelmodemek esetében szintén nem valósulhat meg a közvetlen kommunikáció, hiszen a kábelmodemek egy fejállomáson keresztül kommunikálnak.

Többszörös hozzáférésű protokollok

A protokoll megvalósítására több algoritmus is ismert. Fontos azonban leszögezni, hogy önmagában egyetlen többszörös hozzáférésű protokoll sem biztosít megbízható átvitelt. A keretek a legkülönbözőbb okok miatt, ütközések nélkül is érkezhetnek hibásan a vevő oldalra. A megbízhatóságért az adatkapcsolati réteg más részei, illetve a felsőbb rétegek kell hogy gondoskodjanak, nem maga a protokoll.

ALOHA (Additive Link Off Hawaiian Access)

Az ALOHA-t az 1970-es évek elején, a Hawaii egyetemen dolgozta ki Norman Abramson, megoldásként arra a problémára, hogy a még telefonkábelrel sem összekötött szigetek között adatkommunikációt valósíthassanak meg. (A kábeles összeköttetés a későbbiekben sem merült fel a szigetek között.)

Másképp fogalmazva, a koordinálatlan felhasználók csatorna hozzáférési jogainak elosztására kifejlesztett módszer az ALOHA. A felhasználók versengése a központi szigeten telepített rádióátjátszó csatornájának használatáért történik. A külső szigeten lévő állomások egymást nem hallják, mert leárnyékolja őket a központi sziget.



A rendszer megvalósításához rövid hatótávolságú rádiót használtak, melyben minden felhasználó közösen használta kereteinek a központi számítógépbe történő feltöltéséhez (Upstream) ugyanazt a frekvenciasávot. A központi számítógépet és a többi állomást két csatorna köti össze, az üzemi csatorna és a nyugtázó csatorna. A központ és a többi állomás egymással mester (úr)–szolga (Master–Slave) hierarchiában állnak.

[Hawaii nyelven az „aloha” szó jelentése magyarul egyébként az, hogy „szerelem”...]

Egyszerű ALOHA

Az alapgondolat egyszerű: mindenki akkor ad, mikor akar, és sikertelen kereteket megismételjük. A sikertelen keretek azonnali újraadása újabb ütközéshez vezetne, ezért késleltetjük az adást.

- N állomásnak van adásra kész kerete
- mindenki akkor ad, mikor kész egy kerete
- a keret eredményes vételét az ellenállomás nyugtázza
- a nyugtázatlan keretet véletlenszerű (Poisson-eloszlást követő) késleltetéssel adjuk újra
- a keretek szabványos hosszúságúak
- az állomások száma (elvileg) korlátlan

Ne felejtsük el, hogy 1970-et írunk, azaz a gyakorlatban az történt, hogy egy felhasználó vagy üzenetet gépelt a terminálján vagy nem. Ha éppen végzett egy sorral (vagy más adategységgel) akkor azt azonnal megkísérli el is küldeni. Amikor megkapja a sikeres visszajelzést, akkor tovább gépelhet.

A rendszerből következik, hogy ütközések szép számmal lesznek, keretek biztosan el fognak veszni, azaz ismétlésre szorulnak. A legfontosabb azonban az, hogy az adó az általa küldött keretről nyugtát kapjon, azaz hogy el tudja dönteni azt, hogy szükséges-e az adott kerete újra küldeni. A központi számítógép minden egyes érvényes keret sikeres fogadása után adatszórással visszaküldi a nyugtát minden állomásnak, de a nyugtázó csatornán. A nyugtázó csatornán nem léphet fel ütközés, mivel kizárólag a központi számítógép használja.

Az adónak tehát figyelnie kell a központ válaszára, hogy megállapíthassa saját küldésének sikerességét. Amennyiben a keret megsérült akkor az adó egy véletlenszerű időegységig várakozik, majd újra elküldi a keretet. A véletlenszerűséget a Poisson eloszlás segítségével éri el az adó.

[Poisson eloszlás: A valószínűség-számításban és a statisztikában használatos diszkrét valószínűségi eloszlás, a binomiális eloszlás határeloszlása. Kifejezi az adott idő alatt ismert valószínűséggel megtörténő események bekövetkezésének számát. (Például: egy telefonközpontba adott időszakban és időtartamban beérkezett telefonhívások száma, vagy egy radioaktív anyag adott idő alatt elbomló atomjainak számát, stb.)]

A sok ütközés miatt a csatorna kihasználtsága gyenge, a csatorna áteresztő képessége maximum 18%.

14. fejezet – Többszörös hozzáférésű protokollok 2

Időszeletelt, vagy réselt ALOHA

Az egyszerű ALOHA kihasználtsággal kapcsolatos problémái leginkább arra vezethetők vissza, hogy az adók bármely időpillanatban kezdeményezhettek adást. Nyilvánvaló, hogy ha csak 1db adó van, akkor objektíve nincs kivel ütköznie. Az egyszerű ALOHA indulásakor ugyan nem volt nagy az adatátviteli igény, de a hatékonyság növelése, mint igény gyorsan megjelent, és szerencsére szintén gyorsan, pár éven belül megoldódni is látszott. Lawrence G. Roberts (aki az ARPANET-et kifejlesztő csoport egyik tagja volt) 1972-ben publikálta azt a módszert, amivel a csatorna áteresztő képessége duplájára, azaz 36%-ra növekedhetett.

Az új módszer abból állt, hogy az idő diszkrét szeletekre lett bontva, és az időrészek kezdetét a központi gép által kibocsájtott szinkronjel jelzi. Egy időrésben csak egy üzenet lehet, tehát az időrés egyben a keretek hosszát is meghatározza.

CSMA

(Carrier Sense Multiple Access / Vivőjel érzékeléses többszörös hozzáférés)

A cél természetesen a csatorna áteresztő képességének további növelése, amit a csatorna figyelésével érhetünk el. Ez a módszer leginkább vezetékes összeköttetések esetében használatos, ahol az állomások egyszerűbben érzékelhetik egymás tevékenységét, és könnyebben képesek egymáshoz alkalmazkodni, azaz képesek ellenőrizni a foglaltságot, és foglaltság esetén nem kezdeményeznek adást.

A CSMA protokollnak több módozata is ismert:

[A perzisztens jelentése hosszútávon tartós, ellenálló. Az informatikában jellemzően olyan adatra használjuk, mely túléli az őt létrehozó folyamatot.]

- 1-perzisztens CSMA

Az állomás, amelyik adni készül, először belehallgat a csatornába. Amennyiben a csatorna nem foglalt, elkezdi az adást. Amennyiben a csatorna foglalt akkor várakozni kezd, amíg a csatorna szabad nem lesz. Amennyiben a küldéskor ütközés lép fel (pl. „A” állomás éppen ad, „B” és „C” állomások egymás után belehallgatnak, majd „A” adásának végén egyszerre elkezdenek adni.), az elküldött keretet az adó egy véletlen hosszúságú ideig vár, majd újra kezdi a küldési procedúrát.

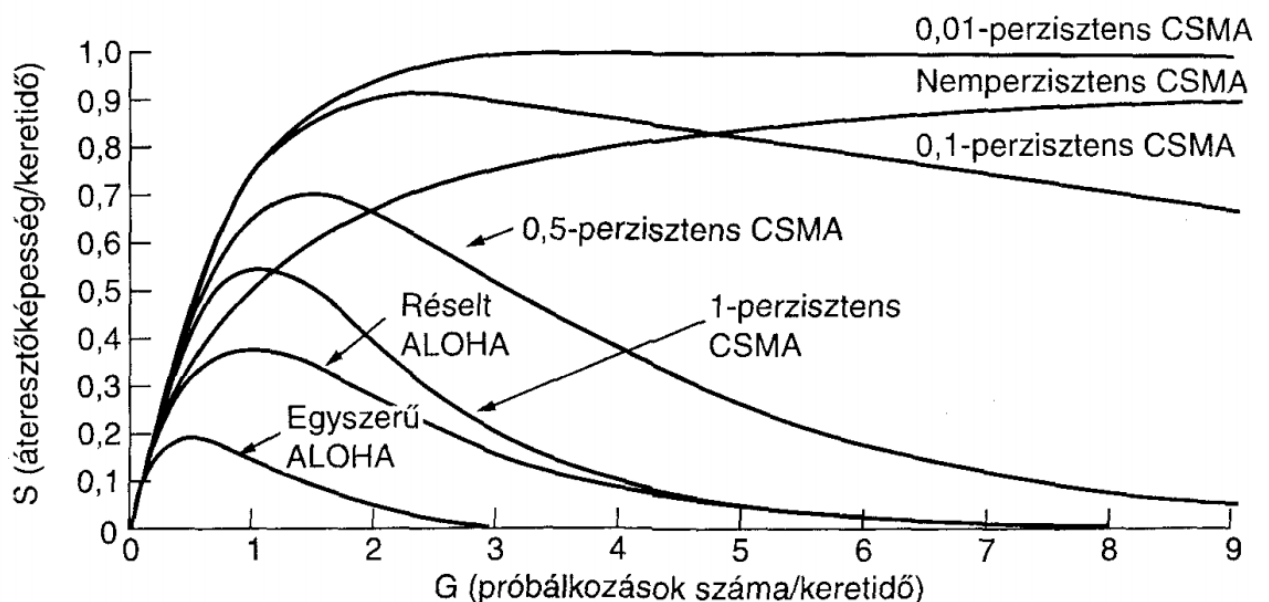
A protokoll elnevezésében az „1” azt jelzi, hogy az adás megkezdésének a valószínűsége „1” (azaz biztos), ha a csatornát szabadnak érzékeli.

- nem perzisztens CSMA

Ez a megoldás az előző protokollnál „türelmesebb” megoldás, mégis – bizonyos esetekben – hatékonyabb a csatorna áteresztő képessége szempontjából, viszont a jeltovábbítás késleltetése szempontjából kevésbé hatékony. Ez esetben az adni szándékozó állomás szintén azzal kezd, hogy megvizsgálja a csatorna foglaltságát. Ha szabad a csatorna, akkor elkezdi az adást. Ha nem szabad a csatorna, akkor „ t ” ideig vár és újra ellenőriz. Ez a protokoll így nagyobb valószínűséggel kerüli el azt az állapotot, hogy egy keret befejezése után több adó is egyszerre, azaz ütközve kezdjen el adni.

- p-perzisztens CSMA

Ez a protokoll tulajdonképpen az 1-perzisztens CSMA „ p ”-vel paraméterezett megoldása. Ez esetben az a szabad csatorna észlelése utáni adáskezdés valószínűsége nem „1”, hanem „ p ”. Nyilvánvaló, hogy a „ p ” értékét tekintve a $0 < p < 1$ értékek jöhetnek szóba. Minél kisebb a „ p ”, azaz a perzisztencia értéke, annál jobb a csatornakihasználtság, de egyben annál hosszabb az átlagos késleltetési idő. Például a „ p ”=0,01 esetében egy állomás szabad csatorna észlelésekor is csak 0,01-es valószínűséggel fog az adásba belekezdeni, azaz az esetek egy részében feleslegesen várakozik.



Mielőtt az ütközésmentes protokollokkal elkezdénénk foglalkozni, elmélkedjünk egy kicsit néhány elemi összefüggésen. A hálózatokon fellépő késleltetések miatt az üresnek érzékelt csatorna közel sem biztos, hogy valóban üres, mivel egy távoli állomás már elkezdhetette az adást, csak még lehet, hogy nem ért el hozzánk. Az még nulla késleltetés esetén is előfordulhat, hogy két állomás pont egyszerre kezd adásba, és a keretek ütköznek.

Az ütközés érzékelése valamint kezelése precíz megoldást igényel. Maga az ütközés néhány bit adat átviteli ideje alatt megállapítható. (Többek közt ez is az oka hogy a fizikai rétegben a 0V feszültség szint a legtöbb esetben nem azonos a „0” bittel, hiszen így – a feszültség hiányában – két ütköző „0” tartalmú bitet lehetetlen lenne érzékelni.) Az ütközés érzékeléséhez a keret időbeli hosszának valamint a hálózat fizikai hosszának és a jel terjedési sebességének megfelelő viszonyban kell lennie egymáshoz. (A jel terjedési sebessége megközelítőleg réz- és üvegekábel esetén is $200\text{m}/\mu\text{s}$.) A jel terjedési ideje két versengő állomás között legyen „T”. Ez esetben a keret hossza „2T”-nél hosszabb kell hogy legyen, különben az ütközés nem érzékelhető biztonsággal.

A fentiek szerint tehát meghatározható, hogy az ütközés biztos érzékeléséhez mekkora lehet a maximális kábelhossz egy adott ütközési szegmensben. Amennyiben a keret mérete túl kicsi, akkor azzal a hálózatunk (szegmensünk) méretét korlátozzuk, az sem lehet így bármilyen nagy. Viszont, ha a keret méretét megnöveljük – amivel a hálózat (szegmens) mérete is megnőhet – akkor pedig a rövid, vagyis a keret méreténél rövidebb üzenetek küldése lerontja az átvitel hatásfokát.

- CSMA/CD (CSMA Collision Detection / CSMA ütközésérzékeléssel)

A legfontosabb eltérés az eddig tárgyalt CSMA protokollokhoz képest az, ami adás megkezdése után történik. Az előzményekben nincs eltérés, nyilván csak üres csatorna esetén kezdődik meg az adás. Az adás megkezdése után az adó tovább figyeli a csatornát, és amennyiben azt érzékeli, hogy egy másik adó is megkezdte adását, azaz keretütközés történt, azonnal megszakítja adását, hiszen az ütközés miatt az már úgysem érhet pontosan célba. Ilyen módon időt, erőforrást és sávszélességet takarít meg. Az újraküldés előtti véletlen hosszú várakozási idő ez esetben is megmarad, de az összes várakozással töltött idő biztos – legalább a keret eldobott részével – rövidebb lesz.

Az ütközés érzékelése a teljesítmény mérésével oldható meg, azaz ha saját adási teljesítményénél nagyobb teljesítményt érzékel, akkor ütközés történt. Ehhez nyilván arra van szükség, hogy a hálózat (szegmens) két legtávolabbi pontja között is képes legyen a jel olyan kicsi csillapítással és késleltetéssel terjedni, hogy az ütközés detektálható legyen.

Ütközésmentes protokollok

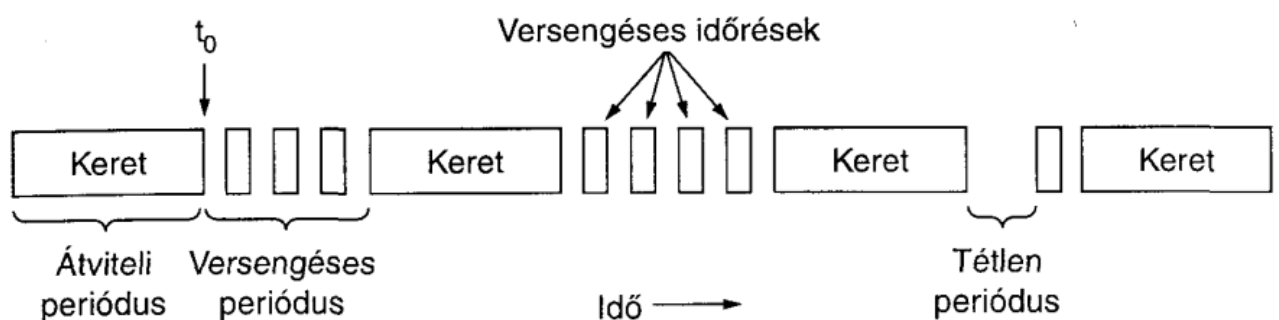
A sávszélesség minél hatékonyabb kihasználása érdekében az eddig megismert újabb és újabb eljárások komoly javulást mutattak elődeikhez képest, de magát az ütközést nem sikerült kiküszöbölniük. A nagytávolságú üvegszálás hálózatokon ez eddig ismertetett protokollok egyike sem hatékony, hiszen a késleltetési idő nagy, ezért túlságosan hosszúra kellene választani a legrövidebb keret méretét. Túl hosszú keret azért nem lesz hatékony, mert akár egyetlen karakter elküldéséhez is egy teljes keretet fogunk a hálózatra tenni. A valós idejű átvitel (például a VoIP) esetében is szükséges követelmény az ütközésmentesség.

A megoldást az ütközésmentes és a korlátozott versenyes protokollok jelentik. Először vegyük sorra az ütközésmentes protokollokat.

- Helyfoglalásos protokoll (Reservation Protocol)

Azokat a protokollokat, melyek a tényleges forgalmazás kezdete előtt adatszórással (Broadcast) jelzik az adási igényüket nevezzük helyfoglalásos protokollnak. A modellben induljunk ki abból, hogy véges számú „N” darab állomás létezik, és mindegyiket lássuk is el 0-tól N-1-ig terjedő címmel.

Az egyik alapvető eljárás bit-térkép (Basic Bit-Map) protokoll. A versengési periódus pontosan „N” darab időrésből áll. Ha az 0-ik (azaz sorban az első) állomás adni szeretne, az 0-ik (azaz sorban az első) időrésbe elhelyez egy „1” értékű bitet. Minden állomás akkor helyezhet bitet a csatornába, amikor a neki megfelelő számú időrés következik. A többi – nem az állomás számára fenntartott – időrés alatt nincs adatforgalmazás. Az állomások a versengési periódusban bejelentett foglalásuk sorrendjében kezdik meg az adást, mivel minden állomás ismeri az adni kívánó állomások azonosítóját, és így az adási sorrendet. Az utolsó keret vége könnyen érzékelhető, és ettől kezdődően újra indul a csatorna-foglalási eljárás.



A protokoll felvet egy hatékonysági kérdést. Amennyiben az adatkeretek száma is korlátozott, azaz kevesebb, mint az időszeletek száma, akkor az alacsonyabb sorszámú állomások nagyobb valószínűséggel tudnak adni, mint a magasabb sorszámúak. Főleg, ha azt is figyelembe vesszük, hogy egy alacsony sorszámú állomás az adás után valószínűleg már adásra kész lesz a következő keretével, amíg a magasabb sorszámú állomások adnak, így a következő foglalási periódusban be fogja jelenteni foglalási igényét. A magasabb sorszámú adó viszont valószínűleg nem lesz kész a következő kerettel az adattovábbítás után a versengési periódus megkezdéséig, így a következő foglalási periódusból valószínűleg kimarad, és csak az azt követően tud újra foglalni és adni. Más szempontból nézve viszont, ha az állomások az új kereteket az átviteli időnél sokkal gyorsabban állítják elő, akkor meg az alacsonyabb sorszámú állomások is kénytelenek több időt tölteni várakozással, hiszen hiába van adásra kész állapotban a keretük, meg kell várniuk, amíg a magasabb sorszámú állomások is befejezik adásaikat. Az állomásszámok permutálásával az adási valószínűségek kiegyenlíthetők.

Minden állomás egy versengési időrés idejével növeli az adatátviteltől elvett időt. Alacsony terhelésnél a versengési időrések jelentősen rontják a hatásfokot. Ha egyetlen állomás akar csak adni, akkor is végig kell várnunk az összes foglalási időrést, ugyanúgy mintha az összes állomás adni akarna.

- Vezérjeles gyűrű (Token Ring) és Vezérjeles sín (Token Bus)

Legfontosabb jellemző a gyűrű illetve a sín topológia. A topológia egyben egy állomás sorrendet is jelent. A módszer lényege, hogy az állomások topológiai sorrendjüknek megfelelően egy vezérlőjelet (Token) adnak egymásnak tovább. Mindig az az állomás adhat, aki a tokent birtokolja. Amennyiben a tokent birtokló állomásnak éppen nincs adásra szánt kerete, akkor csak a tokent adja tovább; ha van adásra szánt kerete, akkor az adás és a token átadása is megtörténik. Nyilvánvaló, hogy a token a gyűrűben folyamatosan körbejár, a sín esetében hasonlóan, hiszen a sít logikailag gyűrűként kezeljük. A keret nem tesz meg több kört, hiszen legkésőbb a kör végén meg kell hogy érkezzon a megcímzett állomáshoz. Minden állomás csak a következő állomásig juttatja el a keretet, tehát amit az adó adott, azt a többi állomás – egészen a címzett állomásig – megismétli. Ütközés így ebben az esetben biztosan nem fordulhat elő, az adás prioritása szempontjából pedig minden állomás azonos szintű.

- Bináris visszaszámlálás protokoll (Binary Countdown)

Az állomások számának növekedésével túl sok versengési időrés kerül a sorba, állomásonként az időrés egy bittel nő. Több ezer állomás esetében ez már jelentős idővesztést okoz. Ha az állomások sorszámát, azaz címét viszont binárisan adjuk a csatornába, akkor a versengési idő jelentősen csökkenthető. Pl.: 63 állomás, ami 63 időrést igényelne, leképezhető 6 biten (000001_2 -től 111111_2 -ig), tehát 6 darab időrés így elegendő; 15 állomás esetén pedig 4 darab. Az, hogy a csupa 0-ból álló címet mért nem használjuk, hamarosan kiderül.

Minden adni kívánó állomás a versengési időrésekben kiteszi saját címét a csatornára addig, amíg a szabályok szerint vissza nem lép, vagy adásba kezd. Azt azonban fontos észrevenni, hogy a (fenti példában szereplő) 6 bit csak egy számot, azaz egyetlen állomást képes azonosítani. Ezért szükség van egy jól felépített döntéshozó szabályrendszerre, ami eldönti, hogy melyik állomás adhat.

Például, ha (a 4 bitnél maradva) a 0010_2 , 0100_2 , 1001_2 és a 1010_2 számú adó kívánja bejelenteni adási szándékát, a folyamat a következő képpen zajlik. Mind a négy állomás elkezd feltölteni az a legmagasabb helyiértékű, vagyis balról az első bitjét, azaz a fenti sorrendben 0, 0, 1, 1, de természetesen csak egy érték kerülhet be. A bekerülő érték az összes beküldésre szánt érték VAGY logikai kapcsolatából származó érték, vagyis az 1-es, amit ne felejtsük el, ketten is küldtek. Aki 0-át küldött, az kiesett, mert volt 1-es küldés is. A második lépésben a maradék két állomás (sorban a harmadik és a negyedik) egyaránt 0-át küld, azaz a versenyben lévők közül senki sem küld 1-et, így mindketten továbbra is versenyben maradnak. A harmadik lépésben ugyanez a két állomás küldi következő bitjét, ami a harmadik állomás esetében 0, a negyedik állomás esetében 1, tehát a negyedik állomás kezdheti meg az adást.

A protokoll nyilvánvalóan a magasabb számú állomásoknak kedvez. Azért, hogy az ne fordulhasson elő, hogy egy alacsony sorszámú állomás csak nagyon sokára, vagy esetleg soha ne kerüljön sorra, vezették be az úgynevezett virtuális állomásszámokat. Ez azt jelenti, hogy az állomások száma minden sikeres átvitelt követően permutálódik.

A protokoll a csatorna 100%-os kihasználását is lehetővé tudja tenni a keretek optimális felépítése esetén. Amennyiben a keret eleve a küldő címével kezdődik, akkor egyetlen bit sem ment veszendőbe, mert mindig van egy olyan keret, ami adásba kerülhet.

Korlátozott versenyos protokollok

A versenyhelyzetes protokollok jól teljesítenek kis terhelésnél, de nagy terhelésnél nagyon romlik a hatásfokuk. Az ütközésmentes protokollok kis terhelésnél is képesek jelentős késleltetéseket produkálni, de a terhelés növekedésével javul a hatásfokuk. Kíváncsú lenne a kedvező tulajdonságok ötvözése. Ezt a célt valósítják meg a korlátozott versenyos protokollok.

Az alapötlet az, hogy az állomásokat csoportokba rendezzük, és hozzárendeljük egy-egy időréshez. Egy időrásben csak az adott csoportba tartozó állomások versengenek az időszeletért. Elképzelhető, hogy egy időráshez tartozó csoportban egyetlen állomás van. A másik szélső esetben az összes állomást egy csoportba soroljuk (ez gyakorlatilag a TDM illetve a réselt ALOHA protokoll).

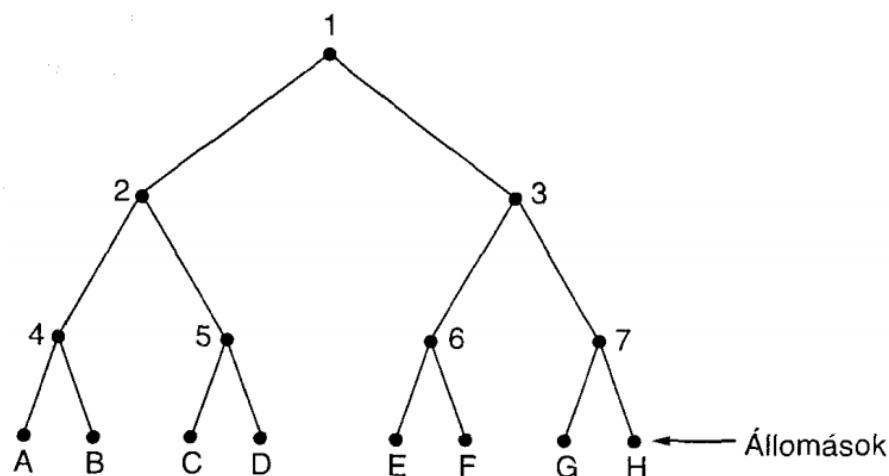
- Adaptív fabejárású protokoll

Érdekes történelmi előzménye van a protokoll modelljének. A II. világháború alatt az amerikai hadseregben a következő módszerrel szűrték ki a szifiliszes katonákat (Robert Dorfman, 1943). Egy adott csoportból („ n ” darab katona) vért vettek, majd a vett vérminták egy kis részét egy gyűjtőbe öntötték. Első lépésként ezt a kevert mintát vizsgálták meg. Ha nem találtak benne fertőzést, akkor az összes katona egészséges volt. Ha fertőzést találtak, akkor az „ n ” létszámú csoportot 2 darab „ $n/2$ ” csoportra osztották. Az így kialakított csoportokban újra gyűjtött mintát képeztek, és a mintákat megvizsgálták. Amelyik mintában fertőzést találtak azt az „ $n/2$ ”-es csoportot hasonló módon tovább bontották. Így végül el lehetett jutni a fertőzött katoná(k)hoz.

A fenti eljárás számítógépre adaptált modellje a bináris fa struktúra, illetve az ebből levezetett adaptív fabejárású protokoll, melyet egymástól függetlenül dolgozott ki Boris Solomonovich. Tsybakov és Viktor Alexandrovich Mikhailov (1978) illetve John I. Cepetakis (1979) – a nyugati források jellemzően csak az utóbbi nevet említik...

A protokoll felépítése és működése a következő. Az állomásokat egy bináris fa levelei szimbolizálják.

- A 0. (azaz fizikailag az első) időrésben minden állomás indíthat küldést. Amennyiben csak egy állomás kezd el adni, akkor minden rendben van, de ha több állomás kezd el adni, akkor ütközés történik, és megkezdődik a fa mélységi bejárása, valamint egyetlen állomás sem fogad újabb adatcsomagot a hálózati rétegtől.
- A következő, az 1. (fizikailag második) időrésben csak a sorszám szerint következő, vagyis csak a 2-es csomópont alatti részfa állomásai vesznek részt. Ezt követően az elágaztatás algoritmus a következő lesz.
- Amennyiben a 2-es csomópontban nincs ütközés, elküldésre kerül a keret, és a következő, a 2. (fizikailag harmadik) időszel a 3-as csomópontból kezdi a vizsgálatot.
- Amennyiben a 2-es csomópontban is még ütközés van, akkor a következő, a 2. (fizikailag harmadik) időszel a 4-es csomópontból kezdi a vizsgálatot.
- Amennyiben a 4-es csomópontban nincs ütközés, elküldésre kerül a keret, és a következő, a 3. (fizikailag negyedik) időszel az 5-ös csomópontból kezdi a vizsgálatot.
- Amennyiben az 5-ös csomópontban is még ütközés van, akkor „C” és „D” állomás is adni akar. Ez esetben a következő, a 4. (fizikailag ötödik) időszelben a „C” adhat, majd a következő, az 5. (fizikailag hatodik) időszelben a „D” adhat.
- A folyamat a következő, a 6. (fizikailag hetedik) időszelben a 3-as csomópontban folytatódik a fentiek szerint.



Amennyiben a rendszer terhelése nagy, célszerű az ütközés kereső algoritmust nem a struktúra csúcsán, hanem (nagyobb struktúrák esetén) jópár szinttel lejjebb elkezdni. Matematikailag megválaszolható a „Na de melyik szinten kezdjük?” kérdés is.

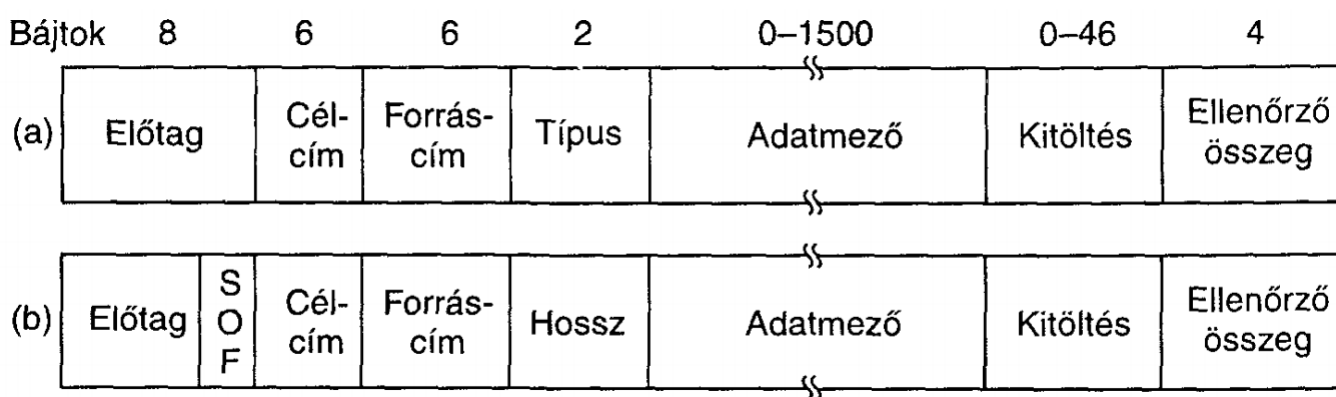
Felülről lefelé számozva az ábrán szereplő fa struktúra esetében az 1. csomópont a 0. szint, a 2-es és 3-as az 1. szint, a 4-es, 5-ös, 6-os, 7-es pedig a 2. szint. Könnyen belátható, hogy az „x”-edik szint minden csomópontjához az alattuk lévő állomások 2^{-x} része tartozik. (Azaz az 1-es szint csomópontjai – a 2-es és 3-as – alatt az összes csomópont 2^{-1} része, azaz 0,5-e, azaz a fele tartozik. A 2-es szint csomópontjai – a 4-es, 5-ös, 6-os, 7-es – alatt az összes csomópont 2^{-2} része, azaz 0,25-e, azaz negyede tartozik.) Ha „y” darab adásra kész állomás – valószínűsíthetően egyenletesen elosztva – található a fában, akkor azon a szinten optimális a keresést elkezdni, ahol a versengő állomások száma 1, tehát $y \cdot 2^{-x} = 1$. Ha ezt tovább rendezzük „x”-re, akkor az „ $x = \log_2 y$ ” összefüggést kapjuk.

15. fejezet – A klasszikus Ethernet MAC protokollja és Az Ethernet evolúciója

A szabványos keret felépítése

A fizikai réteg tárgyalásakor az Ethernet hálózatok fizikai, morfológiai felépítését már áttekintettük. Tovább boncolva az Ethernet rendszert, először is ismerjük meg az itt használatos keret felépítését.

Az (a) ábra az 1978-as DIX szabvány szerinti keretet mutatja, de ami számunkra az érdekes, az a (b) ábra, ami az 1983-as IEEE802.3 szabvány szerinti keret. [A DIX egyébként a DEC, az Intel és a Xerox, azaz a szabványt kidolgozó cégek neveiből képzett rövidítés.]



- Az „Előtag” 8 bájt hosszú. Tartalma 7db 10101010 mintázatú és 1db 10101011 bájt. Első ránézésre ez furcsának és feleslegesnek is tűnik, de megvan a maga értelme és oka. Ennek a mintázatnak a Manchester kódolása után egy 10MHz-es, 6.4μs ideig tartó négyszögjel sorozatot kapunk, ami az adó és a vevő idősinkronizálását biztosítja, azaz, hogy a vevő az adóhoz igazíthassa óráját. Az utolsó, azaz a nyolcadik (utolsó két bitjében) eltérő bájtot a keret kezdete (Start of Frame – SOF) határolónak nevezzük.
- Két 6 bájtos cím mező következik, a „Célcím” és a „Forráscím” (MAC Address). A MAC cím (MAC Address) egy egyedi, 6 bájtos cím, melynek az első három bájtja az OUI (Organizationally Unique Identifier / Szervezetenkénti egyedi azonosító). Ez jellemzően a gyártót, a brand tulajdonosát hivatott azonosítani, akiknek 2²⁴ címből álló blokkokat az IEEE osztotta ki. Ezt a 3 bájtot illetve a második 3 bájtot (ami sorozatszámot, típus/család azonosítót, stb. tartalmazhat a gyártó szándéka szerint) a gyártó jellemzően fixen bele is programozza a hálózati eszközbe

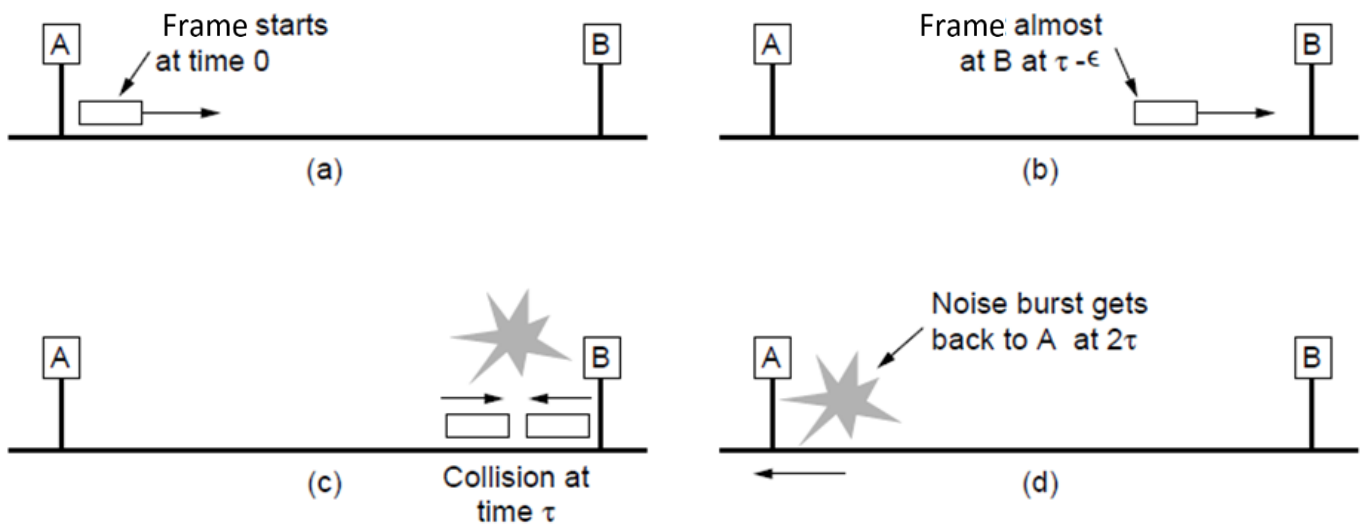
- A célcím nem csak normál, azaz egy hosztot (NIC-et) egyértelműen azonosító MAC cím lehet, hanem csoportos cím is, amit mindjárt az első bit kódol. Ha az első bit 0, akkor normál vagy egyedi címről van szó; ha 1, akkor csoportcímről, amivel egyszerre több állomás is megcímezhető. A csoportcímezés megvalósítása a multicast (többesküldés), azaz az összes állomás egy kiválasztott csoportja lesz a keret címzettje. Különleges eset a csupa 1-es bitből álló célcím mező. Ez esetben broadcast-ról (adatszórásról) beszélünk, azaz ez esetben az összes állomás a keret címzettje.
- A forráscím globálisan egyedi, normál MAC cím, 6 bájt, vagyis 48 bit segítségével éri el, hogy a világon két azonos cím ne fordulhasson elő. (Ennek a realizációjáról és a valószínűségéről a későbbiekben lesz szó.)
- A következő a „Típus” illetve „Hossz” 2 bájtos mező.
 - DIX esetében a típus azt mutatja meg, hogy a keret adattartalmát a felsőbb rétegek milyen célra fogják felhasználni. Például a 0x0800 jelenti azt, hogy az adattartalom egy IPv4-es csomag. [A 0x kezdet arra utal, hogy hexadecimális szám ábrázolásról van szó. Az értéke pedig: $0800_{16} = 2048_{10} = 0000\ 1000\ 0000\ 0000_2$] További példák: 0x0806 ARP (Address Resolution Protocol), 0x08100 VLAN (Virtual LAN), 0x0842 WOL (Wake on Lan), 0x8137 IPX (Internetwork Packet Exchange), 0x8870 Jumbo Frame, stb.
 - Hasznos dolog a keret típus ismerete (már ebben a rétegben is), viszont a keret hosszának ismerete egyenesen elengedhetetlen. A DIX esetében a keret hosszát egy viszonylag nehézkes és időigényes módon lehetett csak kiszámítani, az adatmező illetve a kitöltés a hosszának meghatározás után.
 - Az, hogy az IEEE802.3 megjelenése ezt a mezőt teljesen átértelmezte, komoly zavarokhoz is vezethetett volna. Szerencsére sikerült azonban egy logikus kompromisszumot találni a két bájt mindent kielégítő felhasználására. Amennyiben a két bájt értéke kisebb egyenlő, mint 0x0600 (1536_{10} illetve $0000\ 0110\ 0000\ 0000_2$) akkor az kerethosszt jelöl, ha nagyobb, akkor típust.
- Az „Adatmező” minimális és maximális hossza is meghatározott. A maximális hossz az előzőekben megismert 0x0600-as lehetőség további minimális szűkítése, azaz 1500_{10} bájt. A minimális adattartalom meghatározását több dolog is indokolja. Az adattartalom normál esetben a keret szignifikánsan leghosszabb része. Amennyiben az adattartalom 0 bájt, vagy csak néhány bájt maga a keret is roppant rövidde, és kezelhetetlenné válik. (A keret minimális hosszával kapcsolatos problémák részleteiről a keret mezőinek vizsgálata után lesz szó.)

- A „Kitöltés” mező tehát opció, amit abban az esetben kell igénybe venni, ha a keretünk a (bármely ok miatti) rövid adatmező következtében nem érné el a biztonságosan kezelhető minimális kerethosszt. A „bruttó” azaz előtag nélküli minimális kerethossz 64 bájt. Amennyiben az adatmező hossza 0 bájt (ez a szélsőséges eset) akkor a „bruttó” hossz így áll össze: 2x6 bájt címmező + 2 bájt típusmező + 0 bájt adatmező + KITÖLTÉS + 4 bájt ellenőrző összeg. Ebből két dolog következik. Egyrészt ahhoz, hogy ez esetben a minimális 64 bájtot elérjük, 46 bájtos kitöltésre van szükség, illetve, hogy 46 bájtnál rövidebb adatmező esetében mindig szükség van kitöltésre.
- Az utolsó mező az „Ellenőrző összeg”, ami egy már korábban megismert CRC-32 kódolással készül.

Szélsőséges esetben – amennyiben nem használnánk kitöltést – a keret olyan rövid lehet, hogy az ütközések kezelésekor a hálózati kábelekben megtalálható keret csonkokkal, keret maradványokkal összemérhetővé és összetéveszthetővé válhat. Ezért a keret ezen szempont szerinti azonosításához is egy érdemben kezelhető minimális kerethosszra van szükség. A hálózat maximális hossza, a jel terjedési sebessége valamint a kerethossz közötti összefüggésről már a CSMA protokoll tárgyalásakor megállapítottunk egy összefüggést. Ebből is következik, hogy a keret hosszának van alsó határértéke. Túl rövid keretek esetében előfordulhat, hogy az adó azelőtt befejezheti a keret adását, mielőtt a keret első bitjei a legtávolabbi hosztig eljutna, és azt a hoszt észlelni lenne képes.

Magát az ütközés érzékelését illetve kezelését vizsgáljuk meg egy kicsit alaposabban. A gondolatmenetet a legrosszabb határesetre vezessük le, hiszen ha arra működik, akkor az annál optimálisabb esetekre biztosan működni fog. Legyen „A” és „B” egy hálózat (szegmens) két legtávolabbi hosztja. Az „A” hoszt elkezd adni egy minimális kerethossznál kisebb keretet. (A kitöltés használata óta tudjuk ez így ebben a formában nem fordulhat elő, de hasonló helyzet állhat elő akkor is, ha a keret szabványos, de a hálózatunk (szegmensünk) hossza túllépi a szabványban lefektetett kábelhosszt.) A „B” állomás pont egy pillanattal azelőtt fejezi be a csatorna foglaltsági vizsgálatot mielőtt az „A” kerete megérkezik, azaz üresnek érzékeli a csatornát. Ezért „B” elkezd adását, de természetesen belehallgat a csatornába, hogy folyamatosan ellenőrizze az ütközés bekövetkezését. Az érzékelt jel erősségéből néhány pillanat múlva észleli az ütközés tényét. Ekkor „B” azonnal abbahagyja az adást. A kérdés csak az, hogy a többi állomás – különös tekintettel a legtávolabbi „A” hoszt – hogyan fog értesülni biztosan az ütközés tényéről. Ezért „B” az adás megszakítása után egy 48 bit hosszúságú zajlöketet (Noise Burst) állít elő, hogy a

többi állomás is biztonsággal értesülhessen az ütközésről, amikor belehallgatnak a csatornába. A zajlöketnek meg kell érkeznie az „A” hoszthoz is, mielőtt az még befejezné kerete küldését. Ha az „A” hoszt a zajlöket megérkezése előtt befejezné a keretének küldését nem értesülne az ütközés bekövetkezéséről.



Az Ethernet az 1-perzisztens CSMA/CD algoritmust használja, de egy speciális módon, kettes exponenciális visszalépéssel. Ez az algoritmus az ütközés utáni újbóli keretküldés véletlen hosszúságú időszületének számításában tér el az eddig megismert megoldásoktól. Egy ütközés után egy diszkrét időszületnek legalább olyan hosszúnak kell lennie, hogy a jel a hálózat (szegmens) legtávolabbi részébe is el tudjon jutni. Ez az időszület a szabvány szerint 512 bitnyi idő, azaz $51,2\mu\text{s}$ (a fenti ábrán 2τ).

Az ütközés észlelése után a hosztok 0 vagy 1 időszületnyit várakoznak kereteik újraküldése előtt. Nyilván előfordulhat, hogy két ütköző állomás ugyanazt az értéket válassza – 2 hoszt esetében pont 0,5 (50%) az esély, hogy a második próbálkozásra is ütközni fognak. A második ütközés után már több lehetőség közül (0, 1, 2, 3) választhatnak, azaz a harmadik ütközésre az esély már csak 0,25 (25%). Amennyiben továbbra is ütközés történik akkor a várakozással töltött időszületek kiválasztása a 0 és a $2^x - 1$ közötti intervallumból történik, ahol „x” a sorozatos ütközések száma. Ez egészen a 10. ütközésig így számítható, viszont további ütközések esetében sem lépi át az 1023-as maximumot – hiszen már ez is roppant hosszú késedelmet jelenthet. Sőt a 16. folyamatos ütközés után a protokoll nem is próbálkozik tovább, hanem hibajelzést küld, és az adatáramoltatás folyamatosságának a megoldását a felsőbb rétegekre bízta.

Ezzel a megoldással a kisszámú ütköző hoszt problémája gyorsan megoldható, és nagyszámú hoszt esetében sem alakul ki extra nagy késleltetés. Amennyiben egy hoszt nem érzékel ütközést, akkor az az ő számára a sikeres keretátvitelt jelenti, hiszen nyugtáztatására ez esetben nem kerül sor. Ez réz- illetve optikai kábeles összeköttetés esetén, ahol a hibaarány kicsi, optimális megoldás. Rosszabb hibaarányú csatornák (pl. WLAN) esetében a nyugta használata mindenképpen célszerű.

Az Ethernet evolúciója

Az eddigiekben tárgyalt, Ethernettel kapcsolatos megoldások a klasszikus, azaz 10Mb/s sebességű, legáltalánosabban koax kábelrel megvalósított rendszerekre vonatkoztak. Ezek a hálózatok felépítésüket tekintve legtöbbször a sín, ritkábban a gyűrű topológiát valósították meg. A lokális hálózatok legáltalánosabb aktív elemei a Hub-ok, a Repeater-ek, és Bridge-k voltak. Ma már szerencsére ilyen hálózatokkal csak ritkán találkozunk.

Ma (a XXI. század hajnalán, 2010-es években) legtöbbször 100Mb/s vagy 1Gb/s sebességű csavart érpárral működő, illetve 1Gb/s vagy 10Gb/s sebességű optikai hálózatokkal találkozunk (kivétel persze mindig akad). A mai hálózatokat nem csak a sebesség és a kábel típusa különbözteti meg a korábbi megoldásoktól, hanem a topológia és a hálózat aktív elemei is. Szinte kivétel nélkül jellemző a lokális hálózatokra a csillagpontos topológia és a kapcsolt Ethernet, azaz a Switch-ek és a Router-ek mint aktív hálózati elemek használata. Az Ethernet hálózatok számos – főleg fizikai – paraméterét már a fizikai réteg tárgyalásakor érintettük. Most az eddigieket kiegészítve és kibővítve tekintsük át az Ethernet fejlődését, evolúcióját.

A kapcsolt Ethernet

A koax kábelek kezdeti dominanciáját érdekes módon pont a hálózatok rohamos elterjedése törte meg. Az ok igen egyszerű. Azok az irodák, irodaházak, melyek az információ technológia fejlődése révén az újabb és újabb hálózatok telepítési helyszínei lettek szinte kivétel nélkül már rendelkeztek egy kiépített telefonhálózattal, sőt az esetek jelentős részében számos kiépített, de nem használt tartalék vonallal is. A telefon végpontok is szabványok szerint lettek kiépítve, a szabványnak pedig a (legalább) Cat3 típusú kábel felelt meg. Kérdés csupán az volt, hogy használható-e a Cat3 kábelezés a hálózat céljaira, és ha igen akkor milyen hálózati teljesítmény várható el ettől a rendszertől. A kábel jellegéből (csavart érpár) valamint a már kiépített telefonközpont orientáltságú felépítmény azaz a csillagpontos topológiából fakadóan a hálózat hosztjait is „telefonközpont jellegű” eszközzel lehetett csak összekapcsolni. Az ezt megvalósító hálózati összekötő, összekapcsoló eszköz a Switch.

A csillagpontos összeköttetés előnyeit felismerve, a magasabb műszaki beltartalmú rézkábelek (Cat5, Cat5e, Cat6, Cat7) segítségével gyorsabb és hatékonyabb hálózatok kiépítésére nyílt lehetőség (pl. 100Base-TX, 1000Base-T). Egyes, főleg nagyobb kapcsolási teljesítményű Switch-ek egyszerre rendelkezhetnek réz- és üveg alapú portokkal is.

Switch-ek a legkisebb 5 portos otthoni LAN megoldásoktól kezdve a kis- és közepes LAN hálózatokon át egészen a nagy LAN/WAN hálózatokban is megtalálhatóak.



A Switch (magyarul „kapcsoló”, de az informatikai zsargonban a magyar elnevezés abszolút nem használatos) tehát egy hálózati összekötő elem, ami alapesetben az adatkapcsolati rétegben, (vagy az informatikai zsargon szerint) a Layer 2-ben dolgozik. A Switch a hozzá csatlakoztatott eszközök közötti adatáramlást biztosítja. A Switch működése – ellentétben a Hub-ok half duplex jelmásoló, jelisméltő működésével – a MAC címek vizsgálatán alapul. Ezek segítségével képes a Switch a bármely portjára érkezett keretet közvetlenül a célállomásnak megfelelő portjára irányítani.

A Switch-ek legfontosabb tulajdonságai: a portok száma és típusa (rész/üveg); a sebesség (10/100/1000); a duplexitás (Full/Half); az áteresztő vagy kapcsolási képesség (Backplane speed).

A Switch-ek további hasznos tulajdonságairól illetve funkcióiról (pl. menedzselhetőség, Stack-elhetőség, VLAN, PoE, stb.) a későbbiekben lesz majd szó.

A következő táblázat egy korábbi előadásban már szerepelt, de megismétlése most aktuális (illetve a későbbiekben is fog még szerepelni).

	Gyakorlati modell	Eszköz	Szolgáltatás, Feladat	Kommunikációs egység
5	Alkalmazási réteg			Adat
4	Szállítási réteg	Gateway, Firewall, Protocol Converter, Proxy	Forrás és cél közötti kommunikáció, megbízhatóság	Szegmens
3	Hálózati réteg	Router	Útvonal választás, logikai címezés (IP)	Csomag
2	Adatkapcsolati réteg	Bridge, Switch	Fizikai címezés (MAC, LLC)	Keret
1	Fizikai réteg	Hub, Repeater, Media converter	Kapcsolat felépítés és kapcsolattartás	Digitális és/vagy analóg jel, bit

A Switch működése – kapcsoló jellegéből következően – tehát lehetővé teszi, hogy a keretek az adó állomástól közvetlenül csak a MAC címben szereplő vevő állomáshoz jussanak el. Ahhoz, hogy ezt a Switch megtehesse, rendelkeznie kell azzal az információval, hogy melyik portjára milyen MAC című állomás csatlakozott. Ez az információ egy táblázatban (MAC Address Table), a Switch memóriájában tárolódik, és a beérkező keretek forráscímeinek segítségével töltődik fel. Mivel minden állomás a Switch egy-egy egyedi portjára csatlakozik, ha egyszerre több portra érkezik keret, akkor sem lép fel ütközés, mivel a portok egymástól függetlenek. Elvileg kritikusabb helyzet az, amikor legalább két keret szeretne egy időben ugyanahhoz az állomáshoz eljutni. Gyakorlatilag ütközés ez esetben sem léphet fel, hiszen a Switch egy portra egy időpillanatban csak egy keretet küld ki, a többi ugyanerre a portra küldött keretet pedig egy átmeneti tárolóban (puffer) eltárolja. Egy érpár, azaz Cat3 kábel használata esetén csak Half-duplex átvitel mellett lehetett kizárni az ütközéseket.

A Switch-ek sebessége a kezdeti időkben (a Cat3 kábel és egy érpár használatakor) nem volt indokolt, hogy a már megszokott 10Mb/s-nál gyorsabb legyen. Az ütközések kizárásával a hálózat áteresztő képessége hatékonysága így is sokat javult. A javuló

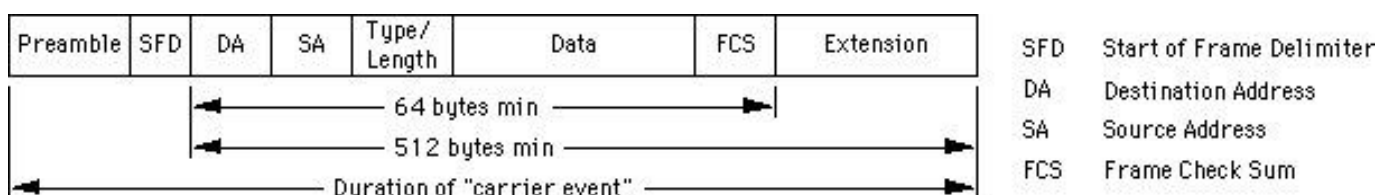
teljesítmények, a hatékonyabb hálózat sikeres volt, de természetesen megjelentek újabb igények és a még gyorsabb és Full-duplex hálózat iránti vágy.

Az 1983-ban elfogadott első IEEE802.3 Ethernet szabványt (sok ma már abszolút tévesnek vagy feleslegesnek tűnő lépés után) 1995-ben követte az IEEE802.3u, a gyors Ethernet (Fast Ethernet). Szerencsére a korábbi keretformátum nem változott, de a bitidőt 100ns-ról 10ns-ra csökkentették. A sebesség elérhette a 100Mb/s-ot, a szabványos kábel a Cat5 lett, ami a 4 csavart érpár használatával egyszerűen tette lehetővé a Full-duplex üzemmódot.

<http://standards.ieee.org/about/get/802/802.3.html>

A Switch-eknek is lépést kellett tartani a fejlődéssel, de egyben meg kellett őrizni a kompatibilitást a klasszikus Ethernetnel is, azaz mindkét szabványos sebességen az átjárhatóság biztosításával együtt működniük kellett. Az átjárhatóság a 10/100Mb/s sebesség mellett a Full-duplex / Half-duplex üzemmód átjárhatóságát is jelenti. Ezek a funkciók az automatikus egyezkedés (Auto Negotiation) mechanizmus segítségével váltak lehetővé. A sebesség és a duplexitás manuális beállítása a legelőnyösebb Switch menedzselési, beállítási funkciók egyike. Főleg az IEEE802.3u megjelenése utáni (átmeneti) időszakban sok esetben csak a manuális beállítás hozott zökkenőmentes hálózati működést vegyes vagy kevert hálózatok esetében.

A fejlődés természetesen nem állt meg, és alig 4 évvel a gyors Ethernet megjelenése után, 1999-ben megjelent a gigabites Ethernet (Gigabit Ethernet) szabvány, az IEEE802.3ab. Ez esetben azonban már nem volt minden a régi formában tartható. Full-duplex üzemmódban, ahol eleve kizárt az ütközés, a sebesség növekedése nem okoz gondot. Half-duplex esetben (vagyis pl. ha nem Switch, hanem Hub a hálózati összekötő elem) az ütközések detektálása azonos keret méret és tízszer nagyobb sebesség esetén csak egy tízszer kisebb kiterjedésű (rövidebb) hálózat esetén lehetséges a CSMA/CD protokoll segítségével. Megoldás lehet erre a problémára egyrészt a vivőjel kiterjesztés (Carrier Extension), ahol a minimálisan 64 bájtos (azaz a 46 bájt kitöltéssel kitöltött) keret minimum 512 bájtra kell hogy növekedjen, másrészt a keretfűzés (Frame Bursting), ahol annyi keretet – vagy érdemi keret nélküli kitöltést – fűzünk össze, hogy azok hossza legalább 512 bájt legyen.



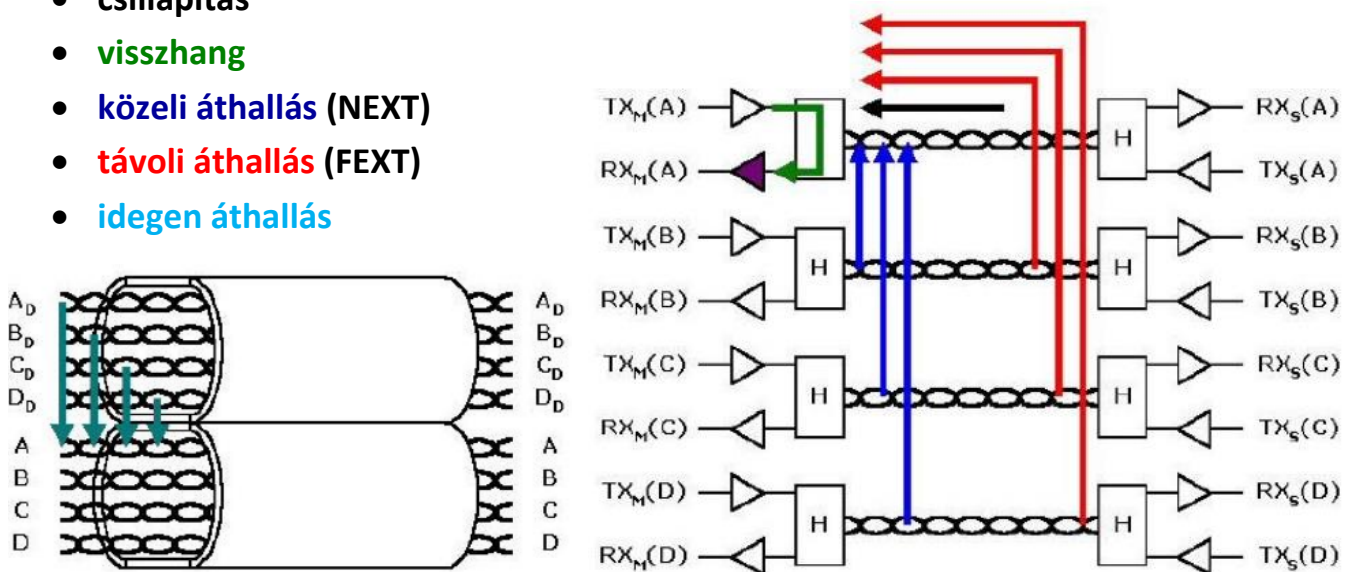
Az első megoldás hatékonysága elképesztően rossz, a második megoldás hatékonysága általában elfogadható. A fő kérdés viszont az marad, hogy ha egy üzemeltető vagy tulajdonos a gigabites Ethernet-re való átállás mellett dönt, akkor miért nem cseréli le elavult hálózati összekötő elemeit, azaz Hub-jait megfelelő Switch-ekre... Szép dolog a visszafelé kompatibilitás, de nem minden esetben valósítható meg kompromisszumok nélkül.

A gigabites Ethernet használata a korábban réz illetve optikai kábelekből épült hálózatok esetében szintén nem kompromisszumoktól mentes. Az 1000Base-SX, LX és CX (előbbi kettő optikai, utóbbi réz alapú) esetében a Fibre Channel (ami alapvetően egy HDD-hez kifejlesztett csatlakozófelület) fizikai rétegében is már használt 8B/10B kódolás használatos, azaz a 8 adatbit 10 bitre lesz kiegészítve, olyan módon, hogy az 1-es és 0-as bitek száma minél közelebb legyen egymáshoz, és elegendő jelátmenetet tartalmazzon a kód, azaz 10 bitenként legalább 3 szintváltást. A jelátmenetek érzékelése viszonylag egyszerű, illetve az óra szinkronizáció is ennek segítségével történik. A 8B/10B illetve az NRZ kódolás a kódolatlan üzenethez képest 25% többletet jelent, ami lényegesen kedvezőbb a klasszikus Manchester kódolás 100%-os többletéhez képest.

Az 1000Base-T a kábel mind a négy sodrott érpárját használja, ráadásul mindegyiket mindkét irányban. Az érpáronkénti 250Mb/s adja ki az összesen $4 \times 250 \text{ Mb/s} = 1 \text{ Gb/s}$ sebességet. A vezetékeken 5 különböző jelszint van használatban. A kábel és a csatlakozók műszaki paraméterei új küszöbértékeknek kell hogy megfeleljenek. Ilyen a visszaverődésből adódó veszteség (Return Loss), az azonos szintű távolvégi áthallás, az ELFEXT (Equal Level Far End Crosstalk) és a közelvégi áthallás összesített értéke PSNEXT (Power Sum Near End Crosstalk).

1000Base-T esetében az átvitelt rontó további tényezők:

- csillapítás
- visszhang
- közeli áthallás (NEXT)
- távoli áthallás (FEXT)
- idegen áthallás



Az 1Gb/s sebesség esetében, ha egy vevő állomás csak 1ms ideig nem üríti a bemeneti puffert, akkor abban akár 1953db keret is összegyűlhet. Magára a Switch-re is szinte megoldhatatlan feladat vár ha, egy 1Gb/s sebességű adót egy 10Mb/s sebességű vevővel kell összekapcsolnia. Szinte biztos, hogy puffer túlcsordulás következik be a jelentős sebességkülönbség miatt. A forgalomszabályzás a gyorsabb hálózatok esetében elengedhetetlen.

A gigabites Ethernet lehetőségei életre hívtak egy szabványokkal sajnos azóta sem pontosan körülírt óriáskeretet vagy jumbokeretet (Jumbo Frame). Lényege az, hogy a keret mérete az eddigi 1500 bájt helyett akár 9kB is lehet. Ilyen módon azonos mennyiségű adat átvitele esetén csökkenthető a keretek száma, és a keretek számával arányos egyéb adminisztráció. A Jumbo Frame használata esetén – szabvány híján – magunknak kell meggyőződnünk az adó és a vevő oldali hoszt megfelelő beállításáról (pl. a Jumbo Frame mérete esetében).

A következő lépés, a 10 gigabites Ethernet, az IEEE802.3ae 2002-ben, tehát mindössze három évvel a gigabites szabvány után már meg is jelent optikai kábelekre (10GBase-SR, -LR, -ER) és árnyékolt twinaxiális rézkábelre (10GBase-CX4), majd 2004-ben árnyékolt sodort érpáru rézkábelre (10GBase-T) is. Az elnevezések közvetlenül utalnak a maximális kábel-, illetve szegmenshosszra. SR: Short Reach 300m, LR: Long Reach 10km, ER: Extra Reach 40km, CX-4: Copper twinax 15m. A 10GBase-T esetében a Cat6A illetve a Cat7 SFTP kábelből 100m-es szegmenshossz építhető. Azaz építhető akár klasszikus LAN hálózat is a 10 gigabites Ethernetből (ha valaki meg tudja, és meg is akarja azt fizetni), de az alapvető cél a nagymennyiségű adat gyors eljuttatása nagy távolságokba, illetve egy szerver szobán belüli gyors, azaz nagy sávszélességű összeköttetés biztosítása Switch-ek (illetve a szerverek, storage-ok) között.

A 10 gigabites Ethernet a korábbi sebességekkel nem kombinálható, és csak Full-duplex üzemmódot támogat. A nagy sebesség eléréséhez különösen a fizikai rétegnek kell gyorsnak és megbízhatónak lennie, ezért a CSMA/CD protokoll ki is kerülhetett a rendszerből. Optikai kábeles megoldások esetében a 64B/66B kódolást (ami fajlagosan még kevesebb redundanciát tartalmaz), míg réz kábelek esetében továbbra is a 8B/10B kódolást használja a rendszer. A négy érpáron érpáronkénti 2500Mb/s adja ki az összesen $4 \times 2500 \text{ Mb/s} = 10 \text{ Gb/s}$ sebességet. A vezetékeken ez esetben már 16 különböző jelszint van használatban.

http://www.ieee802.org/3/10GBT/public/nov03/10GBASE-T_tutorial.pdf

16. fejezet – Az IEEE802.11 evolúciója és keretszerkezete

A vezeték nélküli LAN hálózatok evolúciója

A vezetékes LAN hálózatokhoz hasonlóan a vezeték nélküli LAN hálózatok is sokat változtak. A változást a felhasználó szempontjából főleg a gyorsulás jelentette, de ez csak a felszín. A következő táblázat – mely a tananyagban a korábbiakban már szerepelt – jól szemlélteti a technológiák változását és ezen keresztül a frekvencia, a sebesség és távolság növekedését, azaz a fejlődést.

IEEE szabvány	Megjelenés ideje	Működési frekvencia (GHz)	Sebesség (jellemző) (Mbit/s)	Sebesség (maximális) (Mbit/s)	Hatótávolság beltéren (méter)	Hatótávolság kültéren (méter)	Moduláció
Eredeti 802.11	1997	2,4	0,9	2	~20	~100	Frekvencia-ugrás
802.11a	1999	5	23	54	~35	~120	OFDM
802.11b	1999	2,4	4,3	11	~38	~140	DSSS
802.11g	2003	2,4	19	54 (108 SuperG)	~38	~140	OFMD
802.11n	2009	2,4 / 5	74	300, 450, 600	~70	~250	MIMO, OFMD
802.11ac	2012	5	200	6.930	~50	~250	multi user MIMO, 256-QAM
802.11ax (WiFi 6)	2019	2,4 / 5	1.500	13.000	~70	~240	OFDM 1024-QAM

Az átviteli közeg mindegyik esetben a levegő, ezen keresztül kell a kereteket az adótól a vevőig eljuttatni. A táblázatból az is kiderül, hogy a 2.4GHz-es sáv – mivel borzasztóan telített a legkülönfélébb jelekkel – mellett és helyett az 5GHz-es sáv egyre nagyobb szerephez jut.

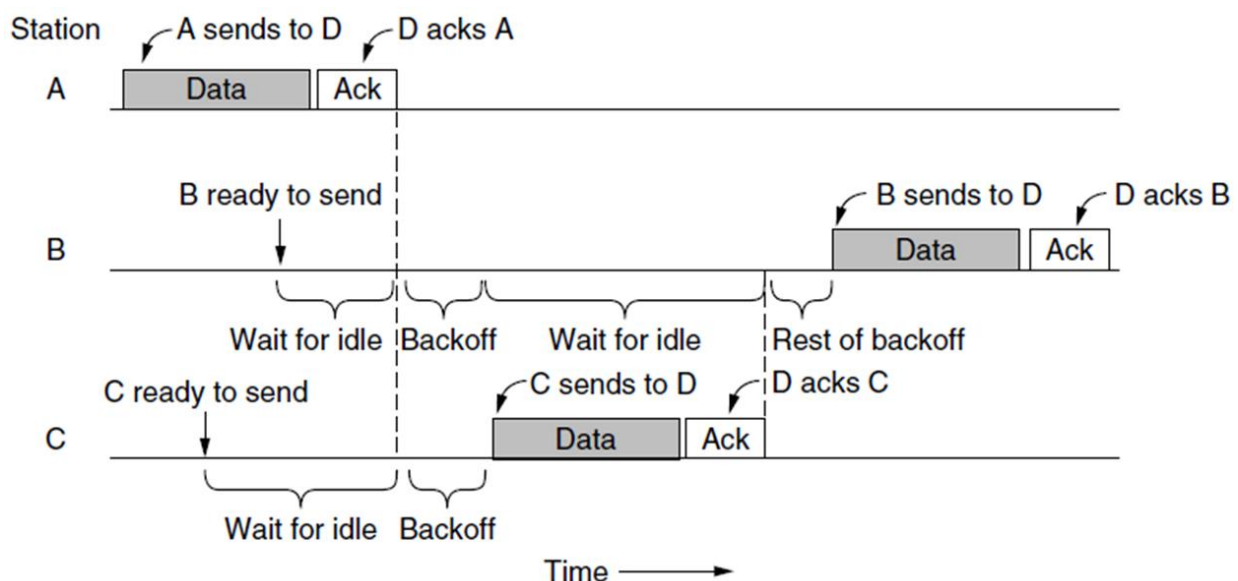
A WLAN hálózatok cella felépítésűek, és minden cellát egy bázisállomás, AP (Access Point) vezérel. Az AP-k jellemzően egy Ethernet gerinchálózathoz csatlakoznak, de gerinchálózat szintén lehet akár vezeték nélküli is. Kettő vagy több összekapcsolt WLAN hálózatot összefoglaló néven ESS-nek (Extended Service Set / Kiterjesztett Szolgáltatáskészlet) nevezzük.

Az adatkapcsolati réteg WLAN esetében is a MAC alrétegből és az LLC alrétegből áll. Előbbi a csatornakiosztásról, az adási sorrendről dönt biztosítva a címezést; utóbbi a megbízhatóságért felel, feladata, hogy elrejtse az egyes hálózatok sajátosságait a szolgáltatások egységesítésével.

Az IEEE802.3 (Ethernet) és az IEEE802.11 (WLAN) által használt MAC protokollok között lényeges különbségek vannak, melyek leginkább az átviteli közeg jellegzetességeiből

fakadnak. A rádiós átvitel, vagyis a WLAN esetében a Half-duplex átvitel az általános megoldás. Ez természetesen egy kényszerpálya, ugyanis (általában – azaz polgári használatban, megfizethető áron) lehetetlen egyazon frekvencián jelentős adóteljesítménnyel adni, és közben egy távoli, másik adó sok ezerszeresen, vagy akár milliószorosan gyengült jelét (például zajlöketét) észlelni. A csatorna szabad vagy foglalt állapotát tehát olyan egyszerű módon, ahogyan azt a vezetékes hálózatok esetében megtehettük, itt nem áll módunkban megtenni. A Full-duplex átvitel elkülönített frekvenciákon valósítható meg, azaz legalább két frekvenciasáv (egyik az adáshoz, másik a vételhez) egyidejű használatával, ami nyilván lényegesen drágább berendezéseket jelent. Az IEEE802.11 az ütközésekkel kapcsolatban más stratégiát kell hogy kövessen. Ehhez egy a CSMA/CD-hez hasonló protokollt, a CSMA/CA (CSMA with Collision Avoidance / CSMA Ütközésselkerüléssel) protokollt használja. A CSMA/CA protokoll annyiban hasonlít a CSMA/CD-hez, hogy adás előtt először is belehallgat a csatornába, és a kettes exponenciális eljárás szerint jár el ütközések esetében.

A CSMA/CA egyik működési módját, időbeli lefutását modellezhetjük egy olyan ábrával, amelyben 3 állomás (A, B, C) szándékozik kereteket küldeni egy negyedik állomásnak (D). Az „A” állomás a szabad csatornában azonnal megkezdte az adást. A „B” és „C” viszont a csatorna szabaddá válása után nem azonnal kezdik meg az adást (hiszen akkor ütköznének, amit természetesen el akarnak kerülni), hanem elkezdik a visszalépéses várakozást. A „C” a véletlenszerűen választott lehetséges visszalépési idők közül egy rövidebbet kapott, így ő lesz a második, aki adást kezdhet. A „B” a „C” adása alatt tovább várakozik a szabad csatornára, azaz arra, hogy „C” befejezze az adást és megkapja a nyugtát. Ez után „B” letölti az előzőleg véletlenszerűen választott visszalépési idejéből hátra lévő részt (amit „C”-vel együtt kezdett, de mivel „C” ideje előbb letelt, „C” elkezdhetett adni – amint „B” észlelte a csatorna foglaltságát megszakította a várakozást), majd elkezd adását.



Ezt a működési módot, ahol minden állomás, központi irányítás nélkül a többi állomástól függetlenül jár el DCF-nek (Distributed Coordination Function / Elosztott Koordinációs Funkció) nevezzük.

Egy másik nyilvánvaló különbség a vezetékes és a vezeték nélküli rendszerek között, hogy a vezetékes rendszerek esetében (a maximált kábelhossz miatt) minden állomás kellő időben képes bármely másik állomás jelének az érzékelésére. Az egyes adók teljesítménye és leárnyékoltsága is eltérő lehet, vagyis a gyakorlatban az a jellemző, hogy nincs minden állomás az összes többi állomás hatókörében, azaz technikailag nem is értesülhet az, hogy egy adó biztonsággal meg képes győződni a csatorna foglaltságáról. Ebből az következik, hogy az előző példa egy ritka, vagy idealizált esetet írt le.

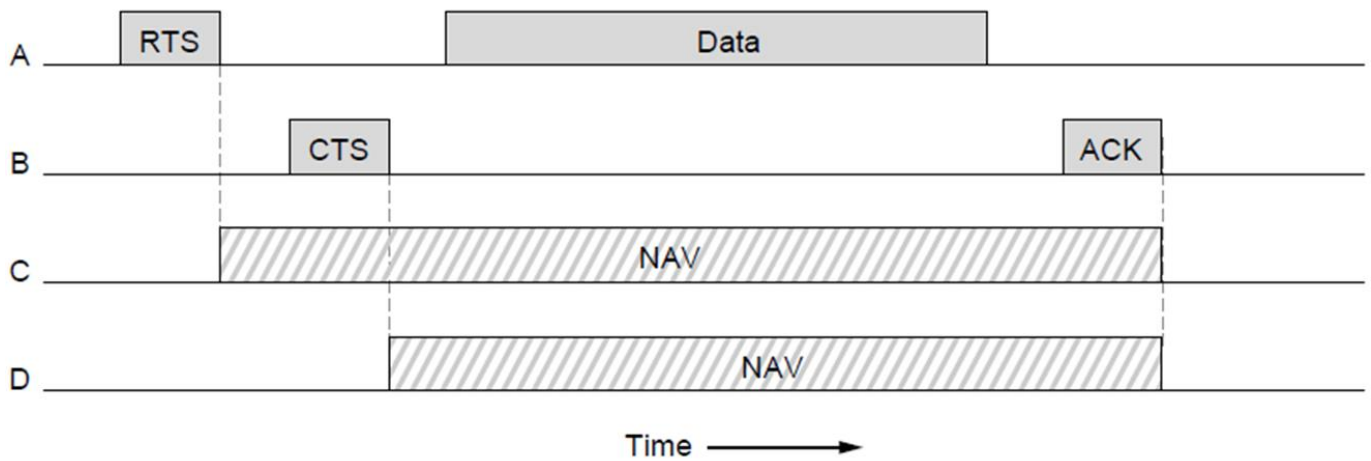
A gyakorlatban az a modell működik, amikor az adó és a vevő egyaránt tájékoztatja a környezetében lévő többi állomást a tervezett adatcseréről, a következő két rövid, 30 bájt hosszúságú kerettel.

- RTS (Request to Send): Az adni kívánó állomás által küldött vezérlő keret, ami tartalmazza a forrást, a célt, és a következő tranzakció időtartamát. Az adó állomás így kér engedélyt egy adatkeret elküldésére.
- CTS (Clear to Send): A célállomás pozitív válasza.

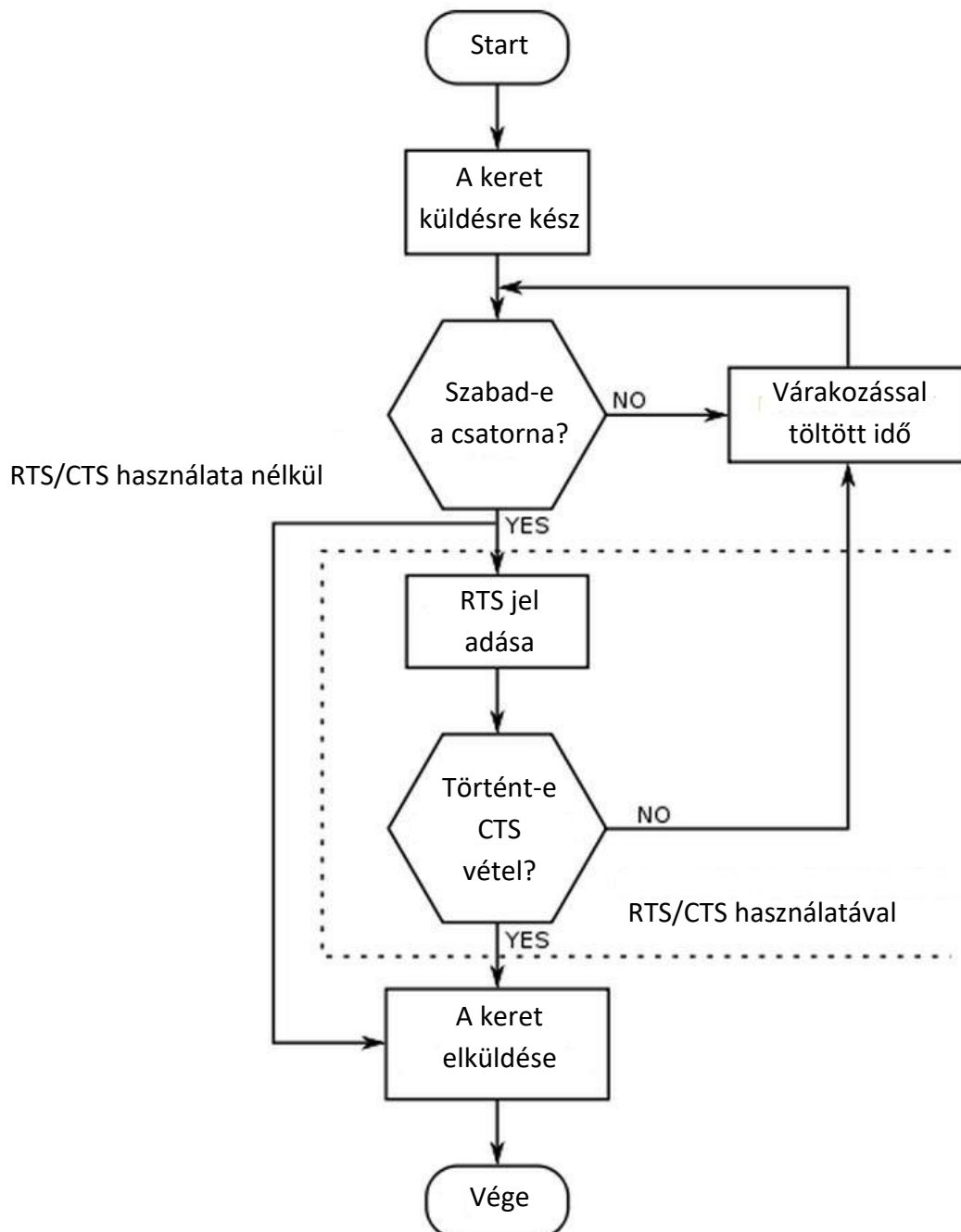
Ilyen módon, az úgynevezett „rejtett terminál probléma” is megoldható, ami alapvetően már nem csak az adó, hanem a vevő a hatókörén belül is megoldást nyújt az ütközések elkerülésére. Alapja egy általánosan használt protokoll a MACA (Multiple Access with Collision Avoidance / Többszörös hozzáférés Ütközések Elkerülésével).

A CSMA/CA másik működési módja a MACAW (MACA for Wireless), mely a következő megoldást kínálja. Amennyiben például az „A” állomás elküldi az RTS-t a és a „B” állomás visszaküldi a CTS-t, akkor ezután az „A” állomás elküldi a keretet, és elindít egy ACK (Acknowledgement / Nyugtázás) időzítőt. Amennyiben a „B” állomás rendben megkapja az adatokat akkor egy ACK kerettel válaszol az „A” állomásnak. Ne felejtjük el, hogy az „A” állomás elindított egy időzítőt, aminek lejárta előtt kell az ACK keretnek megérkeznie. Amennyiben az időzítő az ACK keret beérkezése előtt lejár, akkor az átvitelt a rendszer sikertelennek értékeli, és az elejéről kezdi az eljárást.

Azok az állomások, amelyek az „A” állomás hatókörében vannak veszik az RTS-t, és legalább annyi ideig elállnak saját adatküldési szándékuktól, ameddig „A” és „B” üzenetváltása véget nem ér. Ennek érdekében minden érintett állomás frissíti, azaz foglaltra állítja magának a VCS (Virtual Carrier Sense / Virtuális Csatorna Érzékelés) indikátorát, amit NAV-nak (Network Allocation Vector / Hálózatkiosztási Vektor) nevezünk. Azok az állomások, amelyek „B” hatókörében vannak az RTS-t nem, de a CTS-t veszik, és hasonlóképpen járnak el. Mindkét esetben az érintett állomások a NAV segítségével határozzák meg azt az időt, ameddig „A” és „B” üzenetváltása véget nem ér.



A CSMA/CA protokoll működési mechanizmusai a következő folyamatábra segítségével vezethetők le (az ACK nem szerepel a folyamatábrában).

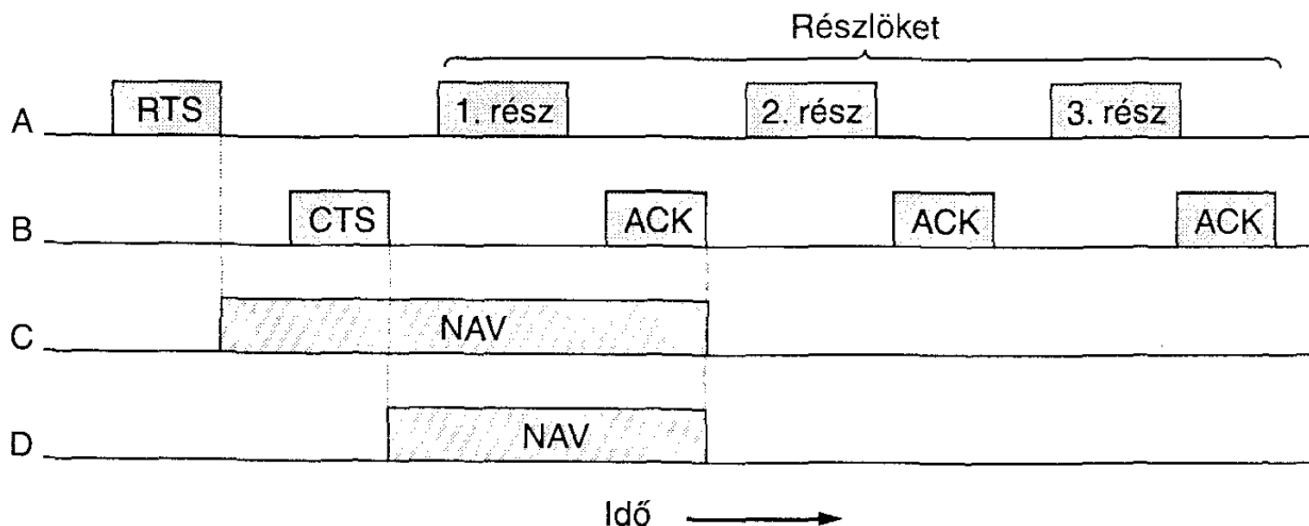


Megbízhatósági kérdések

A vezeték nélküli hálózatok esetében, tekintettel az eddig elhangzottakra, és a már sokszor hivatkozott paraméterre, a közeg megbízhatóságára, az stratégia, ami az átvitel sikerességét, azaz megbízhatóságát igyekszik garantálni, eltér az eddig megismert stratégiáktól.

A megbízhatóság növelésének egyik eszköze a sebesség csökkentése, ami egyben a lassabban kódolható, de zajos csatorna esetében is használható modulációs eljárás választásával együtt történik. A sebesség dinamikus megközelítésben értendő, a rendszer az elveszett keret dinamikájának megfelelően képes lassítani, ha sok keret veszik el, illetve képes gyorsítani, ha csökken az elveszett keretek száma.

A megbízhatóság növelésének másik eszköze a keretméret speciális módszerrel történő csökkentése, a keretek darabolása (természetesen CRC használatával, és egyedi nyugtázással) mivel ezzel szintén tovább csökkenthető az ütközések száma. Ez az eljárás így a részlöketek (Fragment Burst) sorozatát használja az adatátvitelkor.



A vezeték nélküli hálózatok esetében fontos szempont az energiagazdálkodás is, hiszen az állandó készenlét, a csatorna figyelése az esetek egy jelentős részében feleslegesen köt le erőforrásokat és feleslegesen használ energiát.

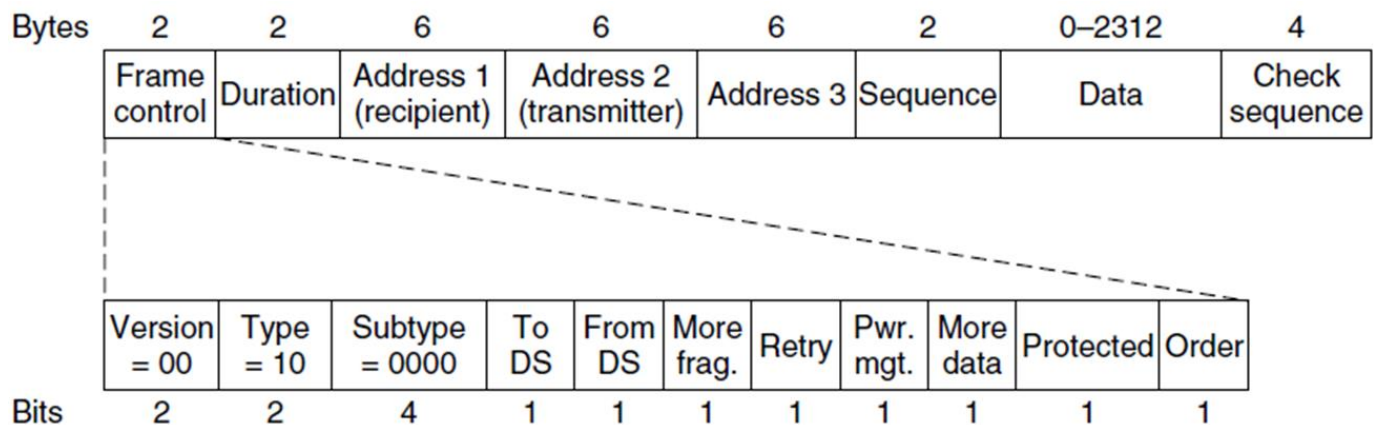
A hozzáférési pont (AP) periodikusan üzenetszórással tájékoztathatja az állomásokat egyrészt saját jelenlétéről, illetve pár hasznos paraméterről (pl. pontos idő, illetve a következő tájékoztató időpontja). Ez az üzenet az úgynevezett jelzőfénykeret (Beacon Frame). Az állomások amikor saját forgalmat nem bonyolítanak a két jelzőfény közti időtartamban energiatakarékos módba (Power Save Mode) léphetnek, amiről az AP-t az állomások értesítik is. Amennyiben az AP kereteket kell hogy küldjön egy olyan állomásnak annak energiatakarékos módja időtartama alatt, akkor az AP nem kezdheti el azonnal az adást, hanem a következő jelzőfénykeretig (azaz az ébresztésig, pontosabban ébredésig) pufferelnie kell a küldendő kereteket.

Az IEEE802.11 keretszerkezete

Ellentétben az Ethernet keretszerkezetével, a vezeték nélküli hálózatok esetében eleve három keretosztályt kell megkülönböztetni.

- adatkeret, vezérlőkeret, menedzsmentkeret

Részletesen csak az adatkeret felépítését vizsgáljuk meg.



- Az első mező „Keretvezérlés” 11 almezőből áll.
 1. A „Protokoll verzió”, amelynek kétbites értéke jelen verzió szerint 00. Ez a két bit azt a célt szolgálja, hogy a későbbi verziók zökkenőmentesen illeszkedhessenek a meglévő rendszerekhez.
 2. A „Típus” két bitje és
 3. az „Altípus” négy bitje együttesen hat biten azonosítja a három keretosztályt, valamint az azon belüli vezérlő jeleket (pl. RTS, CTS, ACK).
 4. A „DS-hez” és
 5. a „DS-től” az adatok irányát jelzik az állomás és az AP között.
[DS: Distribution System /Elosztó Rendszer]
 6. A „Több Darab” egy bitje azt jelzi, hogy tördelt keretről van-e szó.
 7. Az „Újraküldés” egy bitje azt jelzi, hogy egy már korábban küldött keret újraküldéséről van-e szó.
 8. Az „Energiagazdálkodás” egy bitje azt jelzi, hogy a küldő a küldés után energiatakarékos üzemmódba fog-e lépni.
 9. A „Több adat” egy bitje azt jelzi, hogy az adó ezen keret elküldése után szándékozik-e további keretet (a jelzés mindig csak a következő keretre vonatkozik) küldeni.
 10. A „Védett” egy bitje azt jelzi, hogy a keret törzse biztonsági okokból titkosítva van-e.
 11. A „Sorrend” egy bitje azt jelzi, hogy a felsőbb rétegek szempontjából a feldolgozási sorrend normális, vagy változást szenvedett.

- Az adatkeret második mezője, az „Időtartam” mikroszekundumokban azt az időtartamot jelzi, ameddig a keret, és a hozzá tartozó nyugta a csatornát foglalni fogja.
- Az adatkeret harmadik és negyedik mezője az adó és a vevő címét tartalmazza az IEEE802.3-al megegyező módon. Ezek egyike jellemzően az AP címe.
- Az adatkeret ötödik mezője, a „3. Cím” a valós távoli állomás címe.
- Az adatkeret hatodik mezője, a „Sorszám”, mely keret sorszámát tartalmazza. A két bájtól, vagyis a 16 bitből az első négy bit a keretet, a többi 12 bit pedig a keretrészt azonosítja.
- Ez után következik az „Adat” mező, mely a maximum 2312 bájt adatot tartalmazza. Ezen adatsor első néhány bájtja az LLC (Logical Link Control / Logikai Kapcsolatvezérlés) információit tartalmazza, például a felsőbb rétegbeli protokoll azonosítóját.
- Az utolsó mező az „Ellenőrző összeg”, mely ez esetben is a 32 bites CRC.

A menedzsment keretek felépítése megegyezik az adatkeret felépítésével, de kiegészítésképpen további információkat is tartalmaznak, például a jelzőfénykeret paramétereit.

A vezérlőkeretek viszont rövidebbek az adatkereteknél, hiszen csak egy címmezőt használnak, és nem tartalmaznak klasszikus értelemben vett felhasználói adatokat. Az általuk hordozott legfontosabb információ az „Altípus” mezőben megjelenő saját identitásuk, például RTS, CTS, ACK.

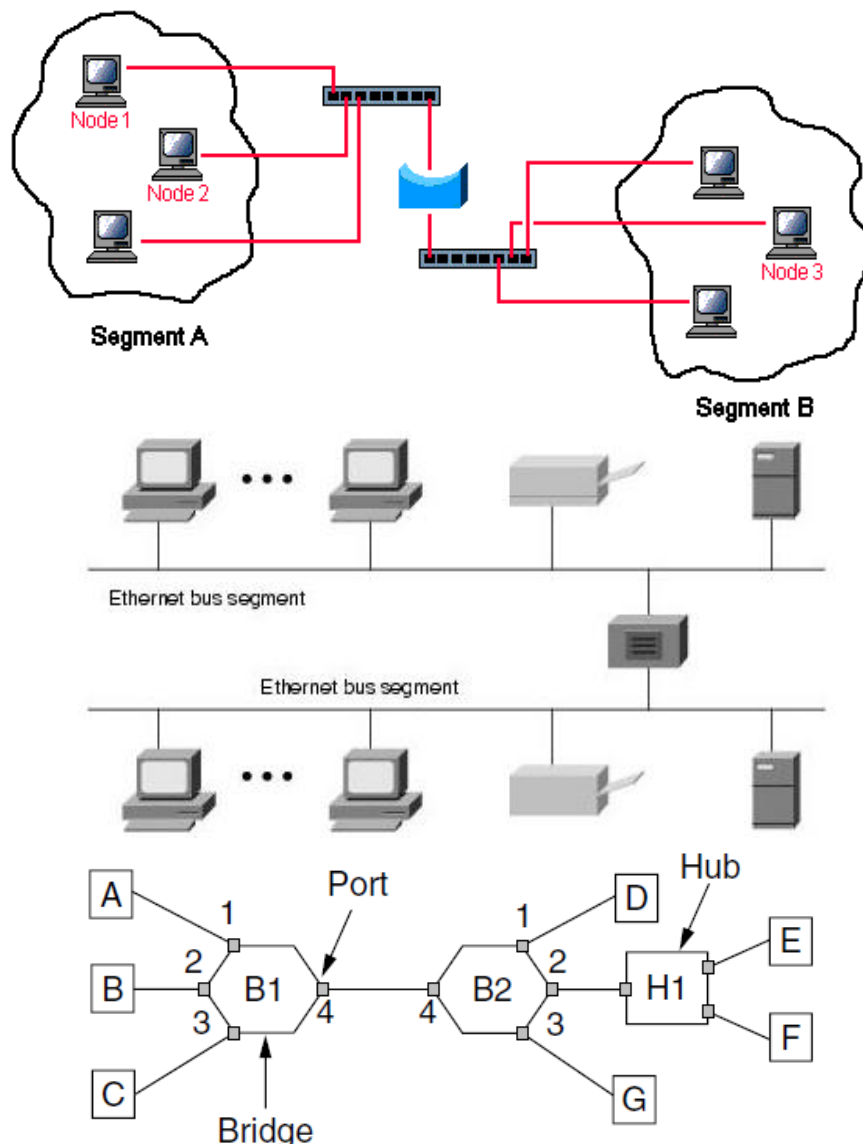
Bővebb információ a keret szerkezetéről, és a keretben hordozott információkról:
http://www.willhackforsushi.com/papers/80211_Pocket_Reference_Guide.pdf

17. fejezet – Kapcsolódás az adatkapcsolati rétegben

Kapcsolódás az adatkapcsolati rétegben

A helyi hálózatok egyre nagyobb térhódítása szülte azt az igényt, hogy az önálló LAN hálózatokat valamilyen módon össze kéne kapcsolni egy nagyobb LAN hálózattá. A későbbiekben látni fogunk olyan gyakorlati példákat, melyek ezt a kérdést egy réteggel feljebb (a hálózati rétegben az útvonalválasztást IP címek segítségével) oldják meg, de most kövessük a LAN hálózatok evolúcióját, és vizsgáljuk meg a hálózatok összekapcsolásának lehetőségét az adatkapcsolati rétegben.

Az adatkapcsolati réteg két legjellemzőbb aktív hálózati eleme a Bridge, és a Switch. A két eszköz közti lényegi különbség a portok számában van, a Bridge jellemzően 2-3 portos, a Switch jellemzően legalább 4 portos eszköz. Funkciójukat és felhasználásukat tekintve a Bridge gyakorlatilag csak a szegmensek összekapcsolására használható, míg a Switch e mellett a saját szegmensének (vagy szegmenseinek) hosztjaihoz is kapcsolódik. Segítségükkel különböző típusú hálózatok is összekapcsolhatók.



Mindkettő eszköz a MAC címek alapján irányítja a kereteket az adó hosztól a vevő hosztig. Az adatkapcsolati réteg aktív eszközei emiatt nem is tudnak különbséget tenni a LAN hálózat egyes alhálózatai között, azaz ilyen módon alhálózatok nem hozhatók létre, csak az önálló szegmensek kapcsolhatóak össze.

A szegmensek összekapcsolásának jellemzően szervezési, morfológiai okai vannak. Több épület esetében az egyes épületek akkor is összeköthetőek megfelelő optikai kábelrel, ha a vezetékes hálózat 100m-es távolsághatárán túl helyezkednek el. Ez esetben is csak a szegmensek összekapcsolása segít, hiszen a hálózat szabványban rögzített maximális hosszát túllépni az eddig megtanultak szerint nem bölcs dolog.

A szegmensek összekapcsolása ráadásul nem jár a hálózat teljesítményének csökkenésével, hiszen a keretek ez után is mindig csak a megfelelő portokra lesznek irányítva. Ráadásul egy szegmens meghibásodása (általában) nem rántja magával a többi Bridge segítségével összekapcsolt szegmenst, mivel a Bridge-k képletesen szólva úgy viselkednek, mint a tűzbiztos ajtók egy épületen belül – amíg nincs tűz teljesen átjárhatóak, tűz esetén viszont lezárnak.

Ahhoz, hogy ezeket az előnyöket egy Bridge valóban teljesíteni is tudja, a Bridge a következő módon kell hogy működjön. Mikor a Bridge egyik portjára adatkeret érkezik, kiolvassa az adatkeretben szereplő MAC címet. Ha ez a cím már szerepel a MAC táblájában (Forwarding Table), mely a fizikai címeket portokhoz rendeli – azaz megmutatja, melyik eszköz mely portjára csatlakozik – akkor csak arra a portra továbbítja az adatkeretet. Ha a cím még nem szerepel a MAC táblában, akkor minden portjára elküldi a keretet, majd figyeli, melyik porton válaszol a címzett hoszt, és ennek alapján készít egy új bejegyzést a MAC táblában. (Az első generációs Bridge-k esetében a táblát még manuálisan kellett kitölteni...)

Ez a tanulási módszer az úgynevezett átlátszó híd (Transparent Bridging) technika. Ennek segítségével egy Bridge azonnal, minden szoftveres vagy hardveres beállítás nélkül azonnal használatba vehető. Maguk az összekapcsolt szegmensekben lévő hosztok nem is tudnak különbséget tenni abban, hogy egy szegmensen belül, vagy különböző szegmensekben helyezkednek el.

Az átlátszóság megvalósításához két algoritmus használatos, a hátrafelé tanulás (Backward Learning) és a feszítőfa (SPT – Spanning Tree). Előbbi abban segít, hogy az adatforgalom nem kerülhessen olyan helyre, ahol arra semmi szükség sincs, az utóbbi pedig a kábelezés problémáit, a hurkok okozta problémákat hivatott megoldani. Az algoritmusok ok-okozati viszonyainak megértéséhez nem szabad arról megfeledkeznünk, hogy az ipari gyakorlatban a hálózatok szinte sohasem statikusak, a topológia, az éppen kapcsolódó hosztok helye és száma dinamikusan változhat.

Hátrafelé tanulás (Backward Learning)

A hátrafelé tanulás a problémát a következő képpen oldja meg. A hálózat előbb említett dinamikus változása egyben azt is jelenti, hogy a Bridge MAC táblája is dinamikusan kell hogy megváltozzon, frissüljön, lehetőleg automatikusan, emberi beavatkozás nélkül. Ehhez arra van szükség, hogy a Bridge belső szoftvere folyamatosan ellenőrizze a táblát, és abból a régi (a gyakorlatban ez néhány percet jelent) bejegyzéseket törölje. Igaz, hogy ennek következtében a Bridge a hálózatot szinte folyamatosan Broadcast keretekkel terheli, viszont akkor is rövid időn belül normálisan akkor is elérhető egy hoszt, ha másik portra vagy másik (pl. WLAN) szegmensbe került.

Normál működés mellett tehát a Bridge szempontjából három működési elv lehetséges.

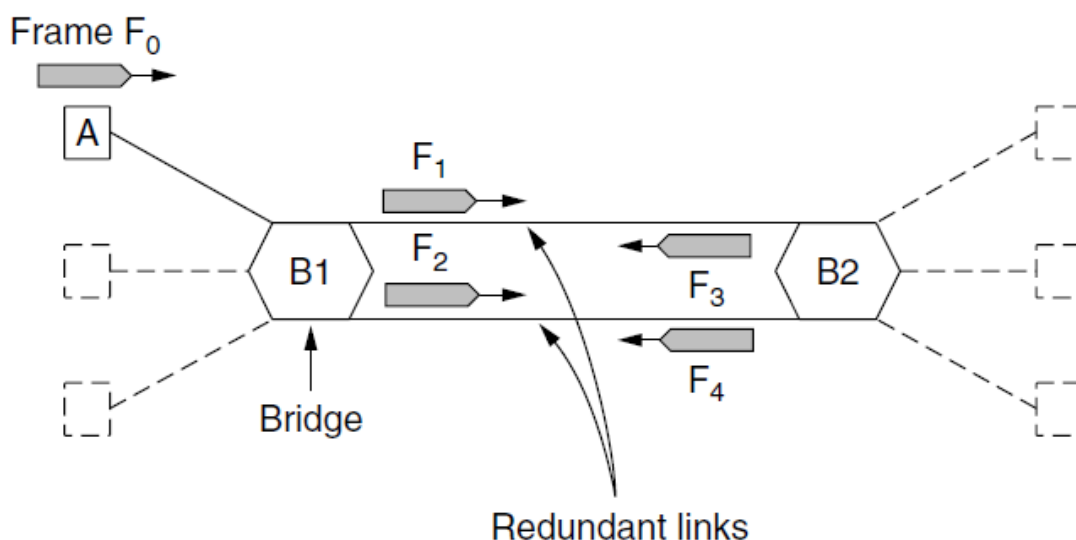
- Ha a cél hoszthoz tartozó port és a forrás port azonos, akkor a keretet el kell dobni. (Ez az első ránézésre valószínűtlen helyzet elő tud fordulni például az első oldal legalsó ábráján, amikor az „E” és az „F” hosztok között zajlik forgalom, hiszen az a HUB miatt a „B2” jelű Bridge-be is eljut.)
- Ha a cél hoszthoz tartozó port és a forrás port különböző, akkor a keretet a megfelelő portra továbbítani kell.
- Ha a cél hoszthoz tartozó port ismeretlen, akkor az összes portra – kivéve a forrás portját – adatszórással kell a keretet elküldeni.

Feszítőfa (Spanning Tree)

A Spanning Tree (továbbiakban már csak az angol rövidítést használom) algoritmusát Radia Perlman, a DEC (Digital Equipment Corporation) mérnöke dolgozta ki 1985-ben, az algoritmus szabvány szerinti elnevezése IEEE802.1D. (Két érdekesség: A feladatra egyébként egy hetet kapott, de Ő egy nap alatt megoldotta. A DEC céget 1998-ban felvásárolta a COMPAQ, a COMPAQ-ot viszont 2002-ben felvásárolta a HP...)

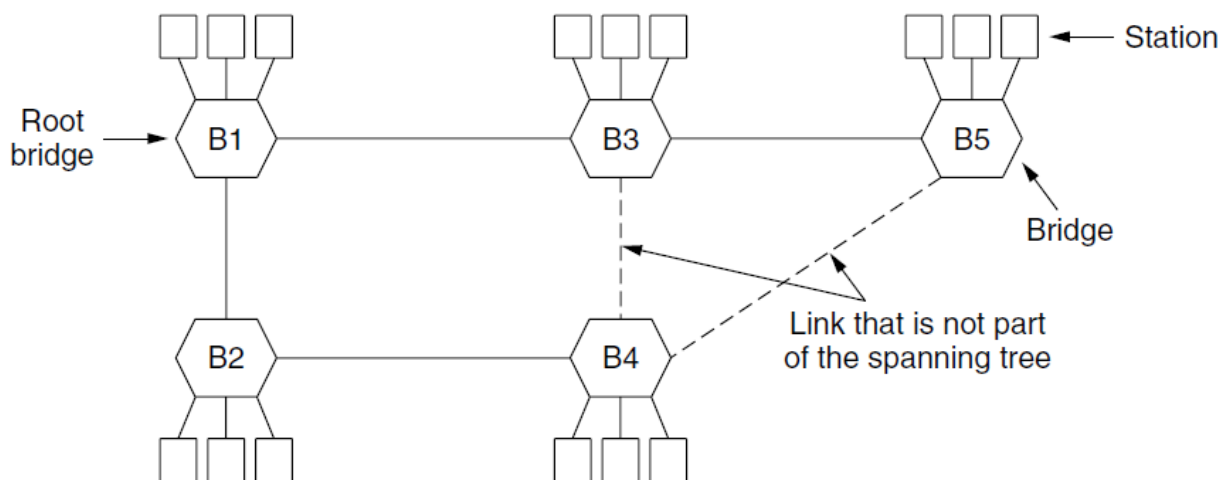
A SPT kidolgozásának közvetlen oka az volt, hogy miközben a hálózatok összekapcsolásakor a minél nagyobb megbízhatóságra törekedtek, váratlan problémák merültek fel. A nagyobb megbízhatóságot redundáns kapcsolatok kiépítésével szándékozták elérni. Ez valóban közvetlen biztonságot jelent például kábelszakadás esetére, de egyben hálózati hurok is képződik a topológiában.

Amennyiben két LAN szegmenst olyan Bridge-k segítségével kötünk össze, melyek az összeköttetéshez két portjukat is használják, szükségképpen hurkot alakítunk ki.



Tekintsük át a felmerülő problémát. A fenti ábra szerint az „F₀” keret címzettje egy korábban ismeretlen, azaz a MAC táblában nem szereplő hoszt, aminek a port számát a „B1” Bridge nem ismeri, ezért a korábban lefektetett elvek szerint a „B1” Bridge a forrás (azaz az „A” hoszt) portjának kivételével minden portjára elküldi a keretet. A „B2” Bridge irányába így két keret, az „F₁” és az „F₂” is el fog indulni. A „B2” Bridge veszi a két beérkező keretet, de azzal nincs tisztába, hogy ugyanannak a keretnek két példányával találkozik. Tekintettel arra, hogy a keretek címzettje a „B2” Bridge MAC táblájában sem szerepel, szintén a korábban lefektetett elvek szerint jár el, azaz a forrás kivételével minden portjára elküldi az egyes kereteket. Így tehát az „F₁” keretből készít egy „F₄” keretet, az „F₂” keretből pedig egy „F₃” keretet, és ezeket megfelelő portjaira el is küldi. A folyamat ezután egy végtelen ciklusba kerül, hiszen „B1” Bridge hasonló módon visszaküldi a kereteket. A végtelen ciklus hálózati torlódást okoz, és gyakorlatilag megbénítja a hálózat működését.

A megoldás a SPT protokoll használata, mely működése során a fa struktúrához hasonló hurokmentes topológiát hoz létre, a redundáns élekkel létrehozott gráfból. Ehhez elengedhetetlen, hogy a Bridge-k kommunikáljanak egymással, és a hierarchikus fa struktúrát a gyökértől (Root) kezdve felépítsék. A kommunikáció egy speciális kerettel, a BPDU (Bridge Protocol Data Unit) kerettel történik. A hierarchia felépítésében és a prioritás kialakításában is a MAC címek játsszák a főszerepet, ugyanis kellő számú üzenet cseréje után a legkisebb értékű MAC azonosítóval rendelkező Bridge lesz a gyökér. A folyamat úgy játszódik le, hogy amennyiben „B1” Bridge kisebb értékű MAC címet hirdet, mint a „B2” Bridge, akkor a „B1” Bridge lesz a gyökér, és a „B2” Bridge nem is folytatja tovább saját MAC címének BPDU keretekben történő hirdetését, hanem elfogadja „B1” Bridge-t, mint gyökér Bridge-t. A következő lépés a gyökértől a többi Bridge felé a legalacsonyabb útköltségű (jellemzően a legrövidebb) útvonal kijelölése, azaz a fa meghatározása. Az útköltség számítása a vonal sebessége és a vonalak darabszáma segítségével történik. Újabb adatcsere után minden Bridge tárolja a gyökérhez vezető legrövidebb és egyben egyetlen utat, azokat a portjaikat pedig, amelyek nem szerepelnek a gyökérhez vezető legrövidebb úton kikapcsolják a normál adatforgalomból, azokon a továbbiakban csak BPDU kereteket fogadnak.



A lezárt portokon a BPDU keretek fogadására azért van szükség, mert ez biztosítja, hogy ha egy aktív összeköttetés vagy készülék meghibásodik, akkor új SPT-t lehessen létrehozni. A hálózati kapcsolóelemek ritkábban változtatják a helyüket, mint a hosztok, mégsem tekinthetjük a SPT egyszeri felépítését kőbe véssett modellnek. Az algoritmus ciklikusan tovább fut, ellenőrizve az esetleges hardver illetve útvonal megváltozásokat.

Az SPT támadhatósága

Mivel az SPT egy bizalomteljes, gyakorlatilag állapotmentes, autentikáció nélküli protokoll, ezért a működése könnyen befolyásolható speciális „támadó” BPDU keretek injektálásával. Természetesen ez esetben (mint például a vírusok esetében) is már csak a támadások után születtek meg a védelmi módszerek. A támadásra három módszer is ismeretes.

A „Yersinia” néven ismert eljárás során a támadó egy olyan BPDU keretet juttat a hálózatba, amely az aktuális gyökér Bridge MAC címénél kisebb értéket tartalmaz, így átveheti a gyökér szerepet, megváltoztatva hálózat logikai topológiáját. Ez természetesen a hálózati teljesítmény romlásához vezet, de segítségével például lehetőség nyílik a hálózati forgalom lehallgatására. Ez a támadás (ma már) két módszerrel is kivédhető. A Root Guard (Gyökér Védelem) portvédelmi funkció megakadályozza gyökér pozíció megváltoztatását. A BPDU Guard (BPDU Védelem) pedig lehetővé teszi, hogy a hálózatban az SPT határai beállíthatók legyenek, így a hálózati topológia megjósolhatóvá válik. Azok az eszközök, melyek egy BPDU Guard funkcióra beállított port mögött vannak, nem képesek átalakítani az SPT topológiáját.

A másik támadási mód a DoS (Denial of Service / Szolgáltatásmegtagadással Járó Támadás), a túlterheléses támadás. A támadó ez esetben másodpercenként akár több tízezer BPDU kerettel árasztja el a hálózatot, amit az eszközök még 100%-os CPU felhasználás mellett sem képesek feldolgozni, így a hálózati forgalom akadozni fog vagy teljesen meg is bénulhat. Szerencsére ez a támadás is védhető a BPDU Guard segítségével.

A harmadik támadási mód egy Switch szimulációs támadás, amikor a támadó olyan hosztot használ, mely két darab hálózati kártyával rendelkezik, és olyan BPDU kereteket juttat a hálózatba, ami a teljes forgalmat átirányítja a hoszton keresztül. Ez az úgynevezett MITM (Man In The Middle / Közbeékelődéses Támadás), mely így akár titkos adatok megszerzését is lehetővé teszi. Ez a támadás is védhető a fenti módszerekkel.

Természetesen a legfontosabb az, hogy a rendszergazda (vagy a rendszer felügyeletével megbízott személy) folyamatosan ellenőrizze a hálózat működését, mert legkönnyebben mindig a „magára hagyott” illetve a nem megfelelően konfigurált hálózat támadható.

Virtuális LAN (VLAN) hálózatok

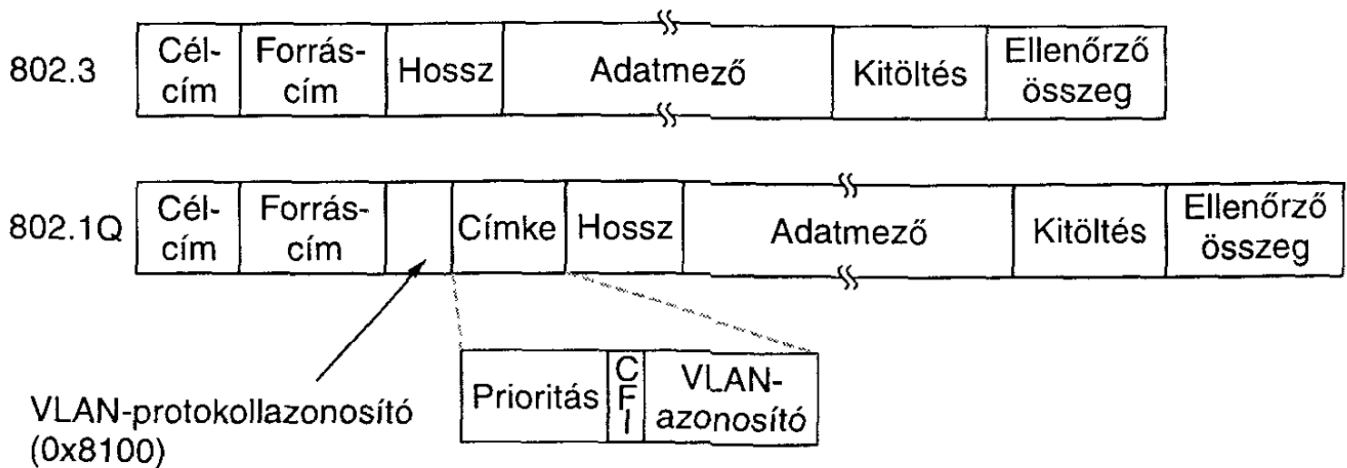
A LAN hálózatok esetében eddig leginkább a bővítés lehetőségeiről volt szó. Az eddig ismertetett módokon lehetőség nyílt több szegmens összekapcsolására, nagyobb hálózatok létrehozására. Így elérhető vált egy vállalat esetében, hogy az összes gépe egy nagy lokális hálózathoz tartozzon. Természetesen ebben az esetben az összes szegmens összes gépe „látta egymást”, azaz képes volt adatforgalmat bonyolítani, kereteket cserélni.

Az egymás „látásából” fakadó előny azonban, hátránnyá is tud válni. Egy vállalat belső hierarchiája megköveteli az adatok biztonságát, illetve az adatok elérhetőségének különböző szintjeit. Egyrészt egyes szervezeti egységek adatai (például személyzeti osztály, pénzügyi osztály, kutatás-fejlesztés) nem tartoznak más osztályokra, leginkább nem tartoznak az érintettekén kívül senki másra. Másrészt az egyes szervezeti egységek kisebb, mások nagyobb adatforgalmat bonyolíthatnak, azaz különböző hálózati kapacitást igényelnek. Arról sem szabad megfeledkeznünk, hogy több szegmens esetében nyilván megnő a Bridge-k által adatszórásaként küldött keretek száma is.

Az adatkapcsolati rétegben a célt csak a hálózat logikai szétdarabolását érhetjük el. A virtuális hálózatokról (VLAN) az IEEE802.10, illetve az azt felváltó IEEE802.1Q szabvány rendelkezik. Egy VLAN megvalósításához legelőször is a szabvány előírásait teljesítő, azaz VLAN képes Switch-ekre van szükség. Az elv tulajdonképpen az, hogy a hosztok fizikai elhelyezkedésétől függetlenül, a központi Switch-ben konfigurálható módon lehet az egyes hosztokat egyik vagy másik VLAN hálózathoz rendelni. A hozzárendelés a Switch-ben port szintű, de egy port (azaz a hozzá kapcsolódó hoszt) akár több VLAN-ban is szerepelhet.

Layer 2 Switch használata esetén a működés lényege az, hogy a keretek csak az érintett VLAN-(ok)on belül mozognak, azon kívül nem. Egy adott VLAN címkével (VLAN ID) ellátott keret csak a vele megegyező VLAN címkéjű portokon keresztül érkezik, és csak ugyanilyen porton keresztül távozik a megcímzett hoszt felé. A Layer 3 Switch neve kicsit megtévesztő, hiszen alapvetően ez is a Layer 2-ben, keretekkel dolgozik, de azon belül gyakorlatilag egy Layer 3 funkcionalitást valósít meg, azaz képes az egyes VLAN-ok közötti forgalomirányításra.

A VLAN címkézés megvalósításához azonban szükség volt az Ethernet fejléc megváltoztatására az IEEE802.1Q szabvány szerint. Egy ilyen elterjedt és széles körben használt dolog, mint az Ethernet fejléc megváltoztatása nem zökkenőmentes feladat. A szabvány megjelenése előtti eszközeit nyilván senki sem akarta eldobni, viszont a szabvány megjelenése után készült eszközöknek – különböző gyártók esetében is – kompatibilisnek kell lenniük.



Az egyetlen változás az új keret szerkezetben két darab 2 bájtos mező beépülése.

Az első 2 bájtos mező a VLAN protokoll azonosító (VLAN Protocol ID vagy TPID – Tag Protocol Identifier), melynek értéke fixen mindig 0x8100. Jelentése csupán annyi, hogy a keret VLAN információt hordoz. Mivel az érték nagyobb, mint 0x0600, a korábban megismertek szerint nem hosszként, hanem típusként kerül értelmezésre. Sajnos a régebbi kártyák egy része emiatt nem is képes a VLAN támogatásra.

A második 2 bájtos mező, a TCI (Tag Control Information / Címkekontroll Információ), ami három almezőt tartalmaz:

- A 3 bites prioritás (Priority) információ, ami tulajdonképpen nem is kötődik a VLAN-hoz. Viszont, ha már egyszer hozzányúltak a keret formátumához, majd csak jó lesz a későbbiekben valamire alapon létre lett hozva. Azóta már használatba is lett véve a valós idejű átvitel megjelöléséhez, amire például a beszédátvitelnél van szükség.
- Az 1 bites CFI (Canonical Format Indicator / Kanonikus Formátumjelző), ami szintén nem a VLAN-okhoz kötődik. Ez azt jelzi, hogy az adatmező egy nem módosítható, IEEE802.5 szabvány (Token Ring) szerinti keretet tartalmaz, azaz a keret végső célállomása nem is ebben az Ethernet hálózatban keresendő, a keret csak „átutazóban” van itt.
- A VLAN azonosító (VID – VLAN Identifier) ami az utolsó 12 bitet foglalja el. Ez jelzi azt, hogy a keret melyik VLAN-ba tartozik.

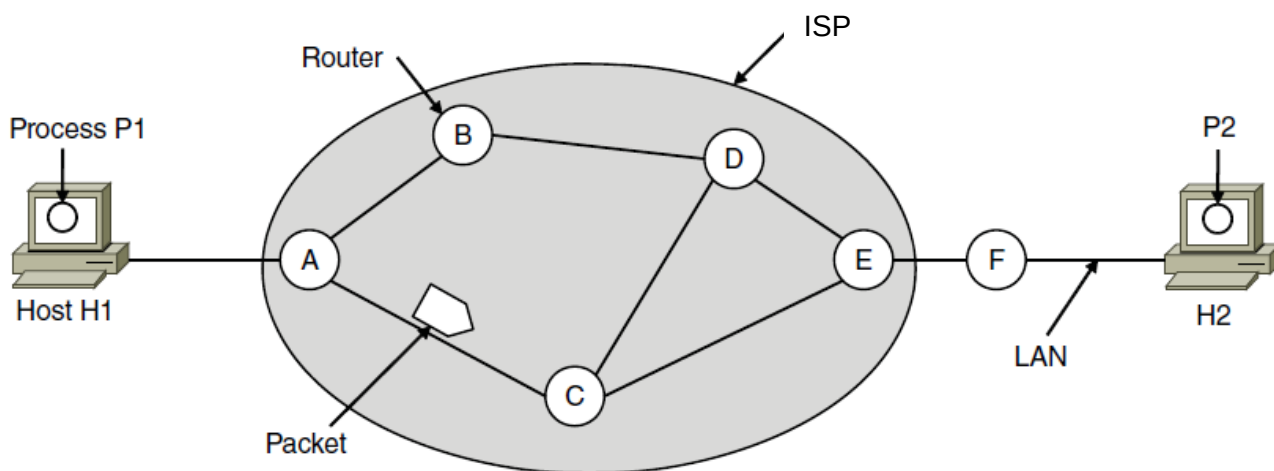
Az IEEE802.1Q szabvány sajátos helyzetet teremtett a hálózatok világában. Emlékezve arra, hogy az IEEE802.3 szerint meghatározott maximális (előtag nélküli) Ethernet keretméret 1518 bájttal, ha egy maximális méretű keret címkézésre kerül, akkor ez a keret már 1522 bájtos lesz, ami megsérti az IEEE802.3 szabványt. Ennek feloldására a IEEE802.3-as bizottság létrehozott egy alcsoportot IEEE802.3ac néven, a maximális keretméret 1522 bájtra való kiterjesztésére.

18. fejezet – A hálózati réteg és Az útválasztás

A hálózati réteg

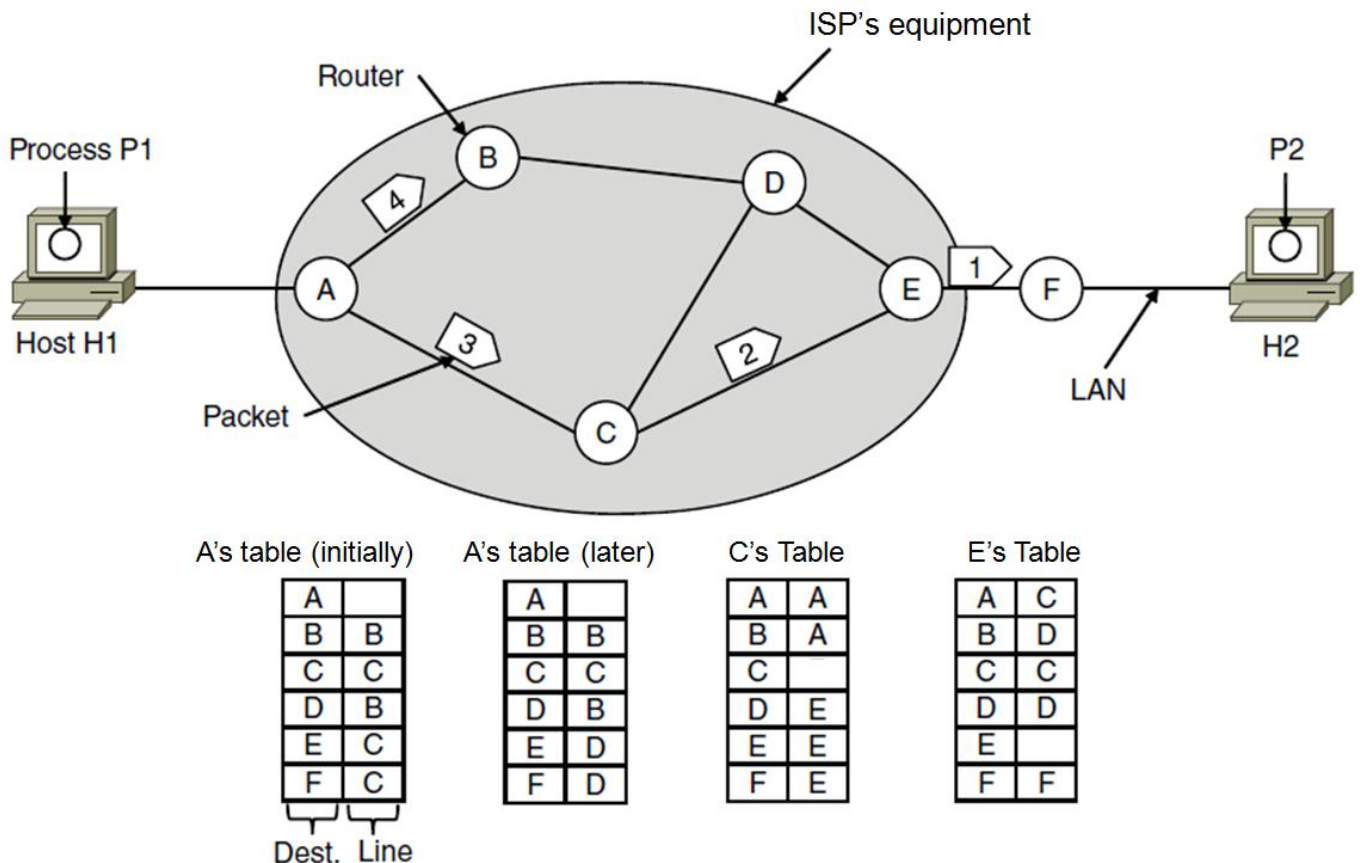
A hálózat réteg az alatta elhelyezkedő adatkapcsolati réteg szolgáltatásait igénybe véve, valamint saját szolgáltatásai segítségével szolgálja ki a felette elhelyezkedő szállítási réteget. Információs alapegysége a csomag. Legfontosabb feladata az, hogy a csomagok a forrás hoszttól a cél hosztig eljussanak. Ez a feladat összetettebb, és akár több hálózaton is átívelő lehet, tehát lényegesen összetettebb, mint az adatkapcsolati rétegnek a hálózat két pontja közötti keret átvitele. Olyan jellegű feladatok megoldása a cél, amikor különböző városok (vagy országok) különböző szolgáltatói (ISP) által üzemeltetett hálózatokban, a legkülönbélebb módon csatlakoztatott ügyfelek között kell az adatforgalmat realizálni. A feladat tehát röviden ez azt jelenti, hogy a világháló két tetszőleges gépe közötti adatforgalmat kell realizálni. A hálózati réteg felett elhelyezkedő rétegek feladatai jellegüket tekintve másfélék, tehát a hálózati réteg az utolsó, amely a két végpont közti átvittel foglalkozik.

A hálózati réteg feladata – tehát az általa nyújtott szolgáltatás – az útvonalválasztás és a forgalomirányítás. A szolgáltatást olyan módon kell biztosítani, hogy a szállítási réteg már csak a számára releváns adatokat kapja meg. Ehhez arra van szükség, hogy a szolgáltatások függetlenek legyenek a hálózat – azon belül is – az útválasztók (Router-ek) kialakításától.



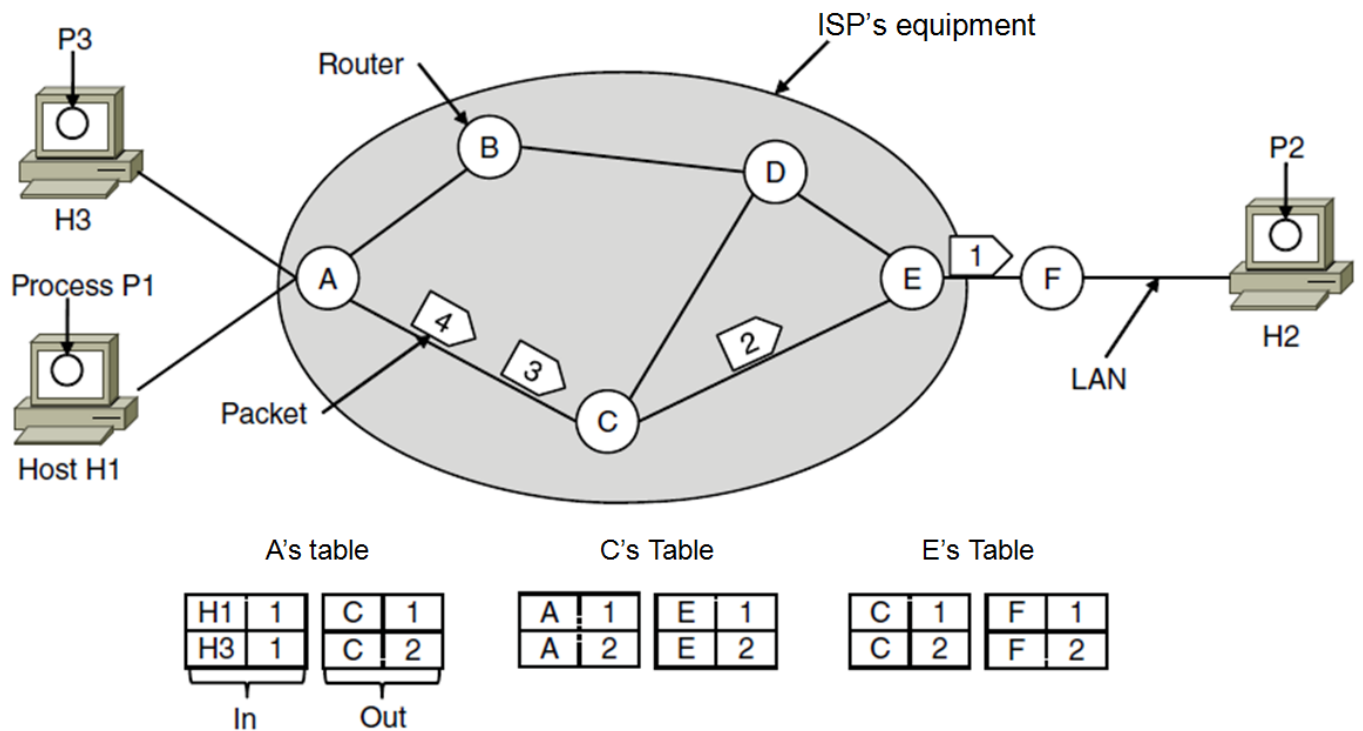
A szállítási réteg számára indifferens, hogy a csomag mennyi és milyen útválasztón keresztül érkezik, de szállítási réteg felé publikált hálózati címek rendszerének viszont – legyen szó LAN-ról vagy WAN-ról – egységesnek kell lennie. Ráadásul ezeket a szolgáltatásokat összeköttetés alapú, illetve összeköttetés nélküli rendszerek esetében is biztosítani kell.

Összeköttetés nélküli (pl. Internet) rendszerek esetében a csomagok egyenként és egymás után továbbítódnak. A kommunikációban részt vevő két hoszt között előzetes és direkt kapcsolat felépítés nem történik, ezért nevezzük ezt a modellt datagram alapú összeköttetésnek (Datagram Network), ahol csomagokra, mint datagramokra hivatkozunk. Az egyes datagramok gyakran különböző útvonalakon, különböző útválasztókon, és nem feltétlenül szigorúan sorrendben keresztül jutnak el a cél hoszthoz. Más megfogalmazásban, mivel minden csomag (datagram) tartalmazza a cél hoszt teljes címét, ezért minden csomag előbb vagy utóbb (inkább előbb...) célhoz ér.



A táblázatok azt mutatják meg, hogy melyik célállomás melyik útvonalon érhető el. Az elérhetőség időben változhat pl. torlódás, vagy meghibásodás miatt. A táblázatokat tehát folyamatosan karban kell tartani. Ezt a célt szolgálják az úgynevezett útválasztó algoritmusok (Routing Algorithm).

Összeköttetés alapú rendszerek esetében a kommunikációban részt vevő két hoszt előzetesen lekommunikálja az (optimális) útvonalat. A kommunikációban résztvevő összes csomag ezt az útvonalat fogja követni. Ezt a rendszert virtuálisáramkör alapú összeköttetésnek nevezzük, ami azért virtuális, mert nem klasszikus telefonközpontoknál megismert direkt fizikai összeköttetéseket tartalmaz. Ezt a rendszert címkekapcsolásnak (Label Switch) nevezzük.



A fenti ábra szerint a „H1” hoszt „P1” folyamata kialakított egy kapcsolatot „H2” hoszt „P2” folyamatával. Ezen a kapcsolat csomagjai az „1”-es összeköttetés azonosító címkét kapják a „H1” hosztban. Az összeköttetés azonosító címkék a táblázatok második oszlopában találhatóak. Az „A” útválasztó táblázatában látszik, hogy „H1” és „H3” hosztok esetében is '1'-es összeköttetés azonosító címkével érkeznek be a csomagok. A kimenő csomagokat azonban az „A” útválasztó már differenciálja, azaz „H1” csomagjai megtartják az „1”-es összeköttetés azonosító címkét, „H2” csomagjai pedig „2”-es összeköttetés azonosító címkét kapnak. Fontos tehát, hogy az útválasztók képesek legyenek a csomagok összeköttetés azonosító címkéinek a megváltoztatására, a hasonló helyzetek megoldása érdekében.

Mindkét megoldásnak vannak pozitív és negatív tulajdonságai is.

Érvként lehet felhozni a datagram alapú összeköttetés esetében, hogy itt nincs szükség idő- és erőforrás igényes összeköttetés felépítési fázisra. Ellenérvként viszont azt lehet felhozni, hogy ha már egyszer felépült a virtuálisáramkör alapú összeköttetés, akkor onnantól egyszerűbb a homogén csomagok irányítása, mint az hogy minden egyes csomag egyedileg kiválasztott útra kerüljön. Érdekes továbbá összehasonlítani a csomagok méretét, hiszen a datagram alapú összeköttetés esetében hosszabb a teljes célcím, mint a virtuálisáramkör kapcsolt hálózatok esetében az azonosító címke hossza. Sok kis csomag esetében a tényleges adatátvitel mennyisége szignifikánsan különbözhet. Arról sem szabad megfeledkezni, hogy az útválasztók memóriája is véges. Datagram alapú összeköttetés esetén minden lehetséges címzett egy önálló bejegyzéssel jár, míg a virtuálisáramkör alapú összeköttetés esetében csak a felépített virtuálisáramkörök azonosítóit (a továbblépést) kell tárolni.

	Datagram alapú összeköttetés	Virtuálisáramkör alapú összeköttetés
Áramkör felépítés	nem szükséges	megkövetelt
Címzés	minden csomag tartalmazza a teljes forrás- és célcímet	minden csomag egy rövid összeköttetés azonosító címket tartalmaz
Állapotinformáció	az útválasztó nem tartalmazza	minden útválasztó táblázatában minden összeköttetés erőforrást (helyet) igényel
Útválasztás	minden csomag esetében egyedi	az útvonal a csomagküldés előtt felépül, minden csomag ezt az utat követi
Egy közbülső útválasztó meghibásodásának következménye	csak a meghibásodott útválasztóban lévő csomagok vesznek el	az érintett virtuális áramkör(ök) megszakad(nak), a kapcsolat szétesik [újra kell építeni...]
A szolgáltatás minőségének biztosítása	bonyolult	könnyű, amennyiben előzetesen minden útválasztóban elegendő erőforrás foglalható le az összeköttetés számára
Torlódáskezelés	bonyolult	könnyű, amennyiben előzetesen minden útválasztóban elegendő erőforrás foglalható le az összeköttetés számára

Egyik megoldás sem tekinthető univerzálisnak. Mindkét megoldásnak megvannak a tipikus alkalmazási példái. A relatíve rövid ideig tartó és eseti kapcsolatok esetén (pl. hitelkártyás fizetés egy áruház pénztárában) indokolatlan virtuálisáramkör alapú kapcsolatot felépíteni. Hosszú ideig működő, például egy cég két telephelyét összekötő kapcsolat esetében (VPN – Virtual Private Network / Virtuális Magánhálózat) viszont a virtuálisáramkör alapú kapcsolat a praktikusabb.

Útválasztó algoritmusok

A cél és egyben a réteg fő feladata tehát az, hogy a csomagok a forrás hosztól a cél hosztig eljussanak. Tipikusan ehhez jelentős mennyiségű útválasztón kell a csomagoknak keresztüljutni. Különleges esetnek az adatszórás számít, hiszen jellemzően nem az a cél, hogy az egész internetet, azaz az összes fellelhető hoszt a címzettek között legyen, hanem nyilván csak a megcélzott hálózat (vagy alhálózat) hosztjai. Útválasztásra tehát ez esetben is szükség lehet, amennyiben a forrás hoszt és a cél hosztok nem azonos hálózatban találhatók.

Szem előtt kell tartani azt is, hogy ez eddig megismertek szerint maga az útválasztás a gyakorlatban legalább két folyamatból áll. Egyrészt a beérkező csomagokat az útválasztó táblázatában szereplő bejegyzéseknek megfelelően továbbítani (Forward) – a magyar szakmai zsargon szerint „forwardolni” – kell. Másrészt a táblázatok bejegyzései is folyamatos karbantartást, aktualizálást igényelnek.

Az útválasztó algoritmusok két osztálya sorolhatóak.

- Adaptív algoritmusok (Adaptive Algorithm)
 - dinamikus eljárás
 - a hálózati forgalomhoz és a topológiához alkalmazkodnak az útválasztás döntései
- Nem adaptív algoritmusok (Nonadaptive Algorithm)
 - statikus eljárás
 - az útválasztással kapcsolatos döntések sem a pillanatnyi forgalommal illetve topológiával kapcsolatos mért adatok, sem becslések nem befolyásolják

[adaptív: alkalmazkodó]

A forgalom és a topológia, mint döntési faktorok jellemzően nem egyszerre hatnak, azaz léteznek topológia alapú, és léteznek forgalom alapú döntések.

A fentiekből következő öt vezérlési mód a következő.

1. Determinisztikus forgalomirányítás
Olyan rögzített eljárás, amelyet a változó feltételek nem befolyásolnak.
2. Elszigetelt adaptív forgalomirányítás
Mely esetben minden csomópont hoz irányítási döntéseket, de csak helyi információk alapján.
3. Elosztott adaptív forgalomirányítás
Mely esetben a csomópontok információt cserélnek azért, hogy az irányítási döntéseket a helyi és a kapott információkra együtt alapozhassák.

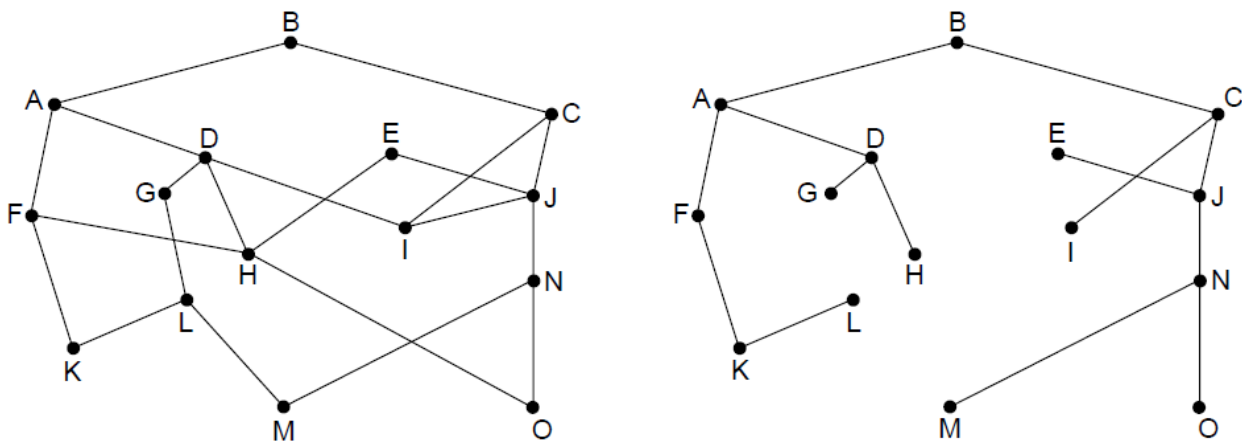
4. Központosított adaptív forgalomirányítás

Mely esetben a csomópontok a helyi forgalmi információikat egy közös irányító központnak jelentik, amely erre válaszul forgalomirányítási utasításokat ad ki az egyes csomópontok részére.

5. Delta forgalomirányítás

Ennél az eljárásnál a központi irányító egység munkáját a forgalomirányítási döntésekhez kizárólag abban az esetben használják fel, ha ezek a helyi információkra nem alapozhatók.

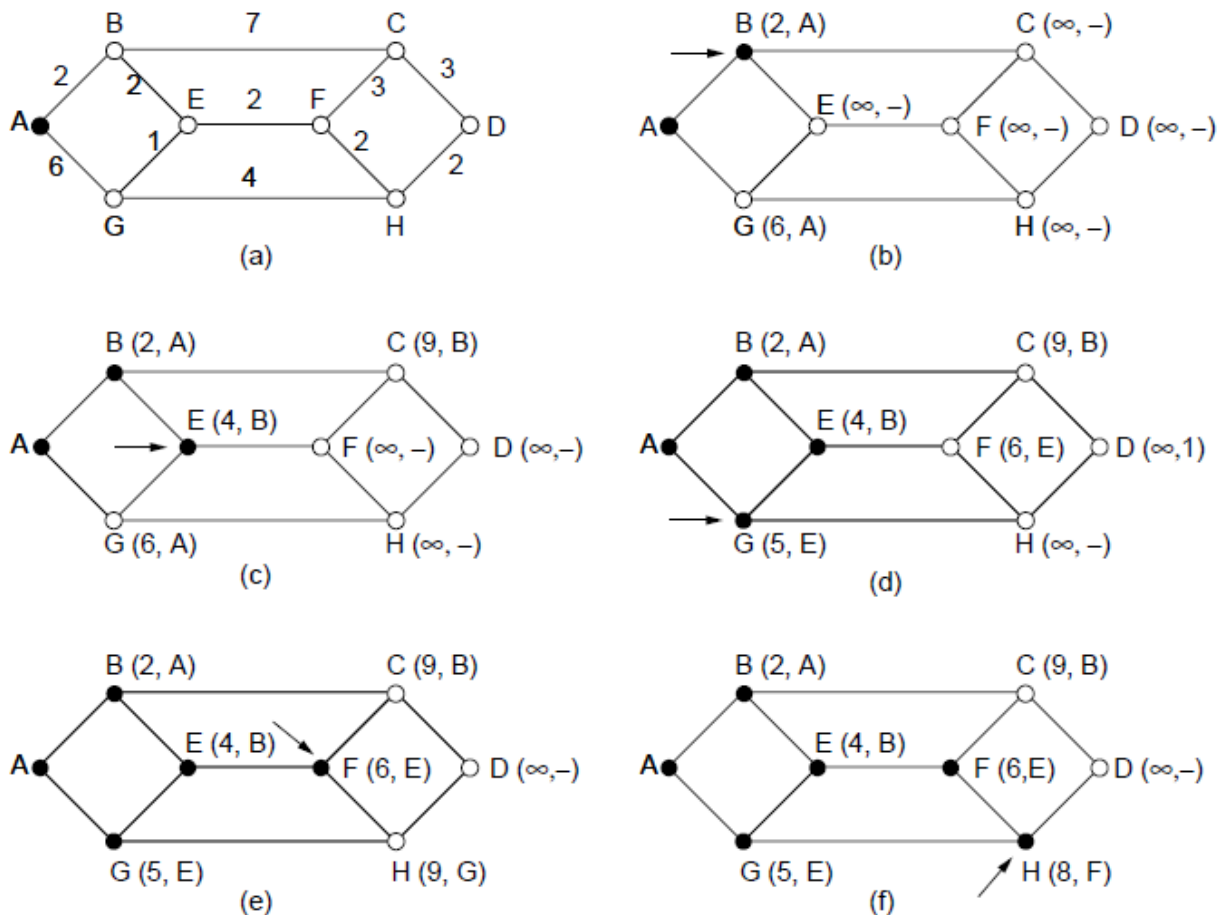
Topológia alapú döntések a forgalom ismerete nélkül, pusztán a hálózat felépítése alapján meghozhatóak. Egy optimális, vagy egy legrövidebb útvonal gráfelméleti (illetve fa struktúrával kapcsolatos) döntés. Könnyen belátható, hogy az összes forrásból egy közös célba tartó optimális útvonalak egy fa struktúrát alkotnak, ahol a cél a fa gyökere. A távolságot ez esetben az ugrások számával definiáljuk. Ennek a struktúrának az elnevezése a nyelőfa (Sink Tree)



A fenti ábra bal oldalán egy hálózati megvalósítás látható, jobb oldalán pedig az előbbi hálózatból a „B” útválasztóhoz kialakított nyelőfa látható. Tekintettel arra, hogy a nyelőfa természetesen nem tartalmaz hurkot, így minden csomag véges számú ugrás után el kell hogy jusson a cél hosztig.

A legrövidebb útvonal alapján történő útválasztás

Nyilvánvaló hogy a forgalomirányítás során két pont között meg kell találni az optimális útvonalat, amely véges számú csomóponton vezet keresztül. Az optimális útvonal nem feltétlenül jelenti a fizikailag legrövidebb útvonalat, mivel számos egyéb tényező is befolyásolhatja az optimális választást. Mértékadó információ lehet például a csomópont átlépések száma, az az idő, amennyi alatt a csomag eljut a céljáig, illetve a vonalhasználat költségei. Az objektív mérték megállapításához olyan teszteket kell futtatni az adott szakaszokon, amely megadja az átlagos sorbaállási és átviteli késleltetési időt, azaz a mértéket. Általánosan egy adott szakasz mértékét a távolság, az adatátviteli sebesség, az átlagos forgalom, a kommunikációs költség, az átlagos sorhossz vagy más egyéb tényezők alapján határozzák meg. A legrövidebb út tehát sok paraméter együttes vizsgálata után az egyes komponensek súlyától (súlyfüggvényétől) függően több különböző út is lehet.



A fenti ábra egy 8 csomópontból („A”-„H”) álló hálózatot ábrázol az útvonalhosszak megjelölésével. A vonalakra írt számok a kalkulált súlyok (például a távolság és a költség alapján). Az algoritmus az „A” és a „D” közötti legrövidebb út megtalálását célozza meg. A nyíl mindig az aktív, az adott lépés alatt állandónak tekintett munkacsomópontot jelzi.

Első lépésben ez természetesen az „A” csomópont. A címkéző algoritmus „A” összes szomszédjára kiszámítja az „A”-tól való legrövidebb távolságot. Az algoritmus a szomszédokat el is látja egy ideiglenes címkével. Jelen esetben ez „B” esetében 2, „G” esetében 6. [A zárójelben lévő értékek: a legrövidebb távolság az „A” csomóponttól, a legrövidebb út első lépése „A” irányába.] Következő lépésként állandóvá tesszük a legkisebb címkéjű szomszédot, ez esetben „B”-t, majd az ezt követő lépésben „E”-t. A negyedik lépésben látszik, ahogy „G” legrövidebb távolsága 6-ról 5-re, kijelölt iránya pedig „A”-ról „E”-re változik. Az ideiglenes címkék a ciklus végén (az ábra csak az első 6 lépést mutatja) válnak véglegessé.

A módszer (a szemaforot is kiagyaló) Edsger Wybe Dijkstra holland matematikustól származik, 1959-ből. [A fenti útválasztó algoritmus a korábbi tanulmányokból a hallgatók egy részének már ismert lehet.]

Vannak olyan determinisztikus forgalomirányító módszerek, amelyeknél nincs szükség semmilyen forgalomirányítási táblára, a hálózati topológia ismeretére, minden csomópont autonóm módon, azonos algoritmus alapján dolgozik.

A véletlen forgalomirányító eljárás

A véletlen forgalomirányító eljárás alapján működő rendszerben a továbbítandó csomagot a csomópont egy úgynevezett véletlen folyamat segítségével kiválasztott az érkező vonaltól eltérő, más vonalon küldi tovább. Mivel a hálózat által ilyen módon szállított csomagok véletlen bolyonganak, logikus megoldás, ha a csomagokhoz hozzárendeljük a mozgásuk során bejárt szakaszok számát és töröljük azokat a csomagokat, amelyek lépésszáma eléri egy számlálóban az előre meghatározott határértéket. Ez az eljárás nem garantálja a csomagok kézbesítését (főleg nagy kiterjedésű hálózatokban), de nagyon egyszerűen realizálható, és nem túl bonyolult hálózatokban jól működhet.

Az elárasztásos forgalomirányító eljárás

Az elárasztásos forgalomirányító eljárás sem igényel semmi ismeretet a hálózatról. A csomópontok, mikor egy csomagot továbbítanak, a bejövő csomagot minden vonalra kiküldenek, kivéve ahonnan érkezett. A lépések száma természetesen itt is korlátozva van. Jelentős érdeme a módszernek, hogy a csomag legalább egy példányban mindenképp a legrövidebb úton ér célba. A módszer azonban jelentősen terheli a rendszert, mivel nagyszámú másolat (redundancia) van, és sok felesleges továbbítás történik. Az algoritmus rendkívül megbízható, és még megsérült rendszer esetén is működőképes.

Érthető, hogy például katonai alkalmazások esetén előtérbe kerülhet a módszer, mert erősen sérült hálózatban (ahol csomópontok semmisülhetnek meg) is nagy a valószínűsége egy üzenet (azaz a csomagok) célbaérésének.

A távolságvektor alapú útválasztás

Az távolságvektor alapú útválasztás (Distance Vector Routing) esetében minden útválasztónak egy olyan táblázatot kell karbantartania, melyben minden célhoz szerepel az aktuálisan legrövidebb távolság illetve az oda vezető vonal azonosítója (azaz célonként egy-egy vektor). A táblázat karbantartása, frissítése a szomszédos útválasztók kommunikációjával történik. Az ARPANET 1979-ig ezt a módszert használta.

A kapcsolatállapot alapú útválasztás

A kapcsolatállapot alapú útválasztás (Link State Routing) a távolságvektor alapú útválasztást váltotta fel, mivel ez a modell időben sokkal gyorsabban képes reagálni a hálózat topológiájának megváltozásaira. Az ARPANET 1979-től egészen az 1990-es megszűnéséig ezt a módszert használta, sőt a módszer részben ma is használatos. A módszer algoritmus 5 lépésére bontható minden útválasztó szempontjából.

1. Felkutatni a szomszédos útválasztókat és velük hálózati címeket cserélni.
2. Meghatározni az adatok késleltetése alapján a távolság és/vagy költség értéket.
3. Az eddig megszerzett információk rendszerbe, táblázatba foglalása.
4. A táblázat publikálása az összes többi útvonalválasztó részére.
5. A táblázatok alapján le lehet futtatni a legrövidebb útvonal esetében használt Dijkstra által kidolgozott algoritmust. Így az összes útválasztó szempontjából elkészülnek a legrövidebb útvonalak.

A hierarchikus útválasztás

A hálózatok méretének és az útválasztók számának növekedésével az eddigiekben tárgyalt táblázatok mérete is arányosan kellett hogy növekedjen. Ez jelentős erőforrásokat (CPU, memória) igényelt az útválasztóktól, sőt a hálózatot is jelentős forgalommal terhelte meg. A hálózatok így elméleti és gyakorlati korlátokba is ütköztek, nem növekedhettek tovább korlátlanul.

A hierarchikus útválasztás alapelve, hogy a hálózatokat tartományokra (Region) kell osztani. Az egyes útválasztók csak a tartományon belül kell hogy a csomagok forgalomirányítását elvégezzék, illetve fel kell tudniuk ismerni azt, ha egy csomag címzettje a tartományon kívül található. Ennek alapján felépíthető egy olyan táblázat,

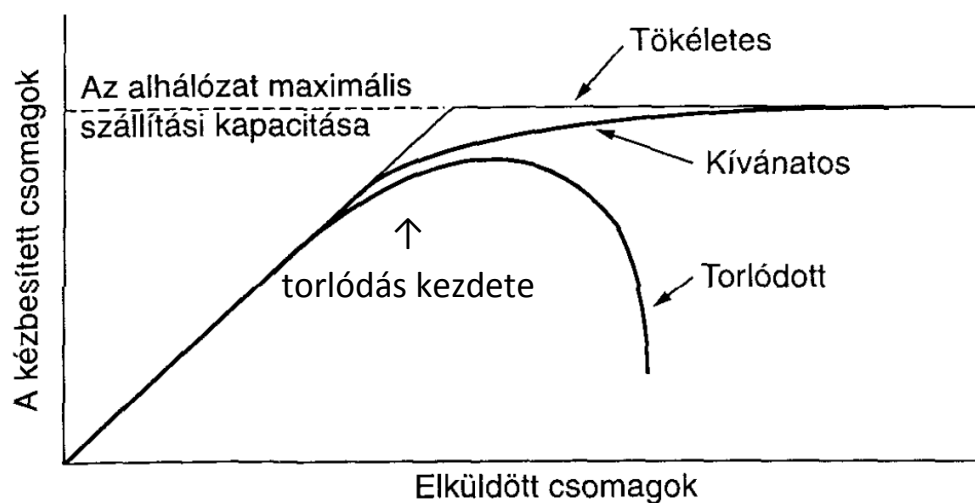
amely azokat a paramétereket tartalmazza, hogy egy tartományon kívüli csomagot a tartomány melyik kapcsolódási pontján (azaz melyik másik tartomány felé) kell irányítani. Ez a megoldás csökkenti az egy útválasztón belüli bejegyzések mennyiségét, de az igazán optimális megoldás a címzési rendszer hierarchikus kialakítása. A MAC címek semmilyen hierarchiát, területi vagy elhelyezkedési információt sem hordoznak, ezért szükség volt egy valóban hierarchikus címzési rendszer kialakítására is. Ezt a célt az IP (Internet Protocol) címek használatával sikerült elérni, melyeket részletesen fogunk tárgyalni.

19. fejezet – Torlódáskezelés és A szolgáltatás minősége

Torlódáskezelési algoritmusok

Minden hálózat fizikai rétegében megvannak a teljesítőképesség határai, korlátai. A hálózatok méretezésekor szem előtt kell tartani a várható forgalmat valamint az igénybe vett fizikai réteg(ek) teljesítőképességét. A legkörültekintőbb tervezés mellett is előfordul, hogy egy hálózatban annyira megnő a csomagok száma, hogy a csomagok csak jelentős késedelemmel jutnak el a célállomásokra. Ez a jelenség a torlódás (Congestion).

A torlódásból fakadó problémák közvetlenül a hálózati réteget érintik, hiszen itt jelennek meg a többletcsomagok, melyek csak jelentős késedelemmel kerülhetnek elküldésre. A többletcsomagok átmeneti tárolása a hálózati rétegben csak rész megoldást jelenthet, hiszen egyre több csomag tárolása már időzíti problémákat is okoz, hiszen a csomagoknak egy adott időszegmensben belül meg kell érkezniük. Az igazi megoldást, a torlódások hatékony kezelését csak a hálózati és a (felette elhelyezkedő) szállítási réteg együttműködése biztosíthatja, azaz amikor a szállítási réteg nem „terheli túl” a hálózati réteget (illetve gyakorlatilag lefelé haladva végül is a fizikai réteget).



A torlódások nem megfelelően hatékony kezelése a hálózat forgalmának összeomlását is okozhatja.

A torlódások kezelése és a forgalomszabályzás, mint fogalmak közel állnak egymáshoz, és a két fogalom könnyen össze is keverhető. A különbség (mint általában) itt is az ok és az okozat megismerése után lesz egyértelmű.

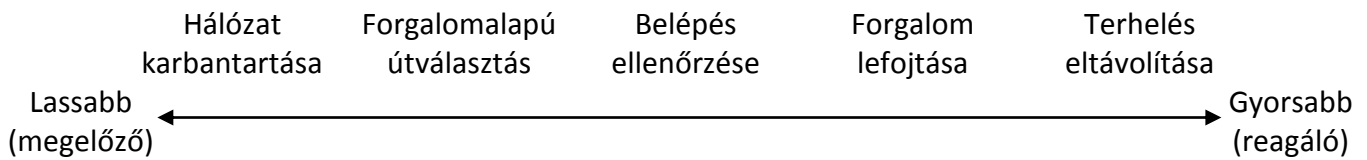
A forgalomszabályzás feladata az, hogy két kommunikáló hoszt minél folyamatosabban és zökkenő mentesebben legyen képes az adatcserére. Tipikus eset két különböző sebességű hoszt kommunikációja. Ha a vevő a gyorsabb (pl. 1Gb/s-os hálózathoz kapcsolódik) és az adó a lassabb (pl. 100Mb/s-os hálózathoz kapcsolódik) akkor hálózati szempontból nem merül fel megoldandó kérdés, hiszen a gyorsabb vevő kénytelen kivárni a lassabb adó csomagjainak beérkezését. Fordított esetben azonban mindenképpen hatékony forgalomszabályzásra van szükség, hiszen egy gyorsabb adót a lassabb vevő képességeihez kell lassítani, azaz ciklikusan megállásokra kényszeríteni. (Természetesen más folyamatok illetve szálak futhatnak a gyors adóban, csak a csomagjai forgalmát kell szabályozni.)

A torlódáskezelés feladata, hogy a hálózat képes legyen (a hálózati réteg és az alatta lévő rétegek segítségével – végeredményben a fizikai rétegtől elvárható maximális teljesítmény mellett) az átvitelt megoldani, azaz képes legyen minden csomagot a kellő időben elszállítani. A torlódáskezelés, tehát nem hoszt-hoszt közötti kérdés, hanem a hálózat (szegmens illetve tartomány) egészére vonatkozó kérdés. Amennyiben egy hálózaton belül sok hoszt kezd el egymással – akár az érdemi forgalomszabályozás igénye nélkül is – kommunikálni, a hálózat eljuthat a fizikai teljesítőképessége határára. Torlódást okozhatnak továbbá a kis sávszélességű aktív hálózati elemek is.

A két fogalom összekeverésének fő oka valószínűleg az, hogy mindkét esetben valamilyen lassítási eljárás a célravezető megoldás.

A torlódáskezelés alapelvei

A torlódás kialakulása tehát azt jelenti, hogy a hálózat terhelése (még ha csak ideiglenesen is) nagyobb, mint amit a hálózat erőforrásai kezelni képesek. A megoldás tehát ezzel a két dologgal kell, hogy kapcsolatos legyen, azaz vagy a terhelést csökkentése, vagy az erőforrások növelése jöhet szóba. A különböző megoldások feloszthatók megoldás reakcióideje, vagy reagálása alapján is egészen a tervezett megelőzéstől az azonnali gyors beavatkozásig.



- Hálózat karbantartása, megfelelő hálózat építése

A legalapvetőbb dolog, hogy a hálózatunk a tervezett forgalomnak megfelelően kerüljön kiépítésre, mind az aktív, mind a passzív elemek vonatkozásában. A kis sávszélességet biztosító megoldások a terhelés megnövekedésekor torlódást okozhatnak. Ne felejtjük el, hogy sok egyenként zökkenőmentes kommunikáció is torlódást okozhat, ha szűk a hálózat áteresztő képessége.

A már üzemelő hálózat aktív eszközei sem mentesek a meghibásodásoktól, zavaroktól. A meghibásodott eszközök komoly fennakadásokat okozhatnak, akár össze is omlaszthatják az egész hálózatot. Menedzselhető aktív hálózati eszközök használata esetén, ha a rendszergazda rendszeresen ellenőrzi a hálózat kondícióit, akkor még egy komoly hiba bekövetkezése előtt képes megtenni a megfelelő lépéseket (például egy bizonytalanul működő Switch cseréjét).

Az aktív eszközök cseréjét nem csak a meghibásodás indokolhatja, hanem a menet közben megnövekedett igények is. (Ezzel kapcsolatos fogalom a beruházás védelem, ami azt jelenti, hogy célszerű mindig egy kategóriával magasabb műszaki beltartalmú kábelekkel kiépíteni a hálózatot, hiszen amennyiben a későbbiekben igény merül fel a magasabb sebességre illetve nagyobb áteresztőképességre, akkor az aktív eszközöket viszonylag egyszerűen ki lehet cserélni, de egy épületet újrakábelezni már nem olyan egyszerű dolog.)

- Forgalmalapú útválasztás

A korábbiakban már tárgyalt adaptív algoritmusok, melyek figyelembe veszik a hálózat aktív elemei közötti távolságot és átviteli sávszélességet, valamint a sebességet is mint, komplex topológiát, de ezek mellett az aktuális hálózati forgalommal is számolnak. A preferált útvonalakat így valóban a pillanatnyi terhelésnek megfelelően képesek kiválasztani.

- Belépés ellenőrzése

A belépés ellenőrzés (Admission Control) a virtuálisáramkör alapú hálózatok (azaz az összeköttetés alapú rendszerek) jellemzően használt megoldása a torlódások elkerülésére. Ez azt jelenti, hogy egy virtuálisáramkört csak akkor építünk fel, ha a hálózat képes ezen virtuálisáramkör kapcsolat csomagjait – azaz a megnövekedett forgalmat – torlódások kialakulása nélkül célba juttatni. A gyakorlat azonban nem ennyire egyszerű, hiszen nem minden esetben jósolható meg sebesség sem, a forgalom pedig, ami ráadásul jellemzően löketes pláne nem.

- Forgalom lefojtása

A cél a forgalom olyan mértékű korlátozása, hogy az még éppen a torlódási állapot alatt maradjon. Ennek eléréséhez először is az útválasztóknak meg kell tudniuk határozni, hogy torlódás közeli állapotba kerültek, lehetőleg úgy, hogy még maradjon idő és lehetőség a beavatkozásra, azaz a torlódás elkerülésére. Figyelni kell a bemenő és kimenő pufferek telítettségének változásait, az elveszett csomagok számát és a processzor terheltségét.

A kialakult helyzet egyik kezelési módja, ha a kialakulófélben lévő torlódást okozó útválasztók felé erről az állapotról jelzést küldünk (lefojtó csomagok formájában), és végül a megfelelő helyen beavatkozunk, azaz elérjük, hogy csökkenjen a csomagok száma.

Egy másik kezelési mód az explicit torlódáskezelés (ECN – Explicit Congestion Notification) amikor az az útválasztó, mely a torlódási helyzet kialakulására kíván figyelmeztetni, nem közvetlenül azt az útvonalválasztót értesíti, ahonnan a csomagok érkeznek, hanem a továbbított csomagokat egy speciális jelzőbittel látja el. Ezt a jelzőbitet a célállomás észleli, és ezután a célállomás értesíti az adóállomást válaszcsoomagjában, így érve el a forgalom lassítását.

Nagyobb távolságok és nagyobb sebesség esetén egy harmadik módszer a jellemző, a lépésről lépésre visszaszorítás (Hop-by-Hop Backpressure). Nagy kiterjedésű hálózatok esetében jelentős idő az, amíg a jelzések a megfelelő helyre eljuthatnak. A lépésről lépésre visszaszorítás esetében a lefojtó csomag minden közbülső útválasztóra hat, ezért a várt hatás hamarabb bekövetkezik.

A forgalom lefojtása, mint módszer virtuálisáramkör kapcsolt, és datagram alapú hálózatok esetében is használható.

- Terhelés eltávolítása

Abban az esetben, amikor az eddigi módszerek nem vezetnek eredményre (mert például folyamatosan újabb és újabb forgalom generálódik) nem marad más megoldás, mint a terhelés eltávolítása (Load Shedding). Ez egy drasztikus, de hatékony megoldás, amikor az útválasztók azokat a csomagokat, amelyek a torlódás kialakulásához (illetve fenntartásához) vezettek elvetésre kerülnek. Az eldobott csomagokat természetesen előbb utóbb az érintet hosztok meg fogják ismételni, de ez már talán egy szerencsejobb környezetben fog megtörténni. Így relatíve kis (kvázi kalkulált) veszteség árán elkerülhetjük az egész hálózat összeomlását. Fontos kérdés a priorizálás, azaz, hogy melyik csomagok kerüljenek eldobásra.

Fájátvitel esetén a régebbi csomagok eldobásánál általában célszerűbb az újabb csomagok eldobása, hiszen csomagokat érkezési sorrendjüknek megfelelően kell majd a felsőbb rétegek felé átadni, és nem mindegy, hogy mennyi csomagot kell pufferelnünk azért, mert korábbi csomagok érkezését várjuk.

Ezzel ellentétben a valós idejű média átvitele, ahol az új csomag fontosabb, mint a régi, mert ha kis ugrással is, de a hang és képátvitel így (kvázi) folyamatos maradhat. Egy régebbi csomag későbbi megérkezése ez esetben abszolút felesleges.

Ez a két koncepció a bor politikájának, illetve a tej politikájának nevezik. Ez arra utal, hogy a régi, azaz az óbor és az új, azaz friss tej, (persze külön-külön) szerencsésebb választás, mint az újbor és a régi tej. A hasonlat persze a közízlést tükrözi, így akár meg is támadható, de legalább szemléletes...

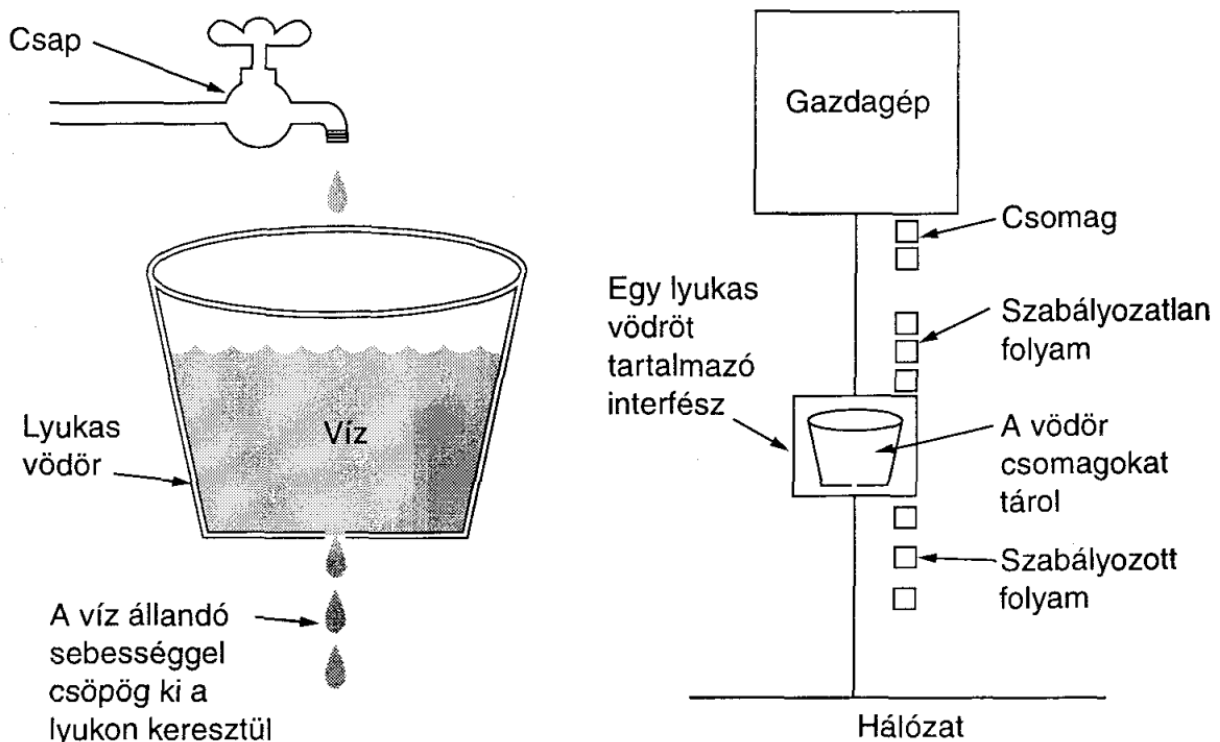
További fontos szempont a torlódás, mint kialakuló helyzet minél korábbi észlelése. Amennyiben a problémát a tényleges felmerülése előtt elkezdjük kezelni, komoly reményünk lehet arra, hogy el is fogjuk tudni kerülni a problémát. A legelső árulkodó jel, amit a rendszernek komolyan kell vennie, az a csomagvesztés. Így akár egy útvonalválasztó akár szándékosan (tehát nem valamely éppen fennálló hiba miatt) is elkezdheti eldobálni a csomagokat, nehogy a helyzet tovább romolva elinduljon a torlódás lejtőjén az összeomlás felé. Az erre szolgáló algoritmus a véletlen korai detektálás (RED – Random Early Detection). Ez esetben az útválasztók figyelik a puffereiket, illetve az egyes portokon a sorok hosszát. Amennyiben a sorhossz elér egy küszöbszintet, ami egyébként még nem jelentene torlódást, de tendenciát igen, az útválasztó elkezd véletlenszerűen eldobálni az innen érkező csomagokat. Az adó hosztok természetesen érzékelik a csomagvesztést, mivel nem kapnak időben (illetve egyáltalán nem kapnak) nyugtát. Ez a megoldás főleg akkor használatos, ha az útválasztók illetve a hosztok nem képesek az ECN jelzőbitjének érzékelésére.

A lyukas vödör és a vezérjeles vödör algoritmus

A hálózaton az egy adott hoszttól egy másik hosztig továbbított csomagok összességét folyamnak (Flow) nevezzük. Az útválasztók jellemzően a csomagok érkezésének megfelelő sorrendben (FIFO – First In First Out) végzik a kiszolgálást. A beérkező csomagokat pufferelik, és amint lehetőség van rá, továbbítják is azokat. A pufferek mérete nyilván véges, és az sem ritka, hogy egy puffer megtelik, azaz képtelen további csomagok fogadására. Korábban már bizonyítottuk, hogy a végtelen puffer sem jelente megoldást a megnövekedett késleltetés miatt. A megoldás a beérkező csomagok mennyiségének valamilyen korlátozása.

A lyukas vödör (Leaky Bucket) algoritmus (J. S. Turner, 1986) valóban egy lyukas vödörhöz hasonlítható, amennyiben elfogadjuk, hogy a víz bármilyen sebességgel is jusson bele a vödörbe, a lyukon keresztül mindig azonos sebességgel távozik a víz (amennyiben persze nem üres a vödör). Nyilván, ha a vödör megtelik, akkor a továbbiakban érkező víz a vödör szempontjából elveszik.

A modellből azt kell észrevenni, hogy a beáramlás hektikus is lehet, a kiáramlás akkor is egyenletes marad, azaz a kimeneti sebesség a bementi sebességtől függetlenül állandó marad. Az ábra csak egy csapot tartalmaz, de a valóságban egy hoszton belül egyszerre több folyamat is szándékozhat csomagokat küldeni. További analógia azon csomagok eldobása, melyek már nem férnek bele a vödörbe, azaz az átmeneti tárolóba.



A fenti modell előnye tehát az állandó kimeneti sebesség, azonos csomagméret esetén hatékony. Amikor azonban jelentős méretbeli különbség van az egymást követő csomagok között, akkor a sebesség nem biztos, hogy állandó szinten tartható. (Az analógia szerint a cseppek száma és mérete időben állandó.)

Azt se felejtsük el, hogy az alkalmazásaink egy része azt preferálná, hogy amennyiben a hálózat más paraméterei azt nem korlátozzák, a kimenő adatfolyam rugalmasan változtassa a sebességét, de lehetőség szerint ne veszítsen csomagot. Ezt a modellt a vezérjeles vödör (Token Bucket) valósítja meg. Ez esetben a működés mechanizmusa annyiban tér el a lyukas vödör működési mechanizmusától, hogy a vödör ugyan ez esetben is lyukas, de a kiáramlást változó ütemben (általában a telítettség függvényében) generált vezérjelek engedélyezik. Csomag csak vezérjellel együtt, és annak ütemében távozik a vödörből.

A fő eltérés a két algoritmus között az, hogy a vezérjeles vödör, amikor megtelik, akkor jelzi a küldő hosztnak, hogy nem képes több csomag fogadására, míg a lyukas vödör egyszerűen eldobja a csomagokat.

A szolgáltatás minősége

A torlódások kezelése illetve a forgalom megfelelő szabályozása a legtöbb esetben olyan kompromisszummal jár, ami valamekkora lassuláshoz vezet. Ez a lassulás azonban a felhasználó szintjére az esetek egy jelentős részében nem jut el, hiszen a hivatkozási modell minden egyes rétege a maga lehetőségei szerint optimumra törekszik, de legalább is az adatforgalom fenntartására. A szolgáltatás minősége, mint fogalom nem azonos a hálózat sebességével, sokkal inkább kapcsolatos a hálózat teljesítőképességével.

Arról sem szabad megfeledkezni, hogy milyen jellegű forgalom lesz jellemző a hálózatra – pontosabban fogalmazva, hogy milyen arányban oszlanak meg a különféle hálózati szolgáltatások. Vannak olyan – például multimédiás – alkalmazások, ahol az időzítés a valós időt kell, hogy minél jobban megközelítse, esetleg a csomagok egy kisebb százalékának elvesztése árán is; illetve léteznek olyan alkalmazások – melyek alapja a fájl átvitel – ahol egy adathalmaz tökéletes átvitele az egyedül elfogadható eredmény, függetlenül attól, hogy az egyes csomagokat hányszor kellett megismételni az átvitel folyamán.

Fontos szempont a hálózat kapacitásának méretezésekor a kialakítandó hálózatunk tervezett (helyi és átmenő) forgalma. Ezek szerint egy túlméretezett hálózat szolgáltatásának a minősége jobb, mint egy átlagosan vagy esetleg alulméretezett hálózaté. A túlméretezés azonban jelentős többletköltségekkel jár, ezért természetesen kerülendő az ésszerű tartalékokon túlmutató, pénzt és erőforrást pazarló megoldások.

Ahhoz, hogy a hálózatunk szolgáltatásának minőségét megfelelő módon biztosítani, illetve garantálni tudjuk, összefoglalva a következő négy alapvető szempontot kell megvizsgálni.

- A tervezett helyi forgalom és a várható átmenő forgalom mértéke és aránya.
- A hálózatot igénybevevő szolgáltatások jellege és aránya.
- A hálózatba belépő forgalom szabályozhatósága.
- A hálózat aktív elemeinek teljesítőképessége az erőforrásaik ismeretében.

A definíció szerint a hálózati szolgáltatás minőségét (QoS – Quality of Service) bármilyen típusú és jellegű adatforgalom esetén is ugyanaz a négy paraméter határozza meg:

- **Sávszélesség**
A hálózat aktív és a passzív eszközei által biztosított gyakorlati maximum.
- **Késleltetés**
A hálózat objektív csomag átviteli, puffereelési késleltetése, mely az aktív és a passzív eszközök, a morfológia, valamint a szoftverek függvénye.
- **Dzsitter (Jitter)**
A dzsitter a csomagok érkezési idejének szórását, azaz a minimális (tehát optimális) és még elviselhető maximális késleltetési idő arányát jelenti. A szabálytalan időközönként (nagy dzsitterrel) érkezett csomagok az aktív eszközből puffereelés után már normális időközönként (kis dzsitterrel) távoznak.
- **Megbízhatóság illetve veszteség**
A hálózat csomagvesztései illetve csomag ismétlései alapján meghatározható érték. Nem szabad arról megfeledkezni, hogy csomagvesztések sok esetben ismétléssel, vagy hibajavítással korrigálhatók.

Az egyes hálózati alkalmazások a négy paraméterre nem egyformán érzékenyek, azokat nem azonos súllyal igénylik.

Alkalmazás	Sávszélesség igény	Késleltetési érzékenység	Dzsitter érzékenység	Megbízhatóság illetve veszteség érzékenység
E-mail	kicsi	kicsi	kicsi	közepes
Fájlmegosztás	nagy	kicsi	kicsi	közepes
Web böngészés	közepes	közepes	kicsi	közepes
Távoli bejelentkezés	kicsi	közepes	közepes	közepes
Net rádió/zene	kicsi	közepes	nagy	kicsi
Net TV/Video	nagy	közepes	nagy	kicsi
Net Telefon/VoIP	kicsi	nagy	nagy	kicsi
Net Videókonferencia	nagy	nagy	nagy	kicsi

A gyakorlatban, azokon az aktív eszközökön, ahol arra lehetőségünk van a QoS beállítására jellemzően szolgáltatási kategóriát és/vagy az ahhoz tartozó paramétereket adhatjuk meg.

- A rendelkezésre álló maximális adatsebesség
fájltvitel esetében
- Állandó adatsebesség
VoIP alkalmazások esetében
- Valós idejű, de korlátok között változó adatsebesség
Realtime video stream esetében
- Nem valós idejű, de korlátok között változó adatsebesség
Online video esetében (változó adattömörítés)

20. fejezet – Hálózatok összekapcsolása

Hálózatok összekapcsolása

Az eddigiekben is már számos alkalommal tárgyaltunk olyan modellekről, ahol több hálózat kapcsolódott össze. Ezeket a hálózatokat (hallgatólagosan) mindig Ethernet hálózatokként képzeltük el, és így az átjárhatóság megoldása természetes volt. A minket körül vevő világ és a minket körülvevő hálózatok azonban ennél összetettebb képet mutatnak. Nem véletlenül hivatkoztunk még az első előadások valamelyikén az Internetwork fogalomra, mely a különböző műszaki paraméterű, akár egymással közvetlenül nem összekapcsolható hálózatok közötti adatforgalom megvalósítását jelentette. Most eljött az idő, hogy ezzel a fogalomkörrel foglalkozzunk részletesebben.

A hálózatok számos paraméterükben térhetnek el egymástól. A fizikai rétegben és az adatkapcsolati rétegben elég csak az eltérő átviteli közegekre, jelszintekre, modulációs és kódolási eljárásokra, illetve az eltérő keretformátumokra gondolni. A hálózati réteg különbségei is sokfélék lehetnek:

- A hálózat jellege (összeköttetés alapú vagy összeköttetés nélküli)
- A címzés módja (tartalmaz-e hierarchiát vagy nem)
- Csomagméret (alsó illetve felső értékek, vagy csak fix méretű)
- Időzítések (a csomagok átviteli időkorlátainak eltérése)
- Sorrendiség (a csomagok sorrendje lehet szempont is, meg nem is)
- A szolgáltatás minősége (lehet fontos szempont is, meg nem is)
- Megbízhatóság (a csomagvesztés, csomagismétlés és hibajavítás, mint faktor)
- Biztonság (alkalmazható-e titkosítás, vagy nem)
- Költségek (a felhasználó fizethet például idő vagy adatmennyiség alapon)

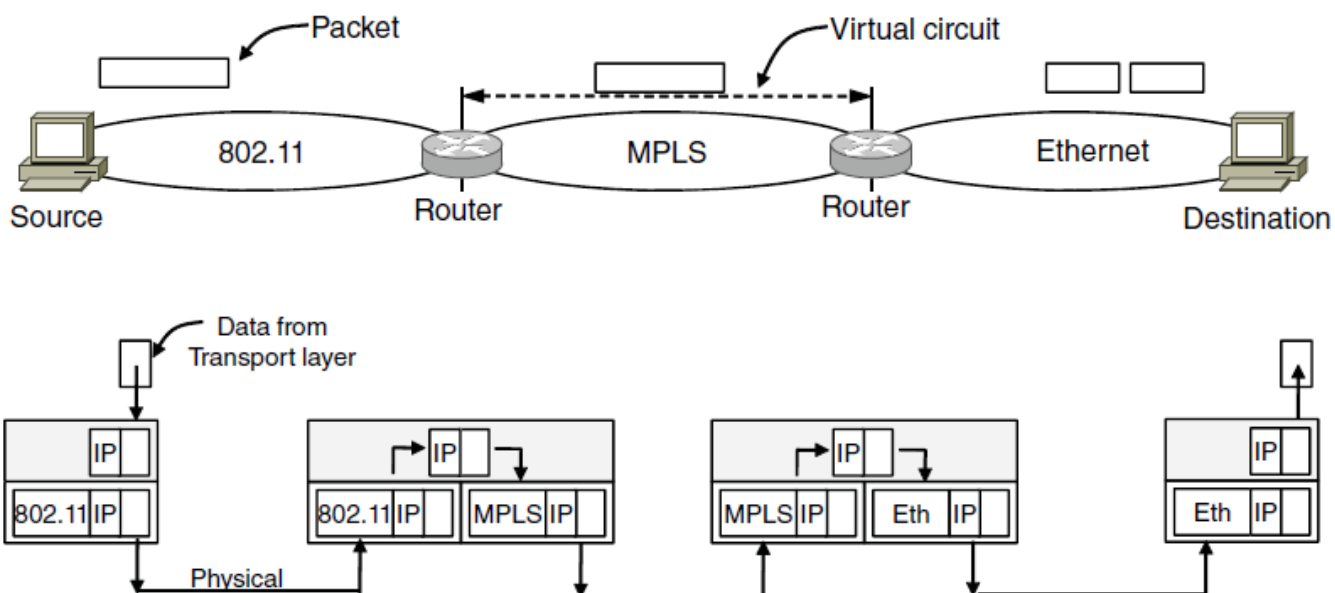
A forrás hoszt és a cél hoszt között a valóságban akár több, különböző paraméterű hálózat is lehet, melyen mind keresztül kell juttatni az adatcsomagokat. A forrás hoszt és a cél hoszt címének és elérhetőségének minden érintett hálózatban ugyanazt kell jelentenie, különben biztosan megghiúsul az információcsere.

A különböző hálózatok összekapcsolásának alapvetően két módja ismert. Az egyik megoldás a hardveres út, amikor az egyes hálózatokat összekapcsoló aktív eszközöknek ismerni kell az összekapcsolt hálózatok fent említett paramétereit, és az adatcsere folyamán az egyes hálózatok egyedi igényeit ki kell tudni szolgálni (pl. csomagdarabolás, illetve csomagegyesítés). A másik megoldás a szoftveres út, amikor a modellünkhöz egy átjárást biztosító réteget – egy hálózatok feletti közös réteget – adunk hozzá.

A mai általánosan használt szoftveres megoldás (mely egyébként a hardveres megoldásnak is része) 1974-ben született meg Vinton Gray Cerf és Bob Kahn munkája nyomán. A szóban forgó protokollkészlet, az átviteli vezérlő protokoll és az internet protokoll azaz a TCP/IP (Transmission Control Protocol / Internet Protocol) eredetileg az ARPANET-hez készült, de sikeresen túlélte az ARPANET-et.

Különböző hálózatok összekapcsolásakor tehát először is egy olyan címezési módra van szükség, ami hálózati rétegen belül teszi azonosíthatóvá a hosztokat.

Például, amennyiben egy WLAN (IEEE802.11) és egy klasszikus Ethernet (IEEE802.3) hálózat között egy más típusú, például MPLS (MultiProtocol Label Switching / Többprotokollos Címkekapcsolás) hálózat található, akkor máris látszik néhány nyilvánvaló különbség. Az IEEE802.11 összeköttetés nélküli szolgáltatást biztosít, az MPLS pedig virtuálisáramkör alapú összeköttetést. Ezen kívül az IEEE802.11 és az MPLS nagyobb méretű csomagokat kezel, mint az Ethernet, így az MPLS-ből érkező csomagokat az Ethernet hálózatba jutva fel kell darabolni.



Az ábra alsó részén alulról felfelé a fizikai, az adatkapcsolati, és a hálózati réteg van jelölve. A forrás hoszt a szállítási rétegtől kap adatokat, olyan csomagot állít elő, amely az összes érintett hálózatban értelmezhető címet, az IP címet is tartalmazza a MAC cím mellett. Az első útválasztóig pusztán a MAC cím is célba juttatja a csomagot, itt azonban már csak az adat és az IP cím fog beágyazódni az MPLS fejléc után. Az MPLS fejlécében lévő adatok átjuttatják a csomagot a virtuális áramkörön a következő útválasztóig. (A csomagdarabolás és egyesítés az alsó ábrán nem látszik, csak a címezés módja.) A második útválasztó eltávolítja az MPLS fejlécet, és az IP cím alapján saját MAC táblájából kikeresi a cél hoszthoz kapcsolódó portot.

A fenti példa is rávilágít arra, hogy a Switch (Layer 2 Switch) és az útválasztó (Router) működése közti különbség abból áll, hogy az útválasztó a beérkező keretekből összeállítja a csomagot, majd a csomagban lévő IP címet használja a cél hoszt meghatározásához. A Switch viszont csak továbbítja a kereteket a MAC cím alapján. Azaz a Switchnek nem kell ismernie a hálózati réteg protokollját, az útválasztónak viszont ismernie kell azt.

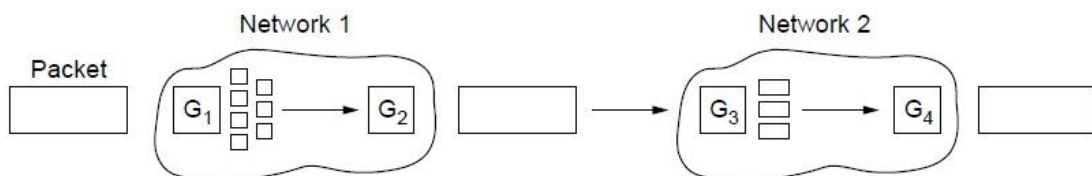
Az előző példa során is találkoztunk azzal a megoldandó problémával az átvitel során, hogy az egyes hálózatok csomagméreteinek maximuma eltérő. A megoldás a csomagok darabolása illetve egyesítése. Az eltérések az általunk tárgyalt hálózatok esetében is jelentős. Az adatmező az Ethernet (IEEE802.3) esetében 1500 bájt, WLAN (IEEE802.11) esetében 2272 bájt, az IP csomagok viszont akár 65515 bájt méretűek is lehetnek.

A csomagok átvitele darabolás nélkül is megoldható, ha ismerjük azt a legnagyobb átvihető adataegységet (MTU – Maximum Transfer Unit) ami az átvitel során biztosan mindvégig használható. A megoldásnak előnyei és hátrányai is vannak. Ez esetben nem vesszük igénybe azokat a többlet erőforrásokat, amelyek a darabolás illetve az egyesítés elvégzéséhez elengedhetetlenek. A kisebb csomagok átvitele jellemzően több redundáns- illetve többlet információ átvitelével jár, mint a nagyobb csomagok átvitele.

Amennyiben (bármely okból is mégis) a darabolás, mint eljárás tűnik a célravezető megoldásnak, a csomagokat nyilván kisebb darabokra (Fragment) kell tördelni, majd pedig összerakni. A kérdés csak az, hogy hol történjen a darabok összerakása. Kétféle megközelítés, azaz megoldás is kínálkozik.

- Az átlátszó darabolás és összerakás

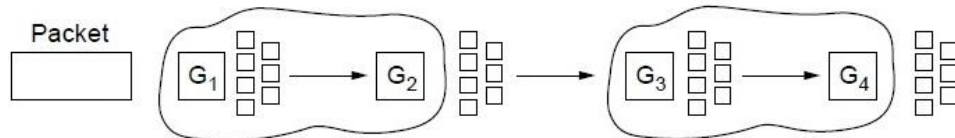
Az elnevezés arra utal, hogy a darabolás az egyes hálózatokban függetlenül történik. Az egyes hálózatok útválasztói a beérkezett csomagokat amennyiben szükséges, saját hálózatuk paramétereinek megfelelően (azaz egyedi méretre) darabolják. Azok az útválasztók, melyek megkapják az így keletkezett darabokat, azokat már egyesítve adják át egy másik hálózatnak. Így tulajdonképpen minden közbülső hálózat az eredeti csomagot kapja meg, és arról, hogy a csomagot a többi érintett hálózatban hogyan és mennyire darabolták szét nem is értesül.



A megoldásból következik, hogy minden darabnak ugyanahhoz az útválasztóhoz kell megérkeznie az egyesítéshez. Az egyesítéshez természetesen az összes darabnak egy nyilvántartás szerint meg kell érkeznie, és az utolsó darab megérkezéséig az összes többi darabot pufferelni kell az érintett útválasztóban. Több hálózaton áthaladva ez a megoldás jelentős erőforrásokat képes lekötöni.

- A nem átlátszó darabolás és összerakás

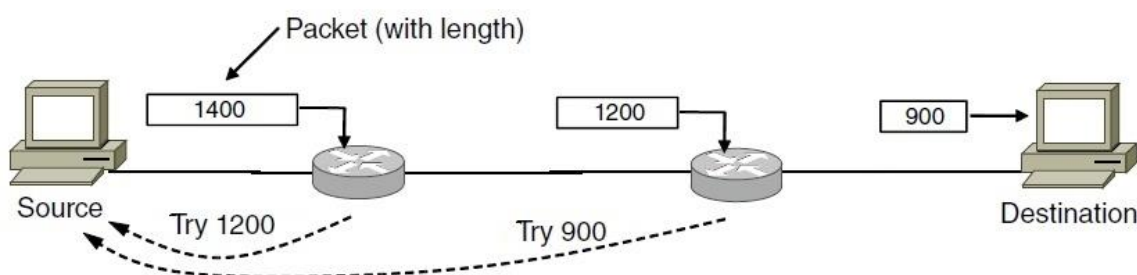
Ez az eljárás abban tér el az előző eljárástól, hogy itt a darabok összeállítása az egyes hálózatok elhagyásakor nem történik meg. A darabok összeállítása (és az összeállítást megelőző pufferelemzése is) csak a célállomáson, azaz a fogadó hoszton történik meg.



Az egyes darabok nyilvántartása, számozása ez esetben is elengedhetetlen feladat. Az IP protokoll is ezt az eljárást használja. A darabolás 8 bájtos határon következhet be. Minden egyes darabhoz a következő adatok tartoznak

- csomagszám
Ez azt azonosítja, hogy a darab melyik csomagnak a része.
- egy jelzőbájt
Ami azt mutatja meg, hogy az adott darab az utolsó-e a sorban.
- Abszolút bájteltolás a csomagban
A bájteltolás (Fragment Offset) értéke a darab első bájtjának az eredeti (nem darabolt) csomagbeli helyét jelezi. A darabolási határ miatt az érték 8 bájtos egységben van számolva.

A csomagok átvitele darabolás nélküli és darabolósos eljárásokkal is történik a gyakorlatban, az igények és a lehetőségek szerint. Sok esetben azonban a darabolás adatvédelmi megfontolásokból, vagy műszaki korlátok miatt (például boot program esetében) nincs engedélyezve. Az MTU kézi beállításánál létezik dinamikusabb megoldás, az útvonal MTU felderítése (Path MTU Discovery). Ez esetben, az átvitelben részt vevő aktív eszközök képesek belső kommunikációval meghatározni az MTU aktuális értékét. A kommunikáció hibacsomagok visszaküldésével történik, mely jelzi az adni kívánt csomagot összeállító eszköz, a forrás számára, hogy az összeállított csomag túl nagy (nagyobb, mint az MTU). Ez után a forrás az aktuális MTU-nak megfelelő méretű csomagot állít elő. A felderítés jellemzően – az ábrán látható módon – több lépésből áll.

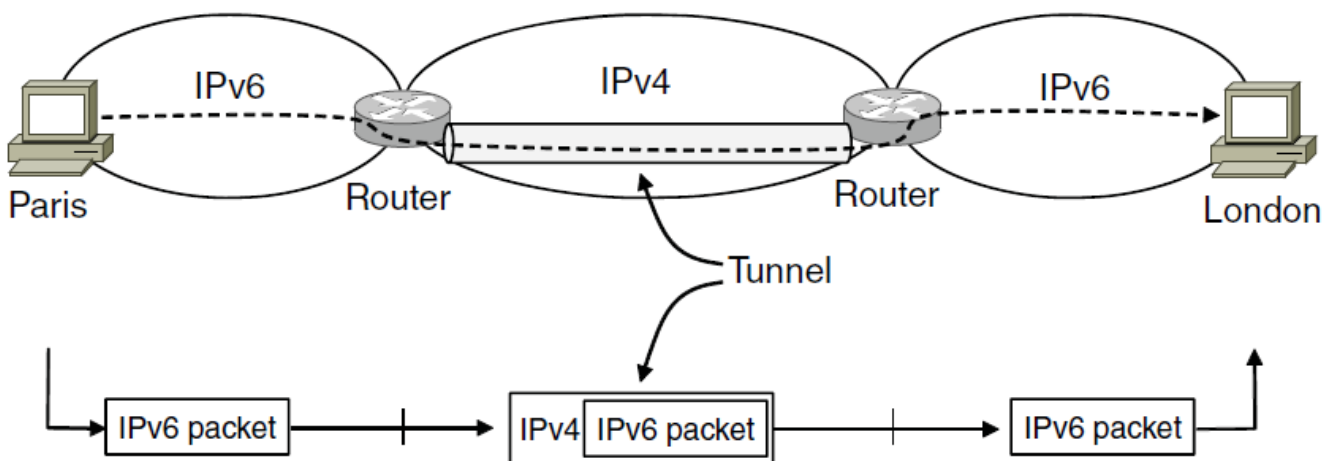


A hálózatok összekapcsolhatóságának alapfeltétele a közös hálózati réteg. A fenti példában is szereplő útválasztókat többprotokollos útválasztóknak (Multiprotocol Router) nevezzük, mivel többféle protokollt képesek kezelni. A legáltalánosabban használt IP mellett számos más viszonylag gyakran használt protokollt érdemes megemlíteni.

- IPX (Internetwork Packet eXchange). A Novell által bevezetett NetWare protokollja
- SNA (Systems Network Architecture). Az IBM által használt hálózati protokoll
- AppleTalk. A Macintosh hálózatok által használt protokoll
- ATM (Asynchronous Transfer Mode). Telefonrendszerek használják pl. ISDN

Alagút típusú átvitel

A hálózatok összekapcsolásának van egy speciális esete, amikor a forrás és cél hálózat egyforma, de az összekapcsolás egy tőlük különböző hálózaton keresztül valósul meg. Az ábra szerinti összekapcsolás egy párizsi illetve egy londoni IPv6-os hálózat összekapcsolását szemlélteti. A két hálózat között azonban IPv4-es hálózat található. A technológia lényege ez esetben az, hogy az IPv6-os csomagot a hálózat párizsi oldalán, a hálózatokat összekötő útválasztó az IPv4-es hálózatba olyan módon juttatja el, hogy beágyazza az ezt IPv4-es csomagba. A londoni oldalon, a hálózatokat összekötő útválasztó pedig kicsomagolja az IPv4-es csomagból az IPv6-os csomagot, és már csak azt továbbítja saját hálózatában.



A megoldás neve az alagút típusú átvitel (Tunneling). Az elnevezés megjegyzését segíti a példában szereplő városok kiválasztása is, hiszen a valóságban is olyan módon juthatunk el autóval (egyik hálózat) Párizsból a Csatornaalagúton (közbülső hálózat) át Londonba (másik hálózat), hogy magán az alagúton az autónkat egy vonat viszi át („beágyazva” a vonatban).

Az alagút típusú átvitel tehát olyan módon áll össze két hálózat között, hogy azok a köztük lévő hálózat(ok) hosztjait nem is érhetik el. Ez azonban sokkal inkább előny, mintsem hogy hátrány legyen. Virtuális magánhálózatok esetében (VPN) ez a tulajdonság az egyik alapvető szempont, illetve az ebből fakadó titkosítási lehetőségek. A megoldás gyakorlatilag elfedi a közbülső hálózato(ka)t, ezért hívják elfedő hálózatnak (Overlay Network).

21. fejezet – Az IPv4 protokoll 1

Hálózati réteg az Interneten

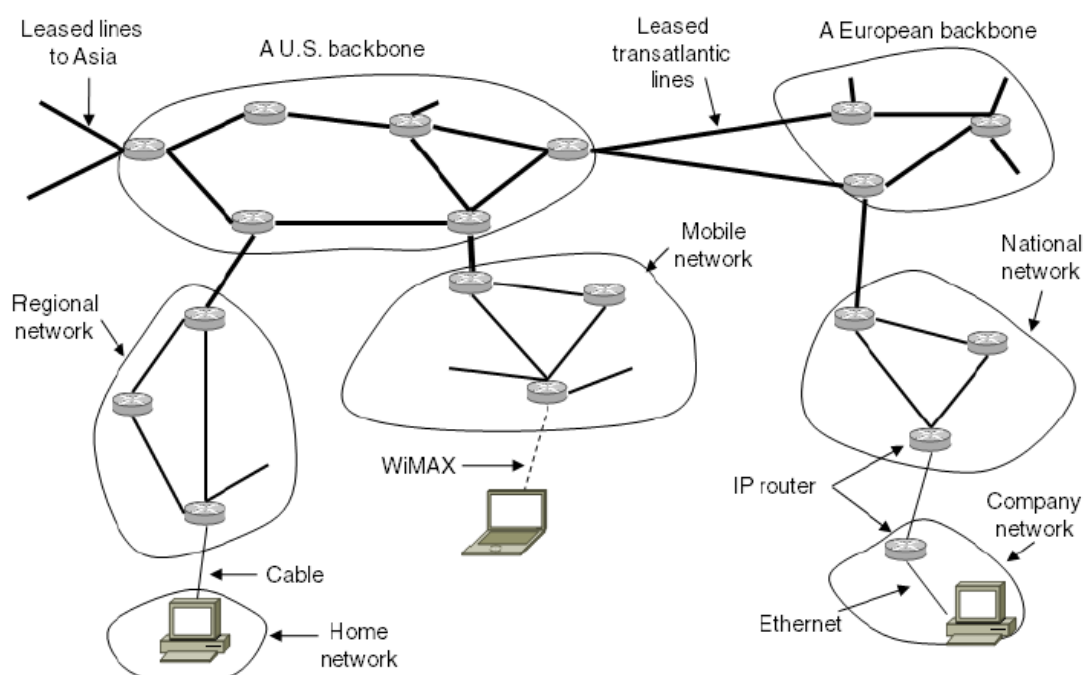
Az Internet, ami mára már az életünk részévé vált, többek közt annak köszönheti sikerét, hogy tervezőinek sikerült megfelelő elvek mentén építkezniük. Ezek az elvek az IETF (Internet Engineering Task Force / Internet Működtetését Koordináló Testület) RFC1958 (Request For Comments) dokumentuma tartalmazza. Az anyag 1996 júniusában keletkezett, és természetesen egy korábbi munkákra és ötletekre épülő összefoglalás. (az 1958 a dokumentum sorszáma). <http://www.ietf.org/rfc/rfc1958.txt>

A számunkra legfontosabb 10 irányelv a következő:

1. A lényeg, hogy a gyakorlatban működjön.
A megoldásnak nem csak elméletileg, hanem gyakorlatilag is működnie kell, csak kipróbált és tesztelt prototípusok után szabad a szabványosítást elkezdeni.
2. Törekedjünk az egyszerűsége.
Itt célszerű visszanyúlni a XIV. századig, amikor William Ockham angol filozófus (és ferencesrendi szerzetes) megfogalmazta a „lex parsimoniae” elvet (a tömörség vagy takarékoság elve). A tétel kimondja, hogy egy jelenség magyarázatának minél kevesebb feltételezést kell magában foglalnia, kizárva azokat, melyek nem változtatnak a magyarázó elmélet valószínűsíthető végkimenetelén.
3. Legyen egyértelmű választás.
Több lehetségesnek tűnő megoldás esetén egyértelmű prioritizálást kell alkalmazni, ki kell választani az optimális, a jó megoldást. A klasszikus „Bigger is better” (A több jobb) ellenpéldája. Egy jó megoldás például a $2+2=4$ esetében jobb, mintha az eredmény akár 3 vagy 5 is lehetne...
4. Használd ki a modularitást.
A moduláris rendszer, azaz a független rétegek egymásra épülése lehetővé teszi egy réteg megváltoztatását oly módon, hogy az a többi réteg működését ne befolyásolja.
5. Számíts heterogén környezetre.
A rugalmasság elve. Egy laboratóriumi környezethez képest a minket körülvevő valóság sokkal heterogénebb. Az Internetnek lehetőség szerint a változatosabb hardver környezetben is tudnia kell működni.
6. Kerüld a statikus opciókat és paramétereket.
Ha elkerülhetetlen néhány paraméter maximumának vagy minimumának meghatározása (pl. csomagméret), akkor is csak abban az esetben szabad statikus paramétereket rögzíteni, ha a kommunikációban részt vevő aktív elemek képtelenek maguk a paraméterek meghatározására.

7. Amit tervezel, az jó legyen, nem az abszolút tökéletes a cél.
Ez a „Good enough, is not good enough” (Az elég jó nem elég jó) elv ellenpéldája. Ez esetben arról van szó egy nem minden szempontból tökéletes, de működő megoldás többet ér egy nem működő megoldásnál. (Egy érthető példa: Egy égő ház első emeletéről biztos kényelmesebb lépcsőn lejönni, mint leugrani. De ha nincs lépcső, biztos, hogy senki se áll neki építeni egyet...)
8. Légy szigorú a küldésnél, és elnéző a vételnél.
Még ha a legszigorúbb szabályok szerint is küldi el egy hoszt a csomagjait, a fogadó félnek (bármely műszaki okból is) számítania kell arra, hogy ha a csomagok esetleg nem szabványos módon érkeznek meg, akkor is lehetőleg feldolgozhatóvá kell tenni azokat.
9. Gondolj a skálázhatóságra.
Egy nagy és decentralizált rendszer alapja nem lehet egy központi adatbázis. A terhelések és erőforrások hatékony elosztása, és a bővíthetőség kell, hogy a rendszer folyamatos és megbízható működésének az alapja legyen.
10. Tartsd egyensúlyban a költségeket és a teljesítőképességet.
A költséghatékonyság és a megfelelő ár/teljesítmény viszony fontos szempont minden felhasználó számára. Ezek hiánya az ügyfelek elvesztéséhez vezető egyenes út...

Az Internet, mint világot átfogó hálózat, különböző hálózatok, autonóm rendszerek (AS - Autonomous Systems) összekapcsolásának az eredménye. Az Internet tehát kontinentális gerinchálózatokból áll, melyekhez az ISP-k csatlakoznak lefedve saját szolgáltatási területüket, több kisebb szolgáltató közreműködésével.



A hálózatok közti átjárhatóságot (tehát egy tetszőleges kiszolgáló elérését) az IP (Internet Protokoll), az internet protokoll teszi lehetővé. Az egyes kiszolgálók illetve hosztok elérése a címzési rendszernek és az erre épülő útválasztásnak köszönhető. Ennek segítségével tudunk bármely országban (egyéb okból le nem tiltott...) tetszőleges web oldalához csatlakozni, elektronikus levelet (Email) küldeni a világon bármely címre, illetve a hálózat többi szolgáltatását igénybe venni.

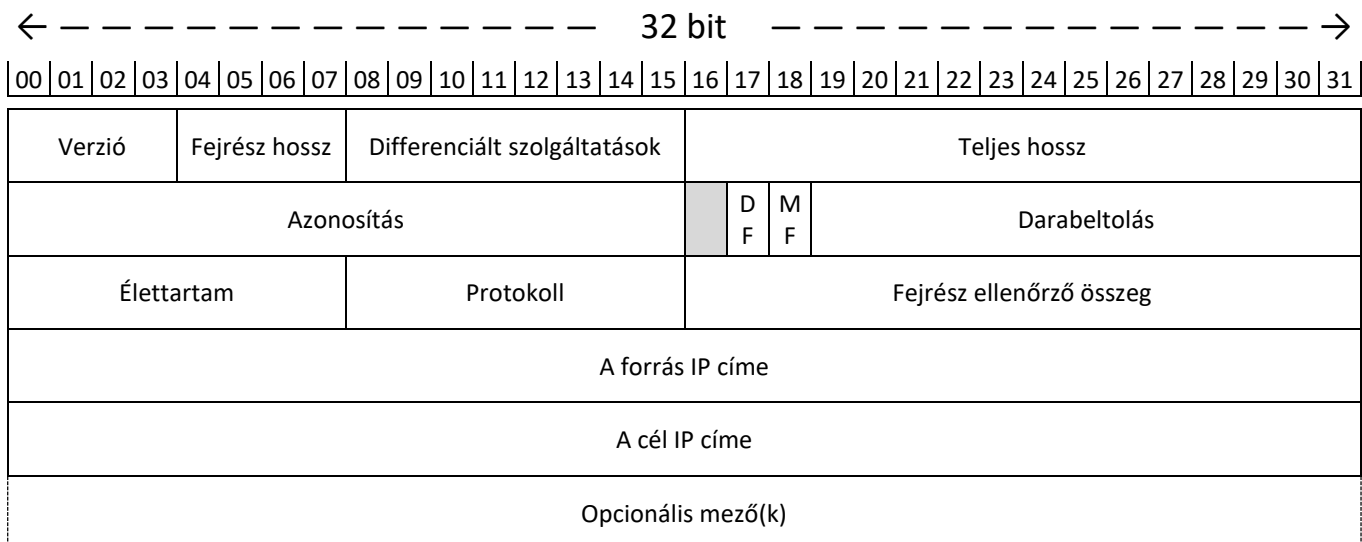
Az IPv4 protokoll

IP (Internet Protocol, RFC791) a TCP/IP referenciamodell általános adatszállításra szolgáló hálózati réteg protokollja, és mint ilyen csomagkapcsolt, datagram jellegű, megbízhatatlan hálózati szolgáltatást nyújt a szállítási rétegnek. Bármilyen hihetetlen, de a protokoll nem garantálja sem a csomag továbbítását, sem azt, hogy jó helyre érkezik, sem azt, hogy hibátlanul – de mindettől függetlenül, a rendszer a gyakorlatban jól teljesít. Az információ csomagokban továbbítódik, a csomagok haladási útvonala azok feladásakor nem ismert. Minden csomag tartalmazza a küldő és a vevő hoszt címét. A hibakezelés és hibajavítás ennek a protokollnak nem feladata.

A datagram tulajdonképpen a szállított csomagot jelenti, mely forrás és a cél hoszt közötti útja során akár a legváltozatosabb típusú és paraméterű hálózatokon haladhat keresztül. A küldő oldal szempontjából a folyamat a következő. A szállítási rétegből származó adatokat a hálózati réteg maximum 64 kB-os méretű csomagokban továbbítja, melyek az útvonal paramétereinek megfelelően esetleg csak további darabolások után érkeznek meg a vevő oldalra. A vevő oldalon a darabokból a csomagok összeállítását követően, a hálózati réteg, az összes üzenetben érintett csomag beérkezése után továbbítja az adatokat a szállítási réteg számára.

Az IPv4 protokoll megismerését célszerű az IP csomag vizsgálatával elkezdni. Az IPv4-es datagram két fő részből áll, a fejrészből és a törzs (vagy hasznos) részből. Azonnal látszik, hogy az eddig megismert (például keret) formátumokhoz képest egy sokkal összetettebb formátumról van szó.

Az IPv4 fejrész (IPv4 Header) minimum 5 db, maximum 15 db 32 bites (azaz 4 bájtos) szóból áll, vagyis minimum 20 bájt a fix hossza, plusz az ezt követő opcionális mezők. Amennyiben IPv4 csomag található egy Ethernet keret adatmezőjében, akkor az Ethernet keret típusmezőjének értéke 0x0800.



Az átvitel során a bitek balról jobbra, és az ábra szerint soronként kerülnek továbbításra. Ebből az következik, hogy csak sikeres 32 bit átküldése után lehet az egyes sorokat értelmezni. Ez az úgynevezett felsővégi sorrend. Tekintettel arra, hogy az x86 rendszerű számítógépek alapvetően az alsóvégi sorrendet használják, az alsóvégi sorrend használata szerencsésebb lenne (illetve lett volna a protokoll megalkotásakor), de ez a változtatás már nem lehetséges. Így értelem szerűen adáskor és vételkor is (minimum sorrendi) szoftveres átalakításra van szükség, aminek természetesen van erőforrás igénye.

- Az első 32 bites szó (az ábrán az első sor) általános információkat tartalmaz.
 - Verzió: IPv4 esetében értéke 4.
 - A fejrész hosszát (IHL – Internet Header Length) jelöli, 32 bites egységenként, tehát a fejrész értéke minimum 5, azaz $5 \cdot 32 = 160$ bit = 20 bájt. Tekintettel a 4 bites hosszra, a fejrész maximális értéke 15, azaz $15 \cdot 32 = 480$ bit = 60 bájt.
 - Ez a differenciált szolgáltatások mező (eredetileg szolgáltatás típusa volt a neve, az új elnevezés alapja az RFC2474 és RFC3168 dokumentum). Gyakorlatilag prioritási illetve megbízhatósági információkat tartalmaz. A 8 bitből 6 bitet használunk szolgáltatási osztályok kódjára, ez a DSCP (Differentiated Services Code Point), és 2 bitet a torlódásértesítési információra, ez az ECN (Explicit Congestion Notification).
 - Teljes hossz: Ez a 16 bites mező – ahogyan az a nevéből is kiderül – a datagram teljes hosszát (azaz a fejrész és a törzsrész együttes hosszát) tartalmazza, bájtanként. Értéke tehát maximum 65535 bájt lehet.

- A második 32 bites szó csomagdarabolással kapcsolatos információkat tartalmaz.
 - Azonosítás: Ez a mező tartalmazza a darabolási információt, azaz azt, hogy egy adott darab melyik datagramhoz tartozik. Darabolás esetén tehát egy adott datagram minden darabja ugyanazt az értéket kell hogy tartalmazza ebben a mezőben. Darabolást végezhet például egy router a célhálózat paramétereinek megfelelően.
 - Itt következik 1 db kihasználatlan bit. Értéke mindig 0.
 - DF (Do Not Fragment): Azt jelzi, ha a csomag nem darabolható.
 - MF (More Fragments): Azt jelzi, hogy a szóban forgó darab az utolsó-e. Bármely darab esetében az értéke 1, az utolsó darab esetében az értéke 0.
 - Darabtolás (Fragment Offset): Ez a mező a darab első bájtjának az eredeti (nem darabolt) csomagbeli helyét jelezi. A mező 13 bit hosszú, azaz maximális értéke $2^{13} = 8192$, tehát maximum 8192 darab szerepelhet datagramonként. Az elemi darabméret 8 bájt, azaz a darabok mérete a 8 bájt egész számú többszöröse. Ez alól csak az utolsó darab kivételével, hiszen ez lehet rövidebb is. A maximális hossz így elvileg $8192 * 8 = 65536$ bájt lehetne, ami azonban 1 bájttal még hosszabb is, mint a Teljes Hossz mező 65535 bájtos maximális értéke.
- A harmadik 32 bites szó csomag élettartamával és a hordozott adatok jellegével kapcsolatos információkat tartalmaz, valamint egy ellenőrző összeget.
 - Az élettartam mező (TTL – Time To Live) egy számláló, amely a csomag érvényességi idejét tartalmazza. Maximális értéke 255, mely egyrészt másodpercenként is, és ugrásonként is (routeren történő áthaladásonként) csökken 1-el. Amikor az érték eléri a 0-át, akkor a csomag kötelezően eldobandó, és a csomag eldobásáról a forrás hosztot értesíteni kell.
 - Protokoll (Transport Layer Protocol) mező arról tájékoztat, hogy a vételi oldalon összeállított datagram, melyik szállítási folyamathoz kell, hogy kerüljön. A protokollok egységes számozását az RFC1700 dokumentum tartalmazza. Legjellemzőbb a TCP (Transmission Control Protocol) és az UDP (User Datagram Protocol) használata. Előbbinél fő szempont a csomagvesztés elkerülése, utóbbinál a kis késleltetés.

- Fejrész ellenőrző összeg (Header Checksum): Első hallásra egyszerű és magától értetődő dolognak tűnik, hogy egy olyan komplex rendszerhez, mint a fejrész ellenőrző összeget kell gyártani. Viszont vegyük észre, hogy a fejrész (például a TTL miatt) nem egy konstans valami, értéke folyamatosan változik. Az ellenőrző összeg úgy képződik, hogy fejrészen belül az összes 32 bites szó két darab 16 bites számként (gyakorlatilag 4 jegyű hexadecimális számként) összeadásra kerül – kivéve magát az ellenőrző összeget. Az összeadás után keletkezett 5 jegyű hexadecimális szám legnagyobb helyiértékét – mint átvitelt – még hozzá kell adni az összeghez, amíg végül egy 4 jegyű hexadecimális értéket kapunk. Utolsó lépésként az így kapott összegnek az egyes komplementjét használjuk, azaz ez a bitsorrend kerül elküldésre, mint ellenőrző összeg. A kalkuláció módját és menetét részletesen az RFC1071 dokumentum tartalmazza.
- A negyedik és az ötödik 32 bites szó címeket tartalmaz.
 - A forrás címe (Source Address): A forrás 4 bájtos IPv4 címe. A gyakorlatban 4db pontokkal elválasztott 10-es számrendszerbeli értéként (0 – 255) hivatkozunk rá, de alapja a kettes számrendszer. A későbbiekben részletesen tárgyaljuk.
 - A cél címe (Destination Address): A cél 4 bájtos IPv4 címe. A gyakorlatban 4db pontokkal elválasztott 10-es számrendszerbeli értéként (0 – 255) hivatkozunk rá, de alapja a kettes számrendszer. A későbbiekben részletesen tárgyaljuk.
- A hatodik 32 bites szótól kezdve, egészen a maximálisan megengedett tizenötödik 32 bites szóig, a fejrész az opciókat tartalmazza.
 - Opciók (Options): Az opciók szolgálnak olyan, viszonylag ritkán használt, IP szintű funkciók megvalósítására, melyeknek nem volt érdemes – a minden csomagban jelen lévő – fejlécben helyen fenntartani. Az opciókat minden állomásnak értelmeznie kell tudni, és fel kell tudnia dolgozni. Fix opciókról van szó, melyeket vagy használunk, vagy nem, de meghatározott implementációjukon nem változtathatunk. Az opciókat 1 bájtos bitsorozat azonosítja. Az RFC791 dokumentum a következő opciókat definiálja:

- Opciók vége (End Of Options): Ez egy 00000000 tartalmú bitsorozat, amely jelzi, hogy további opciók nincsenek a csomagban.
- Nincs művelet (No Operation): Ez egy 00000001 tartalmú bitsorozat, amely arra használatos, hogy kitöltse a fel nem használt egy bájtnyi helyeket, hogy a következő opció a 32 bites határon következhesen.
- Biztonság (Security): Ez egy 10000010 00001011 tartalmú bitsorozat, melyet további 9 bájtnyi paraméter követ(het). A csomag hitelesítéséhez szükséges információkat tartalmazza, illetve azt, hogy mennyire titkos a datagram. Az egykori katonai alkalmazások öröksége, például a Linux nem is veszi figyelembe.
- Forrás általi útválasztás (Source Routing): Jelzi, hogy a forrás által IP címenként megadott útvonalon, tehát az állomások listában megadott sorrendjében haladhat végig a csomag. Két válfaja van, a szigorú (Strict) és a laza (Loose).

Az első esetben ez egy 10000011 tartalmú bitsorozat, melyet további 3 paraméter (hossz, mutató, adatok) követ. Jelzi, hogy csak a listán felsorolt állomásokon haladhat végig a csomag, és ha két szomszédosnak felsorolt állomás mégsem szomszédos, akkor a csomag elveszik, és egy ICMP csomag (Source Routing Failed) kerül elküldésre a forráshoz.

Az ICMP (Internet Control Message Protocol) egy olyan protokoll, mely a hibákról és azok típusáról ad tájékoztatást, illetve a hálózati diagnosztika esetén is használható. A későbbiekben részletesen tárgyaljuk.

A második esetben ez egy 10001001 tartalmú bitsorozat, melyet további 3 paraméter (hossz, mutató, adatok) követ. Ha a listán két szomszédosnak feltüntetett állomás a valóságban nem szomszédos, akkor is továbbítódik a csomag a lista következő eleméhez, de már az útválasztók által kijelölt útvonalon.

- Útvonalrögzítés (Record Route): Ez egy 00000111 tartalmú bitsorozat, melyet további 3 paraméter (hossz, mutató, adatok) és a rögzített adat követ. Ez egy utasítás az útválasztók részére, hogy a csomag által érintett állomások IP címe rögzítésre kerüljön a csomagban. Tekintettel a 40 bájtos maximális hosszra, ma már nem minden esetben lehet a teljes útvonalat ezen a módon rögzíteni.

- Adatfolyam azonosító (Stream ID): Ez egy 10001000 00000010 tartalmú bitsorozat, melyet további 1 paraméter (azonosító) követ, hossza fixen 4 bájt. Jelentősége más folyam (azaz kapcsolat) orientált hálózatokkal való együttműködés során, például hálózatos játékok esetében van. Ennek az opciónak egy szétdarabolt csomag esetében annak minden darabjában szerepelnie kell.
- Időbélyeg (Internet Time Stamp): Ez egy 01000100 tartalmú bitsorozat, melyet további 4 paraméter (hossz, mutató, számláló, jelzőbit) és a rögzítendő adat követ. Az útvonal azonosítóval együtt használatos, ugyanis az IP címek mellé egy 32 bites időbélyeget is rögzít a csomagban.

22. fejezet – Az IPv4 protokoll 2, CIDR és Vezérlő és útválasztó protokollok

Az IP címek – ellentétben a MAC címekkel – hierarchikusak, azaz magunk határozhatjuk meg (természetesen bizonyos korlátok között), így lehetőségünk van lokalizációs illetve prioritizálási szempontok figyelembe vételére is. Az IP cím egyszerre utal egy hálózatra és azon belül egy hosztra. Pontosabban az IP cím nem egy hosztot azonosít, hanem egy hosztnak egy adott hálózati kártyáját (NIC – Network Interface Card), más megfogalmazásban egy interfészét. Különösen szerver gépek esetében jellemző a több hálózati kártya használata. Tehát célszerű a címet két részre bontani, hálózati azonosítóra és a hosztot (pontosabban a hoszt hálózati kártyáját) azonosító címre. A rendelkezésünkre álló 32 bites címet, azaz 4*8 bites címet több különböző módon használhatjuk fel.

Osztály	8 bit				8 bit				8 bit				8 bit			
"A"	0	Hálózat (7)				Hoszt (24)										
"B"	1	0	Hálózat (14)				Hoszt (16)									
"C"	1	1	0	Hálózat (21)						Hoszt (8)						
"D"	1	1	1	0	Többszörös cím (Többesküldés) / Multicast (28)											
"E"	1	1	1	1	Jövőbeli használatra fenntartott / Reserved (28)											

Osztály	Hálózat		Hoszt (NIC) hálózatonként	
"A"	1-127	$2^7-2 = 126$ db	0.0.1 - 255.255.255	$2^{24}-2 = 16777214$ db
"B"	128.0 - 191.255	$2^{14} = 16384$ db	0.1 - 255.255	$2^{16}-2 = 65534$ db
"C"	192.0.0 - 223.255.255	$2^{21} = 2097152$ db	1 - 255	$2^8-2 = 254$ db
"D"	224.0.0.0 - 239.255.255.255			
"E"	240.0.0.0 - 255.255.255.255			

Osztály	Teljes címformátum	Adatszórás (Broadcast)	Decimális / Bináris
"A"	001.000.000.000 - 127.255.255.255	xxx.255.255.255	$127_{10} = 0111\ 1111_2$
"B"	128.000.000.000 - 191.255.255.255	xxx.xxx.255.255	$128_{10} = 1000\ 0000_2$
"C"	192.000.000.000 - 223.255.255.255	xxx.xxx.xxx.255	$192_{10} = 1100\ 0000_2$
"D"	224.000.000.000 - 239.255.255.255	-	$224_{10} = 1110\ 0000_2$
"E"	240.000.000.000 - 255.255.255.255	-	$240_{10} = 1111\ 0000_2$

Speciális esetek:

- A 0.0.0.0 cím nincs használatban, ugyanis az összes hoszt a bekapcsolás (indulás) pillanatában ezt használja.
- A 255.255.255.255 az adatszóró (Broadcast) címek speciális esete, mely lehetővé teszi az adatszórást a helyi hálózaton, jellemzően egy LAN hálózaton belül.
- Az adott hálózaton kiosztható hosztok darabszáma esetén mindig figyelembe kell venni, a fentiek szerint 2db cím (a 000 és a 255) kiesését.
- A 127.xxx.xxx.xxx címek visszacsatolós (Loopback) tesztelésre vannak fenntartva.

A fentiekből látszik, hogy a leggondosabb és leglogikusabb tervezéssel és előrelátással sem sikerült a mai értelemben életszerű osztályozást kialakítani, anno 1981-ben. A probléma az, hogy a legtöbb céges felhasználó szempontjából az „A” osztály lehetséges hosztjainak száma túl nagy (sok esetben a „B” osztályú hálózatok is csak részben kihasználtak), a „C” osztály lehetséges hosztjainak száma pedig túl kevés. Ma már az látszik, hogy szerencsésebb lett volna a „C” osztályú hosztok esetében 8 helyett 10 bitet alkalmazni, így 254 helyett 1022 lenne csatlakoztatható hosztok száma.

Az „A”, a „B” és a „C” osztály esetében is kijelölésre került privát (Private) tartomány, melyben szereplő privát címek, közvetlenül az Internetről nem érhetők el. Az Internet elérése a hosztokról (azaz a fordított irány) azonban megfelelő útválasztással és átjáró használatával megoldott. A privát tartományok tehát megtöbbszörözik az Internetre kapcsolható hosztok számát, és jellemzően abban az esetben használatosak, amikor egy adott felhasználó hosztjait nem kell az Internet felől elérni.

Osztály	Privát IP tartomány	Hálózatok és Hosztok (NIC) száma
"A"	10.0.0.0 - 10.255.255.255	1db hálózat, 16777214 db hoszt (NIC)
"B"	172.16.0.0 - 172.31.255.255	16 db hálózat, hálózatonként 65534 db hoszt (NIC)
"C"	192.168.0.0 - 192.168.255.255	256 db hálózat, hálózatonként 254 db hoszt (NIC)

Hálózati maszk (Netmask), alhálózati maszk (Subnet Mask) és a CIDR

Az IP címekhez hasonlóan a hálózati maszk is 32 bites. A hálózati maszk segítségével korlátozhatjuk a hálózatunkon használható IP címek számát. Maga a hálózati maszk bináris formában mindig 1-esekből álló sorozattal kezdődik, és 0-ákból álló sorozattal végződik, tehát a hálózati maszkban 0 értéket semmiképpen sem követhet 1-es érték. Az IP cím és a hálózati maszk közti ÉS (AND) művelet a hálózat címét adja vissza, az IP cím és a hálózati maszk NEGÁLTja (Wildcard) közti ÉS művelet pedig a hoszt címét a hálózaton belül. A hálózati maszk segítségével a teljes cím szétválasztható a hálózat címére, illetve a hoszt címére. A hálózati maszk segítségével a statikus osztályba sorolás, azaz a hálózat/hoszt határ dinamikusan módosítható.

A hálózati maszk az IP címhez hasonlóan négy, pontokkal elválasztott decimális számmal (0-255) írható le, de szokásos jelölése még az, amikor csak a benne lévő 1-esek darabszámára, vagyis az előtag (Prefix) hosszára hivatkozunk, az IP cím végén, egy perjel „/” után írva.

Osztály	Alapértelmezett hálózati maszk	Bináris ábrázolás	1-esek száma
"A"	255.0.0.0	11111111.00000000.00000000.00000000	/8
"B"	255.255.0.0	11111111.11111111.00000000.00000000	/16
"C"	255.255.255.0	11111111.11111111.11111111.00000000	/24

Az alhálózati maszk a hálózati maszk által meghatározott IP címtéren belül független alhálózatok, blokkok létrehozását teszi lehetővé. A blokk kezdőcíme a hálózat címe, utolsó címe pedig az adatszóró (Broadcast) cím – ezt a két címet a hosztok nem használhatják. Ez a változó blokkméretű elosztás, az osztály nélküli (más megközelítésben: tartományon belüli) forgalomirányítás (CIDR – Classless Inter-Domain Routing), mely 1993. óta van használatban.

Alhálózati maszk	Bináris ábrázolás	Prefix	Hosztok max. száma
255.255.255.255	11111111.11111111.11111111.11111111	/32	0 db
255.255.255.254	11111111.11111111.11111111.11111110	/31	1 db
255.255.255.252	11111111.11111111.11111111.11111100	/30	2 db
255.255.255.248	11111111.11111111.11111111.11111000	/29	6 db
255.255.255.240	11111111.11111111.11111111.11110000	/28	14 db
255.255.255.224	11111111.11111111.11111111.11100000	/27	30 db
255.255.255.192	11111111.11111111.11111111.11000000	/26	62 db
255.255.255.128	11111111.11111111.11111111.10000000	/25	126 db
255.255.255.0	11111111.11111111.11111111.00000000	/24	254 db
255.255.254.0	11111111.11111111.11111110.00000000	/23	510 db
255.255.252.0	11111111.11111111.11111100.00000000	/22	1 022 db
255.255.248.0	11111111.11111111.11111000.00000000	/21	2 046 db
255.255.240.0	11111111.11111111.11110000.00000000	/20	4 094 db
255.255.224.0	11111111.11111111.11100000.00000000	/19	8 190 db
255.255.192.0	11111111.11111111.11000000.00000000	/18	16 382 db
255.255.128.0	11111111.11111111.10000000.00000000	/17	32 766 db
255.255.0.0	11111111.11111111.00000000.00000000	/16	65 534 db
255.254.0.0	11111111.11111110.00000000.00000000	/15	131 070 db
255.252.0.0	11111111.11111100.00000000.00000000	/14	262 142 db
255.248.0.0	11111111.11111000.00000000.00000000	/13	524 286 db
255.240.0.0	11111111.11110000.00000000.00000000	/12	1 048 574 db
255.224.0.0	11111111.11100000.00000000.00000000	/11	2 097 150 db
255.192.0.0	11111111.11000000.00000000.00000000	/10	4 194 302 db
255.128.0.0	11111111.10000000.00000000.00000000	/9	8 388 606 db
255.0.0.0	11111111.00000000.00000000.00000000	/8	16 777 214 db
254.0.0.0	11111110.00000000.00000000.00000000	/7	33 554 430 db
252.0.0.0	11111100.00000000.00000000.00000000	/6	67 108 862 db
248.0.0.0	11111000.00000000.00000000.00000000	/5	134 217 726 db
240.0.0.0	11110000.00000000.00000000.00000000	/4	268 435 454 db
224.0.0.0	11100000.00000000.00000000.00000000	/3	536 870 910 db
192.0.0.0	11000000.00000000.00000000.00000000	/2	1 073 741 822 db
128.0.0.0	10000000.00000000.00000000.00000000	/1	2 147 483 646 db

A CIDR leírását az RFC1700 dokumentum tartalmazza. A már korábban az osztályba sorolásra használt /8, /16 és /24 mellett bevezetett többi előtag hossz megjelenése nagyban hozzájárult az IPv4 címek elfogyásának időbeli késleltetéséhez, hiszen hatékonyabb címkiosztást tett lehetővé, akár különböző méretű hálózatok esetében is folyamatosan tölthető fel, osztható ki a címtér. Az egyetlen ökölszabály az, hogy a hálózatok mérete kettő valamelyik hatványa (2^x) legyen, illetve az, hogy a hálózatok, a méretet meghatározó kettő hatványának a többszöröseire, mint határookra legyenek illesztve. Ettől kezdve az IP cím felépítése már „előtag + hoszt cím” modellként értelmezendő.

Semmiképpen sem szabad arról megfeledkezni, hogy az IP-protokoll számára az IP-cím és az alhálózati maszk csak együtt értelmes, mert az IP-cím mindig két részből áll. Az alhálózati maszk hiányában a hoszt nem tudja meghatározni az őt tartalmazó hálózat címét, ami pedig az útválasztáshoz elengedhetetlen.

A hálózat, és az alhálózat közötti különbség fizikai és logikai megközelítésben érthető meg. Azaz hálózatról fizikailag összekötött hosztok esetében beszélünk, az alhálózat pedig a hálózatban összekötött hosztok logikai (azaz pl. alhálózati maszkkal történő) blokkokra történő szétválasztása. A blokkok közötti átjárhatóság közvetlenül nem biztosított.

A hierarchikus címzésnek – a hálózati és a hoszt cím szétválasztásának – előnye, hogy az útválasztók a számukra érdektelen hoszt címeket nem kell, hogy táblázataikban tárolják. Egy hálózaton belül az összes hoszt hálózati címe azonos, az útválasztáshoz, azaz a célhálózat megtalálásához, elég csak ezt tárolni. A nem kellő körültekintéssel történő hálózatkiosztás viszont pazarló lehet, azaz ha túl nagy alhálózatot jelölünk ki, és így sok kihasználatlan IP cím kerülhet lefoglalásra.

Gyakorlati példák:

1. Legyen egy belső használatú IP cím: 192.168.100.1, és legyen a hozzá tartozó hálózati maszk: 255.255.255.0. Az IP címet jelölhetjük így is: 192.168.100.1/24.

Bináris formában az IP cím: 11000000 10101000 01100100 00000001

A hálózati maszk: 11111111 11111111 11111111 00000000

Ezekből ÉS kapcsolattal a hálózat címe: 11000000 10101000 01100100 00000000

A hosztok számára marad az utolsó 8 bit, így elvileg $2^8 = 256$ db IP cím osztható ki. Magában a 192.168.100.0/24 jelölésű hálózatban elvileg 256 hosztot jelölhetnénk ki, de mivel a 0 a hálózatot, a 255 (ami binárisan csupa 1-esből áll) pedig a Broadcast-ot jelöli, $256 - 2 = 254$ kiosztható hoszt (NIC) IP címünk áll gyakorlatilag rendelkezésre.

A hálózati maszk megváltoztatásával szűkíthetjük a hálózaton belül kiosztható IP címek számát, a létrehozható alhálózatok számát pedig bővíthetjük. Ha a hálózati maszkot a következő – a definíció szerint alhálózati maszkra – 255.255.255.248-ra cseréljük, a következő történik.

A hosztok számára marad az utolsó 3 bit, így elvileg $2^3 = 8$ db IP cím osztható ki. Magában a 192.168.100.0/29 jelölésű alhálózatban elvileg 8 hosztot jelölhetnénk ki, de mivel a 0 a hálózatot, a 7 (ami binárisan csupa 1-esből áll) pedig a Broadcast-ot jelöli, $8 - 2 = 6$ kiosztható hoszt (NIC) címünk áll gyakorlatilag rendelkezésre.

Az alhálózat IP címe:	192.168.100.0/29	11000000 10101000 01100100 00000000
Az alhálózati maszk:	255.255.255.248	11111111 11111111 11111111 11111000
A legkisebb IP cím:	192.168.100.1	11000000 10101000 01100100 00000001
A legnagyobb IP cím:	192.168.100.6	11000000 10101000 01100100 00000110
A Broadcast IP cím:	192.168.100.7	11000000 10101000 01100100 00000111

Viszont lehetőségünk van a következő szabad IP címtől újabb alhálózatot definiálni, azaz például a 192.168.100.8/29 jelölésű alhálózatot. Ez esetben az alhálózat címe a 192.168.100.8, a 6 db kiosztható cím pedig a 9-10-11-12-13-14. A 192.168.100.15 (amiben a 15 binárisan csupa 1-esből áll) pedig a Broadcast-ot jelöli.

Az alhálózat IP címe:	192.168.100.8/29	11000000 10101000 01100100 00001000
Az alhálózati maszk:	255.255.255.248	11111111 11111111 11111111 11111000
A legkisebb IP cím:	192.168.100.9	11000000 10101000 01100100 00001001
A legnagyobb IP cím:	192.168.100.14	11000000 10101000 01100100 00001110
A Broadcast IP cím:	192.168.100.15	11000000 10101000 01100100 00001111

Mivel egy „C” osztályú hálózat blokkokra osztásáról van szó, ezzel a módszerrel, ez esetben összesen $2^5 = 32$ db alhálózatot definiálhatunk, egyenként $2^3 - 2 = 6$ db kiosztható IP címmel. Az IP cím utolsó 8 bitjéből az első 5 bit az alhálózat sorszámát, az utolsó 3 bit pedig a hálózaton belüli IP címet jelöli. A 32. alhálózat adatai:

Az alhálózat IP címe:	192.168.100.248/29	11000000 10101000 01100100 11111000
Az alhálózati maszk:	255.255.255.248	11111111 11111111 11111111 11111000
A legkisebb IP cím:	192.168.100.249	11000000 10101000 01100100 11111001
A legnagyobb IP cím:	192.168.100.254	11000000 10101000 01100100 11111110
A Broadcast IP cím:	192.168.100.255	11000000 10101000 01100100 11111111

Hasznos segítség a hálózatok tervezéséhez egy IP kalkulátor, ami hasonló hálózatok definiálásában segít: <http://jodies.de/ipcalc>

2. Egy nemzetközi vállalat rendelkezik 8192 db IP címmel, amit 4 különböző telephelyén (A, B, C, D) szeretne használatba venni. Az IP címek a 212.32.0.0 címtől kezdődően állnak rendelkezésre.

Telephely	Első elvi cím	Utolsó elvi cím	Igényelt hoszt	Optimális hoszt	Hálózat címe
A	212.32.0.0	212.32.7.255	2 000 db	2 048 db	212.32.0.0/21
B	212.32.8.0	212.32.11.255	1 000 db	1 024 db	212.32.8.0/22
C	212.32.12.0	212.32.15.255	1 000 db	1 024 db	212.32.12.0/22
D	212.32.16.0	212.32.31.255	4 000 db	4 096 db	212.32.16.0/20

„A” hálózat IP címe:	212.32.0.0/21	11010100 00100000 00000000 00000000
„A” alhálózati maszk:	255.255.248.0	11111111 11111111 11111000 00000000
„A” legkisebb IP címe:	212.32.0.1	11010100 00100000 00000000 00000001
„A” legnagyobb IP címe:	212.32.7.254	11010100 00100000 00000111 11111110
„A” Broadcast IP címe:	212.32.7.255	11010100 00100000 00000111 11111111
„B” hálózat IP címe:	212.32.8.0/22	11010100 00100000 00001000 00000000
„B” alhálózati maszk:	255.255.252.0	11111111 11111111 11111100 00000000
„B” legkisebb IP címe:	212.32.8.1	11010100 00100000 00001000 00000001
„B” legnagyobb IP címe:	212.32.11.254	11010100 00100000 00001011 11111110
„B” Broadcast IP címe:	212.32.11.255	11010100 00100000 00001011 11111111
„C” hálózat IP címe:	212.32.12.0/22	11010100 00100000 00001100 00000000
„C” alhálózati maszk:	255.255.252.0	11111111 11111111 11111100 00000000
„C” legkisebb IP címe:	212.32.12.1	11010100 00100000 00001100 00000001
„C” legnagyobb IP címe:	212.32.15.254	11010100 00100000 00001111 11111110
„C” Broadcast IP címe:	212.32.15.255	11010100 00100000 00001111 11111111
„D” hálózat IP címe:	212.32.16.0/20	11010100 00100000 00010000 00000000
„D” alhálózati maszk:	255.255.240.0	11111111 11111111 11110000 00000000
„D” legkisebb IP címe:	212.32.16.1	11010100 00100000 00010000 00000001
„D” legnagyobb IP címe:	212.32.31.254	11010100 00100000 00011111 11111110
„D” Broadcast IP címe:	212.32.31.255	11010100 00100000 00011111 11111111

Jusson eszünkbe a CIDR korábban említett ökölszabálya! Például a „D” hálózat esetében, ha bármely okból is 212.32.17.1 IP címnél jelöltük volna ki a hálózat IP címét, akkor csak a /24-es maszkot használhattuk volna, azaz csak 256-2 db hosztot tudtunk volna kiosztani!

„Dx” hálózat IP címe:	212.32.17.0/24	11010100 00100000 00010001 00000000
„Dx” alhálózati maszk:	255.255.255.0	11111111 11111111 11111111 00000000
„Dx” legkisebb IP címe:	212.32.17.1	11010100 00100000 00010001 00000001
„Dx” legnagyobb IP címe:	212.32.17.254	11010100 00100000 00010001 11111110
„Dx” Broadcast IP címe:	212.32.17.255	11010100 00100000 00010001 11111111

A CIDR bevezetésének az útválasztásra gyakorolt hatása az előző példa segítségével érthető meg legegyszerűbben. Az egyes telephelyek közelében lévő útválasztók mindegyikének ismernie kell az egyes telephelyeken lévő hálózatok IP címének előtagjait. Ezek az előtagok (a telephelyek földrajzi elhelyezkedés függvényében) más-más vonalakon történő kapcsolódást jelenthetnek az útválasztókban, azaz telephelyenként ez egy-egy bejegyzést jelent az útválasztók táblázataiban.

Távoli útválasztók esetében azonban az útválasztás logikája kicsit egyszerűsödik. Induljunk ki abból, hogy a közelben (az országon belüli) útválasztók átadják táblázataik tartalmát a távoli (például egy másik ország) útválasztói felé. Ez esetben azonban egy olyan helyi útválasztó, mely mind a négy telephely felé rendelkezik bejegyzéssel – azaz ismeri a továbbmenő vonalat – a távoli útválasztó számára egy összefoglaló címet juttat el. Ezt azért teheti meg, mert a távoli útválasztó számára elég ezen közeli útválasztó megtalálása és az összefoglaló cím tárolása. A négy cég felé vezető irányokat elég, ha a közeli útválasztó ismeri. Ez az összefoglaló cím esetünkben a 212.32.0.0/19.

A négy hálózat összefoglaló IP címe:	212.32.0.0/19	11010100 00100000 00000000 00000000
A négy hálózat hálózati maszkja:	255.255.224.0	11111111 11111111 11100000 00000000
A négy hálózat legkisebb IP címe:	212.32.0.1	11010100 00100000 00000000 00000001
A négy hálózat legnagyobb IP címe:	212.32.31.254	11010100 00100000 00011111 11111110
A négy hálózat Broadcast IP címe:	212.32.31.255	11010100 00100000 00011111 11111111

Erre a cím összefogásra, csoportosításra (Aggregation) azért volt lehetőségünk, mert azonos régióban kerültek kiosztásra az egymást követő IP címek. Maga a címcsoportosítás folyamata automatikus, az útválasztók kezelői beavatkozás nélkül képesek azt elvégezni. Amennyiben az egyes telephelyek az Internet topológiájában távol vannak egymástól, például különböző kontinenseken helyezkednek el, akkor ez az előny elveszik.

A csomagokat tehát vagy a klasszikus útválasztás módszereivel meghatározott legjobb útvonal irányába, vagy a leghosszabb egyező előtag irányába (Longest Matching Prefix) kell küldeni.

Hálózati címfordítás (NAT)

A címfordítás, mint igény szintén az IPv4 címek beláthatón időn belüli elfogyásának következtében merült fel. Az IPv4 címek 32 bites hosszából fakadó korlátja, az, hogy az elvileg kiosztható egyedi IP címek száma $2^{32} = 256^4$, azaz összesen „4 294 967 296 db”, ráadásul ez a szám már magába foglal jó pár ki nem osztható címet is (Broadcast, Loopback, Private). Tekintettel az Internet folyamatos térhódítására a négy milliárd nem is tűnik olyan nagy számnak. Az IPv4 címek elfogyásának időbeli késleltetéséhez a CIDR 1993-as megjelenése nagyban hozzájárult, amit a 2001-ben a NAT megjelenése követett. A címfordítás technológiája miatt nem került gyorsabban bevezetésre az IPv6 szabvány, amely kifejlesztésének egyik oka az IPv4 fogyatkozó címtartományának kiváltása volt. Hosszabb távon természetesen az IPv6 bevezetése a megoldás.

A hálózati címfordítás (NAT – Network Address Translation) a címfordításra képes hálózati eszközök (útválasztók, tűzfalak) kiegészítő szolgáltatása, mely lehetővé teszi a belső hálózati hosztok közvetlen kommunikációját tetszőleges protokollokon, keresztül külső hálózati (jellemzően Interneten található) hosztokkal. A kommunikációhoz tehát a belső hálózat hosztjainak így nem kell nyilvános IP címmel rendelkezniük. A NAT leírását az RFC3022 dokumentum tartalmazza.

A hálózati címfordítást végző eszköz egy belső hálózatban lévő hosztokról érkező csomagokat az Internetre továbbítás előtt úgy módosítja, hogy azok feladójaként saját magát tünteti fel. Ezért az azokra érkező válaszcsomagok is hozzá kerülnek majd továbbításra, amiket – a célállomás címének visszamódosítása után – a belső hálózaton elhelyezkedő eredeti feladó hoszt részére ad át. A címfordítás tehát egy aktív hálózati eszközt igényel, amely folyamatosan figyeli az érkező csomagokat és azok feladói és címzettjei alapján elvégzi a szükséges módosításokat. A címfordítást általában egy tűzfal végzi el, amely megfelelően szétválasztja a külső Internetet a belső hálózattól. Innen származik a külső, illetve belső hálózat elnevezés is. A belső hálózatnak olyan címtartományt kell adni, amelyet minden hálózati eszköz a nemzetközi szabványoknak megfelelően belsőnek ismer el, és így azokat nem irányítja közvetlenül a külső hálózat felé. A privát, vagyis belső tartományokról már volt szó, ezek azok:

Osztály	Privát IP tartomány	Hálózatok és Hosztok (NIC) száma
"A"	10.0.0.0 - 10.255.255.255	1db hálózat, 16777214 db hoszt (NIC)
"B"	172.16.0.0 - 172.31.255.255	16 db hálózat, hálózatonként 65534 db hoszt (NIC)
"C"	192.168.0.0 - 192.168.255.255	256 db hálózat, hálózatonként 254 db hoszt (NIC)

A címfordítás segítségével megoldható, hogy akár egy egész cég teljes belső hálózati forgalma egyetlen külső IP cím mögött legyen, azaz gyakorlatilag egyetlen külső címet használ el egy több száz hosztból álló hálózat. A belső forgalomban természetesen szükség van az egyedi belső címekre, de erről csak a címfordítást végző hálózati eszközöknek kell tudnia, kifelé ennek részleteiről már nem láthatók információk. Így létrejöhet egy olyan konfiguráció is, hogy egy viszonylag nagy cég teljes külső címfoglalása csak kb. 10-20 db IP cím, míg a belső forgalmukban akár több ezer belső IP cím is lehet. Nagy előnye ennek a technikának, hogy ugyanazt a belső tartományt nyugodtan használhatja bárki más is, amíg mindegyik egyedi külső cím mögé van fordítva. Akár az összes NAT-ot használó cég belső hálózatában lehet minden gép a 10.0.0.0 vagy a 192.168.0.0 tartományban, ha kifelé valóban egyedi címmel látszanak.

Az Internet vezérlő protokolljai

A hálózati rétegben nem kizárólag az adatok továbbítására szolgáló IP protokoll használatos, hanem számos egyéb protokoll is. Ezek vezérlési, címszervezési illetve kényelmi feladatokat látnak el. A leggyakrabban a következő protokollokkal találkozhatunk.

- ICMP (Internet Control Message Protocol / Internetes vezérlőüzenet protokoll)
Az ICMP egy olyan protokoll, mely a hibákról és azok típusáról ad tájékoztatást, illetve a hálózati diagnosztika esetén is használható. Leírását az RFC792 dokumentum definiálja. A szabvány 8 biten ábrázolja az ICMP üzenetek típusait, azaz elvileg 256 féle üzenet létezhet. A 256 lehetséges üzenetből azonban csak 40 féle üzenet van definiálva. Ezek közül is csak a leggyakoribb 11 db üzenet kerül megemlítésre.
 - „0 – Echo Replay” (Ping)
A „8”-as típusú (visszhang csomag) csomagra érkező válasz.
 - „3 – Destination Unreachable”
A célállomás nem érhető el, a csomagot nem lehet kézbesíteni. Ennek az üzenetnek 16 altípusa van.
 - „4 – Source Quench”
Ez egy útválasztók által küldhető üzenet, a forrás elnyomása, ami azt jelzi, hogy az útválasztónak nincs elég memóriája a kérés feldolgozására, ezért kéri a bejövő forgalom csökkentését.

- „5 – Redirect Message”
Egy valószínűleg rosszul irányított csomaggal kapcsolatos üzenet másik hálózat vagy hoszt felé. Célja, hogy az adott hosztnak küldött üzenetek a megfelelő irányba legyenek elküldve. Ennek az üzenetnek 4 altípusa van.
 - „8 – Echo Request” (Ping)
Visszhang kérése, azaz annak ellenőrzése, hogy a keresett hoszt elérhető-e.
 - „9 – Router Advertisement”
Az útválasztó saját adatainak hirdetése a többi (közeli) útválasztó felé.
 - „10 – Router Solicitation”
A (közeli) útválasztók adatainak kérelmezése.
 - „11 – Time Exceeded”
Egy csomag vagy darab (Fragment) érvényességi idejének (TTL) lejártára figyelmeztető üzenet. Ennek az üzenetnek 2 altípusa van.
 - „12 – Bad IP Headers”
Érvénytelen IP fejrészre, vagy hibás paraméterre figyelmeztető üzenet. Ennek az üzenetnek 3 altípusa van.
 - „13 – Timestamp”
Ugyanaz, mint a „8”-as (Ping) de időbélyeggel együttes kérésről van szó. Célja az idősinkronizáció.
 - „14 – Timestamp Reply”
Ugyanaz, mint a „0”-ás (Ping) de időbélyeggel együttes válaszról van szó. Célja az idősinkronizáció.
- ARP (Address Resolution Protocol / Címfeloldási protokoll)
Az IP címeket a hálózati kommunikáció során valamely módszerrel mindenképpen az adatkapcsolati rétegben használatos fizikai MAC címekké kell alakítani, hiszen a keretek a fizikai MAC címek segítségével érik el a célállomásokat. Az ARP az IP címek és fizikai címek egymáshoz rendelésének módszere. Segítségével az IP cím ismeretében hozzájuthatunk a 48 bites (az eszköz gyártója által meghatározott) fizikai MAC címhez. Az ARP leírását az RFC826 dokumentum tartalmazza.
Az ARP protokoll az összerendelt adatokat a memóriájában (ARP Cache) tárolja. Amennyiben egy keresett összerendelés itt nem található meg, akkor azt fel kell kutatni a hálózaton. Ez egy speciális Ethernet Broadcast üzenet küldésével történik az ff:ff:ff:ff:ff:ff MAC címre, (ez egy adatkapcsolati rétegben lezajló folyamat, nem összekeverendő az IP Broadcast-tal) melyet az összes, a szegmensbe bekapcsolt hoszt megkap. A keresett IP címet mindegyik hoszt összehasonlítja a saját IP címével, és egyezés esetén az érintett hoszt egy ARP választ küld a kérdezőnek.

A kérdező ebből a válaszból olvassa ki a szükséges IP cím és Ethernet cím összerendelést. Az összerendelés ezután bekerül az ARP memóriájába, és ott egy megadott ideig (ARP Refresh time) megőrzésre kerül. Egy adott hoszt ARP memóriájában tehát csak az adott Ethernet szegmensben levő hosztok IP cím és Ethernet cím összerendeléseit találhatók, mert egy másik szegmensben levő hoszttal a kommunikáció már (általában) útválasztón keresztül történik.

Két hoszt a következő négy alapesetben veszi igénybe az ARP protokollt:

- Ha a két hoszt ugyanazon a hálózaton található, és az egyik szeretne csomagot küldeni a másik számára.
- Ha a két hoszt különböző hálózaton található, és így útválasztón vagy az alapértelmezett átjárón (Default Gateway) keresztül érik el egymást.
- Ha egy útválasztónak tovább kell küldenie egy hoszt csomagját egy másik útválasztón keresztül.
- Ha egy útválasztónak tovább kell küldenie egy hoszt csomagját a címzettnek, ami ugyanazon a hálózaton található.

Az első esetben a két hoszt ugyanazon a fizikai hálózaton található, vagyis képesek közvetlenül kommunikálni egymással útválasztó igénybevétele nélkül is. A másik három eset – ami az Interneten leggyakoribb – az, amikor bármely két hoszt (jellemzően számítógép) több mint 3 ugrás (Hop) távolságra van egymástól.

- DHCP

(Dynamic Host Configuration Protocol / Dinamikus hosztkonfigurációs protokoll)

A DHCP protokoll feladata az, hogy a TCP/IP hálózatra csatlakozó hosztok automatikusan megkapják a hálózat használatához szükséges beállításokat, IP címet, a hálózati maszkot és az alapértelmezett átjáró IP címét. A protokoll leírását az RFC1541 és RFC2131 dokumentumok definiálják. Három féle IP cím kiosztási módszer használatos a DHCP segítségével.

- statikus
A kiosztás alapja egy, a MAC címekre épülő algoritmus, illetve lehetőség van manuális IP cím kiosztásra is.
- automatikus
Cím kiosztás az IP tartomány megadásával.
- dinamikus
Cím kiosztás az IP tartomány megadásával, és az IP címek „újrahasznosításával”. Az újrahasznosítás paramétere a bérleti idő (Lease Time), amely a már egyszer kiosztott IP cím újra kioszthatóságát jelenti. Csak a bérleti idő lejártá után osztható ki az adott IP cím másik hoszt részére.

DHCP szerverek használata esetén bárki, akinek fizikai kapcsolata van a hálózattal, könnyen juthat IP címhez, így a DHCP használata megkönnyíti a hálózati betöréseket is. Védelem nélküli (vagy nem kellően védett) vezeték nélküli hálózatok esetében a DHCP egyszerű hozzáférést biztosít a sugárzás hatókörén belül a hálózathoz – hiszen ez esetben fizikai kapcsolata sincs szükség. A behatoló így elérheti az Internet használatot és a (nem kellőképpen védett) megosztott erőforrásokat is.

Az útválasztás protokolljai (Routing Protocol)

Az útválasztás az a folyamat, ami során egy hálózati protokoll egy csomagja az útválasztók sorozatán keresztül a feladó hoszttól eljut a címzett hosztig. Mindenképpen szükség van arra, hogy az útválasztók kommunikáljanak egymással, hogy korábban tárgyalt útválasztó algoritmusok segítségével eldönthessék, hogy egy adott végcél (hoszt) felé melyik irányba kell továbbítani a csomagot. Tekintettel arra, hogy az Internet autonóm rendszerekből (AS) áll, az egyes rendszerekben más-más protokollok használatosak. Maguk a rendszerek is szétválaszthatóak az útválasztás szempontjából körzeten belüli (Intradomain Routing) illetve körzetek közötti (Interdomain Routing) útválasztást használó rendszerekre. Előbbieket belső átjáró protokollnak (IGP – Interior Gateway Protocol), utóbbiakat külső átjáró protokollnak (EGP – Exterior Gateway Protocol) nevezzük. Az útválasztás protokolljai a kommunikáció módját és az útvonal kiválasztásának mikéntjét is meghatározzák. Más megfogalmazásban az útválasztás protokolljai a korábban tárgyalt útválasztó algoritmusok gyakorlati megvalósításának módjai.

- RIP (Routing Information Protokoll)

Az első IGP protokoll, az útválasztási információs protokoll (RIP) egy távolságvektor alapú protokoll, amely első verziójában maximum 15 ugrással (Hop) valamint egy időzítő segítségével és a hálózati útvonalak költségei alapján igyekezett az útválasztás feladatát megoldani. 1988-ban vezettek be, és leírását az RFC1058 dokumentum tartalmazza. A maximum 15 ugrás a kompatibilitás miatt a későbbi verziókban is megmaradt, de a protokoll eszköztára már a CIDR lehetőségeihez is alkalmazkodott. Legnagyobb problémája, hogy nem mentes a végtelenig számolás problémájától, a hurokmentességtől és hogy az egyre nagyobb hálózatok kiszolgálására csak korlátozottan alkalmas.

- OSPF (Open Shortest Path First)

Az OSPF szintén IGP protokoll – a nyílt hozzáférésű, a legrövidebb utat preferáló protokoll – melyet 1990-ben vezettek be, és leírását az RFC2328 (v1) és RFC1247 (v2 1991) dokumentumok tartalmazzák. Az OSPF főleg a RIP hibáinak a kijavítását célozta meg sikerrel, hiszen az OSPF egy kifinomultabb, kevesebb sávszélességet igénylő hurokmentes megoldást kínál. A távolság vektoros útválasztás (Distance Vector Routing) módszere helyett az OSPF a kapcsolatállapot alapú útválasztás (Link State Routing) módszerét használja.

- BGP (Border Gateway Protocol)

A határátjáró protokoll (BGP) tulajdonképpen egy EGP protokoll, hiszen a különböző AS-ek közötti útválasztás a feladata. A BGP-nek is komoly evolúciója van, első verziója 1989-ben jelent meg, leírását az RFC1105, RFC1163, RFC1164 dokumentum tartalmazta. Ezeket követte az RFC1267 (v2 1991), RFC1771 (v3 1995, ez már a CIDR lehetőségeihez is alkalmazkodott) és az RFC4271 (v4 2006) dokumentum.

A BGP segítségével, felhasználás jellege miatt tetszőleges topológiákat is tudnunk kell támogatni, de közben gondoskodni kell a hurokmentességről is. A távolság vektoros útválasztás itt optimálisan azért nem használható, mert nem mindig a legolcsóbb útvonal a kívánatos. A kapcsolatállapot alapú útválasztás pedig azért használhatatlan, mert ehhez az egész Internet topológiáját tárolni kellene, ami még az AS szinten is megoldhatatlan. Az IETF ezért alkotott meg egy közbülső, új megoldást, az út-vektorokat (Path Vectors). A módszer lényege az, hogy minden terjesztett útvonalban a célpontig vezető teljes útvonalat leírjuk. Így a hurokmentességet minden útválasztó könnyen ellenőrizhet. Ha egy megkapott útvonalban már szerepel, akkor azzal az útvonallal már nem foglalkozik a továbbiakban. Emellett nincs szükség valamilyen, az egész Internetben egységes költség definiálására, hiszen mindenki a teljes útvonalat saját szempontjai szerint pontozza. Az eljárás legfőbb előnye a hatékonyság, egyetlen hátránya a nagy memóriaigény, az útválasztók tábla bejegyzéseinek jelentős növekedése.

Többesküldés (Multicast) az Interneten

Az eddigiekből már kiderült, hogy a „D” osztályú címek a Multicast céljára vannak fenntartva. Minden „D” osztályú cím tehát egy hoszt csoportot jelöl, így – elvileg – akár egyszerre sok millió ügyfélnek küldhetünk IP csomagokat. A gyakorlatban ez azonban szinte kivitelezhetetlen, hiszen minél több hosztról beszélünk, annál változatosabb földrajzi eloszlásban helyezkedhetnek el az egyes hosztok. Azaz elküldhetjük a

csomagokat, de arra semmi garancia sincs, hogy azok minden érintett hoszthoz meg is érkeznek. Kijelenthetjük tehát, hogy a Multicast mint feladat, nem tökéletesen megoldott, hiszen a Multicast alapesetben úgy valósítható meg, hogy minden a csoporthoz tartozó útválasztó számára egyesével elküldjük a Multicast csomagokat, miközben az is fontos lenne, hogy egy csomag csak egyszer haladjon végig egy útvonalon. Az útválasztóknak azt a feladatot kell megoldaniuk, hogy megvizsgálják az összes „D” osztályú címmel feladott csomagot és kiszűrik azokat, melyek nekik nem szólnak. Valamilyen módon azonban az útválasztók tudomására kell hozni, hogy az adott útvonalon van-e olyan hoszt, amely tagja a megcímezett Multicast csoportnak.

Ennek az összetett feladatnak a megoldására hozták létre az Internetes csoportkezelő protokollt (IGMP – Internet Group Membership Protocol) 1989-ben, melynek a leírását az RFC1112 (v1), RFC2236 (v2, 1997), RFC3376 (v3, 2002) és RFC4604 (2006) dokumentumok tartalmazzák. A feladat nem egyszerű, ahogyan azt a protokoll evolúciója is jelzi. Az IGMP olyan pont-multipont alkalmazások esetében használatos, mint a Video Streaming vagy a csoportos játék, és célja az igénybevett erőforrások hatékonyabb kihasználása. Az IGMP protokoll működésének lényege az, hogy az érintett útválasztók lekérdező- és válaszcsomagok segítségével egy speciális többesküldés-feszítőfát (Multicast Spanning Tree) hoznak létre. Tehát kétféle IGMP üzenet létezik, az egyik segítségével az útválasztók kérdezik le a csoporttagságot, a másikkal pedig az hosztok válaszolnak, egy-egy választ küldve minden csoporthoz, melynek tagjai. A válaszokból áll össze a csoporttagságokat tartalmazó táblázat.

23. fejezet – Az IPv6 protokoll

Az IPv6 protokoll

Az IPv6 protokoll tervezésének és megjelenésének fő szempontja az IPv4 protokoll lecserélése volt, amire az IPv4 ismert korlátai miatt volt szükség. Az első IPv6-tal kapcsolatos szabványok 1992. év végére készültek el, és egy evolúció során további hét változatból 1994-re született meg a ma IPv6-nak nevezett protokoll, amelyet 1994. november 17-én az Internet Engineering Steering Group (IESG) is elfogadott és felhasználásra javasolt. Az IPv6 protokoll leírását az RFC2460 dokumentum tartalmazza. 2011. június 8-ára ismert tartalomszolgáltatók, mint a Google, a Facebook és a Yahoo világméretű tesztnapot kezdeményeztek, "World IPv6 Day", azaz az IPv6-világnap néven. A protokoll tervezésekor nemcsak az IPv4 hibáit igyekeztek megszüntetni, hanem új szolgáltatásokat is bele kívántak építeni, amelyek gyorsabbá és az új felhasználói igényeknek jobban megfelelővé teszik.

Az IPv6 az IPv4 szerves folytatása. Sem a TCP, az UDP, a DNS, (ezek később kerülnek részletesen ismertetésre) sem az egyéb alkalmazói protokollok nem változnak, csupán maga az IP, amely viszont továbbra is megmarad megbízhatatlan szolgáltatást nyújtó datagram hálózatnak. Az egyetlen lényeges változás az architektúrában az, hogy az ARP funkciót többé nem külön definiáljuk minden kapcsolat típushoz, hanem maga az IP tartalmazza szomszéd felismerő protokoll (NDP – Neighbour Discovery Protocol) néven. Az egész protokollcsaládban általános lett a változó hosszúságú opciók beillesztésének lehetősége, melyek mindig egy hossz, egy típus és egy adatmezőből állnak, valamint minden esetben meghatározzák, hogy mit kell tenni a fel nem ismert opciókkal. Így egy későbbi bővítés esetén is biztosan tudhatjuk azt, hogy a régi berendezéseink hogyan viselkednek az új környezetben.

Az IPv6 protokoll megalkotásakor a következő célokat tűzték ki, és próbálták elérni.

1. Támogatni kell az eddiginél (IPv4) sokkal több hosztot, lehetőleg milliárdos nagyságrendben. A kiosztható hosztok száma fontosabb, mint a hatékony címtartomány hozzárendelés.
2. Csökkenteni kell az útválasztók táblázatainak méretét.
3. A több hoszt miatt mindenképpen gyorsítani kell az útválasztókban a csomagok feldolgozását. Ehhez a protokoll egyszerűsítésére van szükség.
4. Támogatni kell az eddiginél (IPv4) sokkal jobb biztonságot, hitelesítést és titkosítást.
5. Kiemelt figyelmet kell fordítani a valós idejű szolgáltatásokra.
6. A többesküldés (Multicast) hatékonnyá tétele hatósugár megadásával.

7. Lehetővé kell tenni a hosztok barangolását anélkül, hogy IPv6 címük eközben megváltozna.
8. A protokollnak képesnek kell lenni a további fejlődésre.
9. Meg kell engedni, hogy a régi és az új protokoll akár évekig képes legyen egymás mellett létezni, egymás zavarása nélkül.

Az IPv6 legfontosabb jellemzői végül a következők lettek.

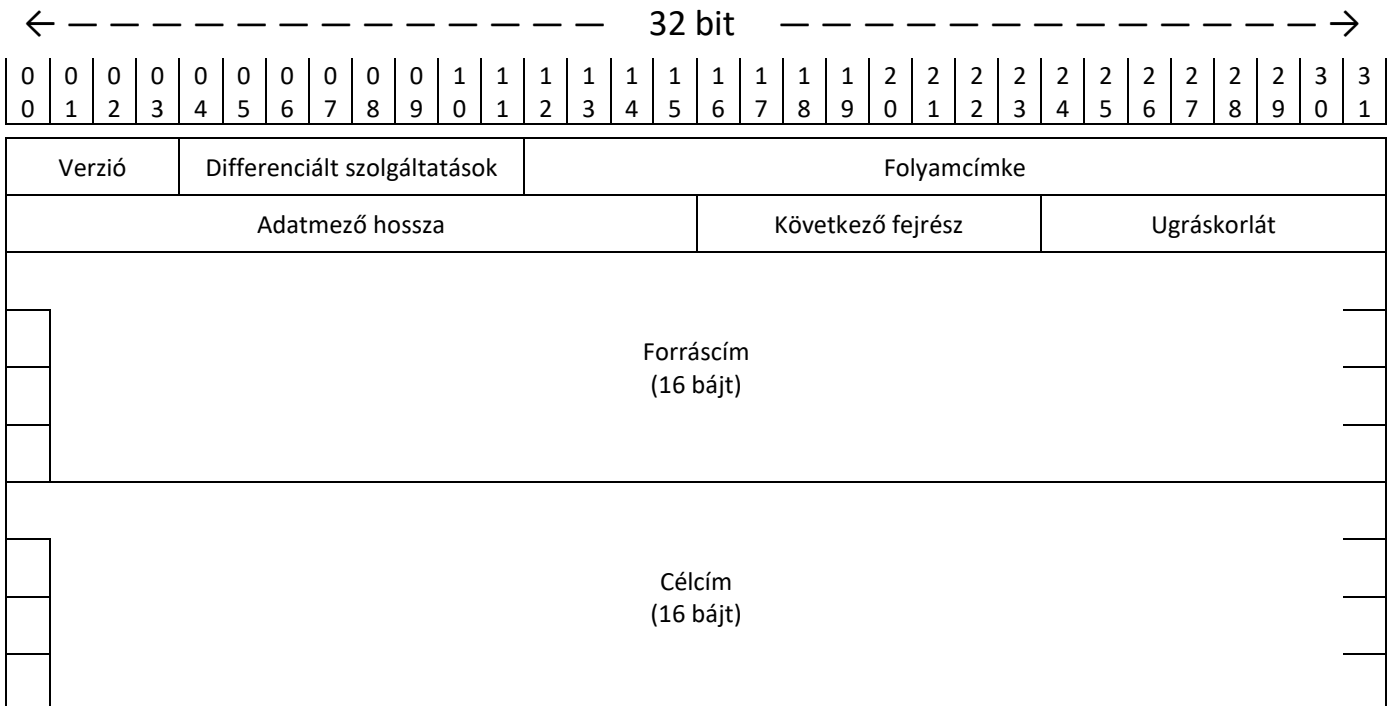
- Megnövelt, nagyobb címtartomány.
- Közvetlen végponti címezhetőség.
- Automatikus konfiguráció, vagyis a hosztok automatikus hálózati konfigurálását egy támogató rendszer végzi.
- Hálózati mobilitás, vagyis egy hálózati csatolóhoz egy időben több címet rendelhetünk. Ez hasonló a mobilszolgáltatók roaming szolgáltatásához.
- Titkosítás, azonosítás. Az IPv6 címzés szerves része az IPsec biztonsági protokoll, ez hálózati szinten nyújt lehetőséget arra, hogy a kommunikációban résztvevő felhasználók hitelesen azonosítsák egymást, és az egymás közt zajló adatforgalmat titkosítsák egy biztonságos úgynevezett alagúton (Tunnel) keresztül anélkül, hogy az Internetről bárki le tudná hallgatni őket – ez persze az elmélet, a lehallgatás a valóságban nemzetbiztonsági érdek.
- Többszörös címezhetőség, szabványosított Multicast.

Az átállás az IPv4-ről IPv6-ra nem tud az egész Interneten egy időben lezajlani, ezért szükséges, hogy a két rendszer egymás mellett működhessen, akár az Interneten vagy akár egy hoszton belül is. Ezt az átmenetet a kompatibilis címek – az IPv4 címek egyszerűen átalakíthatók IPv6-címekké – és a különféle alagutak alkalmazása biztosítja. Használható egy kettős protokollcsomag (Dual Stack IP) nevű technika is, amely mindkét protokollt egy időben támogatja. A két teljesen különálló hálózati alrendszer és a két különböző protokollverzió ebben az esetben nincs zavaró hatással egymásra.

A végfelhasználók szempontjából a legfontosabb változás az, hogy minden végfelhasználó fix IPv6 címhez juthat, azaz az IPv4-ben megismert NAT ezzel elvileg okafogyottá válik. (Nem kell üldözési mánia ahhoz, hogy belássuk, ez bizonyos szempontból hátrány is lehet...) Mivel a címtartományt az IPv6 esetében 128 bitre növelték, így több mint háromezer milliárd ($2^{128} = \text{kb. } 3,4 \cdot 10^{38}$) darab IPv6 cím osztható ki.

Az IPv6 fejrésze (IPv6 Header)

Az IPv4 ismeretében lehetőségünk van a fejrészek összehasonlításra. Az IPv6 céljai között szerepelt a protokoll egyszerűsítése, ami már a fejrészen is észrevehető. Az IPv6 fejrész csak 8 mezőt tartalmaz, az IPv4 fejrész viszont 13 mezőt, és bár az IPv6 címek 16 bájtosak, mégis – a kiegészítő fejrészek nélkül összehasonlítva – csupán dupla olyan hosszú, mint a régi IPv4 fejrész. Maga az IPv6 cím továbbra is 32 bites szavakból áll, pontosan 10 ilyen szóból, tehát a hossza 320 bit, azaz 40 bájt.



Az IPv6 fejrész mezői a következők:

- Verzió: IPv6 esetében értéke 6.
- A differenciált szolgáltatások a második mező – eredetileg forgalmi osztály (Traffic Class) volt a mező neve, érdekes hogy már az IPv4 esetében ennél a mezőnél volt névcseré... Funkciója is az IPv4-ben megismert, azaz az első 2 bit az explicit torlódás jelzésére szolgál, az utolsó 6 bit pedig prioritási szinteket jelez.
- A folyamcímke (Flow Label) vagy folyam azonosító alkalmas az ugyanattól a feladó hoszttól ugyanaddig a vevő hosztig futó logikailag egybetartozó csomagok megjelölésére. Így az egybe tartozó csomagoknak – folyamoknak – egyedi sáv szélességbeli vagy késleltetési igénye lehet. Például egy TCP kapcsolat lehet egy folyam. A folyamcímke 0 értéke pedig azt jelzi, hogy a csomag nem tartozik egyetlen folyamhoz sem. A módszer lehetőséget teremt a datagram alapú hálózat rugalmasságának és a virtuálisáramkör alapú hálózat garanciáinak ötvözésére. A folyamcímke leírását az RFC1809 dokumentum tartalmazza.

- Az adatmező hossza mező mondja meg, hogy a fejrész 40 bájtja után mennyi adatbájt következik. Fontos változás, hogy az adatmező hosszában az IPv6 esetében a fejrész már nem számít bele a hosszba. Így a rendelkezésre álló 16 bit segítségével az adatmező hossza maximum 65535 bájt lehet.
- A következő fejrész mező arra utal, hogy az IPv6 fejrész után további fejrészek is következhetnek, melyek az IPv4-ben még opciók voltak. A kiegészítő fejrészek formátuma eltér az IPv6 fejrész formátumától, azaz specifikus mezőket tartalmaznak. Jelenleg 8 fajta ilyen további fejrész következhet. Ezen fejrészek sorrendje kötött. Minden fejrész tartalmazza a következő fejrész típusát, kivéve az utolsót (ami a felsőbb rétegek fejrésze, mivel a sorrend is kötött). Minden fejrészben benne van, hogy mit kell tennie annak az útválasztónak, aki nem ismeri fel az egyes fejrészeket. A lehetőségek: dobja el, továbbítsa, vagy küldjön a feladónak ICMP üzenetet. A sorban elől a minden ugrás által feldolgozandó fejrész van, majd a közbülső- illetve a végpontok által feldolgozandó fejrészek következnek, végül pedig a felsőbb rétegekben feldolgozandó fejrész a zárja a sort.
 1. Hop-by-Hop Options header
Egyetlen opciója a Jumbogram, azaz a 64kB-nál nagyobb datagramok támogatása, amit minden érintett útválasztónak fel kell tudnia dolgozni.
 2. Destination Options header (első előfordulás)
Az egyetlen opció, mely kétszer is előfordulhat. Ebben a pozícióban a közbülső állomások számára tartalmaz adatokat.
 3. Routing header
Az IPv4 szerinti forrás általi útválasztás (Source Routing Option) megfelelője, azaz a laza vagy szigorú útválasztást, útvonaljelölést tartalmazza.
 4. Fragment header
A csomag tördelésével kapcsolatos információkat tartalmazza. Közbülső útválasztók részére tilthatja vagy engedélyezheti a csomagdarabolást.
 5. Authentication header
Hitelesítési azaz autentikációs információkat tartalmaz. Segítségével ellenőrizhető, hogy valóban a küldő küldte-e, illetve, hogy történt-e változás az adatokban az átvitel során.
 6. Encrypted Security Payload header
Célja a titkosítás, azaz hogy csak a valódi címzett tudja az adatokat elolvasni.
 7. Destination Options header (második előfordulás)
Ebben a pozícióban csak a célállomás számára tartalmaz információkat.
 8. Upper Layer Header
A célállomás felsőbb rétegei számára tartalmaz információkat.

- Az ugráskorlát mező funkciója az IPv4 TTL mező funkcióhoz hasonlít. Feladata, hogy a csomagok élettartamát ugrásonként csökkentse. A csökkentésnek az IPv6 esetében időhöz nem, csak az ugrások számához van köze – erre utal az elnevezés megváltoztatása is.
- A forráscím mező hossza 16 bájt, és a küldő hoszt címét tartalmazza.
- A célcím mező hossza 16 bájt, és a cél hoszt címét tartalmazza.

Amit mindenképpen illik észrevenni – mint változást az IPv4-hez képest – az a darabolással kapcsolatos mezők és az ellenőrző összeg mező eltűnése.

A csomagdarabolás filozófiájában történt a változtatás, ugyanis az IPv6 esetében sokkal kevésbé preferált az csomagok út közbeni, azaz útválasztók általi darabolása. A preferált módszer az útvonal MTU-jának gyors felderítése után az eleve megfelelő méretű csomagok előállítása.

Az ellenőrző összeget – ami az IPv4-ben főleg a TTL-nek köszönhetően amúgy is bonyolult, ezáltal az egész átvitelre nézve lassító (erőforrás elvonó) hatású volt – azért lehetett elhagyni, mert egyrészt a hálózatok megbízhatósága a hálózatok evolúciója során sokat javult, illetve indokolatlanná is vált, hiszen a szállítási rétege amúgy is rendelkezik ellenőrző összeggel.

Az IPv6 címek

Az IPv6 címzési rendszere nem tartalmaz az IPv4-ben megismert osztályokat. Egy 16 bájtos címnek pusztán a leírása is komoly feladat, ezért többféle ábrázolásmód van használatban.

- Leírhatjuk az IPv6 címet 8 db, egyenként 4 db hexadecimális szám kettősponttal elválasztott sorozataként:
8000:0000:0000:0000:0123:4567:89AB:CDEF
- A hatalmas címtartomány sok esetben tartalmaz sok egymás utáni „0” értéket. A „0”-ák elhagyására két egyszerűsítés létezik. Egyrészt a felvezető „0”-kat hagyhatjuk el (egy címbe ezt csak egy alkalommal engedi a szabvány), a másrészt a csak „0”-ákból álló csoportokat hagyhatjuk el:
8000:0:0:0:123:4567:89AB:CDEF
8000::123:4567:89AB:CDEF
- A régi (IPv4) címe írásmódja viszont maradt decimális, azaz a következő:
::192.168.50.25
- A hálózati maszkot kizárólag a prefix értéke jelöli:
8000::123:4567:89AB:CDEF/64

A fontosabb nevezetes címtartományok, címcsoporthok.

- Reserved by IETF Az IETF által szabványba rögzítetten lefoglalt tartományok.
<http://www.iana.org/assignments/ipv6-address-space/ipv6-address-space.xhtml>
- ::/128 Unspecified Address
A hosztok inicializálásakor használatos, végig nullákból áll.
- ::/0 Alapértelmezett Unicast átjárócím.
- ::1/128 Loopback Address
A visszacsatolós tesztelés címtartománya.
- ::/96 IPv4 Compatible IPv6 Address
Ma már nincs érvényben, mert az IPv4 – IPv6 átmenetre született jobb (éppen a soron következő) megoldás.
- ::FFFF:0:0/96 Az IPv4 – IPv6 átmenetre fenntartott tartomány.
- 2000::/3 Global Unicast
- FC00::/7 Unique Local Unicast
A privát címek tartománya, melyek olyan helyeken is használhatóak, ahol nincs hivatalosan kiosztott IPv6 prefix.
(RFC4139)
- FE80::/10 Link-Local Unicast
Olyan címek tartománya, melyek csak egy adott fizikai link-en, például szegmensen érvényesek. (RFC4862)
- FEC0::/10 Site-Local Unicast
Olyan címek tartománya, melyek csak egy Site-on belül érvényesek. Nincs használatban, mert a Site fogalma sem pontosan meghatározott. (RFC3978)
- FF00::/8 Multicast
Broadcast és Multicast céljára felhasználható címek tartománya.

Az NDP protokoll

A korábban megismert ARP által megvalósított funkció (az IPv4 és a MAC címek összerendelése) az IPv6 esetében számos további funkcióval kiegészítve, szomszéd felismerő protokoll (NDP – Neighbour Discovery Protocol) néven működik.

A környezet felismerő protokoll a hálózatban elhelyezkedő aktív hálózati eszközök, entitások (hosztok, útválasztók) feltérképezésére szolgál. Információt szolgáltat az útválasztóknak, hosztoknak a környezetükben található hálózati eszközök elérhetőségéről, címéről. Az NDP leírását az RFC4861 dokumentum tartalmazza.

A protokoll feladatai a következők:

- Útválasztó felderítése (Router Discovery)
Ez egy eljárás a hosztok számára, arról, hogy hogyan deríthetik fel a hálózathoz kapcsolódó útválasztókat.
- Cím előtagjának felderítése (Prefixr Discovery)
Ez egy eljárás a hosztok számára, arról, hogy képesek legyenek a cím előtag beállítására.
- Paraméter felderítés (Parameter Discovery)
Ez egy eljárás a hosztok számára, arról, hogy honnan szerezhetnek tudomást az egyes paramétereikről, mint például a kapcsolatparamétereikről – például MTU, vagy az Internet paramétereiről – például, hogy hány pontot érinthet maximálisan az útja során a csomag (Hop Limit)
- Automatikus címkonfigurálás (Address Autoconfiguration)
Ez egy eljárás a hosztok számára, arról, hogy hogyan végezhetik el az egyes kapcsolódási pontok címének automatikus konfigurálását.
- Cím feloldás (Address resolution)
Ez egy eljárás a hosztok számára, arról, hogy hogyan határozhatják meg az IP cím ismeretében a fizikai címet.
- Következő ugrás meghatározása (Next-hop determination)
Ez egy algoritmus, amely leképezi a cél IP címét annak a csomóponti hosztoknak a címére, ahova a csomagot továbbítani kell. Ez lehet maga a célpont vagy egy közbülső útválasztó.
- Elérhetetlen szomszéd érzékelés (Neighbor Unreachability Detection)
Ez egy módszer arra, hogy a hosztok hogyan érzékelhetik, ha valamelyik, velük egy hálózaton levő hálózati eszköz elérhetetlenné válik.

- Cím ismétlődés érzékelése (Duplicate Address Detection)
Ez egy eljárás a hosztok számára, arról, hogy hogyan érzékelhetik azt, hogy az általuk használni kívánt címet használja-e valamely más hálózati eszköz.
- Átirányítás (Redirect)
Ez egy eljárás az útválasztók számára arról, hogy hogyan tudja értesíteni a hosztokat arról, hogy létezik az általa eddig használnál jobb (gazdaságosabb) csomagküldési útvonal is.

Az NDP protokoll, mivel az IPv6 protokoll része, ICMPv6 csomagokat felhasználva oldja meg a feladatait. Az IPv6 természetesen tartalmazza az összes IPv4 által használt ICMP üzenetet is. A környezet felmérés céljaira az ICMPv6 ötféle üzenetet használ.

- Útválasztó kérelmezés (Router Solicitation)
- Útválasztó hirdetés (Router Advertisements)
- Szomszéd kérelmezés (Neighbor Solicitation)
- Szomszéd hirdetés (Neighbor Advertisements)
- Átirányítás (Redirect)

24. fejezet – A szállítási réteg

A szállítási réteg

A rétegek közül a szállítási réteg az alsó három réteg logikai folytatásának tekinthető, hiszen ha egy hoszt üzenetet küld a másiknak, akkor az üzenet továbbítása előtt ezt általában csomagokra kell darabolni, ezeket a hálózati rétegnek átadva át kell vinni a hálózaton és a célhosztnak átadni, ahol az üzenet összerakásra kerül. Az üzenetben leírt különféle típusú tevékenységet pedig végre kell hajtani.

A szállítási réteg feladata megbízható adatszállítás biztosítása a forráshoszt és a célhoszt között, függetlenül az alatta lévő rétegek kialakításától. A szállítási réteg feladata ellátásához a hálózati réteg által nyújtott szolgáltatokra támaszkodik. A feladat itt már a tényleges hoszt-hoszt kapcsolat hibamentes megvalósítása. A szállítási réteg tehát már valódi két végpont közötti réteg, ami azt jelenti, hogy itt a forráshoszt és a célhoszt egymással kommunikál, míg az alsóbb rétegeknél ez nem igaz, ott a hosztok a szomszédjukkal (azaz azzal az aktív hálózati eszközzel, amihez közvetlenül kapcsolódnak) folytatnak párbeszédet. A használt protokollok sok esetben hasonlítanak az adatkapcsolati réteg protokolljaira, de itt az IMP-ket összekötő fizikai csatornát, a két hoszt között található teljes hálózat jelenti.

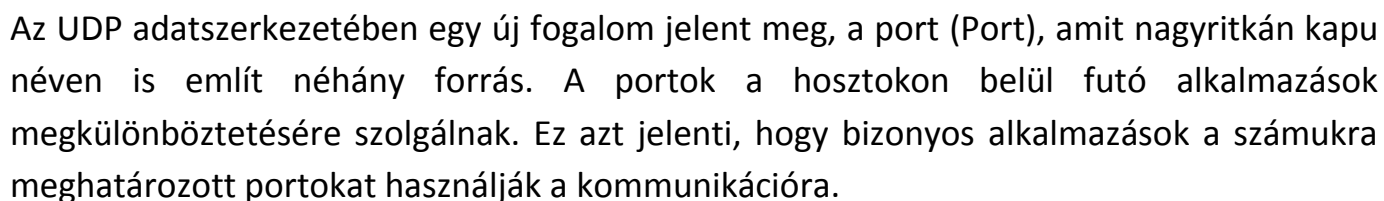
A szállítási réteg adataegysége a szegmens (Segment), illetve használatos még a TPDU (Transport Protocol Data Unit / Szállítási Protokoll Adataegység) elnevezés is. Az átvitel során a szegmensek, melyeket szállítási réteg használ csomagokba ágyazódnak, melyeket a hálózati réteg használ; a csomagok tartalma pedig keretekben folytatja útját az adatkapcsolati rétegben.

Az Internet két fő protokollt használ a szállítási rétegben, ezek az UDP és a TCP. Fontos megemlíteni továbbá a RTP protokollt, mely a valós idejű átvitelt biztosítja.

Az UDP protokoll

A felhasználói datagram protokoll (UDP – User Datagram Protocol) egy nem megbízható, összeköttetés nélküli protokoll. Az UDP protokoll leírását az RFC768 dokumentum tartalmazza. Elsősorban olyan egy-egy üzenetű, kliens-szerver típusú kérdés-válasz alkalmazásokban terjedt el, ahol a gyors válasz sokkal fontosabb, mint a pontos, megbízható válasz, ugyanis az UDP nem garantálja a csomagok megérkezését. UDP-t használnak például az audio-video streaming alkalmazások, a DNS (Domain Name Server), az SNMP (Simple Network Management Protocol) és a DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) is.

Az UDP adatszerkezete is fejrészből valamint az adatokból áll. A fejrész 32 bites és mindössze 8 bájt hosszú, az adatok maximális méretét pedig az IPv4 csomag törzsrészének maximális hossza, mínusz az UDP fejrész hossza határozza meg, tehát $65515 - 8 = 65507$ bájt.



- **Forrás port száma (Source Port)**
A forrás címe a forrás hosztot azonosítja, a forrás port száma pedig a forráson futó alkalmazást. Válaszküldés esetén ebből a forrás portból lesz a címport, azaz a forrás port ismerte nélkül nem lenne lehetőség válasz eljuttatására a forrás megfelelő alkalmazáshoz.
- **Cél port száma (Destination Port)**
A cél hoszton futó alkalmazást azonosítja.
- **UDP szegmens hossza (UDP Total Length)**
A szegmens hossza egyenlő a 8 bájtos fejrész és az adatmező együttes hosszával. A hossz értéke bájtonként értelmezendő, azaz 8 bájt (ebben az esetben csak a fejlécet tartalmazza, adattartalom nélkül) és 65515 bájt között lehet.

- UDP ellenőrző összeg (UDP Checksum)
Az ellenőrző összeg használata nem kötelező, de növeli az adatbiztonságot.
- Adatok (Application Data / Message)

A portszámokat tartalmazó mezők, azaz a portok ismerete nélkül a szállítási réteg nem képes a szegmenseket a megfelelő alkalmazáshoz eljuttatni. Az, hogy az UDP a portokat már a fejrészben használja, jelentős idő- és teljesítmény előnyt jelent egy hagyományos IP csomag feldolgozhatóságához képest. A szegmensek IP csomagba történő beágyazása tehát megoldja az adatok megfelelő alkalmazáshoz történő gyors eljuttatását.

A port tartományokat eredetileg az RFC1700 dokumentum tartalmazta, de tekintettel a hatalmas tartomány szinte folyamatos változásaira (főleg a magasabb portszámok esetében), az aktuálisan hivatalos állapotot célszerű az Interneten megtekinteni itt:

<https://www.iana.org/assignments/service-names-port-numbers/service-names-port-numbers.txt>

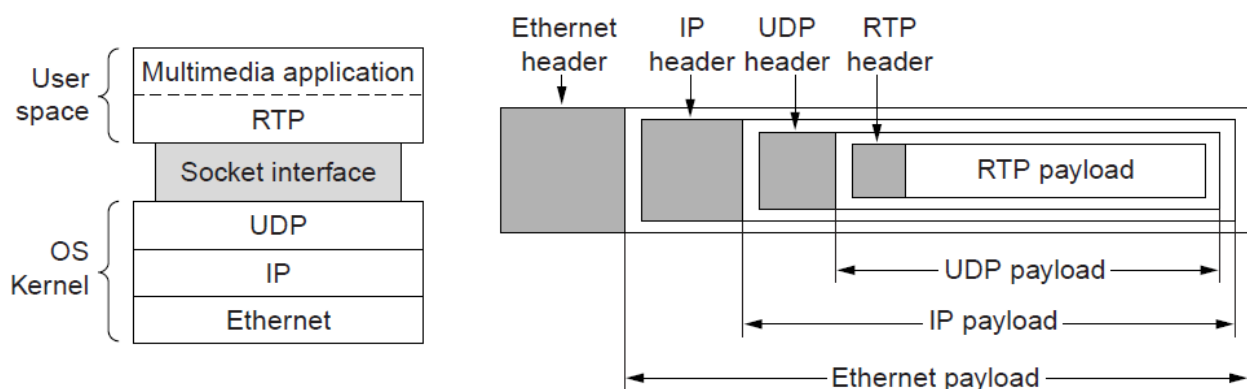
A port tartományok rövid áttekintése:

- 1-1023 Közismert portok (Well-known) [csak a leggyakoribbak vannak felsorolva]
 - 20, 21 FTP állományátvitel
 - 22 SSH távoli bejelentkezés, telnet
 - 25 SMTP e-mail küldés
 - 53 DNS névszolgáltatás
 - 80 HTTP web elérés
 - 110 POP3 e-mail hozzáférés
 - 143 IMAP e-mail hozzáférés
 - 443 HTTPS biztonságos web elérés
 - 543 RTSP médialejátszó vezérlés
 - 631 IPP nyomtatómegosztás
- 1024-49151 Regisztrált portok (Registered)
alkalmazás specifikus portok (NFS, BitTorrent, Antivirus, hálózatos játék, stb.)
- 49152-65535 Ideiglenes portok (Temporary / Dynamic)
nem fixen kiosztott tartomány, kliens-szerver és ideiglenes egyedi alkalmazásokhoz

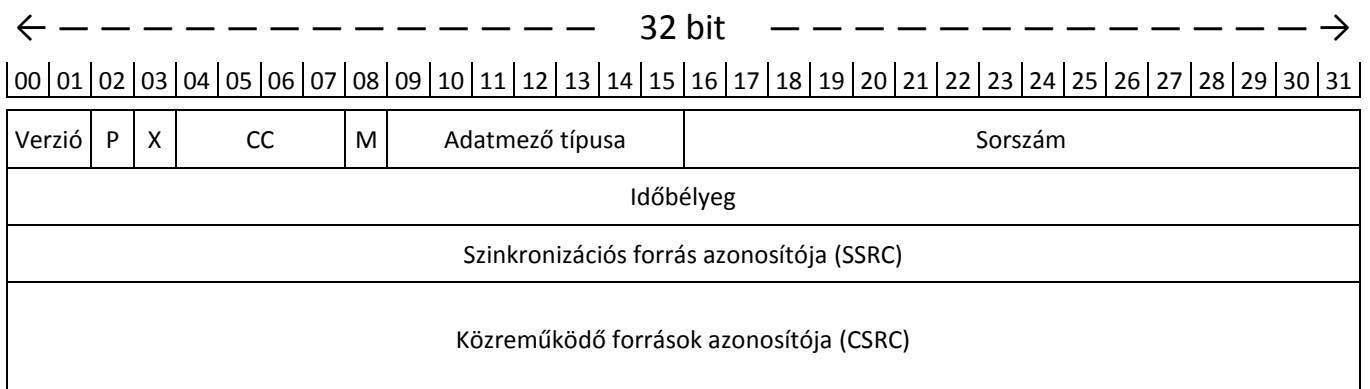
Az RTP protokoll

A valósidejű átviteli protokoll, az RTP (Real-time Transport Protocol) az UDP protokollra épülve, és így kihasználva annak multiplexelő és hibadetektáló funkcióit – a szegmensek valósidejű továbbítását biztosító megoldás. Az RTP protokoll leírását az RFC1889 dokumentum tartalmazza. Az RTP protokoll nem közvetlenül foglalkozik a szegmensek gyors továbbításával, vagy QoS biztosításával, ezeket az alatta levő rétegekre bízta. Az RTP feladata csupán a valósidejű kommunikáció menedzsmentje.

Az RTP adatfolyamokat nem az operációs rendszer, hanem maga a valósidejű alkalmazás darabolja szegmensekre, tehát az RTP nem az operációs rendszer része, hanem az alkalmazásoké. A szegmensek belső formátuma a fejléctől eltekintve az alkalmazásra van bízva, így maga az RTP csak egy keretprotokoll, konkrét alkalmazásához ki kell egészíteni a használt szegmensek és csomagok típusával, a típuskódok és az egyes típusú adatok kódolásának leírásával. Mindezekkel az RTP nem foglalkozik, csupán a szegmensek átvitelével, a szinkronizációs információ előállításával és kezelésével, valamint a kapcsolat minőségének felügyelésével. Az RTP helyzetét az egymásra épülő protokollokban az ábra szemlélteti.



Az RTP fejrésze 32 bites. Fixen 3 db 32 bites szóból, azaz 12 bájtból, és néhány kiterjesztésből áll.



Az RTP fejrészének mezői a következők:

- Verzió (Version)
Ez a mező csak 2 bites, értéke jelenleg 2, azaz további két verziót képes jelezni.
- P (Padding)
Értéke 1, ha maga a TPDU nincs teljesen kitöltve adattartalommal, azaz a formai követelmények miatt ki kellett egészíteni 4 bájtra, vagy annak valamelyik többszörösére. Az utolsó, a kiegészítő bájt tartalmazza, hogy hány bájtot kell figyelmen kívül hagyni, azaz hogy mennyi volt a töltelék, a kitöltés.
- X (Extension)
Értéke 1, ha a fejrész kiegészítő fejrészszel rendelkezik.
- CC (CSRC Count)
Az CSRC azonosítók számát tartalmazza.
- M (Marker)
Alkalmazásfüggő jelölőbit, egy TPDU folyam szignifikáns eseményeit jelölheti, például a kép- vagy hangkeret elejét vagy végét.
- Adatmező típusa (Payload Type)
A használt kódolási algoritmus azonosítója. Például: mp3, mkv, stb.
- Sorszám (Sequence Number)
A TPDU-k számolására szolgál, segítségével detektálható az adatvesztés.
- Időbélyeg (Timestamp)
A valósidejű átvitelt segítő mező. Értéke a vevő oldali időzítési szórás (Jitter) csökkentésével segíti elő a multimédiás tartalom – csomagok érkezési idejétől független – folyamatos lejátszását.
- SSRC (Synchronization Source Identifier)
A szinkronizációs forrás azonosítója az RTP folyam forrását azonosítja.
- CSRC (Contributing Source Identifier)
Az RTP által létrehozott kombinált (mixelt) folyam közreműködő komponenseit azonosítja.

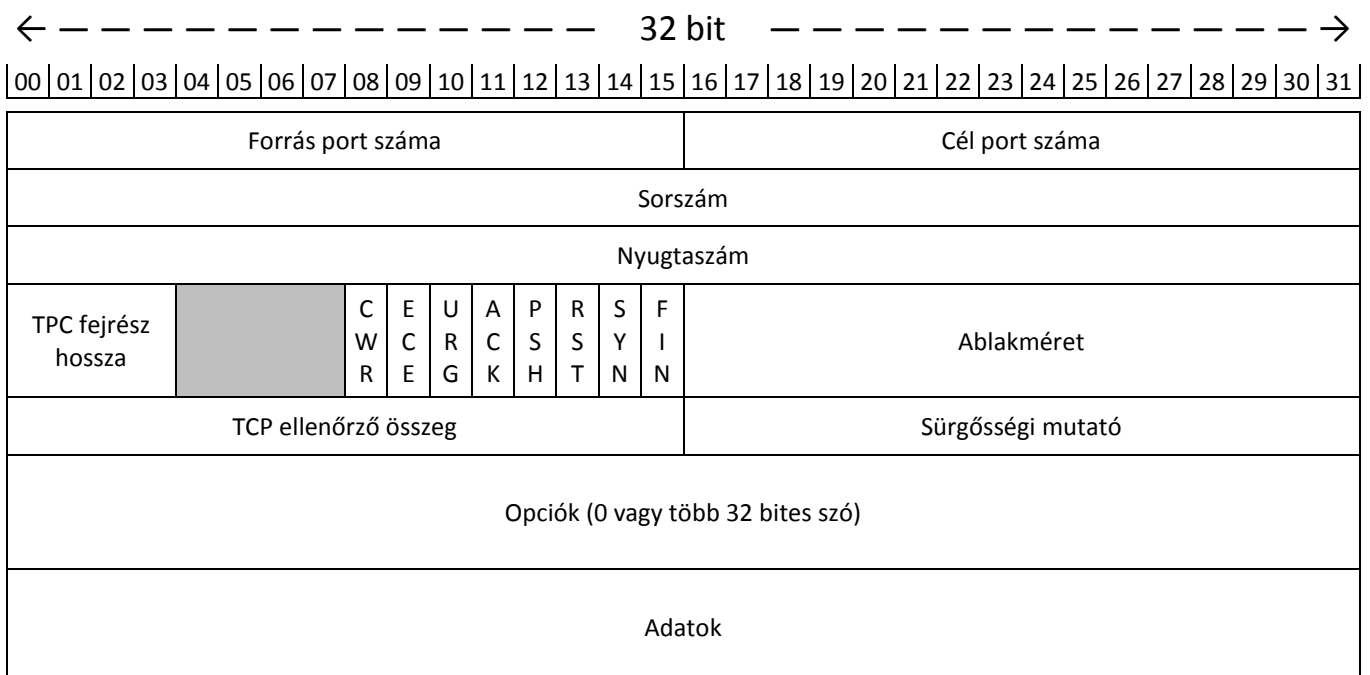
Az RTP protokoll szerepe tehát leginkább a valósidejű multimédia információk továbbításának végrehajtásában van, UDP protokoll igénybe vételével, az IP protokollon, azaz jellemzően az Interneten.

A TCP protokoll

Az átvitelvezérlő protokoll (TCP – Transmission Control Protocol), egy megbízható összeköttetés alapú protokoll. A TCP protokoll első verziójának a leírását 1981-ből az RFC793 dokumentum tartalmazza. Evolúciója során az RFC1122 (hibajavítások), az RFC1323 (teljesítmőképesség növelése), az RFC2018 (szelektív nyugtázás), az RFC2581 (torlódáskezelés), az RFC2873 (fejrész továbbfejlesztése), az RFC2988 (időzítők), az RFC3168 (explicit torlódáskezelés) és az RFC4614 (a jelenlegi verzió) dokumentumok is a TCP-vel foglalkoztak. Felépítése jóval bonyolultabb, mint az UDP felépítése. Feladata az, hogy hibamentes bájtos átvitelt biztosítson bármely két hoszt között az Interneten, az egyébként megbízhatatlan összekapcsolt hálózaton – ezért ellenállónak kell lennie a lehetséges meghibásodásokkal szemben. A TCP átvitele tehát egy bájtfolym, a rendszer az üzenethatárokkal nem foglalkozik. A TCP forgalomszabályozást is végez annak érdekében, hogy egy gyors forráshoszt csak annyi üzenetet küldjön egy lassabb célhosztnak, amennyit az fogadni képes. A TCP mivel egy szállítási protokoll az jellemzően az operációs rendszer, azon belül is leggyakrabban a kernel része.

A TCP-t használó hosztok az adatokat szegmensekben cserélik egymás között. A szegmensméret korlátja csak az, hogy a TCP fejrésznek és a szegmensnek egyaránt be kell férnie az IPv4 csomag törzsrészébe. A szegmens maximális hossza az IPv4 törzsrész mínusz a TCP fejrész hossza, azaz $65515 - 20 = 65495$ bájt.

A TCP fejrésze 32 bites. Fixen 5 db 32 bites szóból, azaz 20 bájtból, és néhány opcionális mezőből áll.



A TCP szegmens adatszerkezetének mezői a következők:

- Forrás port száma (Source Port)

A forrás címe a forrás hosztot azonosítja, a forrás port száma pedig a forráson futó alkalmazást. Válaszküldés esetén ebből a forrás portból lesz a címport, azaz a forrás port ismerte nélkül nem lenne lehetőség válasz eljuttatására a forrás megfelelő alkalmazáshoz.

- Cél port száma (Destination Port)

A cél hoszton futó alkalmazást azonosítja.

- Sorszám (Sequence Number)

A mező tartalma egy 32 bites, átforduló szám, amelynek a kezdeti, véletlenszerűen választott sorszámértékhez képesti eltolása megegyezik az adott szegmens első adatbájtjának az bájtfolymban elfoglalt pozíciójával. A vett szegmens sorszáma alapján dönt a vevő arról, hogy ez beleillik-e a vételi ablakába vagy el kell-e dobni. A 32 bittel nagyjából 4 GB adat címezhető meg.

- Nyugtaszám (Acknowledgement Number)

A mező azt a következő adatbájt sorszámát tartalmazza, amire a hoszt éppen várakozik. Az ACK flag azt jelzi, hogy ez a mező érvényes adatot tartalmaz-e.

- TCP fejrész hossza (TCP Header Length)

Azt mutatja meg, hogy a TCP fejrész hány darab 32 bites szót tartalmaz. Az opció mező változó hossza miatt, erre az információra feltétlenül szükség van.

- Használaton kívüli 4 bit (Not In Use)

- 8 db egybites jelző mező (Flag)

A jelzőbitek a TCP kapcsolat adataira, állapotaira, állapotváltozásaira vonatkozó kérésekben és jelzésében, illetve a torlódáskezelésben játszanak szerepet.

- CWR (Congestion Windows Reduced)
- ECE (ECN Echo)
- URG (Urgent Pointer)
- ACK (Acknowledgment)
- PSH (Push Function)
- RST (Reset the Connection)
- SYN (Synchronize Sequence Number)
- FIN (Final, No more Data from the Sender)

- Ablakméret (Window)

A forgalom szabályzásnál használt változó méretű csúszóablak méretét jelzi.

- TCP ellenőrző összeg (Checksum)

Az UDP-vel ellentétben az ellenőrző összeg használata TCP esetén kötelező.

- **Sürgősségi mutató (Urgent Pointer)**
Ha az URG flag értéke 1, akkor ez a 16 bit az aktuális sorszámtól számolva kijelöli a sürgős adatok kezdetét.
- **Opciók (Options)**
Amennyiben a hosztokon futó alkalmazások igénylik, a TCP esetében lehetőség van opciók egyedi használatára. Leggyakrabban a puffer méret egyeztetésre használják a hosztok vonatkozó alkalmazásai.
- **Adatok (Data)**

A portok szerepről az UDP protokoll tárgyalásakor már volt szó. Annak érdekében, hogy a kapcsolatban részt vevő alkalmazást azonosítani lehessen, illetve, hogy egy hoszt egyszerre több élő TCP kapcsolattal rendelkezessen, a TCP adatot hordozó IP csomagokban nemcsak a célhoszt címet kell megadni, hanem a TCP port számát is. A TCP összeköttetés duplex pont-pont összeköttetés, azaz a forgalom egyszerre két irányba halad, és az adatszórás (Broadcast) valamint a többsküldés (Multicast) nem támogatott. A tehát TCP egy kapcsolat-orientált protokoll, fő feladata egy megbízható, és biztonságos kapcsolat kiépítése és fenntartása két folyamat között. A megvalósítás menetét alapvetően három részre bonthatjuk:

1. Létrejön a megbízható kapcsolat két állomás között.
2. Megkezdődik a tényleges adatátvitel.
3. A kapcsolat lezárása, és a számára elkülönített erőforrások felszabadítása.

A protokoll a hibamentes átvitelhez az úgynevezett pozitív nyugtázás újraküldéssel (Positive Acknowledgement with Retransmission) eljárást használja. A TCP kapcsolatok egyes lépéseit állapotoknak nevezzük. A kapcsolat az élettartama alatt különböző állapotváltozásokon megy keresztül:

- **CLOSED**
Ez az alapértelmezett állapot, amelyből a kapcsolat kiépítésének folyamata indul. Elméleti állapot, a hosztok között nincs élő, létező kapcsolat (vagyis még nem jött létre, vagy már lezárult).
- **LISTEN**
A hoszt (általában a szerver) szinkronizálási kérésre várakozik (SYN), saját SYN üzenetét még nem küldte el.
- **SYN-SENT**
A hoszt (általában a kliens) elküldte a SYN üzenetet, és várakozik a válaszra a másik hoszttól (általában a szervertől).

- SYN-RECEIVED
Kapcsolódási kérés (SYN) elküldve és fogadva is, várakozás a másik hoszt általi nyugtázás beérkezésére (ACK).
- ESTABLISHED
A létrejött TCP kapcsolat stabil állapota. Miután mindkét hoszt ebbe az állapotba kerül, megkezdődhet az adatok átvitele, ami addig folytatódhat, amíg valamelyik hoszt a kapcsolat lezárását nem kezdeményezi.
- CLOSE-WAIT
Az egyik hoszt kapcsolatbontási kérést (FIN) kapott a másik hoszttól. Várakozik a helyi alkalmazás nyugtázására, mielőtt elküldené a megfelelő válaszüzenetet.
- LAST-ACK
A hoszt már fogadott és nyugtázott egy kapcsolatbontási kérést, el is küldte a saját FIN üzenetét, és várakozik a másik hoszt ezen kérésre érkező nyugtájára (ACK).
- FIN-WAIT-1
Várakozás az elküldött FIN üzenet nyugtázására, vagy a kapcsolatbontási kérés érkezésére másik hosztól.
- FIN-WAIT-2
Megérkezett a nyugta az elküldött kapcsolatbontási üzenetre, várakozás a másik hoszt FIN üzenetére.
- CLOSING
A hoszt megkapta a másik hoszt FIN üzenetét, és nyugtázta azt, de a saját FIN üzenetére nyugtát még nem kapott.
- TIME-WAIT
A kapcsolatbontási kérést és a nyugtát (FIN, ACK) a hoszt megkapta és kiküldte, a kapcsolat lezárult. Egy rövid ideig várakozik még, hogy biztosítsa azt, hogy a másik hoszt is megkapja a nyugtát, és hogy ne legyen átfedés az újonnan létrejövő kapcsolatokkal.

25. fejezet – Az alkalmazási réteg

Az alkalmazási réteg

Az alkalmazási réteg alatt elhelyezkedő rétegek a felhasználó számára láthatatlan, érzékelhetetlen módon végzik a dolgukat, így a felhasználó már csak az általa az alkalmazási rétegben futtatott programok közvetlen eredményét, hatását tapasztalja. Az alkalmazási réteg széles körben igényelt és használt szolgáltatásokat tartalmaz, például fájlok hosztok közötti másolása, elektronikus levelezés, web böngészés, távoli terminálok elérése. Az alkalmazási réteg tartalmazza az összes magasabb szintű protokollt.

A DNS

A körzetnév kezelő rendszer (DNS – Domain Name Service) teszi lehetővé azt, hogy az Interneten, a világhálón képesek legyünk egy általunk keresett oldalt csupán a neve alapján, azaz az IP címe ismerete nélkül is megtalálni. A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy például a www.index.hu oldalt egyszerűen a nevének a web böngészőbe történő begépelésével is elérhetjük, anélkül, hogy tisztába lennénk azzal, hogy a név mögött a 217.20.130.99 IPv4 cím áll. Természetesen a web böngészőbe az IP címet is beírhatjuk, de lássuk be, hogy ez a kevésbé életszerű megoldás.

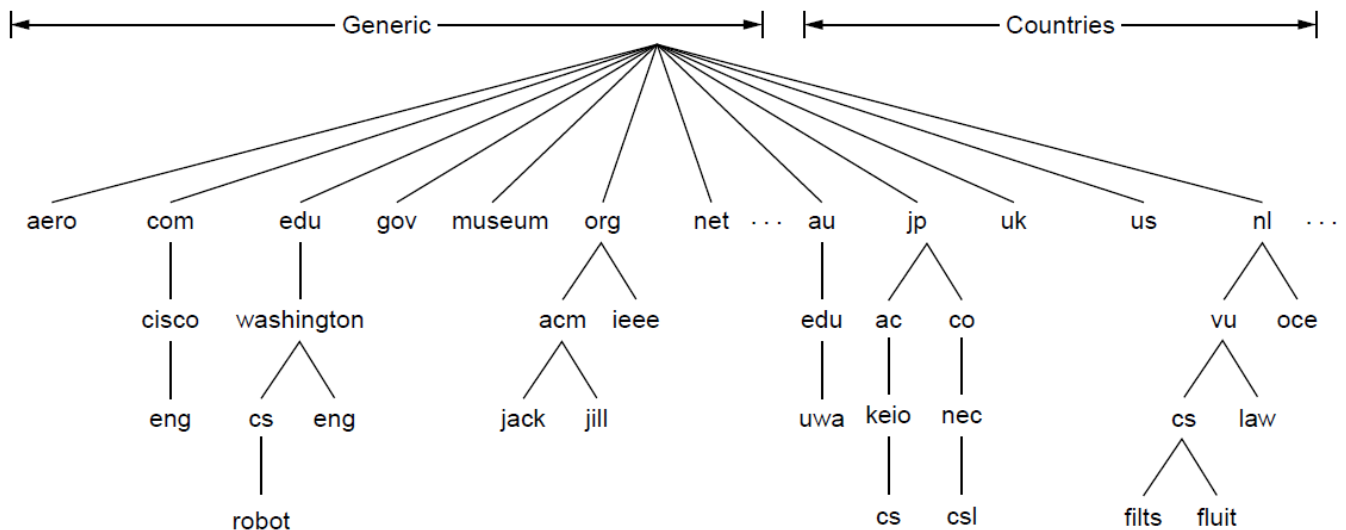
Az általános megoldás a webcím, mint egységes erőforrás azonosító, azaz az URL (Uniform Resource Locator) szerinti hivatkozás. Az URL megalkotója Tim Berners-Lee 1991-ben, leírását az RFC1738 dokumentum tartalmazza. Az első weblap a CERN oldala a <http://info.cern.ch:80> volt.

Az URL részeit képezi a használt protokoll neve, ezt követi „//” után a tartomány neve valamint opcionálisan „:” után a használt port száma. Lehetőség van továbbá egy „/” jel után további elérési út megadására is. Az URL által bevezetett webcím alapvető újítás volt, hiszen egy címben össze tudta foglalni a keresett dokumentum megtalálásához szükséges négy információt.

- a protokollt, amit a célhoszttal való kommunikációhoz használunk
- a szóban forgó hoszt vagy tartomány nevét
- a hálózati port számát, amin az igényelt szolgáltatás elérhető a célhoszton
- a fájlhoz vezető elérési utat a célhoszton belül

A DNS 1983-ban, érdekes módon időben sokkal az URL előtt jelent meg, leírását az RFC1034, RFC1035 és RFC2181 dokumentumok tartalmazzák. Az URL tulajdonképpen a DNS szolgáltatásait teszi a felhasználó számára még produktívabbá.

A DNS-ben a domén (Domain) nevek kiosztásának és az IP-címek hozzárendelésének a felelősségét oly módon delegálják, hogy minden tartományhoz mérvadó névkiszolgáló szerver (Authoritative Name Server) tartozik. A mérvadó névkiszolgáló szerverek felelősek a saját doménjeikért. Ezt a felelősséget tovább delegálhatják, így az al-doménekért más névkiszolgáló (azaz DNS szerver) felelhet. Ez a mechanizmus áll a DNS elosztott és hibátűrő működése mögött, és ezért nem szükséges egyetlen központi címtárat fenntartani és állandóan frissíteni. A domén nevek és az IP címek közötti kapcsolat biztosítása, a névfeloldás dinamikus kell, hogy legyen, hiszen a rendszer nem statikus.



A tartomány alapú névrendszerben egyéb információk is tárolódnak, például egy adott internetes tartomány számára e-mailt fogadó levelező kiszolgálók listája. Az egész világot behálózó, elosztott, kulcsszó-alapú átirányítási szolgáltatásként a DNS az Internet funkcionalitásának alapvető fontosságú eleme.

A DNS névtérben, a legáltalánosabban használt „.com” (Commercial) mellett számos elsődleges illetve ország specifikus körzet létezik. Ezeket az ISO3166 szabvány foglalja össze. Leggyakrabban ezekkel a végződésekkel találkozhatunk:

- | | | |
|--------|---------------|---------------------|
| • com | commercial | kereskedelmi |
| • edu | education | oktatási |
| • gov | government | kormányzati |
| • int | international | nemzetközi |
| • mil | military | katonai |
| • net | network | hálózati |
| • org | organization | nonprofit szervezet |
| • biz | business | üzleti |
| • info | information | információ |

A domének egy része üzleti lehetőségeket is rejt, hiszen például Tuvalu (egy kis óceániai állam) „.tv” doménje több TV társaság érdeklődését is felkeltette. Hozzáállás kérdése, hogy ötletesnek vagy a „üzleti megfontolásból előrelátó” szándékúnak nevezzük az úgynevezett domén hack (Domain Hack) oldalak bejegyzését, például: instagr.am (am = Örményország), goo.gl (gl = Grönland), gondol.at (at = Ausztria), favor.it (it = Olaszország), stb.

Elvi szinten akár egy darab szerver is elláthatná a névfeloldás feladatát és a teljes DNS adatbázis tárolását, de gyakorlatilag ez így megoldhatatlan, hiszen akkor terhelésnek lenne ez a szerver kitéve, amit lehetetlen lenne kiszolgálni, illetve a rendszer hibatűrése sem lenne így biztosítva. Az ábra a névhierarchia csúcsán álló gyökérnévszervereket (Root Name Server) és a hozzájuk kapcsolódó kiszolgáló rendszereket mutatja. A rendszer áttekintéséhez célszerű felkeresni a <http://root-servers.org> oldalt, ahol a térkép tovább nagyítható. A 13 darab gyökérnévszervert „A”-tól „M”-ig jelöljük, elnevezésük pedig a <http://a.root-servers.net>-től kezdődik és a <http://m.root-servers.net>-ig tart. A gyökérnévszerverek IPv4 és IPv6 címére minden névszervernek szüksége van.



A feladatot tehát több szerver között kell szétosztani, ezért maga a DNS névtér is egymást nem átlapoló zónákra (Zone) van elosztva. A DNS névtér – mint fa struktúra – egyik egyben delegált ágát, melyért egy kitüntetett szerver felelős, zónának nevezzük. Az, hogy egy zónáért egy szerver – egy láttató- vagy autoritativ szerver – felelős, egyben arra is utal, további „nem felelős” szerverek is találhatóak a zónában, melyek a szerepe a szolgáltatás megfelelő színvonalú elérésének biztosításában van.

A DNS kliens oldali szoftvermodulja a DNS-névfeloldó (DNS Resolver). A névfeloldó felelős a kliensen – azaz egy hoszton – egy erőforrás teljes névfeloldásáért, egy tartománynév IP-címre fordításáért, illetve a nem teljes névnek az alapértelmezett utótaggal (Fully Qualified Domain Name) történő kiegészítéséért.

A DNS-lekérés lehet rekurzív vagy nem rekurzív kérés.

- Nem rekurzív kérés esetén a DNS szerver vagy olyan tartományról szolgáltat információt, amelyre nézve saját maga láttató- vagy autoritatív szerver. További lehetőség, hogy a DNS szerver más kiszolgálók lekérdezése nélküli, részleges eredményt ad csupán.
- Rekurzív kérés esetén a DNS szerver teljes mértékben megválaszolja a kérést vagy hibajelzést ad – szükség esetén akár további DNS szerverek lekérdezésével. A DNS szerverekkel szemben nem általános követelmény vagy elvárás a rekurzív lekérdezések támogatása.

A DNS-névfeloldó vagy a DNS-névfeloldó nevében eljáró DNS szerver a lekérdezés fejléceiben a megfelelő bitek beállításával jelzi, hogy a lekérdezés rekurzív lesz-e.

Maga a DNS-névfeloldó is dolgozhat rekurzív vagy iteratív üzemmódban.

- Rekurzív üzemmódban a teljes munkát a beállított rekurzív DNS szerver végzi.
- Iteratív módban, a nem rekurzív kérésre a DNS szervertől visszakapott válasz kétféle lehet. Egyik lehetőség, hogy a keresett információ érkezik meg a kiszolgálótól, másik lehetőség az, hogy egy másik DNS szerverre való hivatkozás érkezik meg válaszként. Utóbbi esetben ezt a DNS szervert kell a kéréssel megkeresni. Így a DNS-névfeloldó lépésről lépésre haladva annyi kérdést tesz fel az adott névszervereknek, amennyi az információ beszerzéséhez szükséges.

A DNS-névfeloldó az így kapott választ átadja a programnak, amely az információt kérte, jellemzően például a web böngészőnek. Az egyszerű felhasználói DNS-névfeloldók általában mindössze arra képesek, hogy egyetlen rekurzív DNS szervert lekérdezzenek. Az ilyen, egyszerű DNS-névfeloldók működéséhez tehát mindenképpen szükséges egy elérhető rekurzív DNS szerver. A DNS szervereknek általában saját, iteratíván működő DNS-névfeloldójuk van.

Az egyes szolgáltatók különböző DNS szerverei dinamikusan adatot cserélnek egymással. A DNS szerverek funkciójukat tekintve a következő feladatokat láthatják el, illetve a következő (Root alatti) hierarchia szinteken helyezkedhetnek el.

- Láttató- vagy autoritatív (Authoritative) szerver

Ezek azok a DNS szerverek, melyeknek az is feladata, hogy bizonyos neveket ők mutassanak meg mások számára. Az egy zónáért felelős DNS szerverek közt van egy kitüntetett, amelyet az adminisztrátor konfigurál. A többi szerver ezt a zónát tükrözi. A kitüntetett szerverre használt kifejezés az elsődleges (Primary), a tükröző szerverekre pedig a másodlagos (Secondary) elnevezés. A gyakorlatban a kód úgy működik, hogy a többi szerver egy-egy zóna autoritatív szerverei közül igyekszik azzal kommunikálni, amelyik a leggyorsabban válaszol. Ennek érdekében a szerverek egy olyan algoritmust használnak, hogy kezdetben mindegyik névszervert megkérdezik, majd megméri a válaszidőt, és azután azt a szervert preferálják, amelyik gyorsabban válaszolt.

- Caching only szerver

A DNS szerverek egy része nem autoritás semmilyen névre – azaz nincs úgynevezett láttató feladata – hanem csak arra szolgál, hogy feloldja a neveket a kliensek számára. Ezek a Caching Only, azaz csak cache-elő DNS szerverek. Célszerű minden lokális hálózaton legalább egy ilyen DNS szervert működtetni, mivel ezzel a módszerrel a hálózat terhelése csökkenthető, a névfeloldás pedig gyorsítható.

- Forwarder szerver

A továbbítás (Forwarding) lényege az, hogy a helyi forwarder szerver csak továbbítja a kéréseket a szolgáltató (ISP) DNS szerverre felé, illetve a válaszokat a kliensek felé.

- Slave szerver

Az olyan DNS szerver, ami csak forwarder szervert (esetleg többet is) használ a nevek feloldására, slave szervernek nevezzük. Slave szerverre van szükség például tűzfal mögött, ahol a szervernek arra nincs módja, hogy közvetlenül jussanak ki az Internetre.

Ne feledkezzünk meg arról sem, hogy a DNS szervereket (helyezkedjenek el bárhol is a fenti hierarchiában) a gyakorlatban nagyszámú hoszt folyamatos névfeloldási kérésekkel terheli. A kéréseket és a válaszokat UDP üzenetek hordozzák, az 53-as szolgáltatási porton keresztül. Mindkét esetben tehát a legkívánatosabb cél a kis késleltetés, vagyis a gyorsaság. Ennek érdekében a szerverek a fenti módokon gyorstárazást (Cache) használnak. A gyorstárba mindig a legutóbb használt elemek kerülnek egy élettartamjelzővel együtt, hiszen az adatok érvényessége a rendszer lehetséges dinamikus változásai miatt véges.

Az eredeti koncepcióban a biztonság kérdése még nem szerepelt, de a gyakorlat megkövetelte azt. A felhasználói bizalom ez esetben például azt jelenti, hogy a felhasználó biztosan a saját bankjának a honlapját éri el a bank URL címének böngészőbe történő begépelése után, nem pedig egy olyan rosszindulatú csalás áldozata lesz ahol egy, a saját bankjának a honlapjával szinte 100%-ban megegyező, de csak adatlopásra szakosodott tartalmat talál, ahol első lépésében hozzájutnak a belépési adataihoz, második lépésben pedig akár a pénzéhez is. A DNS információk meghamisításával, DNS megtévesztéssel (DNS Spoofing) ehhez hasonló károk okozhatók, illetve a támadó lehallgathatja vagy meghamisíthatja az üzeneteket.

A DNS-biztonság (DNSSEC – Domain Name System Security Extensions) az Internet egyik alapvető, névfeloldást biztosító szolgáltatásának, a DNS-nek, az IETF által specifikált, biztonsági célú kiterjesztése. Első verziójának leírását az RFC2065 (1997), 1998-as módosítását az RFC2535, 2005-ben történt módosítását pedig az RFC4033, RFC4034 és RFC4035 dokumentumok tartalmazzák. A megoldás bonyolultsága többek közt abban áll, hogy visszamenőlegesen, az a régebbi eszközökön is alkalmazhatónak kell lennie. Ez utóbbi szempont teljes körűen sajnos a mai napig sem megoldott. A DNSSEC célja a kliensek számára a DNS-ben található adatok integritásának és autentikusságának biztosítása, illetve egy rekord nem létezésének autentikus bizonyítása – nem célja viszont sem a tényleges elérhetőség igazolása, sem az adatok titkos kezelése. A DNSSEC-ben minden válaszüzenet digitális aláírással van ellátva. Az aláírás ellenőrzésével igazolható, hogy a kapott információ megegyezik az autoritatív DNS szerver által nyújtott információval.